♧ 학습내용

1차시	미생물학의 이해

1. 미생물의 정의	2. 미생물의 분류
3. 미생물학의 연구분야	4. 미생물이 미치는 영향

1. 미생물학의 이해

◈ 미생물이란

- 지구상에는 눈으로 보이지 않아 존재를 알지 못하던 생명체가 무수히 많으며, 이렇게 보이지 않는 생물을 미생물이라고 한다.
- 미생물은 자연계에서의 환경정화 등 일상생활과 밀접한 관계를 형성하면서 자연의 순환에 중요한 역할을 하는 한 영역에 속해 있다.
- 어디든지 습기가 있는 곳에서 많은 생물이 서식하고 공생하며 생태계를 형성하고 있다.
- 우리 몸에도 수천억의 미생물이 존재하여 공생하는 관계를 형성하고 있다.
- 일반적으로 미생물은 기생충(밀리미터•mm),바이러스(나노미터•nm),를 제외하고는 마이크로미터(㎛)로 측정 하므로 육안으로 관찰할 수 없다.
- 대부분 **"0.1mm 이하의 아주 작은 크기인 단세포와 다세포로 나뉘며,** 세포간의 형태 또는 기능적인 분화가 어려워 대부분 **단세포이다.**
- 독립적으로 살아가기 위해 **숙주(host)에 붙어서 기생 생활**을 한다.
- 일부 미생물은 **사람이나 동·식물에 질병을 일으키고 반대로 질병으로부터 지켜 주기도 한다.**
- 질병으로부터 지켜 주는 미생물을 이용하여 **감염증 치료제인 항생물질로 이용**되기도 한다.
- 무수히 많은 미생물 중 **다른 생명체의 질병의 원인이 되는 미생물을 병원미생물** 이라고 한다.
- 대부분 무해 하고 질병을 일으키는 미생물은 그 수가 상대적으로 적은 편이다.
  - 질병을 일으키는 병원성 미생물은 우리의 환경 내에서 거의 모든 곳에 존재할 수 있다. (예: 피부, 물, 공기, 부패한 물질, 분비물 속, 의복, 손톱 속 등)
  - 소독과 멸균 및 병원미생물 감염에 의한 질병을 이해하기 위해서는 병원미생물의 구조와 생리에 대한 기초 지식이 필요하다.

1) 미생물의 정의

- "0.1mm 이하의 크기로 생물로서 최소 생활단위를 영위하는 생물"
- 대부분 단세포이며, 독립적으로 살아가기 위해 숙주(host)에 붙어서 기생 생활
- 미생물을 이용하여 감염증 치료제인 항생물질로 이용
- 미생물은 환경 정화, 자연의 순환에 중요한 역할
- 병원성 미생물은 사람이나 동식물에 질병을 일으킴

2) 미생물의 분류

- 현미경의 발달로 인해 발견된 미생물은 모든 생물을 동물계와 식물계로 분류되었다.
- 1866년 헤켈(Haekel, E. H.)에 의해 미생물을 동물계와 식물계에서 분리하여 원생생물계로 나누었다.
- 현재 생물은 워즈(Woese, C)의 3역 6계의 분류체계로 분류한다.
- 3역 6계의 분류는 세균역, 고세균역, 진핵생물역의 3역과 진정세균계, 고세균계, 원생생물계, 균계, 식물계, 동물계의 6계로 분류한다.

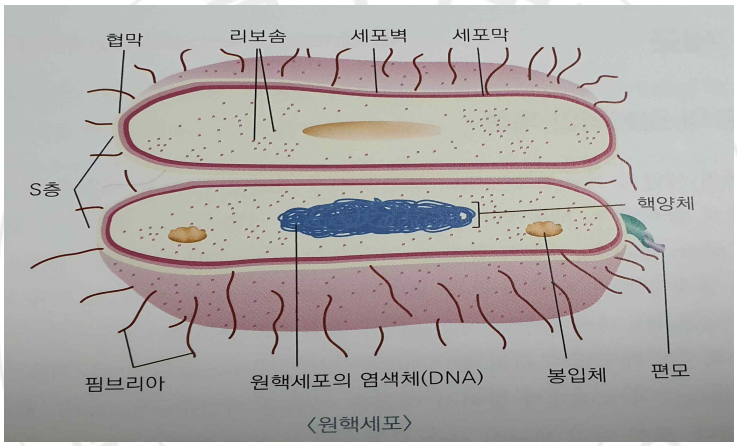
[표 1-1] 3역 6계 생물 분류법

역	세균역	고세균역	진핵생물역			
계	진정세균계	고세균계	원생생물계	균계	식물계	동물계

• 모든 생물의 세포는 크게 원핵세포(prokaryotic cell)와 진핵세포(eukaryotic cell)로 구분된다.

(1) 원핵세포(원핵=이전의 핵)

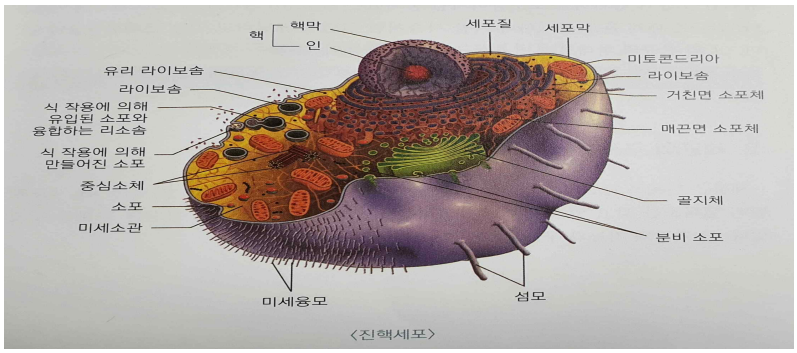
- 크기가 작고 세포 소기관이 없으며, 염색체(DNA)가 핵막에 싸여 있지 않고 세포질 내에 산재되어 있다.
- 원핵세포를 가지고 있는 미생물은 세균이므로 세균 내의 원핵세포에 선택적으로 독성을 나타내므로 세균성 감염치료에 쓰이는 항생제의 원리에 사용된다.(미코플라스마, 리케차, 클라미디아 등의 세균)



[그림 1-1] 원핵세포/ 출처: 부교재 p27

(2) 진핵세포(진핵=진짜+핵)

- 고등 동식물의 세포 형태로 원핵세포에 비해 크기가 크고 세포 소기관이 있으며, 염색체(DNA)가 이중 구조의 핵막으로 싸여 핵을 구성한다.
- 복잡한 구조를 가진 진화한 세포인 진핵세포로 구성되어 있는 균류와 원생생물은 진핵생물역이므로 항생제 치료가 매우 어렵다. (원충, 조류, 곰팡이류는 진핵생물이다.)



[그림 1-2] 진핵세포/ 출처: 부교재 p27

[표 1-2] 원핵세포와 진핵세포의 차이점

차이점	원핵세포	진핵세포
DNA의 위치	막 없이 세포조직에 응축된 상태로 존재	대부분의 DNA가 이중막 핵 안에 존재
세포 크기	대개 1~5μm	대개 10~100μm
세포소기관 막 유무	없음	있음
3역 6계 예시	세균역(진정세균계), 고세균역(고세균계)	진핵생물역 (원생생물계, 균계, 동물계, 식물계)
항생제	세균역-항생제의 원리에 사용	진핵생물역-항생제 치료 어려움

• 원핵세포와 진핵세포의 범주에 포함하지 않는 감염체

(1) 바이러스

- 세균보다 작은 전염성 병원체로 감염체 중 생물과 무생물의 특징을 가지고 있다.
- 유전물질인 핵산(DNA or RNA)을 가지고 그 유전물질을 둘러싸고 있는 단백질로 구성.
- 숙주의 세포 밖에서는 증식능력이 없어 동물, 식물, 세균의 세포에만 기생하여 증식한다.



●유튜브 시청 추천: "가장 작은 미생물에서 가장 큰 것까지"●

https://www.youtube.com/watch?v=gjrtPx9jbzY

미생물의 크기

바이러스< 세균< 효모< 곰팡이

3) 미생물학의 연구 분야

- 눈에 보이지 않는 미생물이 다양한 환경에서 증식과 사멸을 반복하는 것을 연구하는 학문이 미생물학이며, 세균학, 진균학, 원충학, 바이러스학이 이에 포함된다.
- 다양한 미생물 중 세균만 약 6,000종이 등록되어 있으며, 곰팡이, 원충, 바이러스를 포함하면 그 수는 헤아리기 힘들다.
- 그러므로 각 미생물의 성질이나 다른 생물과의 관계를 살펴야 한다.
- 미생물은 1866년 헤켈(Haekel, E. H.)에 의해 미생물을 동물계와 식물계에서 분리하여 원생생물계로 나뉜 후 분자생물학, 유전학, 생화학의 발달로 여러 생물군의 존재가 밝혀져서 생물의 분류와 연구 분야가 세분화 되었다.
- 미생물은 생물의 자연계의 생태와 사람과의 관계 등을 연구하는 기초미생물학과, 연구대상과 목적에 따른 학문으로 응용미생물학, 수의미생물학, 식물미생물학으로 구분된다.

(1) 기초미생물학
- 미생물의 형태·구조·증식과 대사·유전 등 미생물의 생명현상에 관한 기초적 연구
- 분자생물학, 면역학, 생화학, 환경과학 등

(2) 응용미생물학
- 미생물의 효과적인 적용을 연구: 항생물질의 발견, 개발, 발효 산물을 식품, 음료 등으로 이용

(3) 수의미생물학
- 가축, 물고기 등과 같은 동물에 감염을 일으키는 미생물을 연구

(4) 식물미생물학
- 농산물 등의 식물 감염을 일으키는 미생물을 연구

(5) 병원 미생물학
- 사람과 동물에 감염되어 질병을 일으키는 미생물을 연구

- 미용분야 미생물학은 대상자가 사람이므로 **병원성 미생물학**을 다루고 있다.
- 특히 미용 산업 실무현장에서의 각종 감염성 질병의 감염경로는 미용기기, 재료, 보균자, 건강에 유해한 실내 환경 등 다양하기 때문에 미용사의 개인 위생 뿐만 아니라 고객들의 건강관리와 보호를 위해서도 병원성 미생물학에 대한 이해와 철저한 위생관리와 청결 및 소독과 멸균에 대한 충분한 지식을 갖추고 감염병 예방과 관리에 최선을 다해야 할 것이다.

4) 미생물이 미치는 영향

●미생물이 미치는 영향과 응용●

미생물은 지구 어디든지 습기가 있는 곳에서는 살아갈 수 있으며, 인간생활과 밀접한 관계를 맺고 있다. 사람의 몸에서도 세균이 살고 있어 병원균의 공격을 방어하고 음식으로부터 열량을 더 얻게 한다. 그러나 미생물은 독소를 만들어서 식중독을 일으키거나 결핵, 에이즈, 각종 피부병 등 무서운 질병을 일으키며 병원균은 생물무기로 전쟁에 이용되기도 한다.
미생물은 생활 속의 음식물 등을 부패시키기도 하며 빵, 요구르트, 김치, 술, 된장 등을 만드는 식품산업에도 이용된다. 이와 같이 미생물의 특유한 성질은 식품, 의약품, 공업생필품, 농축산업, 환경 산업 등의 생산 공업에도 많이 이용되며, 간편한 시설로 계속 배양할 수 있는 생물자원으로도 각광받고 있다. 자연계에서 미생물은 동식물의 사체, 배설물, 부유물 등을 분해하는 청소부 역할을 다음 때문에 수질환경이나 토양의 지력보존에도 많이 이용되고 있다.

2차시	미생물의 역사

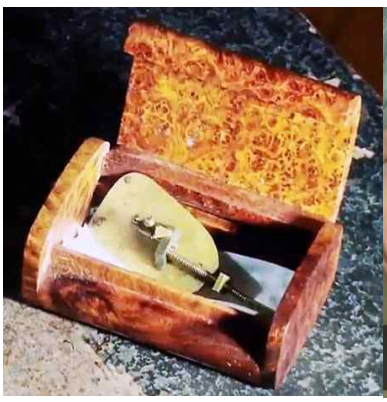
1. 미생물의 역사	2. 현미경의 최초 발견
3. 병원균의 발견	4. 바이러스(Virus)의 발견
5. 병원성 미생물의 발전과정	

1. 미생물의 역사

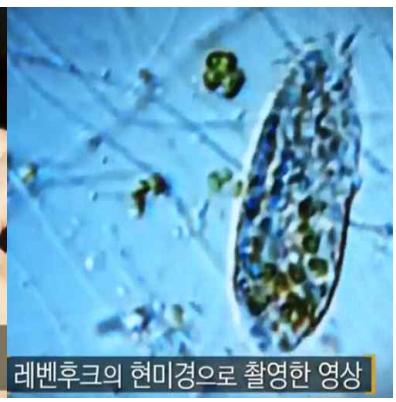
- 미생물이 지구상에 존재한 것은 사람이 생존하기 이전인 약35억 년 전으로 추정된다.
- 히포크라테스(B.C. 459~377) - 감염병은 고대로부터 '신의벌'이라고 여겨졌던 홍수, 지진 등의 재해 후에 발생한다는 점에서 공기 오염이 역질을 유발한다는 '미아즈마 설' 주장
  - 질병발생이 온도와 습도, 주거지의 조건, 계절 등과 연관이 있음을 역설.
  - 이미 옛적부터 질병과 감염병이 환경 요인과 관련됨을 알고 있었다.
- 14~15세기 유럽 – 두창, 페스트(흑사병), 매독 등이 유행하면서 비과학적으로 신뢰하지 못했던 전염설을 받아들이게 된다.
- 16세기 중엽 – 이탈리아 의사인 프라카스토론(1483~1553)은 전염설로 병원 미생물이 발견되기 이전부터 '살아있는 전염원이 존재'한다고 믿었고 직접접촉·매개물·공기를 통한 전염을 주장.
- 인류는 미생물의 존재를 알기 이전부터 질병이 사람과 동물 사이에서 감염된다는 것을 알고 있었다.

2. 현미경의 최초 발견

- 미생물의 존재를 알게 된 것은 현미경의 발명 이후이다.
- 미생물 존재에 대한 비과학적인 외설 등으로 의문을 품었던 시대에 현미경은 미생물학 발전에 큰 역할을 하였다.
- 레벤후크(1632~1723) - 네덜란드의 상인이었으며, 현미경의 최초 발견자.
- 렌즈 연마기술과 금속 세공기술을 익혀 렌즈를 갈아서 최대 266배의 배율 현미경을 만들어 최초로 미생물을 관찰·기록함.
  - 1673년에는 근육의 가로무늬, 곤충의 겹눈, 모세혈관과 사람의 정자의 물결치는 모습을 발표하여 미생물의 특징을 널리 알림.('현미경으로 밝혀진 자연의 비밀' 출간)
  - 이 밖에도 조류, 간균(막대균), 구균, 효모, 나선균 등을 발견. 이를 비교 연구하기 위해 현미경 400여개를 만들어 보급. 활발한 연구 지속함.





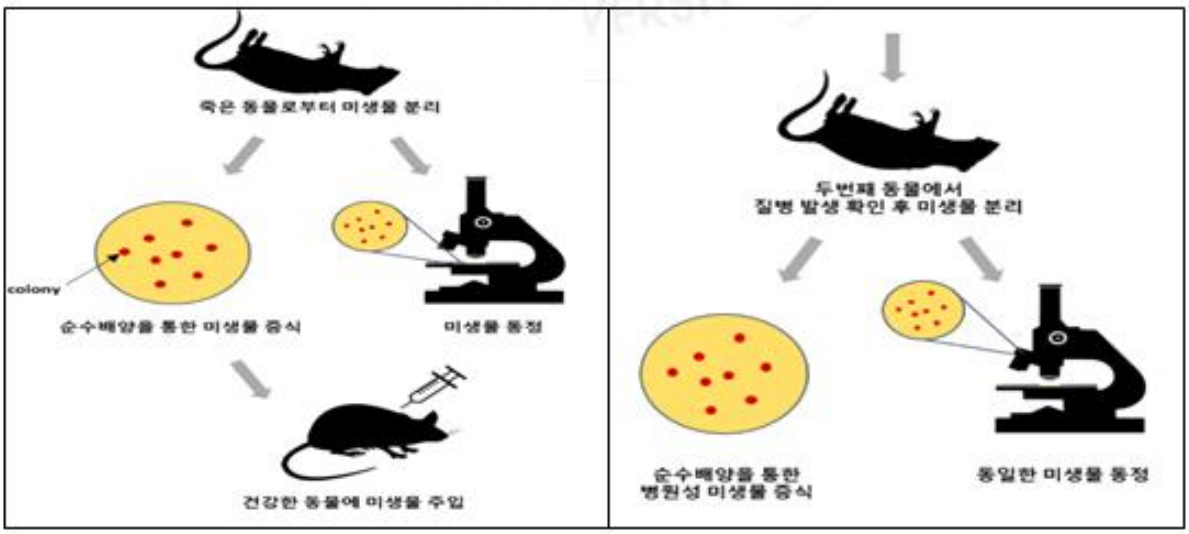


[그림 1-3] 현미경의 최초 발견 [그림 1-4] 레벤후크-최초의 현미경
[그림 1-5] 레벤후크-현미경으로 촬영한 영상
출처: EBS<사이틴> 레벤후크의 현미경

3. 병원균의 발견

1) 로버트 코흐(1843~1910)

- 독일의 세계적인 세균학자.
- 세균의 염색 배양(1872)에 이어 탄저균, 세균 염색법과 각종 감염병에는 특정한 전염병이 있는 것을 알았고, 1881년에는 세균학의 새로운 연구를 창안하여 결핵균(1882), 콜레라균(1883)을 발견.
- 이후 결핵 치료제(1885)인 투베르쿨린을 만들었으며, 세균·예방의학 발전에 크게 이바지하여 노벨 생리·의학상(1905)을 수상함.
- 코흐는 탄저병에 걸린 동물로부터 순수 배양한 탄저균을 다른 동물에 접종하여 탄저병을 발병시켜, 탄저균이 탄저병의 원인임을 증명하기 위한 기법을 완성. '코흐의 4대 원칙(코흐의 가설)'



[그림 1-6] 코흐의 공리
출처: https://blog.naver.com/sanigen/22182732098

●코흐의 공리●

코흐가 결핵균을 발견하면서 성립시킨 질병과 원이 미생물간의 관계를 확립하는 4가지 가설

●코흐의 4대 원칙●

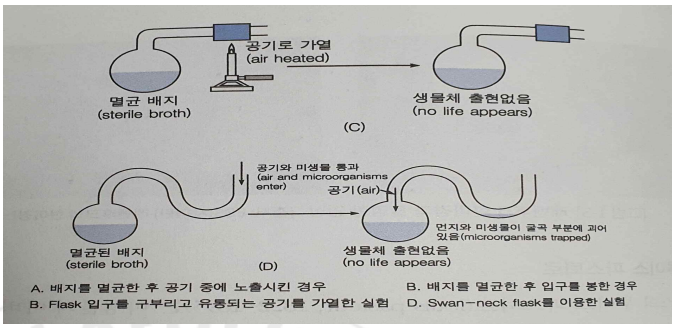
- 병원균은 동일한 질병 증상을 나타내는 개체들로부터 똑같은 미생물을 분리한다.
- 분리된 병원균을 순수 배양을 할 수 있어야 한다.
- 순수 배양한 병원균을 건강한 개체에 감염시켰을 때 동일한 증상의 질병을 일으켜야 한다.
- 배양된 병원균을 실험적으로 감염된 개체로부터 동일한 원인균이 발견되고 다시 분리 배양되어야 한다.

2) 루이스 파스퇴르(1822~1895)

- 미생물의 아버지. 미생물의 자연 발생설(1864)을 부정. '생물은 무생물로부터 발생하는 것이 아니라 생물은 생물로부터 발생한다.'라는 점을 실험으로 미생물 오염 때문인 것을 증명함.
- 백조 목 플라스크의 실험 – 플라스크 안에 육즙을 넣고 끓여 자비멸균을 하고 플라스크가 S자로 구부러져 있어 안과 바깥이 차단되어 오랜 시간이 지나도 공기와 오염에 접촉하지 않아 미생물이 발생하지 않는다. 반대로 플라스크를 흔들어 공기와 접촉을 시키니 부패가 진행된다는 것을 확인.
- 공기에 미생물이 존재한다는 것을 솜, 면, 섬유의 여과로 수집한 먼지 속에 있는 세균을 입증>자연발생설의 논쟁을 잠재움

- 발효 연구 중 포도주와 맥주에서 효모를 만드는 미생물외의 다른 미생물이 부패를 일으키며, 이 미생물은 열에 약하다는 점을 발견하여 저온 살균법을 고안.
- 견사병의 병원체를 규명하였고 발효 현상에 대한 생세포 원인설, 실험실에서 계대배양 하는 방법, 탄저·광견병의 백신 개발. 많은 업적 세움.



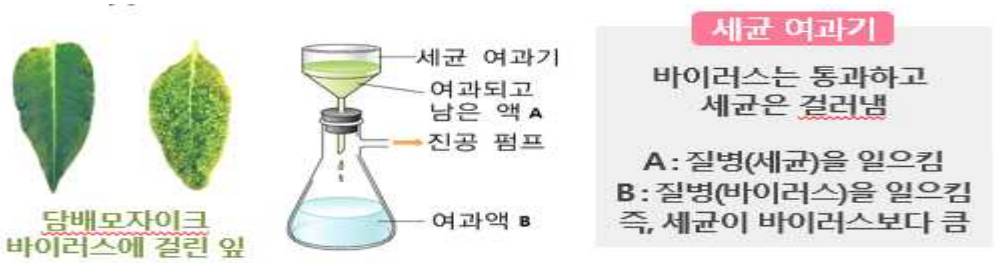


[그림 1-7] 루이스 파스퇴르 [그림 1-8] 루이스 파스퇴르의 백조 목 플라스크의 실험
출처:나무위키-루이스 파스퇴르(1822~1895) / [그림 1-7] 출처: 주교재 20p

- 레벤후크에 의해 현미경으로 관찰되어 병원균이 발견됨.
- 1876년 코흐에 의해 세균의 염색법과 배양법이 개발되어 탄저균, 결핵균, 콜레라균을 발견.
- 에스케리키아(1857~1911)- 대장균, 시가와 크루제(1876)- 이질균, 예르신(1863~1943)- 페스트균.

4. 바이러스(Virus)의 발견

- 병원균 발견이 계속되는 가운데 세균이 생산하는 독소 연구도 함께 진행되어 비슷한 시기에 바이러스도 발견됨.
- 세균 배양액으로부터 세균을 여과하는 세균 여과기 개발-여과기를 통과한 액체는 무균으로 여겨졌으나 감염증에서는 광학현미경으로도 관찰되지 않는 것을 발견 →여과기를 통과하는 병원체의 존재에 대한 의구심
- 담배모자이크병이 세균여과기를 통과하는 실험
- 러시아의 생물학자 이바노프스키(1864~1920)- 식물을 괴롭히는 담배모자이크병이 세균여과기를 통과한 것을 증명함.



[그림 1-9] 바이러스의 발견- 담배모자이크병이 세균여과기를 통과하는 실험

- 일반적으로 바이러스는 전자현미경으로만 관찰되며, 동물 바이러스의 경우 장기에 침입하여 병적 증상을 나타내는 장기 친화성을 가지고 있다.
- 간염 바이러스를 제외한 바이러스는 30분 정도 가열하면 감염력을 상실하기도 한다.

5. 병원성 미생물의 발전 과정

- 병원성 미생물의 감염병은 많은 사람의 인명을 희생시켰으며, 오늘날의 의료기술과 위생적인 환경, 감염 예방의 노력과 면역, 치료요법의 발달로 감염률이 낮아지고 있다.
- 모든 병원성 미생물은 안전할 수 없으며, 알려지지 않은 미생물과 변종 된 미생물에 의해 질병이 발병되고 있다.
- 세계의 여러 나라를 오가는 사람들에게 바이러스, 세균 등 감염병 위험에 노출되어 사스, 메르스, 코로나19 등 생명에 위협을 받고 있다.
- 후진국으로 갈수록 개선되어야 할 위생적인 환경 식량 문제, 면역력 저하, 열악한 의료 서비스 등의 원인으로 콜레라, 장티푸스, 이질 등 감염병이 종종 발생하기도 한다.
- 세계가 하나 되어 병원성 미생물에 대해 더 많은 연구와 예방은 계속 되어야 한다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

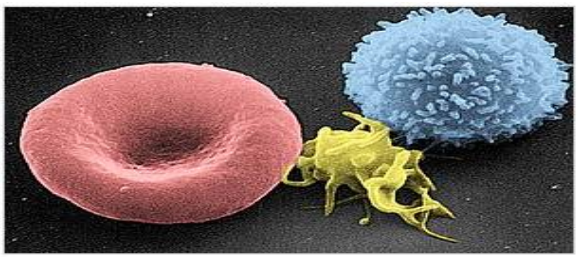
3차시	피부와 미생물

1. 피부와 미생물	2. 피부의 구조(표피층, 진피층, 피하조직)
3. 피부의 정상세균총	

1. 피부와 미생물

- 사람의 피부는 체중의 약 16%를 차지하며, 성인의 피부를 펼쳤을 때는 약 1.6~2㎡ 정도로 출생 시 약 7배가 됨.
- 피부의 두께는 0.5~6mm로 부위마다 차이가 있다. 손·발바닥은 대체로 두껍고 고막과 눈꺼플은 가장 얇은 부위이며, 남성의 피부보다 여성이 피부가 얇다.
- 피부는 외부환경과 상호작용을 하고 외부로부터 세균 등 유해물질과 자외선의 침입을 막아 신체 내부를 보호해 주는 보호막 기능, 감각자극, 각종 물질 배출, 체온조절을 담당한다.
- 피부의 기능
  - 보호작용: 외부 환경과 상호작용을 하고 외부로부터 세균 등 유해물질과 자외선의 침입을 막아 신체 내부를 보호
  - 감각작용: 촉각, 통각(소양감), 압각, 온각, 한각의 감각 인지
  - 분비작용: 피지분비(피지막을 통한 수분 및 윤기 부여, pH조절), 땀(한선)을 통한 오염 물질 배출
  - 체온조절 작용: 모세혈관과 땀의 방출을 통하여 열의 발산을 조절하고 일정한 체온을 유지
  - 호흡작용: 호흡의 약 1~2%를 피부가 담당
  - 흡수작용: 모공이나 세포 간극을 통해 수용성 물질보다는 유용성 물질의 흡수
- 미생물은 습하고 따뜻한 곳에서 서식한다. 사람의 전체 피부에는 약 1조에 가까운 미생물이 존재하며, 약 1,000여종이 살고 있다.
- 미생물은 눈으로 볼 수 없으나 피부와 밀접한 관계가 있다.(이 중 사람에게 해롭거나 치명적이며 질병을 일으키는 원인 중 아직 밝혀지지 않은 미생물도 존재함)
- 어떤 미생물은 피부에 침입한 병원체를 막기도 하여 면역력에 따라 신체의 보호 기능이 달라지기도 한다.

- 신체의 부위나 피부의 습한 정도에 따라서 미생물의 서식지도 달라지는데 보통 피부는 1㎠에 약 100개, 등은 1㎠에 1,000개, 피부에 습기가 많은 땀샘, 성기, 겨드랑이 그 주위에만 1㎠에 1,000만개 이상의 미생물이 살고 있다.
- 특히 습한 날씨, 청결하지 못할 때, 운동, 계절에 영향을 받아 미생물이 더 많이 증식하기 때문에 쾌적한 환경을 만들도록 노력해야 한다.

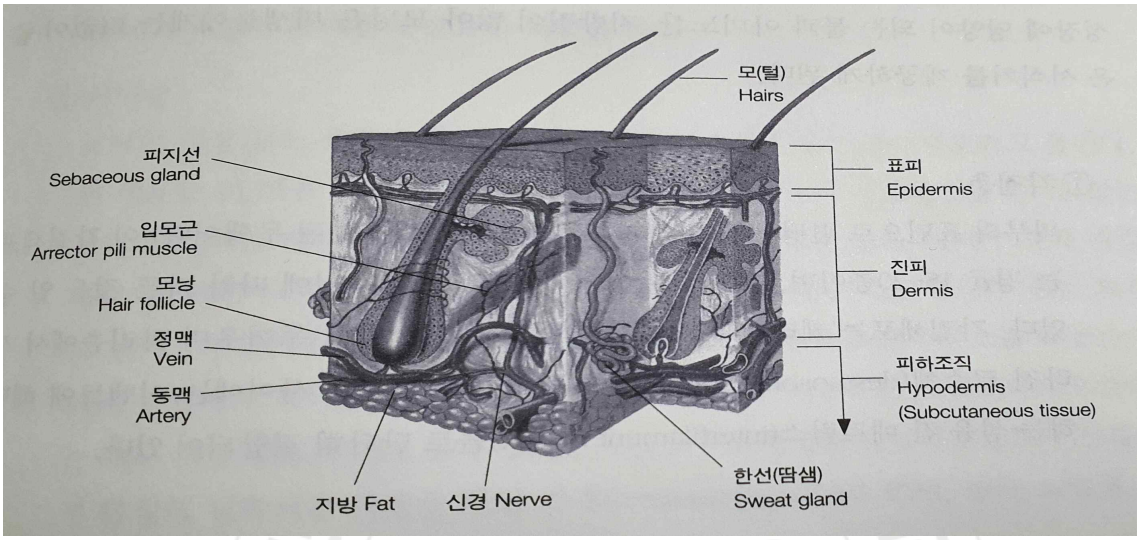
피부에 서식하는 미생물	피부의 습진
	

[그림 1-10] 피부와 미생물

출처: 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%B5%EC%A7%84

2. 피부의 구조(표피층, 진피층, 피하조직)

- 피부는 크게 3층의 구조로 되어 있으며, 가장 위에 있는 층이 표피층, 표피층 아래에 진피층, 가장 아래에 있는 피하조직이 있다.
- 부속기관으로 피부의 털, 손톱, 발톱, 기름샘, 땀샘, 한선(에크린선, 아포크린선), 피지선이 특별한 구조와 기능을 가진 것으로 변형되어 연결되어 있다.



[그림 1-11] 피부의 구조

1) 표피층

- 여러 세포층으로 구성된 조직. 두꺼운 피부는 0.8~1.4mm이고, 얇은 피부는 0.1~0.2mm이다.
- 표피는 상피조직으로 혈관이 분포되어 있지 않으며, 편평상피세포가 종첩 되어 각화되는 매우 얇은 조직이다.
- 표피를 이루는 상피세포들은 아래쪽의 세포들이 분열하여 점차 표면으로 밀려나가면서 섬유성 단백질인 각질을 생산하여 축적하여 각질층을 이루고 노후된 각질은 떨어져 나간다.
- 주세포는 각질형성세포(새로운 세포형성), 랑게르한스세포(항원전달세포), 멜라닌세포(멜라닌 소체를 생성하여 분비하고 피부색을 이룸), 메르켈세포(촉각을 인지하는 역할)가 있다.
- 표피층은 아래에서부터 기저층, 유극층, 과립층, 투명층, 각질층으로 나뉘어진다.
- 표피의 세포가 새롭게 만들어지는 곳은 주로 기저층 이고 일부는 유극층에서도 이루어진다.
- 피부의 산성도는 pH 4.0~6.8이며, 피부는 건조하고 소금기가 많고 표피가 떨어지기 때문에 미생물들이 서식하기에 좋지 않은 환경이지만, 대부분의 미생물은 비교적 습기가 많은 피부의 땀샘이나 그 주변에 주로 증식하며 산다.
- 모낭 주변의 피지선을 통해 분비되는 땀은 미생물의 성장에 영양이 되는 물과 아미노산, 지방질이 많아 모낭은 미생물에게는 더없이 좋은 서식처를 제공하게 된다.

(1) 각질층

- 피부의 가장 표면에 있는 층으로 혈관과 신경이 없고, 편평한 작은 비늘 모양의 세포로 구성된 무핵이다.
- 주성분은 케라틴으로 채워져 있고, 기저층에서 생성된 세포가 각화작용에 의해 죽은 세포들로 15~20층으로 구성되어 있다.

(2) 투명층

- 무색, 무핵의 편평하고 투명한 세포로 구성되어 있다.
- 엘라이딘 이라는 반유동성 물질이 함유되어 밝고 투명하게 보이며 소수성의 성질을 가지고

있으며 손바닥이나 발바닥처럼 두꺼운 피부에만 존재한다.
- 목욕탕에 오랫동안 있다가 나오는 경우 손바닥과 발바닥이 쭈글쭈글해지는 현상은 각질층에 수분이 스며드는데 반하여 투명층에 있는 엘라이딘으로 인하여 수분이 흡수되거나 섞이지 않기 때문에 나타나는 현상이다.

(3) 과립층
- 과립세포들로 구성되어 있고 투명층과 과립층 사이에는 수분 증발 방어막이 있어 외부로부터의 이물질 통과 및 피부 내부로부터의 수분 증발을 저지하여 피부염이나 피부 건조를 방지하는 중요한 역할을 한다.
- 각질화 과정의 시작. 짙은 띠의 형태로 편평한 각질형성세포들이 3~5층 정도로 쌓인다.
- 과립층의 각질세포가 핵이 사라져 죽은 세포가 되기 전에 케라토히알린이라는 과립을 만든다. 이 과립이 각질층에서 완전히 분해되어 천연보습인자를 만든다.

(4) 유극층
- 핵이 있는 세포로 5~6층이며, 가시 모양의 돌기가 있어 기저세포와 연결되어 있다.
- 유극층 세포주변에는 세포질의 세포간교가 여러 개 존재하여 유극세포라고 한다.
- 유극세포와 세포사이에는 림프액이 순환하고 있어 피부의 회복 및 영양공급과 혈액순환에 관여하여 피부 건강과 미용에 중요한 역할을 한다.
- 유극층에는 면역기능을 담당하는 랑게르한스세포(항원을 림프구로 전달)가 존재한다.

(5) 기저층
- 표피의 가장 깊은 층으로 한 개의 단층이며 기저세포 또는 배아세포라고 불린다.
- 기저세포는 큰 핵을 가지는 일반 세포의 구조로 유일하게 세포분열을 할 수 있는 표피세포이다.
- 기저세포들은 진피층의 유두와 접촉하고 있는 얇은 기저막 위에 자리 잡고 있으며, 모세혈관을 통해서 영양을 보충하고 세포분열을 일으켜 표피세포를 신생, 증식한다.
- 기저층에 존재하는 각질형성세포가 혈액을 통해 영양소와 산소를 공급받아 세포분열하여 유극층, 과립층, 투명층을 거쳐 표피의 가장 바깥층인 각질층까지 이동하는데는 14일 정도가 소요된다.
- 기저층에서 형성된 각질형성세포가 신체에서 완전히 탈락되는 각화과정은 14일이 소요된다.
- 피부의 색소세포인 멜라닌을 만드는 색소형성세포(멜라노사이트)가 존재하고 있고 케라틴과 피부색을 결정하거나 색소침착현상을 가져오는 멜라닌이 있다.
- 기저층의 세포 분열은 밤 10~2시 사이에 가장 활발하므로 피부 재생을 위해서는 이 시간대에 충분한 수면을 취해야한다.
- 기저층이 상처를 받으면 세포 재생이 어려워져 흉터가 생기기 쉽다.(머켈세포:신경세포, 촉각세포)

[그림 1-12] 표피층의 구조

●표피를 구성하고 있는 세포●

●랑게르한스세포: 유극층- 피부의 면역을 담당(바이러스, 세균) 등
●각질형성세포: 기저층- 케라틴이라는 단백질의 일종으로 피부를 구성
●멜라닌세포: 기저층- 멜라닌 색소를 만들어 피부를 자외선으로부터 보호하는 역할
●머켈세포: 기저층- 신경세포로서 감각을 담당하는 촉각세포이며, 털이 없는 부분에 존재

2) 진피층

- 진피층은 표피 아래에 있는 두꺼운 층으로 피부를 지탱해주는 진짜 피부를 말하며, 조밀한 섬유결체조직으로 구성된다.(피부탄력, 윤기, 긴장도에 관여)
- 기질, 교원섬유, 탄력섬유로 이루어져 있으며, 섬유모세포가 존재하여 진피 구성물질의 대부분을 생산해 내며 콜라겐과 엘라스틴 같은 단백질섬유 또한 섬유질 사이를 채우고 있는 당단백질로서 히알루론산, 무코다당류 이외에도 콜라나아제를 비롯한 여러 가지 효소들이 섬유모세포에서 형성된다.
- 면역작용의 여러 세포인 비만세포, 대식세포, 백혈구, 림프구 등이 존재한다.
- 진피는 모세혈관이 퍼져 있어 영양분 공급, 감각, 분비 등 중요한 기능을 하며, 림프관, 말초신경 모낭, 한선, 피지선, 털 등이 존재한다.
- 한선에서 분비되는 땀이 피부에서 증발할 때 체온을 낮춰주는 작용을 한다.
- 모낭과 한선은 미생물이 피부 조직층을 침투하여 몸속으로 들어오는 침입구 역할을 하며 진피층에서 다른 두 개의 구조층을 구분할 수 있다.

(1) 유두층

- 진피와 표피를 연결하며 표피의 기저세포층과 피부 층 가운데서 가장 활발한 활동을 하고, 피부 조직 내에서 가장 중요한 대사활동이 이루어진다.
- 피부의 신경종말 기관이 존재하는 층으로 표피돌기 사이 피부 표면을 향해 진피가 돌출되어 있는 부분을 유두체라고 하며, 세포의 대사가 원활하게 이루어지면 표피의 각화과정에 의하여 피부표면이 매끄럽게 되고 피부 탄력과 긴장감을 준다.
- 진피의 상부층으로 교원섬유(다발성)와 탄력섬유는 가늘고 느슨한 조직으로 수직으로 자리 잡고 있고 노화가 진행될수록 평평해진다.
- 탄력섬유의 한 종류인 옥시탈란 섬유들은 진피-표피 경계에 고정되어 있다.
- 유두진피는 기질이 풍부하고 많은 세포로 모세혈관과 림프관, 신경관, 한선, 피지선, 입모근에 밀집되어 있으며 신체의 탄력적 균형을 유지한다.

(2) 망상층

- 진피 전체 두께의 4/5를 차지하며, 교원섬유들이 물결 모양으로 밀도가 높은 결합조직이다.
- 주성분은 콜라겐과 엘라스틴 등의 단백질로 구성되며 신축성이 있고 탄력성이 있는 조직으로 나이가 어릴수록 많고 노화와 관련이 있다.

●진피를 구성하고 있는 세포●

●비만세포: 유두층- 히스타민(알레르기 반응)을 생성하고 분비하여 염증반응을 일으키는 세포
●섬유아세포: 콜라겐, 엘라스틴, 기질을 만드는 세포
●대식세포: 백혈구의 포식작용. 면역세포(항원을 림프구에 전달)
●형질세포: 항체를 생산하며 만성 염증이 있을 경우 림프조직에서 나타난다.

3) 피하조직

- 진피의 아래에 있고 진피에서 하강한 섬유에 의해서 형성된 망상조직으로 피부와 그 밑의 근육과 뼈 사이에 있는 부분이다.
- 지방조직으로 신체 장기들 주변에서 나타나며 지방은 피하조직에 주로 축적된다.
- 체형에 굴곡을 주고 쿠션 역할을 하며, 외부의 충격을 완화시켜 줌과 동시에 피하층 아래의 뼈와

근육을 보호해 준다.
- 열의 투과성을 방지하고 체온의 발산을 막거나 외부의 한냉으로부터 신체를 보호해 준다.
- 피하조직은 진피가 있는 부위에 따라 두께가 형성되는데 이는 근육이나 골격에 따라 변하며 지방층의 분포는 남자와 여자의 성별에 따라서도 달라진다.

3. 피부의 정상세균총

1) 피부의 정상균무리
- 정상균무리는 건강한 사람의 피부, 구강, 소화관, 호흡기 등에 상주하는 미생물들이 사람과 공생관계로 외부와 직접 또는 간접으로 접하는 장소에 정착한다.
- 신체부위에 따라 개인, 연령, 성별, 음식과 약물 복용, 위생 상태 등에 영향을 받아 구성 균총과 균수에 따라 변화되기도 한다.
- 정상균무리는 신체에 대체로 해를 미치지 않으면서 서식하는 미생물 집단으로써 정상적인 세균으로 신체를 이롭게 하는 병원성 미생물의 침입을 막아주는 역할을 한다.
- 병원균에 대해 항균물질을 직접 생성해 배출하며, 병원균의 성장을 억제하거나 영양분에 대해 경쟁 관계에 있어 신체를 병원균으로부터 방어 역할을 해준다.
- 건강한 피부의 정상균무리는 우리에게 유익하지만 피부가 상처를 입으면 병원균이 진입하는 통로로 감염을 일으켜 질병의 원인이 된다.
- 피부에 해를 미치는 가장 흔한 미생물은 황색포도상구균으로 보통 항생제를 써도 잘 죽지 않는다.
- 박테로이드에 의한 골반염, 패혈증, 복막염, 유산균·뮤탄스균에 의해 발생되는 치아우식증과 치주염 등이 발병되기도 한다.
- 특히 면역력이 약한 환자나 노약자, 어린이들에게는 더욱더 취약하여 상처 부위를 청결하게 유지해야 한다.

2) 두피의 정상균무리
- 두피의 정상균무리는 다른 피부보다 세균 오염에 더 많이 노출되어 있다.
- 한선, 피지선, 모낭이 다른 피부보다 집중적으로 모여 있어 병원성 미생물이 서식하기 좋다.
- 두피에 가장 흔한 미생물은 그람양성구균인 포도상구균과 그람양성간균인 디프테로이드, 효모 등이 있는데 이들 균종은 신체의 저항력이 약한 사람에게 질병을 일으킬 수 있다.
- 디프테로이드균은 땀에 포함되어 있는 무취의 물질을 분해해 몸에 냄새를 발생시킨다. 예를 들면 발가락 사이의 습한 세균이 서식하여 휘발성 지방산을 만들어 고약한 냄새가 나는 것이 그러하다.
- 디프테로이드균 중에서 피부에 가장 많이 분포하는 것은 프로피오니박테리움 에크니 이다. 이는 사람의 피부세포와 조직을 파괴하는 효소를 만들어 면역 체계와 상호작용을 통해 여드름을 유발한다.
- 에크니는 프로피오니박테리움 에크니와의 연관성 때문에 여드름을 에크니라고 부르게 되었다.
- 이 균은 산소가 없는 모낭 안에서 서식하고 피지의 분비에 따라 성장하며, 피지선이 많이 분포되어 있어 두피에 지루성 피부염을 일으키고 얼굴, 등, 가슴에 많이 나타난다.
- 특히 사춘기의 성호르몬과 피지분비 증가, 스트레스로 인한 염증을 유발할 수 있어 청결과 식이요법, 적절한 운동 등 균형 있는 관리가 필요하다.



[그림 1-12] 피부표면의 정상균무리, 전자현미경사진(95000X)
출처: 부교재 21p

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	현미경을 최초로 발견한 네덜란드 학자는? ① 로버트 코흐 ② 루이스 파스퇴르 ③ 레벤후크 ④ 프라카스토론
정답	③
해설	레벤후크(1632~1723)는 렌즈를 최대 266배의 배율의 현미경을 만들어 최초로 미생물을 관찰한 학자이다.
문제 2	바이러스를 발견한 것으로 담배모자이크병이 세균여과기를 통과한 것을 증명한 학자는? ① 이바노프스키 ② 루이스 파스퇴르 ③ 레벤후크 ④ 히포크라테스
정답	①
해설	러시아의 미생물학자 이바노프스키(1864~1920)는 1892년에 담배모자이크병을 일으키는 물질이 세균 여과기를 통과할 수 있다는 것을 확인 하였다.
문제 3	피부 중 가장 많은 미생물이 발생하는 곳이 아닌 것은? ① 겨드랑이 ② 두피 ③ 성기주변 ④ 땀샘 ⑤ 청결한 손
정답	⑤
해설	피부에 습기가 많거나 피부가 겹쳐진 부분이거나 마찰이 일어나는 곳으로 땀샘, 성기 주변, 겨드랑이나 그 주변 피부의 1㎠에 1000만 개 이상의 미생물이 서식한다.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습정리

1. 병원 미생물학의 정의
   - 대부분 단세포이며, 독립적으로 살아가기 위해 숙주에 붙어서 기생 생활
   - 미생물은 환경정화, 자연의 순환에 중요한 역할
   - 병원성 미생물은 사람이나 동식물에 질병을 일으킴

2. 미생물 학자
   - 히포크라테스- 질병의 발생이 온도와 습도, 주거지의 조건, 계절 등 관련성 주장
   - 네덜란드의 레벤후크- 현미경을 만들어 최초로 미생물을 관찰
   - 루이스 파스퇴르- 생물은 생물로부터만 발생한다는 것을 실험적 증거제시 (백조 목 플라스크의 실험)
   - 로버트 코흐- 세균염색법을 발견(코흐의 4대 원칙)
   - 러시아의 미생물학자 이바노프스키- 담배모자이크 바이러스

3. 병원 미생물학의 역사
   - 미생물 지구상 존재 약 35억 년 전으로 추정
   - 히포크라테스(B.C.459~377)는 질병의 발생이 온도와 습도, 주거지의 조건, 계절 등과 관련되었음을 역설
   - 14-15세기에 유럽에서 두창, 페스트(흑사병)이 유행하였고 매독까지 퍼지면서 비과학적으로 신뢰하지 못했던 감염설을 받아들임.
   - 16세기 중엽에는 이탈리아의 의사 프라카스토론(1483~1553)은 전염설로 살아 있는 전염원이 존재하는 것으로 믿음.

4. 피부와 미생물
   - 사람의 피부는 외부 환경과 상호작용, 외부의 세균 등 유해물질과 자외선의 침입을 막아 신체 보호

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **02. 병원 미생물의 분류와 미생물의 증식**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**02. 병원 미생물의 분류와 미생물의 증식**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 자연생태계에서 병원미생물의 분류 기준과 목적을 이해하고 분류학 관련학자들에 의한 분류 체계의 변화를 설명할 수 있다. ② 생물의 생태학적 분류를 통하여 원핵생물과 진핵생물의 특징적인 차이를 학습하고 설명할 수 있다. ③ 바이러스의 형태와 구조적 특징을 통하여 DNA 바이러스와 RNA 바이러스로 분류하고 바이러스의 증식 과정을 설명할 수 있다. ④ 세균(Bacteria)의 형태와 크기 및 특징을 이해하고 세균증식에 필요한 세균 영양과 환경인자와 세균에 의한 질병의 원인에 대하여 설명할 수 있다. ⑤ 진균의 형태와 증식과정을 학습하여 진균을 포자의 특징에 따라 분류할 수 있다. ⑥ 원생동물의 특성을 이해하고 원생동물의 종류에 따른 병원성 질병 감염에 대하여 설명할 수 있다. ⑦ 리케차의 구조를 이해하고 리케차에 감염 시 발병되는 질병의 특징을 설명할 수 있다. ⑧ 클라미디아의 특성을 이해하고 클라미디아에 의한 감염증에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 세균의 증식에 필요한 환경 및 영양공급과 분열과정을 학습하여 세균의 이분열 증식과정을 그림으로 나타내어 설명 할 수 있다. ⑩ 세균의 증식과정을 이해하고 4단계의 증식과정에 대한 설명 및 미생물의 증식곡선을 그림으로 나타내어 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 병원 미생물의 분류1** - 병원 미생물의 분류 기준 - 원핵생물과 진핵생물 - 바이러스 - 세균 **② 병원 미생물의 분류2** - 진균류 - 원생동물 - 리케차 - 클라미디아 **③ 미생물의 증식1** - 세균의 증식 - 세균의 증식곡선

♧ 학습내용

1차시	병원 미생물의 분류1

1. 병원 미생물의 분류 기준	2. 원핵생물과 진핵생물
3. 바이러스(Virus)	4. 세균(Bacteria)

1. 병원 미생물의 분류 기준

- 사람이 살아가는 자연 생태계의 미생물은 다양하게 존재한다.
- 일상생활의 환경 내에서 서식하는데 인체, 물, 공기, 음식, 식물, 동물 등에서 발견된다.
- 병원 미생물이란? 눈에는 보이지 않는 미생물 존재는 비병원성으로 자연계의 항상성을 유지하는 역할을 하지만 그중 일부분은 사람과 동물 등 감염을 일으켜 질병을 유발하는데 이런 미생물을 병원성 미생물이라 한다.
- 병원성 미생물은 분류 체계에서 미생물학의 기초가 되는 중요한 부분으로 지금까지 알려진 총 세균 수는 1,700여 종 이상으로 이들을 완전한 분류방식은 아직 미흡하지만 여러 학자를 통해 분류되고 있다.

1) 분류학의 목적

- 분류의 기본 단위로 자연에 존재하는 유사한 생물 분류의 기초가 되는 집단으로 분류군을 결정하기 위한 편의적인 개념이다.
- 일반적으로 종의 분류는 형태, 생리, 유전, DNA 염기서열 및 그 외의 구조 등이 이들의 유연관계를 분류하며, 각 단계의 정확한 범주로 간주하기 어려운 경우는 아(sub)체계를 사용한다.
- 밑으로 갈수록 더 좁은 범위의 계급(그림 2-1)
- 생물의 분류 체계는 생물 상호 간의 유연 관계와 진화의 계통을 밝히는데 있으며, 가장 상위 단계인 Kingdom(계),에서부터 phylum(문), class(강), order(목), family(과), genis(속), 그리고 기본 단위인 species(종) 7단계로 구성되어 있다.



[그림 2-1] 생물 분류의 계급
출처: 위키피디아

2) 분류학의 관련 학자

(1) 린네(1707~1778)

- 스웨덴의 생물학자로 근대 분류학의 창시자이며 이명법을 고안하였다.
- 2계 분류 체계를 제시한 것으로 생물을 동물계, 식물계 2계로 분류하였으며, 1735년 '자연의 체계'를 출판하였고 1737년에는 비판적 식물학을 통해 새로운 명명법을 제안하였다.

(2) 에른스트 헤켈(1834~1919)

- 19세기 후반 독일의 생물학자로 생물을 동물계, 식물계, 원생생물계의 3계로 분류하였다.
- 1866년에 '생태학'이란 말을 처음 사용하였다.
- 찰스 다윈의 진화론을 확산시켰으며, '반복 발생설'을 주장하기도 하였다.

(3) 로버트 휘태커(1920~1980)

- 20세기 중반 미국의 생물학자로 다세포 진핵생물을 부분적으로 영양분의 섭취를 기준으로 식물계, 균계, 동물계로 구분하여 원핵생물계, 원생생물계, 균계, 식물계, 동물계 5계 분류 체계를 만들었다.

- 5계 분류 이전에는 균류가 광합성을 하지 않아도 식물처럼 이동할 수 없다는 점 때문에 식물로 분류되었지만, 세균류와 남세균을 원핵생물계로 분리하고 광합성을 하지 않는 곰팡이와 버섯을 식물계로부터 균계로 분리하였다.

(4) 칼 리처드 우즈(1928~2012)

- 미국의 미생물학자이자 생물리학자로 1977년 16S 리보솜 RNA의 계통 분류를 통해 새로운 분류군인 고세균을 처음 정의하였다.
- 생물을 세균역, 고세균역, 진핵생물역의 3역으로 분류하였고, 분자생물학적 정보가 추가되면서 세균과 함께 원핵생물계에 속해 있던 고세균이 세균보다 진핵생물과의 관계가 밀접한 것으로 밝혀져 원핵생물계를 진정세균과 고세균으로 나누었다.
- 원생생물계, 식물계, 균계, 동물계를 진핵생물역으로 묶어 분류하였으며, 균계는 식물계보다 동물계와의 관계가 가까운 것으로 구분하였다.
- 3역 6계 분류 체계는 RNA유전자 서열 비교에 근거를 두어 1977년 RNA 체계 가설을 처음 주장한 것으로 유명하다.
- 다양한 종을 비교하여 관련이 있는 종끼리 묶어 체계적으로 정리한 것으로 분류 체계는 과학이 발전하면서 계속 변화되고 있다.

(5) 그 밖의 관련 학자

- 영국의 생물학자 다윈은 종의 기원(1859)과 식물의 교배에 관한 연구 등이 있고, 독일의 엥글러는 식물의 분류를 체계화시켰으며, 세균학의 창시자인 콘은 세균의 형태에 따라 분류하여 체계화하였다.

[표 2-1] 분류 체계의 변화

<table>
<tr><th>린네
(1707~1778)</th><th>에른스트 헤켈
(1834~1919)</th><th colspan="2">로버트 휘태커
(1920~1980)</th><th colspan="2">칼 리처드 우즈
(1928~2012)</th></tr>
<tr><td>2계 분류</td><td>3계 분류</td><td colspan="2">5계 분류</td><td colspan="2">3역 6계 분류</td></tr>
<tr><td>동물계</td><td>동물계</td><td colspan="2">동물계</td><td rowspan="3">진핵생물역</td><td>동물계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">식물계</td><td rowspan="2">식물계</td><td colspan="2">식물계</td><td>식물계</td></tr>
<tr><td colspan="2">균계</td><td>균 계</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">원생생물계</td><td colspan="2">원생생물계</td><td>원생생물계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">원핵생물계</td><td>세균류</td><td>세균역</td><td>진정세균계</td></tr>
<tr><td>남세균</td><td>고세균역</td><td>고세균계</td></tr>
</table>

3) 미생물의 분류 방법

- 미생물을 분류하는 데는 아래와 같은 기본적인 미생물의 특징을 신중하게 고려하여 분류하여야 한다.

(1) 크기와 모양

(2) 균의 배열관계 및 포자 형성 유·무

(3) 염색성 - 그람염색, 항산성염색, 기타특수 염색

(4) 대사 관계 - 혐기성, 호기성, 산소, 영양 요구, 온도, 삼투압, pH, 소독제에 대한 저항성, 감수성 반응, 대사산물의 생산 유·무 등

(5) 운동방식 – 편모, 섬모, 축성 필라멘트

(6) 아포의 유·무 – 물리적, 화학적 처리에 강한 내성 유.무

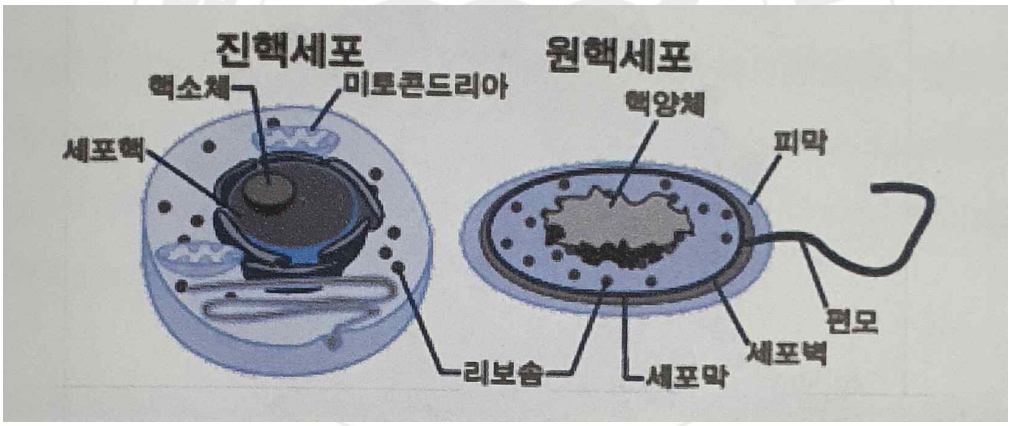
(7) 독소 생산능력 및 항원성 존재

(8) 집락의 형태, 색소 생산 능력
(9) 파아지(세포내에서만 증식하는 바이러스)에 대한 감수성(외부의 자극 수용) 유·무 –
(10) DNA 염기 조성(%) 및 분자량의 차이

- 세균의 분류와 동정에 대한 대표적인 안내서 - [세균분류학 편람]은 세계 각국에서 많이 이용되고 있는 분류법이 있으며, 현대에 이르러서는 컴퓨터의 발전으로 모든 물질의 구조적, 기능적 특성의 자료를 입력하여 분류하는 방법과 고전적인 분류 방법, 분자 유전학적인 방법 등이 있다.

2. 원핵생물과 진핵생물

- 모든 생물은 세포로 구성되며, 진핵생물과 원핵생물은 크게 2가지로 나누어진다.
- 핵이란 세포에 있어서 생명을 유지하는데 필요한 단백질을 합성하는 설계도(DNA, 게놈)를 넣어두는 중심 부분으로 핵막의 유무, 염색체 수, 리보솜의 크기, 세포벽의 조성 등이 다르게 나타난다.
- 핵막은 핵질과 세포질을 나누는 막으로, 이 핵막은 진핵생물에는 존재하며, 원핵생물에는 없다.
- 염색체 - DNA 유전정보를 염기배열이 있는 구조물
- 리보솜 - DNA 유전정보에 의해 단백질을 합성하는 장치(에너지와 유기물 공급)
- 소포체 - 단백질에 당이나 지질을 더해서 세포 안으로 운반하는 장치의 역할
- 진핵생물에는 핵막이 있어 미토콘드리아와 소포체 등 세포 내 소기관을 가지고 있지만 반대로 원핵생물은 핵막이 없고 미토콘드리아, 소포체, 세포 내 소기관을 거의 가지고 있지 않다.



[그림 2-2] 원핵세포와 진핵세포의 구조 비교(출처: 주교재 39p)

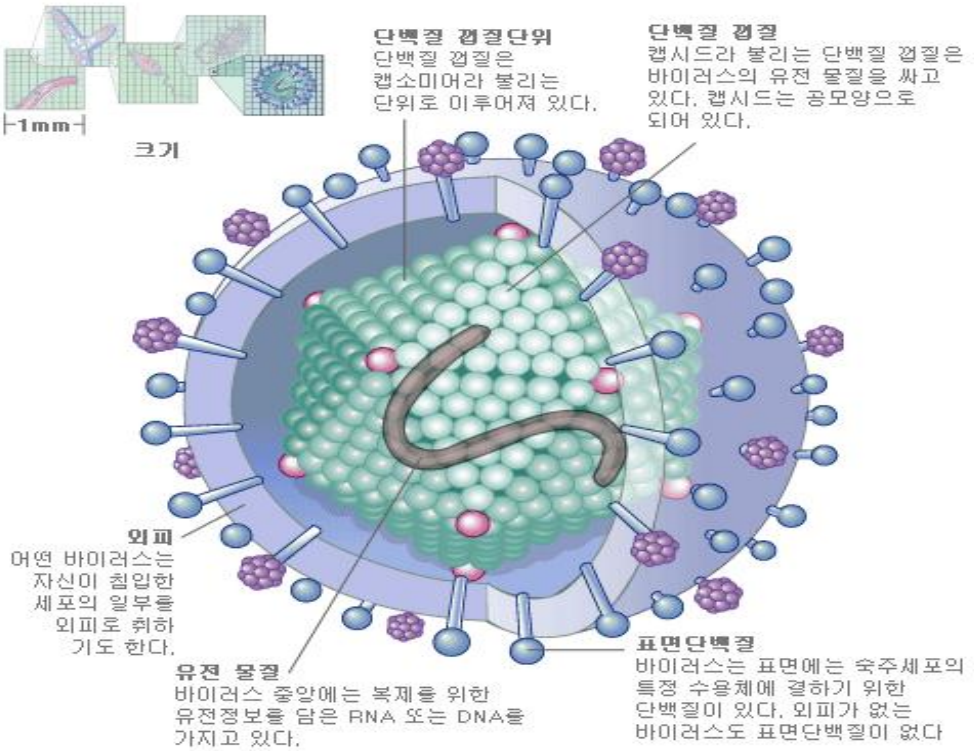
[표 2-2] 진핵생물과 원핵생물의 비교

	진핵생물	원핵생물
세포막 주성분	글리세롤, 지방산	글리세롤, 지방산
핵막	있음	없음
염색체 수	복수	1
유사분열	있음	없음
염색체 분리	방추사	세포막
리보솜	있음(80s)	있음(70s)
세포벽	원충: 없음/ 곰팡이: 있음	있음(마이코플라즈마: 없음)
세포벽 조성	키틴, 글루칸, 만난	펩티도글리칸
운동기관	편모 or 섬모	편모, 섬모 or 축사체

- 원핵세포와 진핵세포 사이의 차이점은 세균성 감염 치료에 쓰이는 항생제의 원리에 사용되기도 하며, 원핵세포를 가지고 있는 미생물은 세균이므로 세균 내의 원핵세포에 선택적으로 독성을 나타내는 것이 항생제이다.
- 진핵세포의 세포핵, 핵소체, 미토콘드리아, 리소좀이 나타나 있다.
- 원핵세포에는 DNA가 존재하는 핵양체 및 세포막, 세포벽, 피막, 리보솜, 편모가 나타나 있다.

3. 바이러스(Virus)

- 바이러스는 생명체의 기본 단위의 세포가 없는 핵산으로서 DNA와 RNA중 하나만을 가진 생명의 설계도의 유전자를 가지고 있는 특별한 형태의 생물이다.
- 전자현미경으로만 관찰할 수 있는 20~240nm의 아주 작고 간단한 구조로 되어 있으며, 감염성이 있는 상태의 바이러스 입자를 비리온 이라 불린다.
- 숙주세포 내에서는 활성이 있으나 세포 밖에서는 활성이 없는 대분자이다.
- **바이러스에 감염된 세포**는 크게 두 가지의 형태로 경과를 보인다. 첫 번째는 바이러스가 증식하여 세포의 변성을 일으켜서 세포가 제 기능을 못 하는 경우, 두 번째는 바이러스에 감염된 세포가 무질서한 증식을 하는 경우(암으로 나타남. 예: 인유두종 바이러스-자궁경부암)
- **대부분의 바이러스는 60°C에서 30분 동안에 쉽게 사멸**되지만(혈청간염바이러스는 예외) pH5~9에서 안정된다.
- **바이러스의 기본 구조**는 중심부의 핵산과 단백외각으로 되어 있으며, 에너지 생산에 관여하는 효소를 가지지 않는다. 따라서 세균, 원충, 진균, 조류, 식물, 동물 등의 살아 있는 세포 내에서만 증식하는 편성세포 내 기생체이다. ('세포 밖에서는 무생물, 세포에 기생하면 생물이 되는 것')>>>세포 종류의 일정한 성질을 숙주 특이성이라 한다.



[그림 2-3] 바이러스의 구조

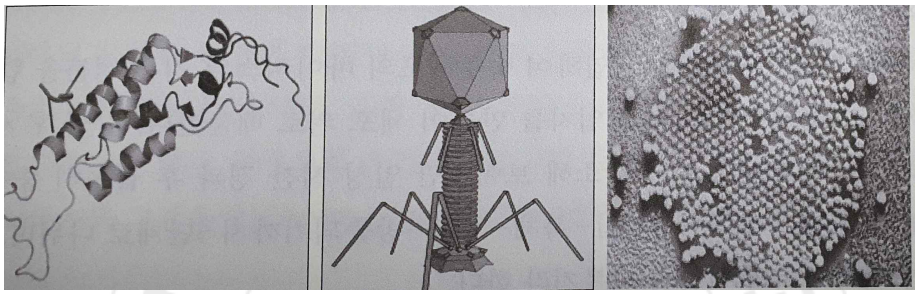
출처: http://www.snuh.org/health/encyclo/view/4/2.do, 서울대학교병원 의학백과사전

1) 바이러스의 형태와 구조

- 바이러스는 기본 단위로 세포가 없는 핵산으로서 DNA or RNA 중 하나만을 가진 유전자로 그것을 감싸고 있는 단백질 껍질(캡시드)로 되어 있다.
- 캡시드는 캡소머라고 불리는 구조 단위로 이루어지는데 일정한 법칙으로 배열하여 캡시드를 구성하며 이것을 통틀어 뉴클레오캡시드라고 한다.
- 뉴클레오캡시드는 보통 입방대칭형, 나선대칭형, 일정한 구조가 없는 복잡한 구조로 나누어진다.

◆대표적인 바이러스

• 박테리오파지(bacteriophage)/ 담배모자이크 바이러스(tobacco mosaic virus)/ 폴리오바이러스(poliovirus)/ 토마토 황화 위축 바이러스(tomato yellow leaf curl virus)등



[그림 2-4] 대표적인 바이러스 (출처: 위키피디아, MSN Encarta)

◆바이러스와 세균의 차이점

- 바이러스는 세균과는 달리 항균물질에 대한 감수성이 없으며 감염증 치료와 예방법으로는 인체 세포에서 자연적으로 생산되는 인터페론이나 핵산 억제물질 등이 있다.
- 세균의 리보솜>>> 필요한 에너지와 유기물을 만들어내는 기관이 있어서 독립적으로 살아갈 수 있는 구조.
- 바이러스는 DNA 나 RNA를 핵산이 감싸고 있는 단순한 구조이기 때문에 필요한 에너지와 유기물을 만들어낼 수 없고 독립적으로 살 수 없어서 살아있는 숙주에게 기생하는 방식으로 에너지와 유기물을 얻어야만 증식하여 생존할 수 있다.

2) 바이러스의 분류

- 바이러스 분류는 원칙적으로 생물학적, 물리학적 특성인 외피의 유무, 핵산의 종류, 캡시드의 유형을 기초로 하여 과, 속, 종의 순으로 분류 되며, 숙주세포의 종류인 식물, 동물, 세균(박테리오파지) 바이러스로 분류된다.
- 표적 장기나 조직인 신경, 피부, 내장의 친화성과 범친화성 바이러스와 역학인 호흡, 장관, 절지동물 매개 바이러스에 따라 분류할 수 있다.
- 증식의 기본인 핵산의 종류에 따라 DNA·RNA 바이러스로 나누며, DNA 바이러스는 천연두, 수두를 일으키고 RNA 바이러스는 유행성 이하선염, 광견병, 소아마비, 일본뇌염, 홍역 등이 해당된다.

핵산종류	균 명	주요질병
DNA	아데노 바이러스	인두결막염, 유행성각결막염
	파포바 바이러스	급성열성인두염, 상피종양, 사마귀
	헤르페스 바이러스	단순포진, 대상포진
	폭스 바이러스	수두, 대상포진
RNA	인플루엔자 바이러스	독감
	아레나 바이러스	라사열, 수막염
	분야 바이러스	뇌염, 신증후군 출혈열
	코로나 바이러스	감기
	폴리오 바이러스	소아마비
	Human Immunodeficiency Virus(HIV)	후천성 면역결핍증

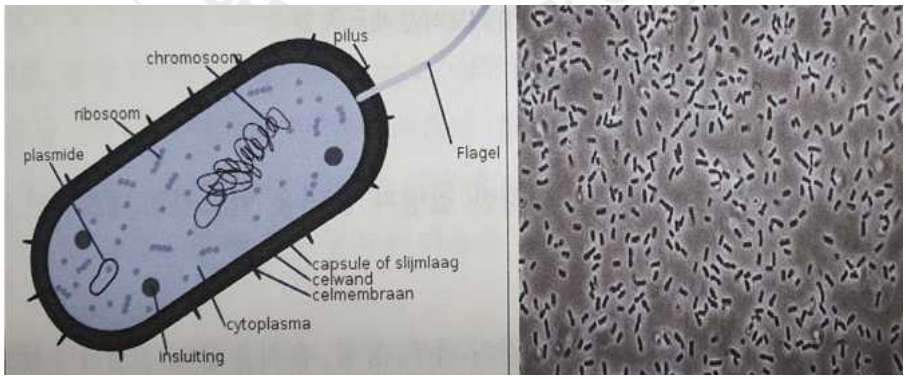
[표 2-3] 병원성 바이러스

3) 바이러스의 증식

- 바이러스는 생세포에 침입하여 숙주세포의 바이러스의 기본 성분을 합성하도록 지시하고 새로운 바이러스 입자를 만들어 세포 외로 배출한다.
- 감염 후 세포 내 바이러스는 암흑기로 일단 감소해 보이지만 일정 시간 경과 후 급속히 증가한다.
- 감염된 바이러스가 흡착-침입-복제-성숙-방출되기까지 5단계로 나뉘며, 바이러스 증가 시작까지의 시간을 잠복기라 한다.

4. 세균(Bacteria)

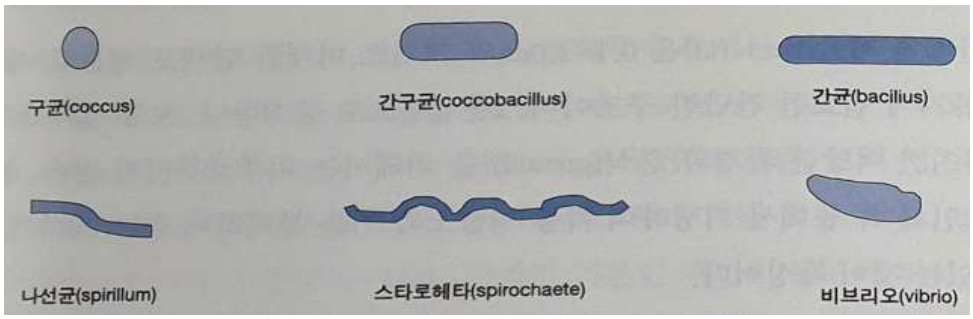
- 일반적인 세균은 0.1~2.0μm의 크기로 미세한 단세포 생물로 세포벽과 생체 유지에 필요한 간단한 구조이며, 2분열법으로 증식한다.
- 보통 엽록소가 없어 성장하려면 적당한 환경과 증식을 위해서는 외부로부터의 땅속, 물속, 공기 속, 인체 속 등에서 기생하여 각종 영양소와 이를 분해하여 얻는 에너지로 성장할 수 있는 특징이 있다.



[그림 2-5] 세균 내부 구조와 현미경 사진(출처: 위키피디아)

- 세균의 크기, 형태, 배열은 세균의 종에 따라 다르며, 항생제에 의해 세균의 증식이 억제되거나 사멸되며 외형에 따라 구형 모양의 구균, 막대 모양이 간균과 나사 모양의 나선균으로 분류된다.
- 구균- 둥근모양, 특정 배열 없는 단독 존재하는 단구균 • 쌍구균- 특정 배열이 쌍으로 붙어 있는 형태
- 분열 방식에 따른 사슬모양 - 연쇄상구균/ 포도상구균/ 사련구균/ 팔련구균 등
- 모양과 배열에 따른 분류 외 - 간균의모양으로 방추간균/ 콤마간균 등
- 구그람 염색법 – 모양에 따른 분류에 염색상에따른 분류로 사용되는 세균 동정 초기단계

- 그람양성균(gram positive) / 그람음성균(gram negative)



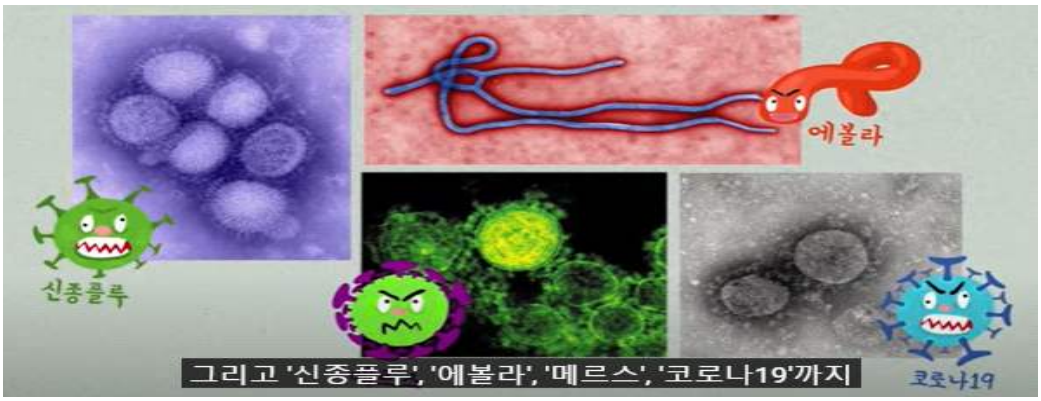
[그림 2-6] 대표적인 세균의 형태 (출처: 주교재 44p)

1) 세균에 의한 질병

(1) 탄저균: 사람의 피부, 동물, 음식을 통해 전염되는 세균성 질병.
(2) 보툴리누스: 덜 익은 음식이나 상처를 통해 감염되며, 급성 중독을 일으키기도 함.
(3) 클라미디아: 사람의 요생식기에 감염되며, 눈과 호흡기로 번질 수 있는 성병.
(4) 콜레라: 수인성 전염병으로 감염되면 설사와 탈수 현상이 동반됨. (인구밀집, 위생 상태 불량)
(5) 디프테리아: 외독소에 의한 급성 감염 질환으로 위 막의 염증 유발, 비인두염, 후두기관기염에 나타나며 호흡기 디프테리아 및 피부 디프테리아로 사람 접촉에 전염됨.
(6) 한센병: 사람과 야생 아르마딜로 피부의 만성적 감염을 일으킴(특히 동남아시아에서 많이 발병)
(7) 흑사병: 야생 설치류에 기생하며 벼룩, 쥐와 다람쥐 등에서 발병(미 서부 야생 설치류들의 풍토병)
(8) 결핵: 사람의 폐, 림프, 뇌척수막의 급성 세균으로 감염률이 높음.
(9) 장티푸스: 세균성 질병으로 오염된 물, 음식을 통해 전염됨.
발진티푸스: 위생이 좋지 않은 환경에서 주로 발병. 이, 쥐, 벼룩 등 사람에게 전염시키며 치명적임.

2) 세균에 영양과 환경 인자

- 세균이 증식하는데 필요한 영양소는 탄소원, 질소원, 무기물, 발육 인자 등이 있다.
- 환경 인자로는 물, 온도, 산소, 삼투압, pH 등이 있다. 이러한 인자들은 미생물 증식에 영향을 미침.
- 세균 성장에 필요한 영양소와 물리적 환경 조성이 필요하며, 이러한 환경 인자는 세균에 따라 다양하게 고려하여야 한다.



바이러스vs세균 | 바이러스와 세균은 무슨 차이가 있는걸까? @세상의 모든 지식
https://www.youtube.com/watch?v=QLbNGQpNcpI

2차시	병원 미생물의 분류 2

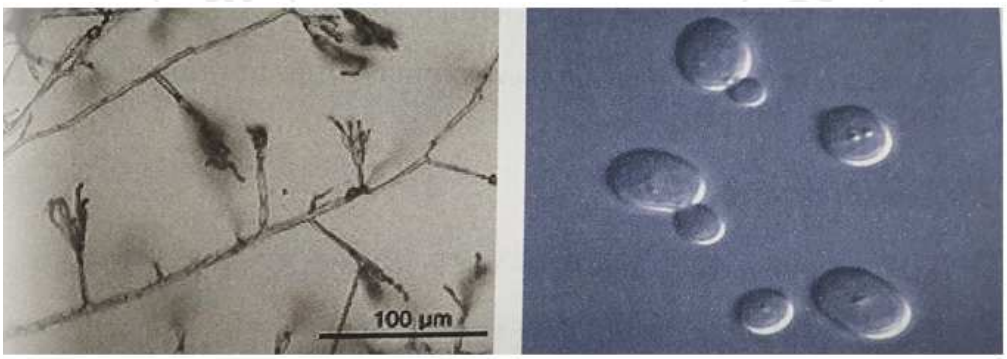
1. 진균류(Fungi)	2. 원생동물(Protozoa)
3. 리케차(Rickettsia)	4. 클라미디아(Chlamydia)

1. 진균류(Fungi)

- 진균은 진핵세포를 보유한 미생물의 일종으로 엽록소를 가지고 있지 않아 뿌리, 줄기, 잎 등에서는 분화되지 않는 단순한 영양구조로 되어 있으며, 유기물을 이용해 살아가는 종속영양생물이다.
- 인체에 미치는 질병은 100여 가지의 진균증으로 독성이 있는 진균류와 숙주의 저항력이 떨어졌을 때 감염되는 기회주의적 진균류에 의해 병원성을 가진 질환을 일으킨다.
- 진균은 사람에게 병원성이 질병을 일으키기도 하지만 유익한 것이 많은 것으로 곰팡이, 버섯, 효모 등이 대표적이며, 식품에서 흔히 생기는 곰팡이나 맥주, 빵 등의 발효에 이용되는 생물의 일종으로 진균은 포자라는 생식세포를 형성하여 증식하는데 예를 들면 포자가 비대해져서 생긴 버섯을 들 수 있다.
- 진균류의 적정 온도는 25ºC이며, 질병을 일으키는 병원성은 37ºC의 인체에도 번식한다. 또한, pH는 5~6약산성을 띠며, 무(無)산소에 번식이 가능하다.

1) 진균의 형태

- 진균은 체세포의 형태학적으로 크게 두 가지로 나뉘는데 실 모양으로 자라서 포자를 생산하여 증식하는 사상 진균인 이들의 집합체를 균사체라고 한다.
- 또 다른 진균은 구형, 타원형, 레몬형 등의 모양을 하고 있는 단세포로 출아에 의해 증식하는 효모성 진균이다.



[그림 2-7] 푸른곰팡이 균사(왼쪽)과 효모(오른쪽) 현미경 사진 (출처: 위키피디아)

- 진균의 형태의 두 가지를 모두 갖춘 진균은 실온에서는 사상균, 동물 체내에서는 효모균으로 나타내는 것으로 환경의 조건에 따라 교대로 나타난다.
- 이런 진균들은 대개 전신진균증과 심부진균증을 일으키기도 하며, 조건에 따라 바뀌는 진균을 이형성 진균이라 한다.

2) 진균의 증식

- 진균은 종속영양생물로서 3가지 방법으로 증식한다.
  - 부생성: 광합성을 하지 않은 생물로 식물과 동물체의 사체 또는 이들이 분해되어 생긴 유기·배설물 등에서 영양분을 얻어 내어 증식.

- 기생성: 살아 있는 식물과 동물체에서 그 조직을 파괴하고 질병을 일으키며 사멸시키는 증식.
- 공생성: 서로가 적응도가 증가하는 것으로 상호작용하는 증식.

• 진균의 생식은 크게 유성생식과 무성생식으로 구별된다.
- 유성생식: 감수분열인 성이 다른 단상의 핵을 가진 생식세포가 합체하여 복상의 핵을 가진 2배체를 생성하는 진균을 완전 진균이라고 한다.
- 무성생식: 핵의 분절이 없는 포자를 형성하거나 영양체를 생식하는 출아에 의한다. 병원성을 가진 진균 대부분은 무성생식을 형성하며, 불완전 균류에 속한다.

3) 진균의 분류
• 진균은 유성 포자의 특징에 따라 조균류와 순정균류로 나뉜다.
• 조균류- 난균류: 물곰팡이로 불리는 난균류로 물이나 토양 중의 식물, 동물체에 부생과 기생
- 접합균류: 빵의 곰팡이로 일상생활에 익숙한 균
• 순정균류에는 자낭균류, 버섯의 대부분이 속한 담자균류, 불완전 균류가 있다.

2. 원생동물(Protozoa)
• 원생동물은 일명 원충이라 한다.
• 단세포로 이루어진 진핵생물로 약6만 5천 종 이상으로 존재하며 단세포성 비광합성 미생물이다.
• 진균과 달리 세포벽이 없고 동물세포의 성격을 가진 원생동물로 운동기관을 가지고 있다.
• 병원성을 나타내는 원생동물은 동물에 기생 생활을 하는 '기생충'으로, 인체 기생충은 '원충'과 '연충'으로 구별하여 분류한다.
• 원생동물은 핵, 편모, 섬모, 근족의 등으로 구형, 원추형, 엽상형 등의 다양한 형태로 보이며, 증식의 최적 온도는 20~30℃로 신체에 질병을 일으키기도 한다.

1) 원생동물의 종류
(1) 근족충류: 위족을 이용하여 운동과 영양을 통해 증식하고 생활 조건이 불리해지면 포낭을 형성하여 환경에 적응한다. 일반적으로 아메바라고 함.
➤ 병원성 -이질아메바(대장과 맹장에 기생, 설사, 점액성 혈변, 복통 등의 증상으로 대장염)
(2) 포자충류: 다양한 생활양식을 가지고 있는 것으로 유성생식과 무성생식을 반복하면 곤충이나 사람과 같은 2종 숙주가 필요하다.(기생 생활이 특징)
➤ 병원성 - 말라리아(주로 열대, 아열대 지역, 말라리아 환자의 혈액을 모기가 먹고 감염된 모기가 사람에게 감염),
- 크립토 스포리듐(수질, 수돗물, 수영장, 식품 위생관리 불량, 복통, 메스꺼움, 구토 등) '제4군 감염병'으로 지정되어 있음
- 톡소풀라스마(전 세계에 분포, 열대, 아열대, 유럽, 남북아메리카, 고양이과의 동물은 종숙주, 사람 등의 포유류, 조류가 중간숙주, 인수공통 감염증인 톡소풀라스마증을 일으킴)등
(3) 편모충류: 영양형 시기에는 운동기관으로 하나 또는 여러 개의 편모를 가지며, 일부분은 파동 막을 가지고 있다.
➤ 병원성 - 람블편모충(열대, 아열대 지역, 비위생적인 지역에서 감염률 높음, 설사, 메스꺼움, 식욕부진, 소화기 증상, 지알디아증은 인수공통감염증이며 수인성 전염병, 성행위나 음료수를 통해 감염)
- 질트리코모나스(산부인과 질환을 가진 환자 약 20% 감염, 성행위, 목욕탕 등에서 감염, 여성의 질, 요도, 방광에 기생, 악취와 외음부의 가려움증, 남성의 요도, 전립샘등 증식, 요도염)

- 트리파노소마(파동편모충)은 편모를 가진 트리파노소마증을 일으키는 병원성을 가진 질병이다. 곤충의 매개체로 곤충이 서식하는 열대, 아열대에 분포되어 있다.
- 리슈마니아(전 세계적, 주로 열대, 아열대지역, 사람에게 감염, 나방, 파리 등 곤충의 흡혈과 물림 등, 분뇨, 콧물 등이 비말이 되어 기도, 경구 감염)

(4) 섬모충류: 세포 표면에 많고 섬모로 운동을 하며, 원충류 중에서 가장 크다. 대핵과 소핵을 가지고 있으며, 대핵은 신진대사를, 소핵은 번식에 관여하며 짚신벌레가 있다.

➤ 병원성 - 대장발란티듐(전 세계적, 열대, 아열대 지역에 분포, 돼지를 통해 기생, 돼지의 사료, 매개체의 파리 등을 통해 감염)

3. 리케차(Rickettsia)

- 1909년 병리학자 H.T. 리케츠가 발견. 이 병원체를 연구하던 중 감염된 리케츠의 이름에서 유래하여 리케차라 불리게 됨.
- 일반세균과 달리 세포 내에서 증식하며 인공배지에서는 증식하지 못하여 바이러스에 가깝다.
- 리케차는 세포벽으로 둘러싸여 있는 막대 모양의 간균으로 스스로 영양 성분을 만들지 못하며, 진핵생물로 세포 내에서 기생한다.
- 인체에 질병을 일으키는 균으로, 대부분 절지동물과 공생 관계에 있으며 벼룩, 이, 진드기 등의 매개체로 음식을 통해 감염.
- 리케차에 감염되면 발진성, 열성이 주로 나타남.
- 발병되는 질병 - 발진티푸스(비위생적인 요인, 급성 열성질환, 두통, 발열, 발진 등)
  - 록키산홍반열(성인보다 대부분 어린이에게 발병, 록키산의 인디언에게 처음 발생, 매개체는 진드기, 사망률 약 20%)
  - 큐열(발진성이 아닌 여과성으로 공기 접촉에 의해 감염, 폐렴 일으킴)

4. 클라미디아(Chlamydia)

- 리케차에 가까운 미생물로 세포 내에서만 증식하는 기생체이다.(과거에는 바이러스로 알고 있었음)
- 형태적으로 모양이 다양하고 작으며, 그람음성 염색상을 나타내는 것으로 리케차와 매우 비슷하다.
- 클라미디아에 의한 감염증으로 남성은 요도, 부고환염, 여성은 자궁경관염이 발생한다.
- 성행위를 통해 감염되고 비임균성 요도함을 유발시키기도 하며, 임신 중 감염 시 신생아에게도 감염되어 20%가 무열성 폐렴과 40%의 눈결막에 '트라코마'를 일으켜 위험성에 노출된다.

➤ 병원성 - 앵무새병(조류병의 원인균, 조류를 통해 사람에게 전파, 앵무새에게 옮겨지면 앵무새병, 그 외의 조류에서 오면 조류병, 발열, 근육통, 두통, 인플루엔자, 비세균성 폐렴, 장티푸스 등 증상, 신경계로 침입 시 뇌염, 혼수, 경련 등)
- 성병성림프육아종증(주로 화농성 서혜부 림프절염을 일으킴. 성행위를 통해 전파, 열대와 온대지방, 남성은 서혜부 림프절, 여성은 회음부의 림프액 순환이 직장 부위의 림프절을 통하여 발생, 해외여행 후, 외국인 선원에게서 발견)
- 트라코마(이집트 문헌에 기록되어 있는 아주 오래된 질환/사람에게만 발병, 성행위로 감염, 아프리카, 개발도상국, 감염자가 사용한 수건 등을 통한 2차 감염 가능, 전 세계적으로 600만명이 실명됨)



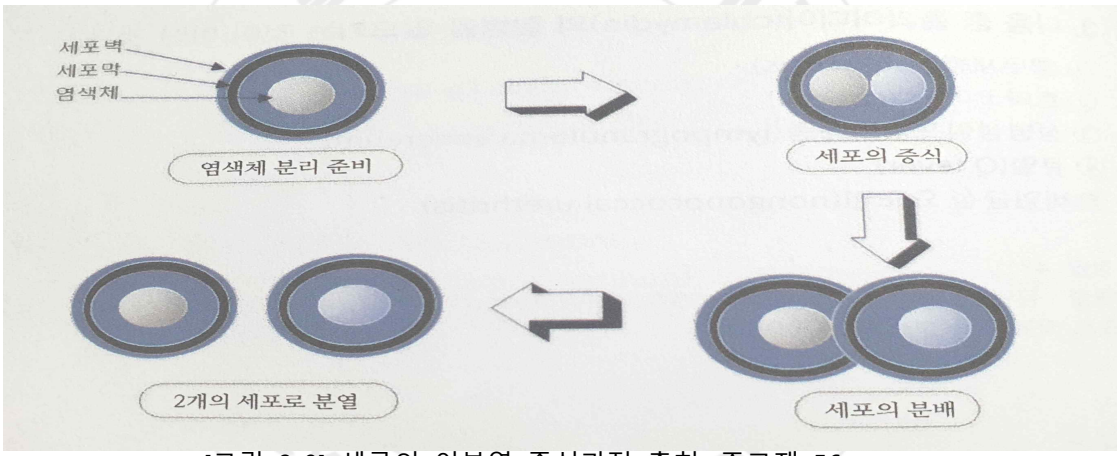
[그림 2-8] Chlamydia trachomatis(오른쪽) 현미경 사진과 수술장면(왼쪽)(출처: 위키피디아)

3차시	미생물의 증식1

1. 세균의 증식	2. 세균의 증식곡선

1. 세균의 증식

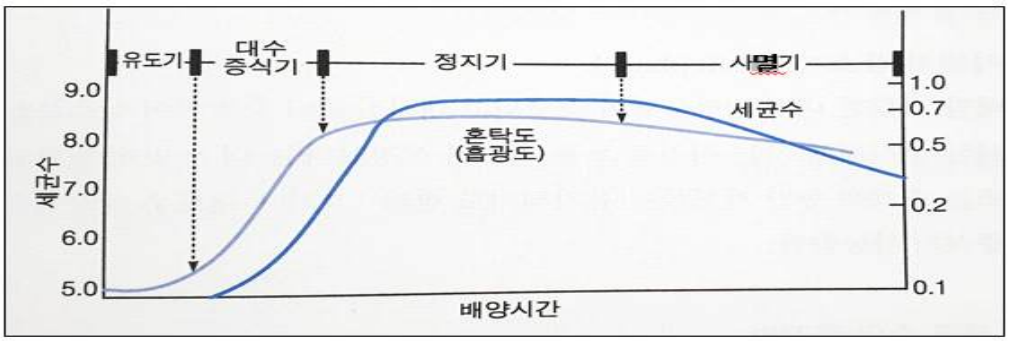
- 세균의 원형질 증식은 세균 수가 증가되는 것으로 성장 과정은 새로운 세포를 만들기 위해 필요한 영양소와 환경 조건이 조성되어야 한다.
- 세균은 종에 따라 환경과 영양의 공급이 다르며, 특정한 환경요인에 의해서 크게 규제를 받는다.
- 환경의 요건에 따른 인자로 온도, pH, 수분, 방사선, 가스 등에 따라 다르며, 온도에 따라 호냉성, 호중온성, 오열성 미생물로 구분된다.
- 한 개의 세균이 둘이 되는 자손세포를 만드는 데 걸리는 시간을 2분열로 증식하여 2배가 되기까지를 세대시간이라 한다.
- 대장균은 세대시간이 약 20분, 고초균과 포도상규균은 약 30분, 젖산균은 약 25분, 결핵균은 약 24시간이 소요된다.



[그림 2-9] 세균의 이분열 증식과정 출처: 주교재 56p

2. 세균의 증식 곡선

- 세균의 증식 곡선은 세균을 용액에 희석한 후 소량을 평판배지(한천배지) 표면에 도말하여 적절한 조건에서 배양하여 시간에 따라 생균 수 측정한 것이다.
- 하루 정도면 육안으로 볼 수 있는 집락(세균덩어리)이 생성된다.
- 하나의 세균 세포가 하나의 집락을 형성한 것으로 하나로 시작한 세포가 몇십억 개로 증식한 것이다.
- 세균의 증식 과정은 4단계로 유도기·대수기(대수 증식기)-정상기(정지기)-사멸기(감소기)로 나누어진다



[그림 2-8] 미생물의 증식곡선 출처: 주교재 57p

1) 세균의 증식 4단계

(1) 유도기(잠복기, induction phase)

- 유도기는 증식을 위한 준비단계로 효소대사의 합성과 생소한 환경에 대한 적응 기간을 말한다.
- 세균은 분열하지 않고 세포 구성 성분이 증가되며 DNA와 세포분열에 필요한 효소들이 증식을 준비한다.
- 물질대사가 활발할 때는 유도기가 짧아지고 그렇지 못할 때는 길어질 수밖에 없다.

(2) 대수기(대수 증식기, exponentinal phase)

- 세균들이 환경에 적응하여 신진대사가 활발해져 이분열이 일어나고, 세균의 증식이 기하급수적으로 증가한다.
- 이 시기는 증식 곡선상에서 일직선으로 상승되며, 물리·화학적 성상 등이 가장 왕성한 시기이다.
- 소독, 멸균, 화학요법, 기타 제제에 대한 감수성이 높고 특히 원핵세포가 진핵세포보다 증식이 빠르게 나타난다.

(3) 정상기(정지기, stationary phase)

- 정상기는 세균 수가 최대로 증가하여 배지의 독성물과 대사산물이 축적되어 pH가 변화되어 성장이 멈추는 시기이다.
- 대수 증식기에서 세균이 왕성하게 증식하여 영양분의 소실, 부족, 노폐물의 축적 등으로 세균으로 분열 속도가 저하되고 일부 세균이 사멸하게 되어 정지에 이르게 된다.
- 이때 증가 균 수와 사멸균 수는 평형을 이루며 증식률이 '0'이 된다.

(4) 사멸기(감소기, death phase)

- 배양 시험관 내의 영양물질이 소모되고 대사산물이 축적되어 산소분압이 낮아져 세균이 사멸해 가는 시기로 보통 지수적 성장보다는 더 느리게 진행되는데 수일 또는 수개월 동안 세포들이 유지되기도 한다.

2) 세균 수의 측정법

- 세균 수의 측정법은 크게 2가지로 나뉘어 전 균 수를 측정하는 방법과 생균 수를 측정하는 방법이 있다.
- 전 균 수를 측정법- 균수 계산판법, 비탁법, 중량법이 있다.
- 생균 수 측정법- 한 개의 세균이 한 개의 집락을 만든다는 가정 아래 세균 수를 측정하는 방법으로 혼합희석평판배양법, 평판도말법, 박막 필름법 등이 있다.

(1) 균수 계산판법

- 세균용 계산 판에 균 액을 한 방울을 일정한 구획 내의 세균을 현미경을 보면서 계산하는 방법이다. (400배로 검경하며, 생균, 사균을 포함해 측정하는 방법)
- 현미경 대신해 쿨터 계수기를 이용하여 측정할 수 있다.

(2) 비탁법

- 균액의 혼탁도에 따라 균수를 측정하는 방법이다.
- 효모나 세균을 균체가 균일하게 현탁 되는 것으로 흡광도와 균체량 사이에 직선 관계가 인정되기 때문에 분광 광도계를 사용하여 탁도를 측정함으로써 균체량을 산출할 수 있다.

(3) 중량법

- 세균 하나의 무게를 9~10mg으로 하고 균 전체의 무게를 측정하여 세균의 수를 측정하는 방법이다.

(4) 혼합희석평판배양법

- 균액을 10배 단계로 희석하여 일정량을 43~45℃로 보온으로 배양하여 발생한 집락 수에 의해 생균 수를 계산하는 방식이다.(결과가 나올 때까지 많은 시간이 소요되는 단점)

(5) 평판도말법

- 한천평판을 사용하여 희석한 균 액의 일정량을 균등하게 도말한 다음 배양하여 집락 수에 생균수를 계산하는 방식이다.

(6) 정밀 여과막 (박막 필름법)

- 세균을 통과시키지 않고 생균 수를 측정하는 방법으로 균 수가 적은 재료의 균 수를 측정할 때 사용한다.
- 해수, 음료수 등의 수질검사로 세균 수를 구할 때 사용한다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	진핵동물로서 효모, 사상균, 버섯 등에 나타나는 것은? ① 비임균성 요도염(nongonococcal urethritis) ② 진균(fungi) ③ 편모충류(flagellata) ④ 리케차(rickttsia) ⑤ 앵무새병(psittacosis)
정답	②
해설	진균(fungi)은 진핵세포를 보유한 미생물이 일종으로 자연에 널리 분포되어 있는 진핵동물로서 효모, 사상균, 버섯 등이 이에 속한다.
문제 2	다음 중 원생동물의 종류가 아닌 것은? ① 근족충류(rhizopoda) ② 포자충류(sporozoa) ③ 편모충류(flagellata) ④ 섬모충류(ciliata) ⑤ 자낭균류(ascomycotina)
정답	⑤
해설	자낭균류(ascomycotina)는 진균(fungi)의 분류 중 하나이다.
문제 3	다음 중 클라미디아의 질병을 일으키는 것이 아닌 것은? ① 앵무새병(psittacosis) ② 트라코마(trachoma) ③ 성병성림프육아종증(lympogranuloma venereum) ④ 큐열(Q fever) ⑤ 비임균성 요도염(nongonococcal urethritis)
정답	④
해설	규열(Q fever)은 호주의 1937년 데리크(derrick)에 의해 퀸스랜드에서 처음 발견된 것으로 리케차의 질병의 분류이다.

♧ 학습정리

1. 병원 미생물의 분류2

1) 진균류(fungi)
- 진균(fungi)은 진핵세포를 보유한 미생물의 일종으로 자연에 널리 분포되어 있는 진핵동물로서 효모, 사상균, 버섯 등이 이에 속함.

(1) 진균의 증식
- 부생성(saprophyte), 기생성(parasite), 공생성(mutualism)의 3가지 방법으로 증식
- 진균의 생식-유성생식(sexual reproduction)과 무성생식(asexual reproduction)

(2) 진균의 분류
- 조균류 – 난균류(oomycetes), 접합균류(zygomycetes)
- 순정균류 – 자낭균류(ascomycotina), 담자균류(basidiomycotina), 불완전 균류(deuteromycotina, fungi imperfecti)

2) 원생동물의 종류
- 원생동물은 형태와 운동기관의 방법 등에 따른 4가지로 분류

① 근족충류(rhizopoda)
② 포자충류(sporozoa)
③ 편모충류(flagellata)
④ 섬모충류(ciliata)

3) 리케차(rickettsia) – 리케츠(howard taylor ricketts)에 의해 발견
발병되는 질병 – 발진티푸스, 록키산홍반열, 큐열

4) 클라미디아(chlamydia)
질병을 일으키는 병원성은 앵무새병(psittacosis), 트라코마(trachoma), 비임균성 요도염(nongonococcal urethritis), 성병성림프육아종증(lympogranuloma venereum)

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **03. 미생물 증식의 환경요인 및 소독과 멸균**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**03. 미생물 증식의 환경요인 및 소독과 멸균**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 미생물 증식에 영향을 미치는 환경요인을 화학적, 물리적, 생리적 요인으로 분류하여 설명할 수 있다. ② 물, pH, 이산화탄소, 산소의 농도 등의 요소를 학습하고 미생물 증식에 영향을 미치는 화학적 요인의 작용에 대해 설명할 수 있다. ③ 온도, 삼투압, 염도 등의 요소를 학습하고 미생물 증식에 영향을 미치는 물리적 요인의 작용에 대해 설명할 수 있다. ④ 영양소, 숙주세포와의 공생관계 등의 요소를 학습하고 미생물 증식에 영향을 미치는 생물적 요인의 작용에 대해 설명 할 수 있다. ⑤ 소독과 멸균의 정의를 이해함으로써 소독과 멸균의 범위를 정확히 구분하고 설명할 수 있으며, 미용업 현장에서의 올바른 소독과 멸균방법의 중요성을 알 수 있다. ⑥ 단계별 살균소독의 수준을 학습하고 의료기구의 분류에 따른 소독 및 멸균 적용방법에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 물리적, 화학적, 기계적 방법의 멸균의 개념을 학습하고 멸균 대상 물체나 그 조성의 특징에 따른 미생물 생장제어 방법을 설명할 수 있다. ⑧ 멸균, 아포, 오염제거, 수증기, 가열살균, 살균제 등의 요소를 학습함으로써 직접 살균법 용어에 대해 정확하게 이해하고 설명할 수 있다. ⑨ 소독, 정균작용, 방부, 무균, 위생, 세척, 진공 등의 요소를 학습함으로써 간접 살균법 용어에 대해 정확하게 이해하고 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 미생물의 증식2** - 미생물 증식에 영향을 미치는 환경 요인 - 미생물 증식에 영향을 미치는 화학적 요인 - 미생물 증식에 영향을 미치는 물리적 요인 - 미생물 증식에 영향을 미치는 생물적 요인 **② 소독과 멸균의 개요** - 소독 - 멸균 **③ 소독과 멸균의 용어 정의** - 직접 살균법 용어 정의 - 간접 살균법 용어 정의

♧ 학습내용

1차시	미생물의 증식2

1. 미생물 증식에 영향을 미치는 환경요인	2. 미생물 증식에 영향을 미치는 화학적 요인
3. 미생물 증식에 영향을 미치는 물리적 요인	4. 미생물 증식에 영향을 미치는 생물적 요인

1. 미생물 증식에 영향을 미치는 환경요인

- 미생물의 증식은 주어진 환경조건에서 생명유지에 필요한 여러 가지 영양소를 이용, 세균의 구성성분의 양적 증가와 구조 및 크기의 증가를 말한다.
- 세균 세포가 증식하게 되면 곧 분열이 일어나서 수가 증가하는데, 세균은 보통 이분법(binary fission)에 의해 증식한다.
- 미생물은 생활에 적합한 환경에 따라 세균이 성장하기 위해서는 영양소 외에 주어진 환경요인이 세균에 따라 다르며 다양하게 고려된다.
- 인위적으로 특정 미생물에게 적합한 환경을 만들어 세균이 왕성하게 증식시켜 유익하게 이용할 수 있으며, 병원균의 증식을 억제하거나 사멸하는 조건을 이용할 수 있다.
- 환경조건은 미생물의 증식을 돕기도 하고 방해하는 등 다수의 환경요소에 의해 큰 영향을 받는다.
- 세균의 증식에 영향을 주는 요소는 크게 화학적 요소, 물리적 요소로 나눌 수 있다.
- 방부, 살균의 목적을 효율적으로 사용할 수 있는 요인
  - 화학적 요인: 물, pH, 산소, 식염, 화학물질 등
  - 물리적 요인: 온도, 압력, 삼투압, 광선 등
  - 생리적 요인: 공생관계, 길항(拮抗: 생물체 내의 현상에서 두 개의 요인이 동시에 작용할 때 서로 그 효과는 상쇄함, 서로 버티어 대항함) 등

2. 미생물 증식에 영향을 미치는 화학적 요인

1) 물(H_2O)

- 대부분의 세균은 세포를 구성하는 물질의 대부분이 물로 이루어져 있으며, 미생물이 증식하기 위해서는 수분이 필요한 존재이다.
- 습도가 낮은 건조 상태에서는 생장이 불가하다. 음식물의 보존에 건조하게 하는 이유도 이런 성질 때문이다.
- 세균의 균체 성분 중 75~85%가 수분으로 이루어진 세포로 물이 세포 화학적 성분에 용매이며, 효소작용을 한다.
- 세포 외부 일정량의 수분은 영양소와 세포 증식에 필요한 요인이다.
- 물은 식품에 미생물 부패를 일으켜 식중독 등 해로운 균이 양산되기도 한다.
- 평형상대습도, 수분활성(water activity) - 식품을 용기에 담아 밀봉 후 식품에 미생물이 활성화되는지 식품 용기 내의 상대습도를 조절하여 평형을 유지하는 것. Aw로 표시한다(표 3-2).

[표 3-2] 부패 미생물 증식 기능 최저 Aw

미생물	최저 Aw
세균	0.91
효모	0.88
곰팡이	0.80
호염 세균	0.75
내건성 곰팡이	0.65
내압 효모	0.60

2) pH(수소이온 농도)

❖수소이온 농도는 물질의 산성, 알칼리성의 정도를 나타내는 수치로 수소이온 활동도의 척도이다. 용액 1L 속에 존재하는 수소이온의 몰수를 의미한다.

❖용액의 pH는 수소이온농도 [H^+] 를 나타냄

❖중성용액은 pH 7.0 정도의 용액/ 산성용액은 pH 7.0 이하

❖알칼리성 또는 염기성 용액은 pH 7.0 이상

❖대부분의 세균은 중성 또는 약염기성(pH 6.8~ pH 7.4)에서 증식이 가장 잘됨

❖대부분의 병원성 미생물은 pH가 중성인 6.5~7.5와 사람 혈액의 pH7.4에서도 증식이 잘된다.

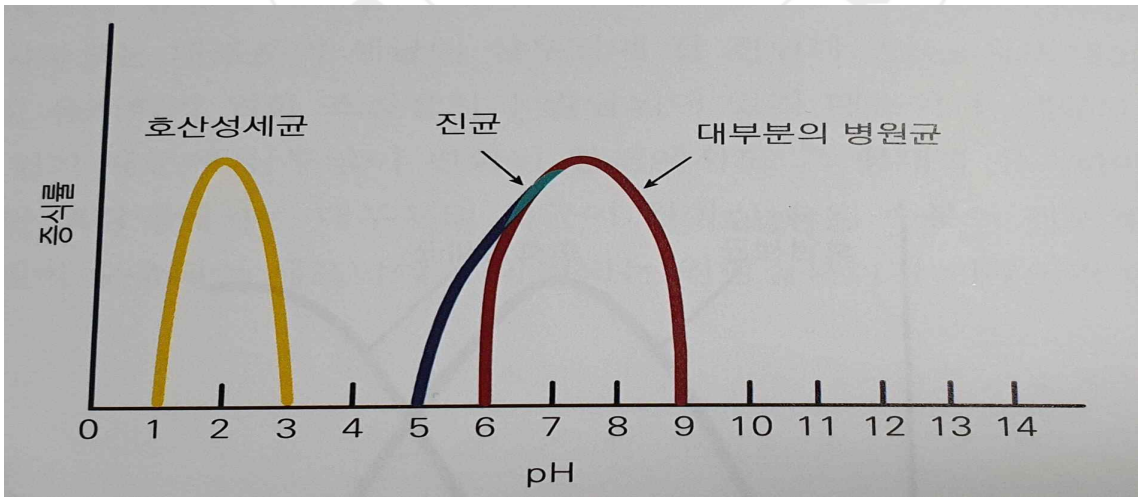
❖pH 5.0 이하의 산성과 pH 8.5 이상의 알칼리성에서 증식이 억제되어 염기성에서는 사멸됨

❖세균이 최대한 성장할 수 있도록 수소이온 농도를 맞춰야 함

❖유산생산균(유산구균, 유산간균)과 항산성균은 산성에서 잘 자라는 호산성세균

❖미생물은 종류에 따라 pH 내성범위가 다름

❖세균과 달리 진균류는 5~9의 pH 범위에서 잘 자라는 더 넓은 pH 범위를 보임



[그림 3-1] 미생물 발육의 최적 pH 범위
출처: 소독 및 감염병학 54p(부교재)

3) 산소(O)

- 세균의 산소 요구도에 따라 크게 혐기성, 호기성 세균으로 나뉜다.
- 호기성 세균은 산소가 있어야 증식하는 세균이고, 혐기성 세균은 산소가 없는 환경에서만 증식하는 세균이다.

- 이 두 성질의 중간적인 성질을 보이는 세균으로 조건무산소성균은 산소를 사용하기도 하며 산소가 없을 시 발효기전을 사용하기도 한다.
- 일부 세균은 산소가 있는 환경에서 잘 성장함에도 항상 발효기전으로 에너지를 생산한다.
- 미생물이 증식하기 위해서는 미생물의 종류에 따라 다르며, 산소의 농도와 산소 유, 무에 따라 5가지로 구분된다.

(1) 절대호기성균(obligate aerobes)
- 무(無)산소로 증식하기 어려운 세균은 호기성 호흡을 통해 에너지를 얻는다.
- 대기 산소분압은 약 21%의 산소에서 증식하며, 산소 분압이 대기보다 높아도 잘 견딜 수 있는 것이 특징이다.

(2) 절대혐기성균(oboigate anaerobes)
- 무(無)산소로 존재하며, 발효 또는 혐기적 호흡(嫌氣的呼吸)에 의한 에너지를 공급받는다.
- 이러한 세균에서 산소는 효소를 파괴하거나 독성물질을 생성하여 세균 증식을 저해한다.
- 대표적으로 탄저균과 가스괴저균이 있다.

(3) 통성혐기성균(facultative anaerobes)
- 산소의 존재와 상관없이 증식하는 것으로 장내세균이 이에 속한다.
- 이들 중 산소가 있을 때 더 빨리 증식되며, 대장균과 포도상구균이 대표적이다.

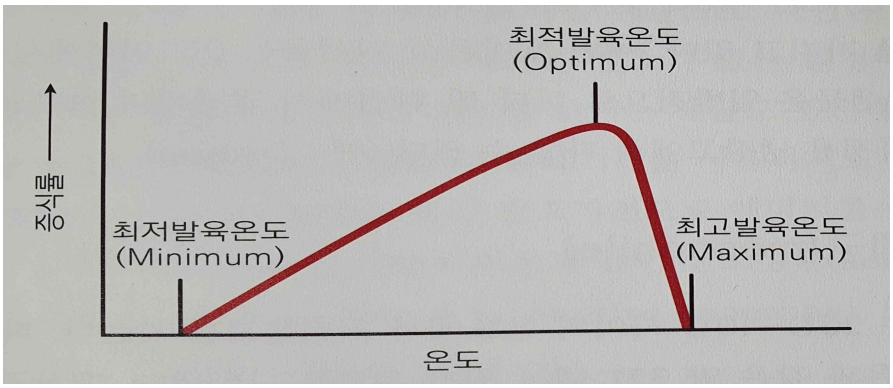
(4) 산소내성 혐기성균(microaerophiles)
- 산소가 있어도 살지만 이를 이용하지 못하며, 발효에 의해서만 에너지를 생성하는 균이다.

(5) 미호기성균(microaerophiles)
- 정상적인 산소 분압에서 견디질 못하고 대기 수준보다 낮은 5% 정도의 산소가 있는 조건에서 잘 자란다.
- 고농도의 산소는 독소로 작용한다.

4) 이산화탄소(CO_2)
- 모든 세균 증식에 필요한 이산화탄소(CO_2)는 임균(Neisseria gonorrhoeae), 용혈성 사슬알균(hemolytic streptococcus)등과 같이 일부 세균은 CO_2농도 3~10%에서 더 잘 형성하는 것이 혐기성균의 특징이다.

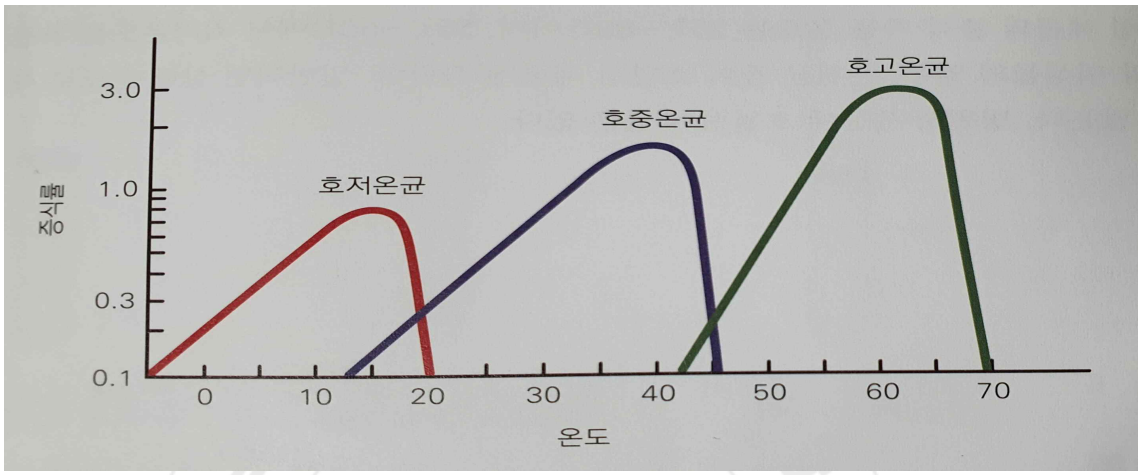
3. 미생물 증식에 영향을 미치는 물리적 요인

1) 온도
- 일반적으로 세균은 광범위한 온도조건 하에서 생존할 수 있다.
- 각 세균의 발육온도에는 최저발육온도, 최적발육온도, 최고발육온도가 있다.



[그림 3-2] 미생물의 발육온도범위
출처: 소독 및 감염병학 49p(부교재)

- 세균은 최적온도에서 증식이 가장 잘 되며, 최고 발육온도 이상이 되면 대사 효소계의 불활성화를 초래하여 사멸한다.
- 증식에 필요한 온도 환경은 세균의 종류에 따라 거의 일정한 범위 내에 속한다.
- 세균의 증식 가능한 온도 범위에 따라 크게 세가지 군(호저온균, 호중온균, 호고온균)으로 분류할 수 있다.



[그림 3-3] 발육온도에 따른 세균의 분류
출처: 소독 및 감염병학 49p(부교재)

- 호저온성세균 또는 저온균

> 10℃~20℃ 사이의 온도에서 최적온도를 가지며, 약 25℃ 정도의 온도에서 비활성화되는 효소를 가지고 있다.
> 어떤 호저온성 미생물은 0℃ 이하에서도 증식할 수 있다.
> 일반적으로 바다 밑 환경에서 발견되며 형관균등이 이에 속한다.
> 특성상 가정용 냉장고에서 자랄 수 있다.(예: 태아 유산을 일으키는 '리스테리아')

- 중온성 세균

> 20℃~40℃ 사이의 온도에서 최적온도를 갖는다.
> 다수의 중온성 세균은 인간의 체온과 같은 약 37℃에서 최적 온도를 나타낸다.
> 대장균과 같은 인체에 상재하는 미생물의 대부분이 중온성 세균이다.
> 특히 병원성 미생물의 대부분은 중온성 세균이기 때문에 사람과 동물 내에서 급속히 성장할 수 있다.(예: 장티푸스균, 이질균)

- 호열성 또는 고온균

> 호열성 세균의 증식가능 온도는 25℃~80℃이며, 55℃~60℃에서 최적온도를 가진다.
> 토양 미생물의 일부, 온천균 등이 호열성 세균에 속한다.
> 일반적인 살균 온도로 사멸하지 않는다. 병원성 세균에 호열성 세균은 없다.

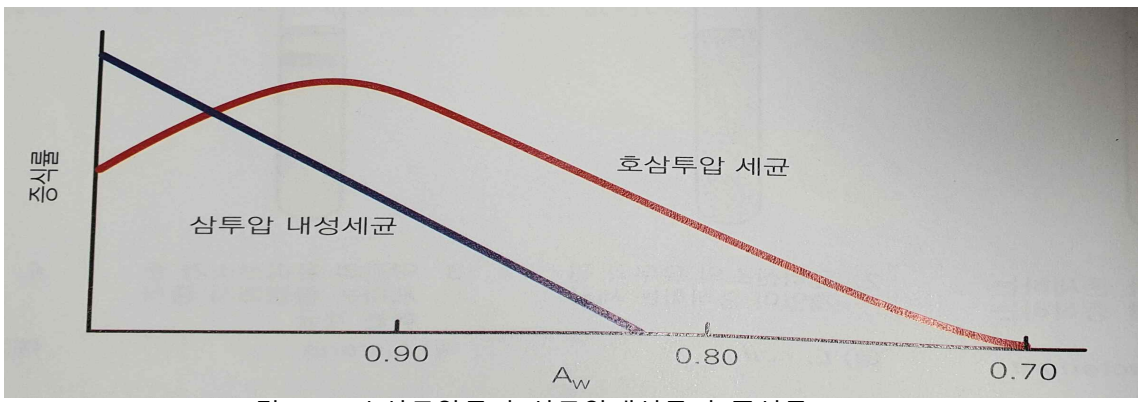
- 온도는 미생물의 증식과 사멸에 있어 매우 중요한 요인으로 미생물 증식 및 생존 가능한 온도 범위는 보통 0ºC~70ºC이지만 저온도(-10ºC)와 고온도(100ºC)에서도 서식하는 균이 존재한다.
- 미생물이 증식하기 좋은 적절 온도를 최적 발육온도라 하며, 단시간 내에 세대시간(살아있는 세균이 분열한 뒤 다시 분열할 때까지 걸리는 시간)을 활용하여 최대 증식률을 이룰 수 있는 온도를 말한다.
- 최고 온도는 사멸을 초래하며, 최저온도는 신진대사가 이루어지지 않는 것으로 정지된 상태를 말한다.
- 해수균은 저온균, 온천에 사는 고온균, 인체 병원균의 대부분을 차지하는 중온균 등으로 미생물 증식에 필요한 환경과 온도는 밀접한 관계가 있다(표 3-1).

[표 3-1] 증식에 적합한 온도에 따른 세균 분류

분류	온도 범위	세균의 예
고온균	40~100ºC	Bacillus stearothermophilus(바실러스 스테아로테모필루스) Bacillus coagulans(바실러스 응고제)
중온균	20~40ºC	Escherichia coli(대장균) Haemophilus inflrenzae(헤모필루스 인플렌자) Staphylococcus aureus(황색포도상구균) Neisseria gonorrhoreae(나이지리아 임질)
저온균	-10~20ºC	Bacillus globisporus(바실러스 글로비스포러스) Micrococcus cryophilus(미세구균)

2) 삼투압

- 세균의 생장에 영향을 미치는 요인으로 보통 미코플라스마(원핵생물)와 세포벽이 결여된 미생물을 제외하고는 대부분의 세균이 삼투압에 잘 견딘다.
- 이는 세포 내의 삼투압을 일정한 상태로 유지하기 위한 조절장치가 발달되어 있기 때문이다.
- 세균의 세포 구조에 세포막이 있기 때문에 삼투압이 변화된 환경에서도 그 형태를 유지하여 사멸하지 않는다. 하지만 고장액(삼투현상을 관찰할 때 압력이 높은 고농도 용액)에서는 대부분의 세균이 원형질 속의 수분이 세포 밖으로 빠져 나오고, 세포질이 수축되어 세포막에서 박리되는 원형질분리가 이루어져 파괴된다.
- 대부분의 높은 삼투압에서 증식이 제한되지만 호삼투압균과 삼투압내성균은 높은 삼투압에서도 증식한다(그림 3-4).



[그림 3-4] 호삼투압균과 삼투압내성균의 증식률
출처: 소독 및 감염병학 52p(부교재)

3) 염도

- 소금에 대한 내성을 가진 세균을 호염성세균으로 부른다(0.2M(약 1.2%) 정도의 식염농도 이상에서 생장하는 균의 총칭).
- 호염성세균은 흔히 극한 환경에서 생장하는 세균을 말하는 고세균에 속한다.
- 내염성세균은 0.2M 이하의 염도에서 빠르게 발육하나, 보다 고농도의 염분 존재 하에서도 증식 가능한 세균을 말한다.
- 대표적으로 염장식품에서 발효 작용을 하는 포도상구균, 유산균, 효모 등이 있다.
- 대부분의 해수세균은 0.2M~0.5M 농도에서 잘 자라며, 비브리오 같은 호염성 세균은 0.5M~2.5M 농도에서 잘 자란다.
- 또한 2.5M~5.2M 농도에서 자라는 고도호염균도 존재한다.
- 미생물은 견고한 세포막이 형성되며, 내부의 침투 농도와 이온 농도를 조절하는 능력이 있다.
- 세균의 증식 조건에서 염과 당분 중 염은 고농도의 염도를 요구하는 세균을 호염성 세균이라 한다.
- 당분의 농도가 높으면 미생물로부터 수분이 빠져나와 원형질 분리 현상으로 미생물이 사멸된다.
- 절임, 잼 등은 삼투압(osmotic pressure)을 이용한 미생물의 증식을 억제시켜 일상생활에서 많이 사용된다(표 3-2).

[표 3-2] 세균 증식에 적합한 염농도와 세균의 예

분류	허용되는 염농도(%)	세균의 예
초호염균	5~36	Halococcus morrhuae(할로코커스)
호염균	2~25	Vibrio costicolus(비브리오 코스트코루스)
바다 호염균	0.2~5	Vobrop parahemolyticus
비호염균	0~4	Escheichia coli(대장균)

4. 미생물 증식에 영향을 미치는 생물적 요인

1) 영양소

- 미생물을 최상으로 증식시키기 위해서는 세포의 생합성에 필요한 물질을 부여하는데 이러한 물질을 영양소라고 한다.
- 미생물은 에너지 생산 요구와 생합성 능력이 다르다.
- 대부분의 병원성 미생물은 화학반응 에너지를 이용하여 화학 합성계 세균(chemotrophy)과 비생산의 숙주세포의 에너지를 이용하는 기생영양증 세균(paratrophy)으로 나뉜다.
- 공생관계, 길항(拮抗: 생물체 내의 현상에서 두 개의 요인이 동시에 작용할 때 서로 그 효과는 상쇄함, 서로 버티어 대항함) 등

2차시	소독과 멸균의 개요

1. 소독과 멸균의 개요	2. 소독(disinfection)
3. 멸균(sterilization)	

1. 소독과 멸균의 개요

- 다양한 미생물들은 사람과 일상생활에 공존 관계로 많은 고리로 연결되어 있다.
- 이 미생물들은 자연환경이나 인위적인 배양으로 잘 성장하여 실질적인 생활에 유익하게 응용할 수 있다. 하지만 병원성 미생물처럼 사람에게 해를 입히는 미생물은 죽이거나 성장을 억제하여 더 이상 질병을 일으키지 못하도록 할 수 있는 것이 소독과 멸균 방법이다.
- 전 세계적으로 병원성 미생물은 많은 이들에게 질병과 사망률을 증대시켜 막대한 영향을 입게 하였으며, 오늘날 그 영향을 받아 다른 형태의 병원성 미생물로 강력한 변종을 만들어 또 다른 질병을 일으키고 있다.
- 병원성 미생물로부터 보호하기 위해서는 소독과 멸균의 중요성을 인식하여야 한다.
- 소독(disinfection)과 멸균(sterilization) 이전에 미생물에 대한 세밀한 검사 연구로 감염과 오염을 방지할 수 있는지 먼저 파악하는 것이 중요하다. 즉, 병원성 미생물의 전파 방법이 직·간접인지, 혹은 소화기계, 피부질환 등을 파악하고, 외부에 대한 저항력과 병원성 균의 특성에 따라 소독과 멸균 방법이 달라지기 때문에 미리 파악하여야 적절한 방법을 선택할 수 있다.
- 소독과 멸균은 다양한 물리적, 화학적 소독 방법을 이용하여 미생물을 죽이는 살균작용(bactericidal action)으로 감염관리의 일반 지침으로 널리 이용되는 방법이다.
- 그 강도에 따라 소독(disinfection)과 멸균(sterilization)으로 구분할 수 있다.
- 소독과 멸균의 방법은 적용 시간과 양에 따라 효과가 나타나며, 적절하게 사용하면 효과성을 상승시킬 수 있고 비용 또한 절감하게 된다.
- 잘못된 적용은 오히려 비용 낭비, 환경오염, 인체의 감염 등을 일으킬 수 있는 문제를 초래할 수 있다.
- 소독과 멸균은 시행하기 전에 상황에 따라 멸균이 필요한지 소독이 필요한지를 파악하여 적절한 방법을 선택하여 사용하여야 한다.
- 소독과 멸균 방법을 올바르게 사용하여 감염을 예방하고 미용업 종사자와 고객의 건강을 지키며, 병원성 미생물로부터 발병하는 질환을 보호하여야 한다.

[표 3-3] 멸균·소독 개념

살균법	미생물	범위
멸균	병원성 및 비병원성균	아포사멸
소독	병원성균	영양세포

2. 소독(disinfection)

- 소독이란 해로운 미생물을 죽이거나 활성을 억제하도록 하는 처리를 소독이라고 명칭한다.
- 높은 수준의 소독: 세균의 아포를 제외한 모든 종류의 미생물을 사멸시킴.
- 중간 수준의 소독: 결핵, 세균, 완전하지는 않지만 대부분의 바이러스, 대부분의 진균은 사멸하나 세균의 아포는 사멸시키지 못함.
- 낮은 수준의 소독: 대부분의 세균, 바이러스의 일부, 진균의 일부는 사멸시키지만 결핵, 세균의 아포 등과 같이 저항성이 있는 미생물들은 사멸시키지 못함.

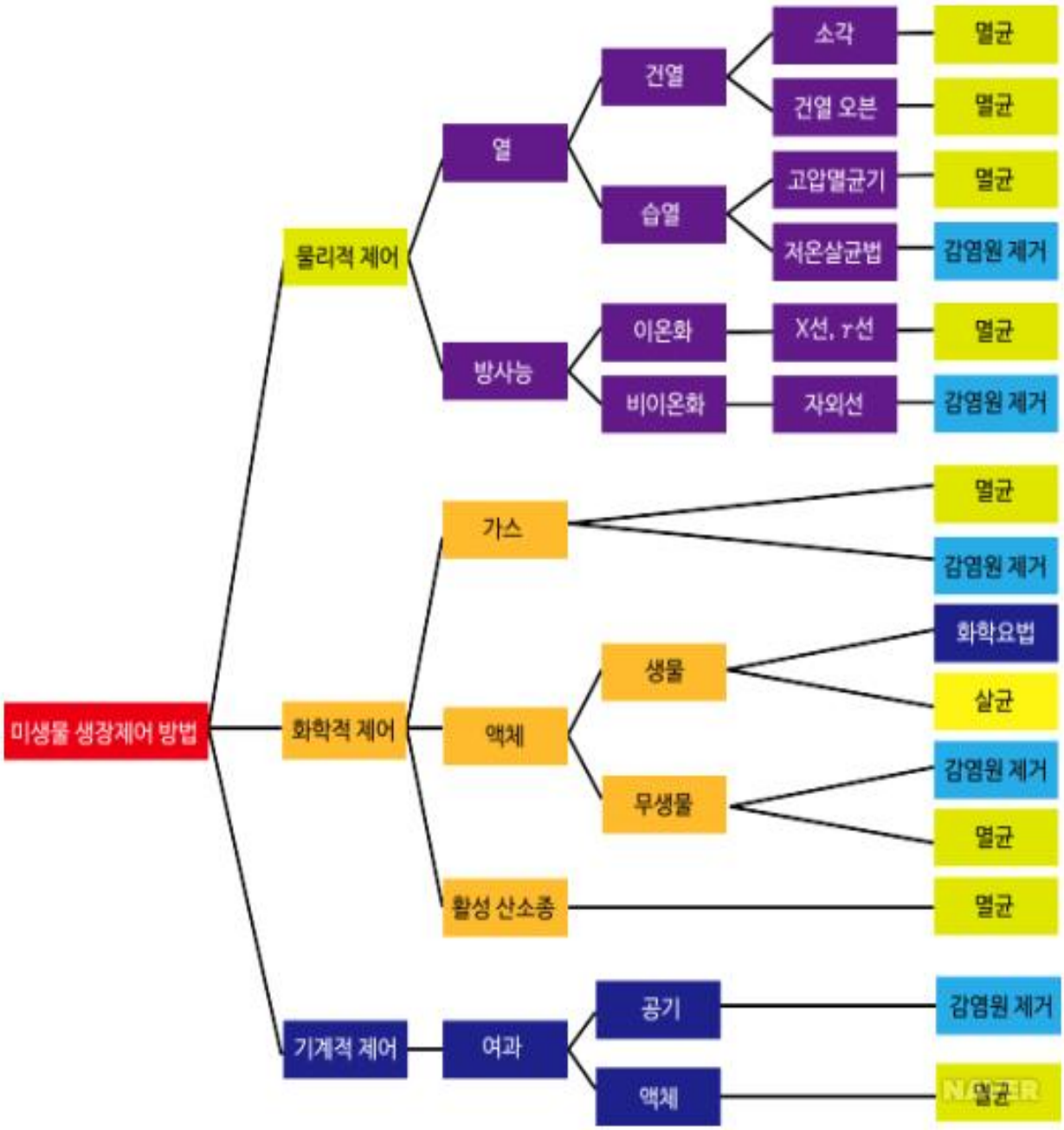
분류	해당 기구(예시)	소독 및 멸균방법
고위험기구 (Critical items)	수술기수, 심도관, 요로카테터, 이식물, 내시경 부속품 중 생검 겸자나 절단기, 무균적 체강 내로 삽입되는 초음파 탐침(probe)과 내시경류(관절경, 복강경 등), 전기소작팁(Electrocautery tips), 자궁경부 규렛(Endoervical curettes), 이동겸자(Transfer forceps), 초고속 치과용 핸드피스를 포함한 치과기구(Dental equipment including high speed dental handpieces)	멸균 화학 멸균
준위험기구 (Semicritical items)	내시경루(위내시경, 기관지내시경, 대장내시경 등), 호흡치료기구 및 마취기구, 후두경날(laryngoscope blade), 식도기능검사 카테터(esophageal manometry catheter), 대장항문기능검사 카테터(anarectal manometry catheter), 냉동수술 탐침(cryosurgical probes), 개검기(nasal/anal/vaginal specula), 심폐소생백 마스크(CPR face masks), 유축기구 부속품(Breast pump accessories), 직장/질 초음파 탐침	화학 멸균 높은 수준 소독
비위험기구 (Non-critical items)	대소변기, 혈압측정기, 청진기, 심전도 기계 등 손상 없는 피부와 접촉하는 초음파 탐침(복부, 방광 초음파 등)	낮은 수준 소독

[그림 3-5] 의료기구의 분류에 따른 소독과 멸균 방법

출처: 의학신문 http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2048887

3. 멸균(sterilization)

- 멸균이란 대상으로 하는 물체의 표면과 내부에 존재하는 모든 곰팡이, 세균, 바이러스 및 원생동물 등의 영양세포 및 포자를 사멸 또는 제거시켜 무균 상태로 만드는 것이다.
- 멸균방법은 물리적, 화학적, 기계적 방법이 있으며, 멸균 대상 물체나 그 조성의 특성에 따라 적절한 멸균방법을 선택하여 실시할 수 있다.



[그림 3-6] 미생물 생장 제어 방법의 분류(출처: 한국미생물학회)

출처: NAVER 미생물학백과

https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5144666&cid=61232&categoryId=61232

3차시	소독과 멸균의 용어 정의

1. 직접 살균법 용어 정의	2. 간접 살균법 용어 정의

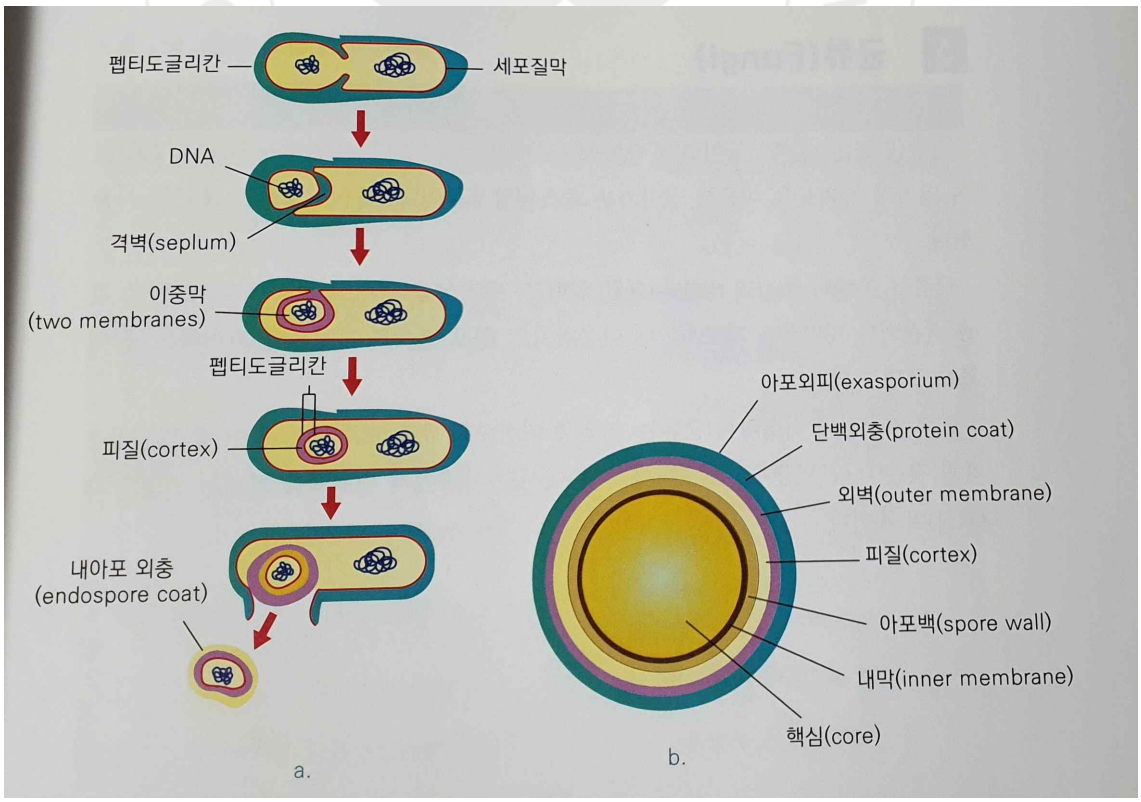
1. 직접 살균법 용어 정의

1) 멸균(sterilization)

- 멸균은 물리적인 방법으로 미생물 일체를 사멸시키는 방법으로 영양세포와 아포균까지 멸살시킨다. 멸균제는 소독제가 되지만 소독제가 반드시 멸균제가 될 수는 없다.

2) 아포(spore)

- 특정한 세균의 체내에서 형성되는 원형 또는 타원형의 특수한 구조로서 포자라고도 한다.
- 그 크기나 균체내의 위치는 균종에 따라 다르다.
- 아포의 내부는 수분이 적고 외부는 두꺼운 껍질로 덮여 있으므로 건조, 열, 소독약 등에 대하여 대단히 저항력이 강하다.
- 아포는 휴지(dormancy)상태 후 다시 환경이 호전될 때까지의 신진대사를 할 수 있는 에너지를 최소의 요소만 가진다.
- 아포형성 세균은 영양세포의 분열·증식>아포형성> 휴면 아포> 발아>발아 후 생육>영양세포의 분열·증식이라는 일련의 생활을 영위한다.
- 분열·증식하고 있는 영양세포가 어떤 상황에 이르게 되면 1개의 영양세포에 1개의 아포를 만든다.



[그림 3-7] 아포(spore)의 형성 및 발아과정 a. 아포의 형성과정 b. 아포의 구조
출처: 소독 및 감염병학 33p (부교재)

- 아포가 유리한 환경에 조성되면 다시 정상적으로 증식하기 때문에 아포를 완전히 사멸시켜야 재발을 방지할 수 있다.
- 아포의 멸균은 121℃에서 15분간 고압증기멸균을 해야 사멸된다.
- 아포를 형성하는 균은 클로스트리듐균(편성혐기성의 아포를 형성하는 그람양성의 간균군)속의 파상풍균, 리케차균 속의 콕시엘라, 그람양성균인 보툴리누스균 등이 있다.

3) 오염 제거(sterilization)
- 오염제거는 소독과 비슷한 개념이지만, 더 넓은 의미의 범위를 포함한다.
- 즉 오염의 성질, 오염의 형태와 양, 수질, 세제의 형태와 농도, 산성도, 오염 제거 시간 등을 고려하여, 미생물뿐만 아니라 오염의 독성과 불활성화까지 포함한 개념을 말한다.

4) 수증기(vapor)
- 수증기는 기체로서 수증기와 알코올의 증기처럼 상온에서 액체 또는 고체인 물질이 기체 상태로 머무는 것을 말한다.
- 즉 물 분자가 끓는점 100℃ 이상에서 수증기인 기체 상태를 말하며, 이것이 살균작용으로 높은 온도에서 병원성 미생물을 사멸시킨다.

5) 가열살균(sterilization)
- 가열살균은 미생물을 가열하여 사멸하는 방법으로 주로 식품을 보존할 때 사용되며, 그 내열성은 미생물의 종에 따라 다르다.
- 즉 식품 성분과 환경 조건에 따라 내열성에 영향을 받으며, 건열과 습열에 따라서 저항력도 달라진다.
- 가열살균 처리는 미생물, 식품, 용기, 장치, 포장재료 등의 온도를 상승시켜 미생물을 사멸시켜 단시간 유지한다.
- 식품의 가열살균 처리는 100℃ 이하에서 행하는 저온과 100℃ 이상의 고온으로 나뉘며, 효율성이 좋은 살균 기술로 보급되고 있다.

6) 살균제(germicide or bacteriocidal agents)
- 사람에게는 독성이 없는 것으로 인체 유해균을 파괴 및 죽이는 약제를 말하며, 방부제(Antiseptics)라고 한다.

2. 간접 살균법 용어 정의

1) 소독(disinfection)
- 소독은 멸균보다 살균력이 약하며, 병원성 미생물이 생활력을 파괴하여 감염력을 없애서 위험성을 제거하거나 최소화하는 것을 뜻한다.
- 예: 우유를 멸균시키는 것이 아니라 소독 처리하여 우유의 병원성균만 사멸시키고 비병원성균, 즉 유해균만 남아 있음을 의미한다.
- 소독제(disinfectants)는 무생물의 소독에 주로 사용하는 화학적인 방법을 의미한다.
- 소독 효과는 미생물 오염의 종류, 수준, 소독제의 활성도, 접촉시간, 소독제의 작용을 감소시키는 유기물과 오염 등에 대해 영향을 받는다.

2) 정균작용(bacteriostasis)
- 정균작용은 세균 증식을 저지하는 작용으로 미생물이 활동하는 환경이 악화되어 증식 정지 또는 제안된 경우와 발육이 정지된 경우를 말한다.

3) 방부(preservatives)
- 방부는 약한 살균력을 말하며 병원성 미생물 증식과 그 작용을 제지 및 정지시키는 것을 말하며, 즉 정균작용을 하는 물질로서 방부제가 이에 속한다.
- 특히 음식물의 부패, 발효 등을 방지하도록 하는 것을 말한다.

4) 무균(asepsis)
- 무균은 미생물이 전혀 존재하지 않는 것으로 미생물이 저장소로부터 감수성이 있는 숙주로 전파되는 것을 바로 차단하는 방법이다.
- 이런 환경을 조성한 시설을 무균실이라 하며, 감염률을 감소시키고자 할 때 기본적으로 사용되는 방법이다.

5) 위생(hygiene)
- 위생은 국민의 건강을 보전·증진을 도모하고 질병 예방·치유를 말한다.
- 일상의 삶을 저해하거나 해롭게 하는 질병을 미리 예방하여 지키는 것이 위생이다.
- 위생은 개인·공중·식품·환경위생 등으로 분류되며, 다양한 대책, 감염병 예방, 모자보건, 불량식품 단속 등 범위가 넓은 것으로 주로 국가나 지방자치단체가 하며, 각 시·군에 보건소를 두어 관리하고 있다.
- 미용 위생은 개인·공중·환경위생이 고객과 밀접한 관계로 매우 중요하다. 특히 공중위생관리법에 적용받는 미용 위생은 개인뿐만 아니라 국민의 건강을 위해 최선을 다하여야 한다.

6) 세척(cleaning)
- 세척은 물, 세척제, 기계적 행위를 통해 유기·오염물을 제거하는 것으로 미생물을 죽이기보다는 수를 줄이는 방법이다.
- 특히 오염물질을 제거하는 과정 중 기초 단계로 미용 도구 세척은 매우 중요하다.
- 종류에 따라 세척 방법이 다르며, 손상을 줄 수 있는 도구는 마른 천으로 닦아 내는 것이 좋다.

7) 진공(vacuum)
- 진공은 일정한 공간에 공기 또는 가스 등의 어떠한 물질이 전혀 없는 것을 절대 진공이라 한다.
- 실제는 완전한 진공을 만들기는 어렵지만, 음식을 미생물로부터 보호하기 위해서 진공 상태의 포장을 일상생활에서 많이 사용한다.

8) 잔존자(a survivor)
- 잔존자는 미생물이 살균작용을 받았을 때 일정 시간이 경과 후에도 사멸되지 않고 남아 있는 미생물을 잔존자라 한다.
- 이러한 잔존자는 살균제의 작용이 약해지거나 증식하기 좋은 환경이 되면 다시 살아날 수 있다.

♧ 연습문제

문제 1	미생물의 활동 증식이 정지, 혹은 극도로 제한된 경우를 말하는 것은? ① 세척(cleaning) ② 방부(preservatives) ③ 잔존자(a survivor) ④ 가열살균(sterilization) ⑤ 정균작용(bacteriostasis)
정답	⑤
해설	정균작용(bacteriostasis)은 미생물이 활동하는 환경이 악화되어 증식을 정지하거나 극도로 제안, 발육이 정지된다.
문제 2	건강의 보전, 증진과 질병을 예방하기 위해 가장 필요한 것은? ① 소독과 멸균 ② 손 씻기 ③ 세척(cleaning) ④ 정균작용(bacteriostasis) ⑤ 아포(spore)와 소독
정답	①
해설	소독과 멸균은 감염관리의 일반 지침으로 널리 이용되는 방법이다.
문제 3	강한 살균력으로 병원성과 비병원성의 미생물뿐만 아니라 아포(spore)까지도 멸살시키는 것은? ① 소독 또는 멸균 ② 멸균(sterilization) ③ 세척(cleaning) ④ 소독(disinfection) ⑤ 방부(preservatives)
정답	②
해설	멸균(sterilization)은 물리적인 방법으로 미생물 일체의 종류를 사멸시키는 방법으로 영양세포와 아포균까지도 멸살시킨다.

♧ 학습정리

1. 미생물 증식에 영향을 미치는 환경
   - 미생물은 생활에 적합한 환경에 따라 세균이 성장하기 위해서 영양소 외에 주어진 환경 요인으로 세균에 따라 다르며 다양하게 고려해야 함.
     - 화학적 요인: 물, pH, 산소, 식염, 화학물질 등
     - 물리적 요인: 온도, 압력, 삼투압, 광선 등
     - 생리적 요인: 공생관계, 길항(拮抗) 등

2. 소독과 멸균의 개요

1) 개요
   - 사람에게 해를 입히는 미생물은 죽이거나 성장을 억제시켜 더 이상 질병을 일으키지 못하도록 할 수 있는 것이 소독과 멸균이다.

2) 용어정의

(1) 소독(disinfection)
(2) 멸균(sterilization)
(3) 정균작용(bacteriostasis)
(4) 방부(preservatives)
(5) 무균(asepsis)
(6) 위생(hygiene)
(7) 아포(spore)
(8) 오염 제거(sterilization)
(9) 수증기(vapor)
(10) 세척(cleaning)
(11) 진공(vacuum)
(12) 잔존자(a survivor)
(13) 가열살균(sterilization)
(14) 살균제(germicide or bacteriocidal agents)

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **04. 소독법과 소독제의 종류와 특징**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**04. 소독법과 소독제의 종류와 특징**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 살균작용이 어떤 기전으로 인하여 일어나는가를 이해하여 다양한 소독 작용의 물리적 특징을 설명할 수 있다. ② 소독제가 갖추어야 할 이상적인 조건을 이해하여 적합한 살균방법과 소독제를 선택할 수 있다. ③ 강한살균작용, 높은 석탄산계수, 안전성과 안정성 등 소독제의 조건에 충족하는 소독제를 선택할 수 있고, 석탄산계수를 학습하고 소독제의 살균력 평가방법을 수식으로 설명할 수 있다. ④ 소독제 사용 시 주의사항 및 부작용에 대해 학습하고 설명 할 수 있다. ⑤ 알코올류, 석탄산류, 알데히드류, 염소제재, 계면활성제 등 소독제의 종류에 대해 학습하여 소독제와 미생물과의 상호 관련성에 영향을 주는 종류별 특징을 설명할 수 있다. ⑥ 소독제 외의 소독약의 종류와 특징을 학습하고 소독약의 적용과 사용방법에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 소독법** - 소독제의 작용기전 - 소독제의 선택 **② 소독제의 조건과 소독 효과의 평가** - 소독제의 조건과 소독 효과의 평가 - 소독제 사용 시 주의사항 및 부작용 **③ 소독제의 종류와 특징** - 소독제의 종류와 특징 - 소독제 외의 소독약의 종류와 특징

♧ 학습내용

1차시	소독법

1. 소독제의 작용기전	2. 소독제의 선택

1. 소독제의 작용기전(Mechanism of Action)

- 소독제의 작용기전(Mechanism of Action)이란 병원성 미생물을 소독 과정을 거쳤을 때 나타내는 효과성의 현상과 원인을 파악하는 것이다.
- 즉 병원성 미생물의 상실 또는 사멸을 통해 의도된 용도에 맞게 작용 범위에 따라 분류하여 소독제를 효율적으로 사용하는 것이 목적이다.
- 소독제의 소독효과는 사용 시 여러 가지 요인에 의해 크게 영향을 받는다.
- 소독제의 화학적 성질은 다른 종류의 미생물에 대항하는 효능을 결정한다.
- 몇몇 화학 소독제들은 그 효과가 빠르게 미생물의 세포 단백질을 응고 시킨다.
- 단점: 가장 신속하게 효과를 나타내는 항미생물 복합 성분들은 사람 조직에 대한 독성이 있다.
- 강력한 살균제는 살균 또는 몇몇 중요한 물질들을 화학적으로 소독하기 위해 미리 정해진 상황아래서 사용할 수 있다.
- 소독제의 효과에 영향을 주는 요인

① 미생물의 종류와 농도

- 소독제를 사용하는 목적은 감염을 예방하는데 있다.
- 가장 이상적인 소독제는 모든 미생물에 똑같이 살균 효과를 나타내는 것이 바람직하다.
- 미생물은 그 종류에 따라 여러 소독제에 대한 감수성이 다르므로 소독 대상이 되는 미생물에 가장 효과적인 소독제를 선택해야 한다.
- 주어진 환경 아래에서 미생물농도가 높을수록 소독제 작용시간이 길어진다.
- 실제로 소독제 처리 전에 모든 소독 물질들의 표면을 완전히 세척하는 것이 항상 필요하다.
- 미생물의 농도가 낮으면 짧은 시간 내에 더욱 효과적으로 소독할 수 있다.

② 소독제 농도

- 일반적으로 소독제는 농도가 높을수록 소독작용이 강해진다.
- 그러나 농도가 지나치게 높으면 생체의 조직에 장애가 심해지며, 또한 지나치게 낮으면 충분한 살균효과를 얻지 못할 뿐만 아니라 도리어 미생물의 발육을 촉진하는 경우도 있다.
- 따라서 소독제는 생체의 조직에 장애를 일으키지 않으면서 충분한 효과를 나타낼 수 있는 최적 농도를 사용하여야 한다.
- 강한 살균 용액은 금속, 직물, 플라스틱, 피부에 부식성이 있다.

③ 작용 온도

- 일반적으로 소독제는 온도가 높아질수록 살균력이 강해진다.
- 소독제는 통상 20℃ 이상의 온도에서 사용하는 것이 바람직하다.

④ 작용 시간

- 일반적으로 소독제는 작용시간이 길수록 살균력이 강해지나, 동시에 생체조직에 대해서도 장애를 일으키므로 주의해야 한다.
- 반대로 시간이 짧을 경우, 충분한 살균효과를 얻을 수 없다.

⑤ pH

- 소독제의 살균력은 pH에 따라 커다란 영향을 받는 경우가 많다.
- 어떤 소독제는 일정한 pH(최적 pH)가 아니면 소독효과를 나타내지 않는 것도 있으므로 적용

부위의 산과 알칼리를 제거한 후 적용시켜야 한다.

⑥ 유기물의 존재

- 많은 소독제는 유기물이 존재하면 그 효력이 감소되는 것이 많다.
- 손, 기계, 기구와 같이 소독 대상물은 소독제를 사용하기 전에 세척작업을 통해 유기물을 충분히 씻어낸 후 소독제를 적용 시켜야 한다.

⑦ 병용

- 두 종류 이상의 소독제를 병용하면 효과가 증강되는 경우도 있지만, 대부분 효과가 감소하므로 함부로 병용해서는 안된다.
- 특히 양이온성과 음이온성 계면활성제, 산과 알칼리성 소독제, 산화제와 환원제성 소독제의 병용은 금기이다.
- 예를 들면 음이온성 계면활성제인 비누로 손을 씻고 양이온성 계면활성제인 염화벤잘코늄(benzalkonium chloride)으로 소독하면 효과가 감소 또는 손실된다.

1) 다양한 소독제의 작용기전

- 소독제의 종류에 따라 미생물을 사멸시켜 살균작용을 하는 소독제(germicides), 바이러스를 사멸시키는 바이러스 박멸제(virucides), 조류를 사멸시키는 조류 제거제(algicides), 세균을 사멸시키는 살균제(bactericides), 균류를 사멸시키는 진균 살균제(fungicides) 등이 소독의 역할을 한다.
- 따라서 소독제는 용도에 맞게 잘 선택하여야 시간과 경제적 낭비를 줄일 수 있으며 감염을 예방할 수 있다. 소독제 종류에 따른 소독제의 작용기전은 다양한 현상으로 작용한다.

(1) 단백질 응고와 변성을 통해 세포의 기능을 방해하여 소독 효과 ➤알코올(alcohol), 페놀류(phenol), 알데히드류(aldehyde), 이소프로판올(isopropanol), 포르말린(formalin) 등이 있다.

(2) 산화로 인해 세포의 기능을 방해하여 소독 효과 ➤할로겐 화합물(interhalogen compounds), 과산화수소(hydrogen peroxide), 과망간산칼륨(potassium permanganate), 요오드(Iodine), 오존(ozone) 등이 있다.

(3) 원형질 중 단백질과 결합해 세포의 기능을 방해하여 소독 효과 ➤ 승홍(vorrosive sublimate), 옥시시안화수은(Mercuric Oxycyanide) 등이 있다.

(4) 세포벽과 세포질 막을 파괴해 세포의 기능을 방해하여 소독 효과 ➤ 계면활성제(surfactant), 클로르헥시딘(chlorhexidine) 등이 있다.

(5) 미생물의 효소계 가운데 활성화된 효소를 저해하여 세포의 기능을 방해하여 소독 효과 ➤ 색소류(acrinol), 양성비누, 붕산, 머큐로크롬(Merbromin) 등이 있다.

(6) 고농도의 알코올, 염류, 당류용액 등은 세포의 삼투압 변화를 일으켜 세포 내 수분을 탈수작용하여 세균 세포의 발육을 억제한다.

(7) 질산은 용액, 머큐로크롬(Merbromin), 승홍(vorrosive sublimate) 등은 중금속염의 형성작용을 하며, 강산, 강알칼리, 열탕수 등은 가수분해(hydrolysis) 작용을 한다.

- 위의 소독제의 작용기전은 소독제 농도 증가와 시간에 따라 다르다.
- 세균 발육을 억제하는 정균작용과 미생물을 파괴하는 살균작용까지 다양한 용도에 맞추어 일정한 농도 희석과 시간을 지켜야 한다.

2) 소독 작용의 물리적 특징

[표 4-1] 소독 작용의 물리적 특징

분류	작용	용도
건열 (dry heat)	단백질 변성	유리 제품과 금속제품을 멸균시키는데 사용
습열 (moist heat)	단백질 변성	고온과 습기에 손상되지 않은 배지, 거즈, 식료품, 수액제, 생리식염수, 실험도구를 멸균할 때 이용
저온멸균 (pasteurization)	단백질 변성	우유, 낙농제품, 맥주속의 병원체를 사멸시킨다.
냉장 (refrigeration)	효소조절반응 속도의 감소	며칠 동안 음식물을 신선하게 유지하기 위해 이용: 대부분의 미생물을 사멸시키지 못한다.
냉동 (freezing)	효소조절반응 속도의 감소	몇 개월 동안 음식물을 신선하게 유지하기 위해 이용: 대부분의 미생물을 사멸시키지 못한다. 미생물을 보관할 때에는 글리세린(glycerol)을 이용한다.
건조 (drying)	효소의 불활성화	과일과 채소를 보존하기 위해 이용
냉동건조 (freeze-drying)	탈수로 효소를 억제	인스턴트 커피 제조시 이용되고, 장기간 미생물 보존시 이용
자외선 (ultraviolet light)	단백질과 핵산의 변성	공기속의 미생물 수를 감소시키는 데에 이용 (동물실, 배양실, 수술실)
방사선 조사 (ioniziog radiation)	단백질과 핵산의 변성	플라스틱 제품, 식품 속의 미생물을 멸균시킬 때 사용
가시광선 (visible light)	빛에 민감한 물질의 산화	세균과 바이러스를 파괴하기 위해 염료와 함께 사용될 수 있으며, 의류 소독에 유용하다.
음파와 초음파의 파장 (sonic & ultrasonicwaves)	공동화(cavitation)를 야기한다.	효율적인 미생물 멸균 방법은 아니며, 세포성분을 파쇄시켜 분리연구 하는데 유용하게 이용된다.
여과법(filtration)	미생물의 기계적인 제거	배지, 조제산물, 비타민, 백신의 제조, 그리고 공기와 물속의 미생물을 멸균하는데 이용

2. 소독제의 선택

- 소독제는 소독의 목적, 대상물, 방법, 규모 등에 따라 선택이 다르겠지만 일반적으로 소독제가 갖추어야 할 이상적인 조건은 다음과 같다.

1) 소독효력이 높아야 한다. 낮은 농도로 사용하여도 소독효과가 있어야 하며 유기물의 존재하에도 높은 소독효력을 나타내는 것이 좋다.
2) 사용범위가 넓어야 한다. 그람양성군·음성군, 항산성균, 아포형성균, 바이러스 및 곰팡이 등에도 널리 사용하는 것일수록 좋다.
3) 안전성이 높아야 한다. 장기간 보존하여도 효력의 변화가 없어야 한다.
4) 균질성이 있어야 한다. 사용 농도로 희석하여도 침전이 생기지 않아야 하며 균질한 상태의 부유액이 되어야 한다.
5) 적당한 용매에 잘 녹아야 한다. 물에 우선적으로 잘 녹아야 하며 미생물에 침투가 용이하도록 지방이나 기름에도 잘 용해되어야 한다.
6) 표면 장력이 낮아야 한다. 표면장력이 낮아서 미세한 간격으로 침투가 잘 되는 것이 좋다.
7) 최소한의 독성만을 가져야 한다. 급성 및 만성 독성이 거의 없어야 하며 빈혈, 암 유발, 기형 유발, 알러젠형성, 자극성, 광과민반응 등을 유발시키지 않는 것일수록 좋다.
8) 소독제는 세척제의 작용도 있어야 한다. 피소독물에 부착한 오물을 용해 시켜 제거하는 작용이 있어야 한다.
9) 피소독체에 대한 영향이 적고 부식성이 없어야 한다. 금속, 목재, 플라스틱, 페인트 등 피소독체에 대하여 영향을 거의 나타내지 않는 것이 좋다.
10) 악취 제거 효과가 있어야 한다. 소독제는 향취가 있는 것이면 좋으나 그렇지 못한 경우 무취이거나 악취를 제거하는 효과가 있는 것이어야 한다.
11) 비용이 적게 들어야 한다. 소독제는 많은 양이 사용되므로 비용이 적게 드는 것일수록 좋다.
12) 생물학적으로 분해되어야 한다. 분해되지 않는 상태로 영구히 존재한다면 미생물 생태계에 큰 변화를 야기하므로 공해의 요인이 되기도 한다(정병열, 1994).

2차시	소독제의 조건과 소독 효과의 평가

1. 소독제의 조건과 소독 효과의 평가	2. 소독제 사용 시 주의사항 및 부작용

1. 소독제의 조건과 소독 효과의 평가

- 소독은 미생물 증식이 쉬운 환경적 요건(영양소, 온도, 습도, pH, 산소)을 변화시켜 미생물 감염력을 없애준다.
- 다만 예외의 미생물이 존재해 아포, 결핵균, 세균 등과 비병원성 미생물은 살아남을 수 있다.
- 그러므로 소독약은 화학적 특성을 파악하여 목적에 맞게 사용하며, 인체에 해를 미치지 않도록 장갑, 마스크 등을 사용한다.

1) 소독제의 조건

- 다양한 소독제는 다음과 같은 조건을 충족시키는 소독제를 선택하여야 한다.

(1) 강한 살균작용 확인
(2) 높은 석탄산 계수(phenol coefficient)를 확인
(3) 안전성(자극, 독성 등 위험이 없어야 함)과 안정성(원래 상태를 유지하려는 성질)이 있는 것을 확인
(4) 용해성이 높은 것을 확인
(5) 고등동물 조직에 대한 독성이 낮은 것을 확인
(6) 부식성과 무표백성 확인
(7) 침투력이 강한 것을 확인
(8) 방취(防臭)력 있는 것을 확인
(9) 경제적이고 사용이 편리한 것을 확인

2) 소독 효과의 평가

- 소독 효과를 평가하는 가장 대표적인 방법은 페놀(phenol)의 살균력을 기준으로 한 석탄산 계수(phenoll coefficient)를 통해 주로 평가한다.
- 석탄산 계수란? 소독약과 석탄산을 단계별로 농도와 시간을 표시하는 것을 말하며, 살균력을 비교하는 표준이다.
- 예를 들면 시험 균주에 따라 5분간 균이 사멸되지 않아도 시간이 지나면서 완전히 사멸된다. 따라서 용도에 맞게 소독약과 석탄산의 최저 농도의 비율, 일정한 온도·시간을 지켜야 한다.
-

$$\text{석탄산 계수} = \frac{\text{10분 내에 사멸되는 실험 소독약의 최대희석배수(B)}}{\text{10분 내에 사멸되는 석탄산의 최대희석배수(A)}}$$

➤ 10분을 기준으로 세균을 사멸시킬 수 있는 석탄산을 최대로 희석했을 때의 배수(A)로 석탄산이 아닌 다른 실험 소독약을 쓰면 얼만큼 최대로 희석해야 사멸시킬 수 있겠는가 하는 희석배수(B)를 나눈 값이 석탄산계수(B÷A)이다. (석탄산계수 값이 높을수록 살균력이 높다.)

- 석탄산 계수는 소독제의 살균력을 비교한 양적인 표시로서 석탄산 계수 1.0은 석탄산 계수가 같은 살균력을 말하며, 이것이 클수록 살균력이 강한 것을 의미한다.
- 즉 석탄산 계수가 3.0이면 석탄산보다 살균력이 3배 강하며, 석탄산 계수가 1.0보다 작은 0.5는 석탄산의 살균력이 반만 작용한다.

3) 소독의 효과 요인

• 소독의 효과성을 높이기 위해서는 빛, 온도, 물, 농도 조절, 일정 시간 등을 숙지하면 감염병 예방에 효과를 높일 수 있다.

(1) 빛

- 빛은 파동 에너지를 가지는 물질로 다양한 빛을 지닌 방사선, 자외선, 가시광선, 적외선, 전파로 나눈다.
- 에너지는 파장에 반비례이므로 파장이 적은 자외선·방사선은 강한 살균력을 보여 소독에 사용된다.

(2) 온도

- 온도를 이용해 미생물을 사멸하며 고·저온으로 나뉜다.
- 저온보다 시간 절약과 효과가 빠른 고온은 건·습열 방법을 주로 사용하는데 온도가 미생물 내부에 침투하여 사멸시키기 때문에 미생물 종에 따라 방법이 달라진다.
- 습열은 수증기를 통해 수분으로 단백질을 변형시켜 침투하는 방법으로 건열보다 살균작용이 더 빠를 수 있다.

(3) 물

- 소독약은 건조된 상태에서는 반응이 없어 수분은 소독에 있어 중요한 역할을 한다.
- 습한 환경에 주로 증식하는 균은 물을 소독약에 희석하여 균체에 접촉한 이후에 균 막을 통하여 용해작용으로 단백질을 변성시킨다.

(4) 농도 조절

- 소독에 있어 화학적 소독제의 농도는 매우 중요하다.
- 소독약 농도가 높을수록 소독 작용은 높지만, 어느 시점에서는 오히려 소독 효과가 떨어지게 되며, 소독의 대상물(금속, 직물, 플라스틱 등)이 부식될 수 있다.
- 미용업 종사자는 작업장에서 다양한 화학적 제품과 잦은 소독제 사용으로 더욱 주의하여야 한다.

$$\text{퍼센트(\%)농도} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용액의 질량}} \times 100$$

- 적절한 농도를 맞추려면, 용액 100mL 속에 녹아 있는 용질의 질량(g)을 용액의 질량(g)으로 나누어 100을 곱한 값이다(공식).
- 예를 들면 에탄올 70% 수용액은 에탄올 70g에 물을 섞어 100mL 되게 해 놓은 용액을 말한다.

(5) 일정 시간

- 소독에 있어 일정 시간은 중요한 요인이다.
- 시간을 못 지켰을 때 경제적 손실과 소독 대상물 종류에 따라 손상을 입힐 수 있으며, 소독이 잘 이루어지지 않을 수 있다.

2. 소독제 사용 시 주의사항 및 부작용

1) 소독제는 너무 많지 않은 적절한 양을 구입하며, 변질되는 것을 피하기 위하여 어둡고 건조하며 서늘한 곳에 보관한다.
2) 소독제를 혼합할 때에는 흘리지 않도록 주의하며, 용량을 잘 계산하도록 한다.
3) 소독제를 혼합할 때에는 반드시 충분한 통풍이 되도록 하며, 안전을 위해 고무장갑과 보안경을 착용한다. 피부와 접촉하면 발진, 발적 등의 과민 증상을 일으킬 수 있으며, 눈에 들어갔을 경우에는 실명의 위험이 있으므로 즉시 물로 씻어내고 전문의의 처치를 받도록 한다.

4) 모든 용기들은 내용물의 현황을 적어서 부착한 후 보관한다.
5) 각 제품에 적혀 있는 내용들을 자세히 읽고 지시 내용을 따른다.
6) 인체에 복용은 금지한다.
7) 소독제 원액의 증기는 눈, 호흡기 등의 점막을 자극하므로 흡입 또는 접촉되지 않도록 주의한다.
8) 건물 내부 등을 소독할 경우 보안경, 장갑, 마스크 등의 보호구를 착용하고, 단시간(30분 이내)에 작업을 끝낸다.
9) 원액은 반드시 용법대로 희석하여 사용하도록 한다.
10) 원액은 의류에 직접 묻지 않도록 주의하며 금속용기에 담지 않는다.
11) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
12) 소독제를 취급하는 용기류는 항상 청결한 것을 이용한다.
13) 손 세척에 이용하는 희석액은 매일 새로운 용액으로 바꾼다.
14) 손 세척 방법은 설치장소, 사용한 사람 수, 사용자 손의 오염 여부, 취급하는 방법(비누를 이용하여 흐르는 물에서 충분히 세척한 후 소독) 등에 따라 다르므로 주의한다.
15) 소독을 위해 기구를 담가 두는 희석수용액은 사용빈도에 따라 다르지만 매주 새로운 용액으로 바꾸도록 한다.

※손 세척 방법※

- 매년 10월 15일은 세계 손 씻기의 날(질병관리청, 2021.10.15.)
- 2008년 10월 15일 유엔(UN) 총회에서 각종 감염으로 인한 전 세계 어린이들의 사망을 방지하기 위한 목적으로 제정됨
- 간단한 손 씻기를 통해 대부분 예방이 가능하다는 각종 연구를 바탕으로 만들어진 지구촌 캠페인



[그림 4-1] 올바른 손 씻기 6단계
출처: 보건복지부 질병관리청 홍보자료
https://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20503010000&bid=0002&act=view&list_no=145346

3차시	소독제의 종류와 특징

1. 소독제의 종류와 특징	2. 소독제 외의 소독약의 종류와 특징

1. 소독제의 종류와 특징

1) 알코올류

- 탄소 수(C)가 많을수록 살균력은 상승하며, 작용기전은 균체의 단백질 변성, 지질 용해, 효소 활성화를 억제하여 소독작용을 한다.
- 에탄올(alcohol)은 70~75%에서 가장 강한 살균력을 보이고, 피부에는 90%의 미생물이 2분 안에 사멸된다.
- 세균, 결핵균, 리케차, 바이러스에 효과가 있으며, 에탄올은 손, 기구 소독 등에 사용된다.
- 단점은 아포에 살균력이 약하며, 에탄올이 눈에 들어가면 각막이 손상될 수 있으므로 주의하여야 한다.
- 이소프로판올(Isopropyl Alcohol)은 에탄올보다 살균력이 조금 더 강하며, 휘발성이 적어 피부에 많이 사용된다.

2) 석탄산류

① 페놀

- 페놀(phenol)은 최초 사용된 소독제로 조직에 독성을 보이며, 높은 농도에서 단백질을 응고시키고 세포 융해 등이 나타난다.
- 페놀 2~5%의 수용액은 기구, 손, 의류, 실험대, 오물 소독 등에 사용되며 혈청 백신 방부에는 0.5% 액을 사용한다.
- 아포, 바이러스에는 효과가 없지만, 강력한 단백질 변성작용에 의해 소독 효과가 뛰어나다.
- ➤주의사항: 인체에는 사용되지 않으며, 피부에 쉽게 흡수되어 신경독으로 작용하기 때문에 소독 시 장갑을 꼭 착용하여야 한다.

② 크레졸

- 크레졸(cresol)은 독성이 페놀과 비슷하지만, 소독력은 3배가 더 높다.
- 크레졸 용액 1~2%는 손과 피부 소독에 사용되며 손상된 피부에는 사용을 금한다.
- 3~5%는 기구, 천, 객담, 분변 소독 등에 이용된다.
- 크레졸은 물에 녹지 않고 비누액에 녹기 때문에 크레졸을 넣어 만든 크레오솔(creosol) 비누액으로 사용한다.
- 세균, 결핵균, 녹농균 등에 소독 효과가 있으며, 아포, 바이러스에는 효과가 없다.

③ 헥실레솔시놀

- 헥실레솔시놀(hexylresorcinpl)은 최대 살균력을 갖는 소독약으로 독성은 낮으나 자극성이 강한 것이 단점이며, 그람양성균에 유효하다.
- 0.1% 글리세린 수용액 상태로 구강 소독약으로 이용되고 있다.

3) 알데히드류

① 포르말린

- 포르말린(formalin)은 강한 살균력으로 아포를 사멸한다.
- 눈, 코에 자극과 냄새가 심하며, 핵산, 단백질 결합으로 알킬화(alkylation)하여 미생물을 불활성화 시킨다.

- 주로 1~1.5% 수용액으로 희석하여 실내, 의류, 기구 등에 사용되었으나 발암 위험성 때문에 현재는 거의 사용하지 않는다.

② 글루타르알데히드

- 글루타르알데히드(gutaraldehyde)는 살균작용이 강하고 세균, 진균, 아포, 바이러스에 살균력이 있으며, 자극이 강하여 포르말린처럼 인체에 사용하지 않는다.
- 2% 수용액으로 금속 부식성이 없는 수술기구, 마취용구, 의료기구의 소독에 쓰인다.

4) 염소 제재

① 염소

- 액체 염소는 상수와 하수 소독 시 이용되며, 상수도에서는 염소 주입 후 10분 후 잔류 염소가 0.2ppm이 되도록 규정되어 있다.
- 염소는 수중에서 차아염소산 이온을 방출하여 산화작용과 단백질 변성을 일으켜 소독 효과를 보며, 값이 비교적 저렴한 것이 장점이고 단점으로는 독특한 냄새가 난다.

② 차아염소산나트륨

- 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite)은 강력한 살균작용으로 세균, 진균, 아포, 바이러스, 원충에 유효하며, 자극과 부식성으로 금속제에는 사용하지 않는다.
- 미생물은 거의 불활성화 시켜서 세포를 파괴하고 0.02~0.5%의 농도로 수술실, 의료기구(금속성을 제외), 가구, 배설물, 오염물 등에 사용된다.

③ 표백분

- 표백분(calcium hypochlorite, 클로르석회, 클로르칼키)은 물속에서 발생기 산소로 소독을 하며 값이 저렴한 장점이 있고, 음료수나 수영장에서 사용한다.
- 음료수 소독은 0.2~0.4ppm 정도이다.

④ 클로라민

- 클로라민(chloramine)은 1~2%의 수용액으로 사용한다.
- 표백분보다 작용이 약하지만, 안정적이고 자극이 덜하며, 효력의 지속성 때문에 의료기구나 상처 소독에 쓰인다.

5) 요오드화합물

- 단백질의 요오드화와 산화에 의해 살균력을 가지며, 피부와 상처에 대해 효과적인 방부제 역할을 한다.

① 요오드팅크

- 요오드팅크(ildine tincture)는 요오드화칼륨을 에탄올 70%로 용해하여 사용한다.
- 피부에 자극적이고 심하면 표피박리를 일으켜 피부염증을 유발할 수 있어 주의하고 묽게 사용하도록 한다.

② 요오드 홀

- 요오드 홀은 요오드와 계면활성제의 결합물로 손의 소독, 기구 등에 사용하는데 각각의 용도별로 10~400배로 아주 작은 소량으로 희석하여 사용한다.

③ 포비돈요오드

- 포비돈요오드(povidoneiodine)는 고분자인 폴리비닐피롤리딘(polyvinylpyrolidine)과 요오드 결합물로 세포를 산화하여 파괴한다.
- 주로 10%의 용액을 사용하며, 열상, 화상, 창상의 살균 소독, 수술도구, 수술부위에 사용한다.

6) 산화제

- 산화제(oxidizing agent)의 살균작용은 혐기성과 호기성 미생물에 효과적이며, 분해 시 발생기 산소가 세포를 산화시켜 광범위하게 사용되고 있다.

① 과산화수소

- 과산화수소(hydrogen peroxide)는 3% 수용액으로 창상 부위, 혈액, 담즙 등의 칼탈라아제(과산화수소 분해효소, catalase)에 의해 발생하는 산소를 유리시켜 살균작용을 한다.
- 자극성이 적어 피부 상처나 입안에 사용하며 작용은 완만하나 지속력이 없는 것이 단점이다.

② 과망간산칼륨

- 과망간산칼륨(potassium permanganate)은 유기물과 작용하여 발생기 산소가 강한 산화제로 살균력을 나타낸다.
- 0.1~0.5% 수용액으로 요도, 질, 진균 등의 소독에 사용한다.
- 구내염에는 0.02~0.05%의 양치액으로 이용하는데 최근에는 잘 사용되지 않는다.

③ 생석회

- 무기화합물인 생석회(quicklime)는 문제가 많은 AI, 구제역 등 가축의 질병 예방과 확산을 막기 위해 축사나 배설물 소독에 사용된다.
- 생석회가 물과 반응하여 소석회로 될 때 100°C로 열을 일으키므로 화재나 화상에 주의하여야 한다.
- 이 열이 발생할 때 물리적 소독과 소석회가 물에 녹으면 강알칼리성 수산화칼슘을 이용한 화학적 소독역할로 이중 소독 효과가 있다.
- 비나 눈이 오거나 산소에 노출되면 소독효과가 감소한다는 단점이 있으며, 아포 에는 소독 효과가 없다.

7) 계면활성제

- 계면활성제(surface active agents)는 묽은 용액 속에서 계면에 흡착하여 그 표면장력을 감소시켜 물에 용해되는 것으로 이를 표면활성제라고도 한다.
- 흔히 쓰는 비누의 거품은 세정력을 넓게 하여 세척되게 하기 위함이다.

① 음성비누

- 음성비누(anicnic soap, 음이온 계면활성제)는 일반적으로 사용하는 지방산나트륨, 칼륨염의 고형 비누로서 살균력은 약하지만 거품에 의해 2분 이상 손을 씻고 수분을 제거하여 세균을 없애기 위해 사용한다.

② 역성비누

- 역성비누(cationid soap, 양이온 계면활성제)는 10%의 원액을 실제 사용 시에는 용도에 따라 100~500배로 희석한다.
- 양성비누는 염화 벤잘코늄(Benzalkonium Chloride), 염화 벤제토늄(benzethonirm chloride)액으로 냄새가 없고 자극이 적어 손 소독으로 사용하며 이·미용실에서 사용하고 있으나 결핵균, 바이러스,
- 아포, 녹농균에는 효과가 없고 객담 소독에는 적절치 않다.
- 주로 사용 용도는 식기, 금속기구 정전기방지제, 탈취제, 살균보존제, 상처 부위, 수술 전 피부 소독, 화상, 산부인과, 안과, 비뇨기과, 화장품 등에서 사용한다.

8) 중금속화합물

- 수은(Mercury), 은(Silver), 동(copper)등의 이온(ion)은 각각 단백질과 결합으로 염류 상태의 높은 농도에서 강한 살균력과 정균작용으로 세포의 단백질 응고와 조직을 저해시킨다.

• 약과 화장품의 보존제로 사용하며 포자(아포)에는 효과가 없다.

① 승홍
- 승홍(mercury bichloride, 염화제이수은)은 가장 넓게 쓰이는 소독제로 1000~5000배로 희석한 용액으로 용도에 따라 사용한다.
- 승홍 용액은 온도가 높을수록 살균력이 상승한다.
- ➤제조방법 * 승홍 1 / 식염수 1 / 물 1,000의 비율로 희석
  * 승홍 0.5g에 물 500cc의 비율로 희석
- 승홍은 무취·무색으로 다른 제품과 혼동을 막기 위해 푹신(fuchsin)으로 첨가하여 색을 내어 사용하는 것이 좋다.
- 세균은 1분 이내, 대장균, 포도알균은 5~10분에 사멸시킴으로 소독 효과는 높지만, 금속 부식성, 단백질 응고 현상과 이 용액을 마시게 되면 체내에 축적되어 신장염(nephritis)을 일으킬 수 있다.

② 머큐로크롬
- 머큐로크롬(mercurochrome, 메르브로민·Merbromin)은 세균의 발육 억제로 제거하여 1~2%의 수용액으로 점막, 피부의 외상에 사용되었다.
- 1세대 '빨간 약'으로 상처치료제의 만병통치약처럼 사용되었던 대표적인 소독제였다.
- 지금은 한국·미국의 FDA에서 머큐로크롬이 수은 중독과 알레르기를 일으킬 수 있어 시판이 금지된 상태이며, 현재 한국에서는 베타딘(포비돈요오드)이 대신하고 있다.

③ 질산은
- 질산은(silver nitrate)은 살균력은 승홍의 25%의 수준이나 독성이 적으며, 0.1~10%의 용액을 사용 용도에 따라 농도를 맞춘다.
- 소독 효과는 눈의 결막, 요로 점막, 수렴, 방부, 살균제와 임균에 의한 신생아의 안염 예방에 사용한다.

9) 산류

① 아세트산
- 아세트산(acetic acid, 에탄산, 초산)은 조미료로 쓰고 있는 식초에 3~5%의 아세트산이 함유되어 있으며, 신맛과 무색을 가진 액체이다.
- 농도가 5% 이상이면 살균작용을 하고 그 이하의 농도는 정균작용으로 세균 증식을 억제시킨다.
- 강한 자극성 냄새가 나는 단점이 있다.

② 안식향산
- 안식향산(benzoic acid, 벤조산)은 벤조인 고무수지의 약 20%를 함유한다.
- 무독성으로 음식물 방부제로 많이 사용되며, 0.1%의 용액 농도로 박테리아·진균의 성장을 낮춘다.
- 염료, 화장품, 플라스틱 등에도 사용된다.

③ 붕산
- 붕산(boric acid)은 1~5%의 용액을 사용하여 약한 정균작용을 하며, 구강, 찰과상, 안 결막의 세척으로 쓰인다. 피부에 반복 사용하면 체내에 축적될 수 있어 독작용이 일어날 수 있으며, 살균력이 약한 단점이 있다.

④ 젖산
- 유기 화합물인 젖산(latic acid)은 무색을 가지며, 아세트산보다 위험성이 저하된다.
- 젖산은 우유를 발효하여 얻는 것으로, 화장품, 피부 등 인체에 사용되며, 용도에 따라 0.5~%의 용액이 사용된다.
- 방부제 역할과 세정제, 치즈, 버터밀크, 음료수의 산미제, 주류를 발효할 때의 부패 방지용으로 활용도가 다양하다.

2. 소독제 외의 소독약의 종류와 특징

1) 클로르헥시딘

- 클로드헥시딘(Chlorhexidine)은 진균에 유효하며 결핵균, 아포, 바이러스에는 효과가 없다.
- 피부의 자극이 적으며, 살균, 수술 전 피부 소독, 결막의 세정으로 사용된다.
- ➤귀, 뇌, 척수, 질, 방광, 구강 등의 점막에는 사용해서는 안된다.

2) 아크리놀

- 아크리놀(acrinol)은 황색 색소로 일반 세균에 유효하며, 수렴성의 쓴맛이 있다.
- 체액에 의한 효력이 유지되며, 피부병, 피부 점막에 자극성이 적어 국소의 외용 살균제로 많이 쓰인다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	소독제의 조건으로 해당되지 않는 것은? ① 강한 살균작용 확인 ② 낮은 석탄산 계수(phenoll coefficient)를 확인 ③ 안전성과 안정성이 있는 것을 확인 ④ 용해성이 높은 것을 확인 ⑤ 부식성과 무표백성 확인
정답	②
해설	석탄산 계수는 소독제의 살균력을 비교한 양적인 표시로서 석탄산 계수 1.0은 석탄산 계수가 같은 살균력을 말하며, 이것이 클수록 살균력이 강한 것을 의미한다.
문제 2	알코올에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? ① 아포에 살균력이 강하다. ② 70~75%에서 가장 강한 살균력을 보인다. ③ 피부에는 90%의 미생물이 2분 안에 사멸된다. ④ 세균, 결핵균, 리케차, 바이러스에 효과가 있다. ⑤ 눈에 들어가면 각막이 손상될 수 있다.
정답	①
해설	알코올은 아포에 살균력이 약한 것이 단점이다.
문제 3	이·미용실에서 사용하고 있으나 결핵균, 바이러스, 아포, 녹농균에는 효과가 없으며 탈취제, 상처부위, 수술 전 피부소독, 산부인과, 비뇨기과, 화장품 등에서 사용하는 것은? ① 음성비누 ② 역성비누 ③ 과산화수소 ④ 아크리놀 ⑤ 포비돈 요오드
정답	②
해설	역성비누는 냄새가 없고 자극이 적어 손 소독으로 사용하며 이·미용실에서 사용하고 있으나 결핵균, 바이러스, 아포, 녹농균에는 효과가 없고 객담 소독에는 적절치 않다. 주로 사용 용도는 식기, 금속기구 정전기방지제, 탈취제, 살균보존제, 상처 부위, 수술 전 피부 소독, 화상, 산부인과, 안과, 비뇨기과, 화장품 등에서 사용한다.

♧ 학습정리

1. 소독제의 작용기전
   - 다양한 소독제의 작용기전(Mechanism of Action)으로 병원성 미생물을 소독 과정을 거쳐 나타내는 효과성의 현상과 원인을 파악하는 것이다. 즉 병원성 미생물을 상실 또는 사멸을 통해 의도된 용도에 맞게 작용 범위에 따라 분류하여 소독제를 효율적으로 사용하는 것이 목적이다.
   - 소독제의 종류에 따라 미생물을 사멸시켜 살균작용을 하는 소독제(germicides), 바이러스를 사멸시키는 바이러스 박멸제(virucides), 조류를 사멸시키는 조류 제거제(algicides), 세균을 사멸시키는 살균제(bactericides), 균류를 사멸시키는 진균 살균제(fungicides) 등이 소독의 역할을 한다.

2. 소독제의 조건
   (1) 강한 살균작용 확인
   (2) 높은 석탄산 계수(phenol coefficient)를 확인
   (3) 안전성과 안정성이 있는 것을 확인
   (4) 용해성이 높은 것을 확인
   (5) 고등동물 조직에 대한 독성이 낮은 것을 확인
   (6) 부식성과 무표백성 확인
   (7) 침투력이 강한 것을 확인
   (8) 방취(防臭)력 있는 것을 확인
   (9) 경제적이고 사용이 편리한 것을 확인

3. 소독제의 종류
   (1) 알코올류
   (2) 석탄산류➤ ①페놀, ②크레졸, ③헥시레솔시놀
   (3) 알데히드류➤ ①포르말린, ②글루타르알데히드
   (4) 염소제재➤ ①염소, ②차아염소산나트륨, ③표백분, ④클로라민
   (5) 요오드화합물➤ ①요오드팅크, ②요오드 홀, ③포비돈요오드
   (6) 산화제➤ ①과산화수소, ②과망간산칼륨, ③생석회
   (7) 계면활성제➤ ①음성비누, ②역성비누(양성비누)
   (8) 중금속화합물➤ ①승홍, ②머큐로크롬, ③질산은
   (9) 산류➤ ①아세트산, ②안식향산, ③붕산, ④젖산
   (10) 그 외의 소독약➤ ①클로르헥시딘, ②아크리놀

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **05. 멸균법의 이해와 방법**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)
- 월간양돈(정병열, 가축위생연구소 세균과, 1994)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**05. 멸균법의 이해와 방법**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 여과 멸균과정을 이해하여 주변에서 흔히 사용하는 여과멸균 방법에 대해 예를 들어서 설명할 수 있다. ② 미용실의 환경에서 소독과 위생의 중요성을 이해하고 미용 기구의 세척 방법을 설명할 수 있다. ③ 미용실에서 주로 사용하는 소독기구별 특징을 파악하여 미용실에서 사용할 수 있고, 소독기구별 장·단점을 설명할 수 있다. ④ 건열 멸균법, 습열 멸균법, 고압증기멸균법 등 물리적 멸균 방법의 종류와 물리적 특징을 열거하여 설명할 수 있다. ⑤ 화학적 멸균방법의 개념을 정의하고 소독약의 농도표시를 해석하여 소독제 사용에 적용시킬 수 있다. ⑥ 방사선 멸균법, 초음파 멸균법 등 광선조사 멸균법의 종류와 특징을 학습하고 미용업에서 의무적으로 사용하는 자외선 조사 멸균법 실행 시 주의사항에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 미용현장에서 환경위생을 위한 실내 환경의 조건을 이해하여 위생과 소독을 미용업 현장에 적용할 수 있고, 공중위생관리법의 주요 내용을 이해하고 현장에서 지켜야할 위생법규를 실행하여 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 멸균법1** - 여과 멸균법 - 미용실에서의 소독과 위생의 실제 - 미용실에서 주로 사용하는 소독기구 **② 멸균법2** - 물리적 멸균법 - 화학적 멸균법 **③ 멸균법3** - 광선조사 - 미용 기구별 소독과 위생방법

♧ 학습내용

1차시	멸균법1

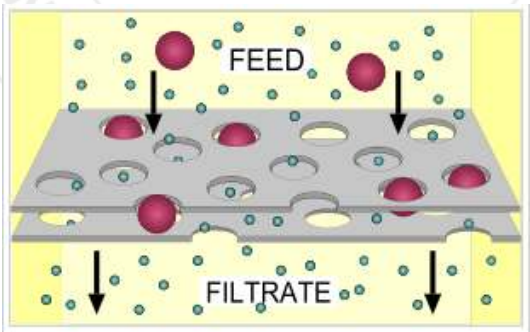
1. 여과 멸균법	2. 미용실에서의 소독과 위생의 실제
3. 미용실에서 주로 사용하는 소독기구	

▣ 멸균이란

- 물리적, 화학적 과정을 통하여 모든 미생물의 포자(spore)까지 완전하게 제거하고 파괴시키는 것을 말하며, 고압증기, 건열, EO가스(ethlene oxide gas), 플라즈마가스(plasma gas)와 액체 화학제 등을 이용한다.
- 멸균에서 주의할 점은 세균의 생명력이 없다고 해도 세균이 만든 유기물 등은 그대로 남아 있을 수 있으며 이로 인해 발병할 수도 있다는 것이다.

1. 여과 멸균법

- 여과 멸균법은 미세한 여과지로 세균을 걸러내는 방법이다.
- 여과지에 남은 고체는 잔류물(residue), 여과지로 통과한 액체를 여과액(filtrate)이라 한다.
- 기체에서 고체를 제거하는 경우가 있으며 미세한 여과지는 필터(filter)라고 한다.
- 여과 멸균법은 주변에서 흔히 사용하는 방법이며, 예로 들면 커피필터, 정수기, 공기청정기, 에어컨, 마스크 등에 사용된다.
- 특히 가열 및 화학물질을 사용할 수 없거나 변질 될 우려가 있을 때 사용되며, 조직 배양용 배지, 혈청, 항혈청, 항균제 용액, 당류 용액, 독소 등을 멸균 방법으로 세균·바이러스가 통과할 수 없는 미세한 여과지를 이용하여 음료수, 약제, 화학실험실, 병원, 화학공업 등에서도 폭넓게 사용된다.



[그림 5-1] 세균을 걸러내는 여과지에 남은 고체 잔류물(residue)과
여과지로 통과한 여과액(filtrate)을 거르는 과정
출처: 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%AC%EA%B3%BC

➤ 여과 장치의 종류는 샴베랜 여과, 원통형 여과, 자이츠 여과가 있다. 최근에는 셀룰로오스 유도체 여과로 효소, 백신 등 깨끗한 액체를 여과하는 방법과 초산 섬유막을 이용한 밀리포어 여과를 많이 사용하며, 고성능 여과로 0.3㎛(마이크로미터) 이상의 입자를 99.9% 이상 걸러 내준다.

➤ 특히 바이오클린룸(실내 양압 유지), 바이오해저드룸(실내 음압 유지)에 HEPA 필터를 여과한 공기를 공급하여 수술실, 1종 감염증, 면역 결핍 병실에서 방으로 유입되는 공기 중의 미생물 유입을 차단하기 위해 사용된다.

➤ 이처럼 다양한 여과장치는 바이러스를 분리할 수 있는 여과와 그렇지 못한 여과장치도 있기 때문에 용도에 따라 선택하여 사용된다.

2. 미용실에서 소독과 위생의 실제

◈ 개요

- 인간은 각종 미생물과 항상 함께 살아가고 있다
- 미생물의 생존과 번식을 좌우하는 환경 요소는 영양소, 온도, 습도, pH, 산소 등이다.
- **소독**은 미생물의 생존 환경이나 생명현상을 변화시키는 조작이라 할 수 있다.
- **위생**은 병원균의 성장을 막고 감염된 질병의 위험을 줄이기 위해서 어떤 대상 물질을 깨끗하고 안전하게 만드는 과정이다.
- 각양 각층의 사람들이 모이는 미용 현장에는 각종 미생물과 병원균에 의한 고객감염과 실내 환경 오염 등, 각종 질병을 유발시킬 위험요인들이 존재하고 있기 때문에, 소독과 위생은 미용인에게 있어서는 실제적으로 매우 중요하다.
- 특히, 미용인의 위생관을 확립하여 건강유지와 증진을 바탕으로 아름다움을 추구해야 할 것이다.
- 미용실의 환경에서는 병원에서처럼 철저하게 도구와 장비를 소독하는 것이 매우 어렵다.
- 그러나 학교나 미용현장에서 엄격한 위생 절차와 방법을 배우고 실시하는 것은 매우 중요하다.
- 모든 도구와 장비, 그리고 미용 현장들은 항상 청결하고 위생적인 상황을 유지해야 한다.

◈ 세척

- 세척은 모든 멸균, 소독과정의 선행되어야 한다. 세척은 씻어내는 것을 말하며, 각종 미용 도구는 물론 미용 현장, 개인위생 등 모든 미용의 과정에서 중요하게 여겨져야 한다.
- 유기물, 무기물에 상관없이 오염물질이라고 생각되는 모든 이물질들을 제거하는 데 가장 손쉬운 방법이기도 하다. 청소나 위생의 비슷한 행위 개념의 일부로 사용된다.
- 효과적인 세척을 위해 지방을 유화시키고 단백질을 분해하는 기능을 가진 세척액을 사용할 수 있다.

1) 기계세척

- 기계세척에 사용하는 기계로는 세척멸균기, 초음파세척기 등이 있다.

(1) 세척멸균기

- 세척될 내용물이 담긴 세제통을 강력하게 흔들어 세척효과를 나타낸다.
- 차가운 수돗물 통과단계, 기계적 세척단계, 증기 열 적용단계, 그리고 뜨거운 공기를 이용한 건조단계 등을 거치게 된다.
- 장점➤ 기구에 묻은 대부분의 오염물질과 미생물을 제거하며, 취급하기 쉽다는 것이다.
- 단점➤ 기구의 톱니 모양의 종류와 양, 세척 주기의 기간, 용액의 산도(pH), 세제의 강도와 효력, 그리고 오염물질의 씻기에 따라 오염물질의 제거 정도가 달라질 수 있으며, 고온에 견딜 수 없는 기구에는 사용할 수 없다.

(2) 초음파 세척기

- 초음파는 인간이 들을 수 있는 소리가 가지는 진동 수, 즉 가청진동수 20kHz(킬로헤르츠)보다 높은 진동수를 갖는 소리를 초음파라고 한다.



[그림 5-2] 초음파(출처: 한국물리학회)
출처: NAVER 물리학백과
https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3537300&cid=60217&categoryId=60217

- 초음파는 기체의 중심으로부터 미세한 공기방울을 발생시키며, 공기방울은 최대한 팽창되었다가 수축한다. 그 내파(implosing)는 표면으로부터 오염물질을 분리시키는 역할을 하는 국소적인 진공 공간을 만드는데 이 과정을 공동현상(cavitation)이라고 한다.
- 이 과정에서 수용성 입자들은 세제가 포함되어 있는 탱크의 용액에 용해되고, 비수용성 오염물질은 탱크의 바닥에 가라앉게 된다.

- 장점➤ 손이 닿기 어려운 부분에 있는 오염물질을 제거할 수 있다.
- 단점➤ 조작과정에서 기구에 대한 예방적 정비와 주의가 필요하고, 깨지기 쉬운 물품들이 손상 받을 수 있으며, 만약 초음파 세척기에 헹굼 과정이 없는 것이라면 손으로 헹구어야 하는 점이다.

◈ 미용실에서의 개인위생의 개요

- 미용실의 위생처리는 공중의 건강을 증진 시키고 감염된 질병의 확산을 막기 위한 방법들을 적용시키는 것이다.
- 위생처리의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.
- 다양한 고객들을 수시로 접촉하는 미용사들은 연쇄적인 감염 전파를 지속적으로 방지할 책임이 있다.
- 병원미생물들을 전파시키는 가장 흔한 인체 부위는 씻지 않은 손이며, 의복과 머리카락도 간접적인 감염의 원인이 될 수 있다.
- 또한 감기, 인후염 또는 전염성 피부 병소를 갖고 있는 미용사로부터 고객에게 자신의 질병을 감염시킬 수 있다는 것을 기억해야 한다.
- 이런 질병의 전파를 예방할 수 있는 기본적 기술들은 비교적 간단하지만 문제는 항상 신중하고 지속적으로 실행해야 한다는 점이다.

◈ 손 씻기

- 손을 씻는 것은 병원미생물이 전파되는 것을 방지하는 가장 중요한 수단이다.
- 미용실에서는 직원과 고객에게 손 씻는 시설을 제공해야 한다.
- 씻은 손을 닦기 위해 일회용 종이 타월을 사용하는 것이 천으로 된 타월보다 좋다.
- 이는 사용 후에 젖은 타월에서 제거되지 않은 병원미생물이 다시 증식할 수 있기 때문이다.
- 손톱은 짧게 하고 세심하게 관리하도록 한다.

◈ 위생복

- 위생복을 사용하는 것은 많은 상황에서, 특히 병원미생물과 염색약 등에 오염되는 것으로부터 옷과 팔을 보호한다.
- 따라서 만약 젖었거나 더럽혀져 있다면 깨끗하게 세탁하여 건조시켜야 한다.

◈ 마스크

- 마스크는 공기를 매개로 미생물이 전파되는 것을 막아 주기 때문에 고객과 가까이 접근할 때에 필요하다.
- 그러나 마스크의 사용에는 한계가 있으며, 마스크를 사용한 후에 마스크를 만지거나 착용한 후에는 손을 깨끗이 씻어야 하고 마스크는 항상 청결해야 한다.
- 위생을 위해서 되도록 부직포로 된 1회용 마스크를 사용하는 것이 좋다.

◈ 개인위생

- 미용사는 감염성 질환 및 피부 질환을 앓고 있는 동안 작업을 금해야 하며, 미용실에는 업무 중 고객 이외의 사람을 함부로 출입시키지 않는다.
- 직원들은 항상 깨끗한 유니폼을 착용하고 출근용과 작업용을 구별하여 복장으로 인한 오염이나 질병의 감염을 예방하도록 한다.
- 만일 피부 질환이 있는 고객을 접촉한 후에는 소독을 철저히 한다.
- 장신구나 액세서리는 업무에 방해되지 않도록 하며, 작업하기 전에 손을 깨끗이 씻는다.
- 미용사의 손은 산, 알칼리, 계면활성제 같은 여러 가지 약품이나 끓는 물, 자외선 등에 노출되기 쉬우므로 피부 질환에 대한 예방에 주의를 기울여야 하며, 피부에 세균이 감염될 위험이 높으므로 작업장과 미용기기 및 도구의 위생과 소독처리에 유의해야 한다.
- 신체와 두발은 청결을 유지하며, 헤어스타일과 메이크업은 청결하고 단정하게 한다.
- 미용사는 땀에 의한 오염이나 체취에 주의하여 구취가 나지 않도록 하며, 정해진 장소 이외의 곳에서 옷을 갈아입거나 흡연 및 식사를 하지 않도록 한다.

3. 미용실에서 주로 사용하는 소독기구

1) 자외선 살균기

- 자외선 살균기는 화장솔 또는 화장도구들을 위생적으로 유지하는데 효과적이다.
- 이러한 물건들은 멸균기 안에 넣기 전에 깨끗하게 씻어 두어야 한다. 적절한 사용을 위해서 제조업자의 제품설명서의 지시를 따라야 한다.
- 전자살균기의 하나인 자외선 살균기는 일단 살균된 기구들을 위생적으로 보관하기 위해서 미용실에서 이용된다.
- 파장이 짧은 자외선 조사는 대부분의 세균을 파괴할 뿐만 아니라, 직접 눈에 자외선이 조사되면 실명할 수도 있기 때문에 이러한 종류의 장비는 조심스럽게 사용해야 한다.
- 여러 가지의 살균방법들이 있지만 미용사들이 가장 흔히 사용하는 방법은 비누와 물로 도구들을 깨끗이 세척하고 이들을 알코올 용액 속에 담가 두었다가 건조시킨 후 자외선 멸균기에 보관하고 사용하는 방법을 많이 사용한다.



[그림 5-3] 자외선 멸균기(좌), 미용실에서 사용하는 초음파 세척기(우)
출처: 부교재 [소독 및 감염병학] 87p

2) 초음파 세척기

- 약 9,000cycle/sec의 초음파를 이용하여 이·미용실에서 각종 기구 소독에 이용된다.
- 초음파는 소독할 물체 표면에 초음파 진동에 의한 미세한 거품을 발생시켜 이 거품이 터지면 일시적으로 공동현상을 발생시키는데, 이때 표면의 미세한 이물질이 분리된다. 그래서 초음파 세척기는 자주 깨끗한 물로 교체를 해야 하며 물과 세제를 교환한 후에는 큰 물방울로 인한 효과가 저하되므로 한번 작동시킨 후 사용한다.
- 기구는 금속망에 담아 용액에 담그며, 플라스틱 바구니는 초음파를 흡수하므로 사용하지 않는다.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	멸균법2

1. 물리적 멸균법	2. 화학적 멸균법

1. 물리적 멸균법

1) 건열
- 건열(dry heat)은 건조한 상태로 가열하여, 높은 온도에서 멸균하는 방법으로 세균을 제거한다.
- 멸균 방법에 따라 화염 멸균법과 건열멸균법으로 구분할 수 있다.

(1) 화염 멸균법
- 화염멸균법은 멸균시킬 대상에 직접 화염에 접촉시켜 표면의 세균을 없애는 방법이다.
- 알코올램프, 천연가스 등을 이용하여 유리봉, 금속류, 도자기 등의 소독을 위해 불꽃 속에서 20초 이상 접촉시키는 방법으로 표면의 미생물 멸균에 이용되며 아포를 형성하는 세균에도 효과적이다.
- 이와 유사한 방법으로 감염동물의 사체, 감염증 환자의 오염물, 1회용 용품, 환자의 의류, 휴지, 객담 컵 등을 소각하는 소각처리(소각 멸균법)가 있다.

(2) 건열 멸균법
- 건열 멸균법은 건열 멸균기를 사용하여 건조 상태에서 가열되므로 고온에서 안전한 대상을 상대로 멸균시킨다.
- 습열법으로 소독할 수 없는 물체를 소독하며, 작용원리는 미생물을 산화 또는 탄화시켜 병원성 미생물과 포자를 멸균시켜 금속, 유리, 주사기 등에 사용된다.
- 건열 멸균법은 대상에 따라 시간과 온도가 각각 다르므로 유의하여 사용하여야 한다.
- 예: 기름류, 왁스, 젤리 등은 160~170℃에서 1~2시간 멸균, 유리, 금속, 유리 주사기, 침구 바늘 등은 175℃ 이상에서 1시간 이상 멸균한다.
- 최근에는 재사용되는 주사기로 인한 집단 감염 사례가 빈번하여 1회용으로 사용된다.
- 미용재료는 오염물질을 제거한 후 사용하여, 180℃에서 30분 이상 가열하면 아포 까지 사멸된다.

2) 습열
- 습열(moist heat)은 수분이 있는 상태로 가열되어 수증기가 발생하고, 이것이 열전도 역할로 멸균할 대상에 깊숙이 침투하여 미생물의 단백질을 응고시켜 멸균 효과가 커지는 방법이다.
- 멸균 방법에 따라 자비 멸균법, 저온 살균법, 고온 멸균법, 고압 증기 멸균법으로 구분할 수 있다.
- 미생물의 생장 최적온도에 따라 저온균, 중온균, 고온균으로 나뉜다.

➤ 저온균은 0℃에서도 잘 자라고 최적 생장온도가 15℃이하, 최고 생장온도는 20℃정도이다.
저온균에서 분리한 효소들은 낮은 온도에서 반응을 일으키는 능력 때문에 식품 가공이나 생물학적 환경정화에 잠재적인 상업적 활용성을 가지고 있다.
예: 저온균의 효소로 맥주를 빠르게 양조, 우유의 젖당을 분해, 다양한 식품의 콜레스테롤 제거

➤ 중온균은 적정 생장온도가 20℃~40℃이며, 최저온도는 8℃, 최고온도는 48℃정도 이다.
자연계에 존재하는 대부분의 미생물은 중온균으로 분류된다고 볼 수 있다.
특히 인체 감염균들이나 포유동물의 장내 미생물이 체온과 유사한 37℃에서 최적 생육을 나타내어서 중온균에 해당된다.

➤ 고온균은 발육 가능한 온도가 40℃~80℃ 사이이며, 가장 적당한 발육 온도가 50~60℃이다.
고온균에서 나온 효소들은 고온에서 작용하므로 분자생물학이나 산업용으로 사용된다.

(1) 자비 멸균법
- 자비 멸균법은 100℃에서 30분간 대상물을 담가 소독하는 방법이다.
- 수술기구, 접시, 도자기, 고무제품, 금속류 등에 간편한 방법으로 사용된다.
- 단, 병원균은 사멸되지만 아포, 기생충의 낭종(cyst), 간염 바이러스는 사멸되지 않는 단점이 있다.
- 그러므로 탄산나트륨(2%), 석탄산(5%), 크레졸 비누액(3%)을 끓는 물에 넣어주면 세정력을 상승시키고 살균력이 높아진다.
- 미용 재료의 금속류는 탄산나트륨을 넣으면 금속의 부식을 막을 수 있어 편리하게 사용된다.
- 가위 등은 거즈로 싸서 끓는 물에 넣어야 가위 날을 보호할 수 있으며, 금속류인 면도날은 1회 용이므로 사용 후 폐기해야 한다.

(2) 저온 살균법
- 저온 살균법은 파스퇴르가 고안한 멸균법으로 62~65℃에서 30분, 또는 75℃에서 15분간 가열하여 맛과 영양을 최대한 살린 살균법이다.
- 주로 식품의 결핵균, 소의 유산균, 살모넬라균, 구균 등 저온 살균법을 통해 우유 등 유제품과 주류의 부패 방지에 사용된다. 단, 대장균은 완전 사멸이 어려운 단점이 있다.

(3) 고온 멸균법
- 고온의 멸균법에는 고온 순간 살균법과 초고온 순간 멸균법이 있다.
- 고온 순간 살균법은 71~75℃에서 15초 동안 멸균하는 방법이며, 저온보다 열전도율이 높다.
- 초고온 순간 멸균법은 135~140℃에서 2초 동안 순간 살균하는 방법이다.
- 이런 멸균법은 대량생산과 최대한 살균효과를 원하는 기업체에서 많이 이용한다.

(4) 고압 증기 멸균법
- 고압 증기 멸균법은 고압력을 사용하여 10파운드의 115℃에서 30분(압력, 온도, 시간), 15파운드의 121℃에서 20분, 20파운드의 126℃에서 15분 멸균하는 방법으로 습열 멸균법 중에서 가장 효과적이고 가장 많이 사용되며 아포가 멸균된다.
- 압력 조절이 자동으로 바뀌어 작동이 편리해졌고 속도가 빠르며, 독성이 없고 비용이 저렴하여 경제적이다.
- 사용대상은 식품, 각종 배지와 검체, 실험도구, 의류, 거즈, 금속, 유리류 등의 열에 영향을 받지 않는 것이 대상물이 된다.
- 특히 멸균된 대상물은 공기에 오염되지 않도록 하며, 천으로 감싼 것은 약 6일, 멸균 팩은 약 2개월 동안 보관 가능 하다.
- 미용 도구는 멸균 후 소독 장에 보관하여 사용한다.
- 대상물에 따라 증기압력, 온도, 시간의 차이에 따라 다름으로 고압 증기 멸균할 때 참고해야 한다.

[표 5-1] 소독과 멸균 작용의 물리적 특징

분류	작용	용도
건열 (dry heat)	단백질 변성	유리 제품과 금속제품을 멸균시키는데 사용
습열 (moist heat)	단백질 변성	고온과 습기에 손상되지 않은 배지, 거즈, 식료품, 수액제, 생리식염수, 실험도구를 멸균할 때 이용
저온멸균 (pasteurization)	단백질 변성	우유, 낙농제품, 맥주속의 병원체를 사멸시킨다.
냉장 (refrigeration)	효소조절반응 속도의 감소	며칠 동안 음식물을 신선하게 유지하기 위해 이용: 대부분의 미생물을 사멸시키지 못한다.
냉동 (freezing)	효소조절반응 속도의 감소	몇 개월 동안 음식물을 신선하게 유지하기 위해 이용: 대부분의 미생물을 사멸시키지 못한다. 미생물을 보관할 때에는 글리세린(glycerol)을 이용한다.
건조 (drying)	효소의 불활성화	과일과 채소를 보존하기 위해 이용
냉동건조 (freeze-drying)	탈수로 효소를 억제	인스턴트 커피 제조시 이용되고, 장기간 미생물 보존시 이용
자외선 (ultraviolet light)	단백질과 핵산의 변성	공기속의 미생물 수를 감소시키는 데에 이용 (동물실, 배양실, 수술실)
방사선 조사 (ioniziog radiation)	단백질과 핵산의 변성	플라스틱 제품, 식품 속의 미생물을 멸균시킬 때 사용
가시광선 (visible light)	빛에 민감한 물질의 산화	세균과 바이러스를 파괴하기 위해 염료와 함께 사용될 수 있으며, 의류 소독에 유용하다.
음파와 초음파의 파장(sonic & ultrasonicwaves)	공동화(cavitation)를 야기한다	효율적인 미생물 멸균 방법은 아니며, 세포성분을 파쇄시켜 분리연구 하는데 유용하게 이용된다.
여과법(filtration)	미생물의 기계적인 제거	배지, 조제산물, 비타민, 백신의 제조, 그리고 공기와 물속의 미생물을 멸균하는데 이용

2. 화학적 멸균법

- 화학적 멸균은 열에 쉽게 손상 받는 물체 또는 멸균할 물체의 양이 많거나 큰 물체, 예컨대 플라스틱, 종이, 목재, 병실, 선박, 집 등에 사용한다.
- 전에는 화학적 멸균에 포름알데히드가 광범위하게 사용되었으나 오늘날에는 산화에틸렌(에틸렌옥사이드 가스, EO가스)이 많이 쓰여 지고 있다.
- 가스나 분무상태의 화학물을 사용하여 열에 약한 대상물이 손상되지 않는 장점이 있다.
- 실내, 밀폐공간을 전체 소독할 때도 편리하게 사용되지만, 대상물이 구멍이나 침투성이 있는 경우는 사용을 자제해야 한다.

1) 포말린

- 포말린은 방부제나 살충제 중 그 용도에 따라 사용될 수 있는 비교적 안전하고 효과적인 위생처리제이다.
- 포말린 구입시 30~40% 포름알데히드 액화가스로 구성되어 있으며, 산화 방지를 위해 8~12%의 메탄올을 첨가한 물 또는 분말이나 정제 모양으로 이용되기도 한다.
- 방부제 및 소독약, 실내소독용으로 쓰며 새집증후군의 원인으로 알려져 있다.
- 포말린을 흡입할 경우 코의 점막에 피해를 줄 수 있고 피부에 닿게 되면 손상이 일어날 수 있기 때문에 조심스럽게 사용해야 한다.
- 다량으로 오용한 경우 중추신경의 억제나 호흡곤란, 신장장해 등의 급성 독성이 있으며 발암성도 있다.
- 포말린은 여러 가지 용도로 사용되는데 20% 또는 10%의 용액은 살균제 역할을 하고, 5%의 용액은 방부제가 된다.

(1) 25% 용액(포름알데히드 가스 10%와 같은 양)

- 도구들을 살균하기 위해서 사용한다.
- 도구들을 용액 안에 최소한 10분 이상 담가 두었다 사용한다.
- 포말린 2분량에 물 5분량으로 희석하여 준비한다.
- 녹스는 것을 방지하기 위해서 티스푼 1개 분량의 글리세린을 넣는다.

(2) 10% 용액(포름알데히드 가스 4%와 같은 양)

- 빗과 솔을 살균 처리하기 위해서 사용한다.
- 이것들을 용액 안에 최소한 20분 정도 담가둔다.
- 티스푼 1개 분량의 포말린을 9개 분량의 물과 희석하여 준비한다.

(3) 5% 용액(2%의 포름알데히드 가스 4%와 같은 양)

- 부상당한 부위, 피부상처 등 세균감염이 될 만한 곳을 만지고 난 뒤에 손을 깨끗하게 세척하기 위해서 사용한다.
- 수건, 작업대 위, 의자 등을 위생 처리하기 위해서 사용한다.
- 티스푼 1개 분량의 포말린을 5개 분량의 물과 희석하여 준비한다.

2) 포름알데이드 가스

- 포름알데이드(HCHO)를 가스형태로 만들어 사용하는 방법으로 기체, 액체와는 상관없이 강한 살균력으로 아포 까지 사멸하며 단백질 공존에도 소독 효과가 높다.
- 금속부식이 적어 수술도구, 장갑, 플라스틱류, 고무제품에 사용하기에 적합하며, 기구표면, 병실 등의 살균 소독으로 사용되며 용액으로도 강한 살균력을 보이고 습도 70%, 22℃에서 가장 효과가 높게 나타난다.
- 단, 자극성이 강하고 고온에서 사용 시 주의해야 한다.

3) 에틸렌 옥사이드 (EO)가스

- 근래에는 섬세하고 세밀한 기구, 각종 플라스틱 및 고무제품 및 열에 약하고 습기에 예민한 기구들을 사용하는 기회가 점점 많아져 이들 제품의 멸균법에 관해서 관심이 높아지고 있다
- 이러한 성질을 지니고 있는 제품의 소독법으로서 근래에 많은 각광을 받고 있는 것이 EO가스 멸균법이다.
- EO가스는 고리 모양 에테르의 하나로 상온에서는 상쾌한 냄새가 나는 무색의 기체이다.
- 액체 상태로서 보관하기 쉬우나 폭발성이 강하고 공기 중에서 인화성이 매우 높은 성질을 지니고 있다.
- 장점 - 모든 종류의 미생물을 죽일 수 있고 고온, 고습, 고압을 필요로 하지 않으며 또한 기구나 물품에 손상을 주지 않는다.
- 단점 - 기구나 물품을 EO가스에 오래 노출시키면 이것을 다시 공기에 노출시키는 시간도 길게 하여야 하며 습열멸균법에 비해서 경비가 많이 들고 액체성EO가 피부에 닿았을 때 빨리 제거하지 않으면 심한 화상을 입을 수 있다.
- 에틸렌 옥사이드는 10℃로 기화하는데 실온에서는 가스화로 강한 살균력이 있으며, 무색, 인화, 폭발성 때문에 불연성 가스와 혼합하여 사용된다.
- 주로 세균, 진균, 바이러스 등에 효과적이며, 저온으로 살균할 수 있어 플라스틱류, 고무, 의류 등에 사용된다.

4) 베타프로피올락톤

- 베타프로피올락톤은 무색의 액체이지만 20℃에서는 가스화 되어 피부 접촉 시 강한 자극으로 수포를 형성할 수 있어 사용 시 주의하고, 액체상태 에서는 폴리오, 광견병바이러스, 아포, 수술실, 밀폐된 공간의 멸균소독에 사용한다.

2-1. 액체화학 멸균법

- 현재 많이 사용하는 액체화학멸균제로는 차아염소산나트륨, 글루타르알데히드 등이 있다.

1) 차아염소산나트륨

- 상품명은 락스이다. 전해 표백액이라고도 한다.
- 광범위한 미생물에 적응이 되며 신속하고 강력한 살균작용을 가지고 있는데 이 소독제의 작용기전은 강력한 발생기 산소작용으로 세균의 세포막 내부까지 침투하여 살균작용을 발휘하는 것이다.
- 분해되기 쉬운 단점이 있으나 최근에는 안정제를 첨가, 분해를 방지하는 방법을 사용하고 있다.

2) 글루타르알데히드

- 상품명은 와이덱스이다.
- 가열 멸균할 수 없는 고무 또는 프라스틱제품류의 살균소독 시에 사용한다.
- 현재는 기구를 부식시켜서 잘 사용하지 않는다.

3차시	멸균법3

1. 광선조사	2. 미용 기구별 소독과 위생방법

1. 광선조사

- 광선조사는 자외선 조사와 방사선 조사 멸균법이 있다.
- 각 파장의 성질과 에너지로 서로 다르지만, 미생물에 미치는 작용은 흡사한 것으로 높은 에너지를 내어 이온화시켜 멸균 효과를 본다.

1) 자외선 조사 멸균법

- 자외선 조사는 자외선으로 멸균하는 방법으로 파장 260~280nm(나노미터)의 살균력이 강하여 무균실, 수술실, 제약사, 육아실, 미용실 등에서 사용되며, 용기, 각종기구, 식품, 물, 공기 등의 대상물 평면에 부착된 곰팡이와 미생물을 사멸시킬 수 있다.
- 단, 아포에는 침투성이 약하여 효과가 없는 단점과 대상물의 표면에서 작용하는 점, 자외선램프의 거리와도 각도에 따라 살균력과 살균 시간이 달라지기 때문에 주의하여야 한다.
- 특히 미용업에서는 의무사용이며, 미용기구의 형태와 용도에 따라 살균 시간이 다르므로 유의한다.

2) 방사선 멸균법

- 방사선 조사는 코발트(Co)나 세슘(Cs)의 방사선을 방출하여 고에너지의 단파장 전자파로 미생물의 DNA를 파괴하고 돌연변이를 일으켜 멸균하는 방법이다.
- 방사선 멸균은 투과성이 매우 강하여 포장된 대상물의 멸균이 가능하다.
- 방사선은 강한 에너지가 필요하며 비경제적이고, 발암작용 등 인체에 미치는 영향이 크므로 주의해야 한다.

3) 초음파 멸균법

- 초음파의 교반작용으로 세균을 파괴시키는 작용을 하는데 주로 식기 소독, 각종 기구, 미용업, 식당 등에서 사용된다.
- 초음파 세척은 청결하게 관리하여 물을 자주 교체하고, 기구를 담는 용기는 금속으로 사용해야 하며, 플라스틱류는 초음파를 흡수하므로 사용을 피한다.

2. 미용 기구별 소독과 위생방법

1) 유리 기구, 도자기 제품

- 안정적인 재질이므로 모든 소독 방법을 사용해도 좋다.
- 사용목적과 대상에 따라서 소독하기 쉬운 방법을 선택한다.

2) 금속제품

- 미용에 사용하는 금속제품은 주로 철, 알루미늄 등인데 이들 금속제품은 승홍수와 같이 중금속이온을 포함한 용액이나 강산, 알칼리성 용액에서 부식되므로 주의해야 한다.
- 장시간 소독제를 묻혀두거나 산화제와 접촉하게 해서는 안된다.
- 크레졸수, 페놀수, 포말린, 역성비누액, 에탄올로 닦는 법과 자외선 등으로 소독한다.

3) 셀룰로이드, 고무제품, 플라스틱 제품

- 이러한 제품은 열이나 소독제에 의한 소독으로 인해 변질 또는 변형되기 쉬우므로 주의해야 한다.
- 소독할 물건 중에는 알코올, 크레졸수 등에 용해되거나 소독액의 냄새가 없어지지 않는 경우도 있으므로 주의한다.
- 고무나 플라스틱 제품은 초음파를 흡수하는 성질이 있어서 초음파 세척기로 소독하면 효과가 없다.
- 일반적으로 0.5%의 역성비누액에 의한 소독이나 자외선에 의한 소독이 적당하다.

4) 섬유제품

- 섬유제품은 면, 마 등의 식물성 섬유와 명주, 울 등의 동물성 섬유, 나일론, 폴리에스터 등의 화학섬유로 나눌 수 있으며, 염색한 것과 염색하지 않은 것으로 각각 나눌 수 있는데 소독할 때 각각의 특성들을 고려해야 한다.
- 일반적으로 소독 후 약품의 색이나 냄새가 남지 않고 섬유가 상하지 않는 소독법을 선택한다.

5) 종이제품

- 사용한 종이제품은 보통 소각하거나 폐기해야 하지만 재사용할 필요가 있을 경우 재질이나 형태가 손상되지 않도록 주의한다.

6) 나무, 뿔, 상아 등의 제품

- 열에 접촉되거나 장시간 소독약에 담가두면 변형되기 쉬운 것도 있고 소독약의 냄새가 배기 쉬우니 주의한다.
- 적당한 소독법은 3%정도의 역성비누액으로 닦는 방법이 효과적이며, 자외선을 이용한 소독법도 있다.

7) 가죽 제품

- 열이나 소독제에 의해서 재질이 상하지 않도록 주의한다.
- 소독용 에탄올, 3%의 역성비누액으로 닦는 법 등이 있다.

8) 피부, 손

- 피부조직에 자극이 적은 소독제를 선택한다.
- 일차적 접촉피부염은 약물의 농도가 높을수록 일어나기 쉬우므로 에탄올이나 역성비누액 등 자극성이 약한 소독제로 기구 등과 같은 농도로 사용한다.
- 일반적으로 3% 역성비누액, 소독용 양성계면활성제의 수용액, 소독용 에탄올 등을 사용한다.

9) 하수구, 쓰레기통

- 외부와의 차단효과와 살충효과가 있는 소독제가 좋다. 하수구의 경우 배관을 부식시킬 수 있으므로 승홍수와 같이 중금속이온을 포함한 용액이나 강산, 알칼리성 용액으로 소독하지 않는다. 생석회, 차아염소산나트륨 등을 사용한다.

10) 브러시, 빗류

- 브러시, 빗류는 그 재질이나 성질에 따라 변형이나 변질될 우려가 없는지 주의해야 한다.
- 에탄올, 역성비누액 등을 사용하고 증기소독이나 자비소독은 하지 않는다.

◈ 미용실 내부

1) 먹는 물

- 마시기 위한 목적의 물은 냄새가 없고 색깔이 없으며 어떤 외부의 오염이 없어야 한다.
- 먹는 물 관리법에서의 "먹는 물"이란 먹는 데에 통상 사용하는 자연 상태의 물, 자연 상태의 물을 먹기에 적합하도록 처리한 수돗물, 먹는 샘물, 먹는 염지하수, 먹는 해양 심층수 등을 말한다.

2) 실내공기

- 미용실의 공기는 펌과 염색 시술에 따른 치오글리콜산 암모늄 등으로 인한 냄새 및 인공적인 향, 각종 화학물 등으로 인한 냄새 등으로 불쾌감을 일으키며, 많은 사람들의 호흡으로 인한 이산화탄소 배출 등으로 오염되어 있다.
- 미용실은 온도와 습도가 적당해야 하며, 통풍이 잘되어야 함은 물론 나쁜 냄새가 나서도 안된다. 외부의 맑은 공기가 유입될 수 있도록 환기 장치를 설치하고, 에어컨으로 통품 및 온도, 습도를 조절해 준다.
- 적정 실내온도는 여름엔 18~20℃, 겨울엔 26~28℃ 이다. 에어컨의 여과필터는 정기적으로 관리해야 한다.

3) 감염방지

- 감염병에 감염된 사람은 다른 사람들에 대한 감염원이 되기 때문에 감기 같은 어떤 감염병에 걸린 미용사들은 고객을 대상으로 일을 해서는 안된다.
- 신체간의 접촉, 감염된 혈액 접촉 그리고 재채기, 기침 등을 통해 병원체가 침입하는 직접전파 방식의 감염병은 미용사들에게 있어서 가장 위험에 노출되어 있는 감염병이다.
- 따라서 접촉에 의해 감염을 막기 위해서 미용사는 여드름 제거와 같은 작업을 하는 동안에는 1회용 고무장갑이나 비닐장갑을 착용해야 한다.

◈ 벽, 바닥과 가구청소

- 오염물질이 많이 묻어있는 바닥 표면을 중점적으로 청소하며, 벽은 더러워질 때마다, 얼룩이 튀거나 쏟아질 때마다 오염물질을 즉시 제거하도록 하여야 한다.
- 바닥 청소 시 마른 비질은 먼지를 일으켜 공기 중에 미생물이 퍼지도록 하므로 되도록 사용하지 않도록 하며 걸레나 막대걸레는 털거나 흔들지 않도록 한다.
- 탁자 위, 의자는 항상 깨끗이 닦아 정돈하고 거울은 얼룩이 생기지 않도록 한다.
- 샴푸대는 머리카락이 끼어 있지 않도록 자주 제거해주며, 표면을 세제와 락스 등 소독제로 세척한다.

◈ 이용기구 및 미용기구의 소독기준 및 방법

- 공중위생관리법 시행규칙에서는 이용기구 및 미용기구의 소독기준 및 방법에 대해 구체적으로 그 기준을 제시하고 있다.

이용기구 및 미용기구의 소독기준 및 방법

Ⅰ. 일반기준

1. 자외선 소독: 1㎠당 85μW 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어 준다.
2. 건열멸균 소독: 섭씨 100℃ 이상의 건조한 열에 20분 이상 쐬어준다.
3. 증기 소독: 섭씨 100℃ 이상의 습한 열에 20분 이상 쐬어준다.
4. 열탕 소독: 섭씨 100℃ 이상의 물속에 10분 이상 끓여준다.
5. 석탄산수 소독: 선탄산수(석탄산 3%, 물 97%의 수용액을 말한다)에 10분 이상 담가둔다.
6. 크레졸 소독: 크레졸수(크레졸 3%, 물 97%의 수용액을 말한다)에 10분 이상 담가둔다.
7. 에탄올 소독: 에탄올수용액(에탄올이 70%인 수용액을 말한다. 이하 이 호에서 같다)에 10분 이상 담가두거나 에탄올수용액을 머금은 면 또는 거즈로 기구의 표면을 닦아준다.

Ⅱ. 개별기준

이용기구 및 미용기구의 종류, 재질 및 용도에 따른 구체적인 소독기준 및 방법은 보건복지부장관이 정하여 고시한다.

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	습열법으로 소독할 수 없는 물체를 소독하며, 금속, 유리, 주사기 등에 사용되는 멸균법은? ① 화염 멸균법 ② 자비 멸균법 ③ 건열 멸균법 ④ 고온 멸균법 ⑤ 화학적 멸균법
정답	③
해설	건열 멸균법은 습열법으로 소독할 수 없는 물체를 소독하며, 작용원리는 미생물을 산화 또는 탄화시켜 병원성 미생물과 포자를 멸균시켜 금속, 유리, 주사기 등에 사용된다.
문제 2	습열 멸균법 중에서 가장 효과적이고 가장 많이 사용되며 아포가 멸균되는 멸균법은? ① 건열 멸균법 ② 자비 멸균법 ③ 고온 멸균법 ④ 고압 증기 멸균법 ⑤ 광선조사
정답	④
해설	고압 증기 멸균법은 고압력을 사용하여 멸균하는 방법으로 습열 멸균법 중에서 가장 효과적이고 가장 많이 사용되며 아포가 멸균된다.
문제 3	미용업에서는 의무사용이며, 파장 260~280nm(나노미터)의 살균력이 강하여 무균실, 수술실, 제약사, 육아실, 미용실 등에서 사용하는 멸균법은? ① 초음파 멸균법 ② 자외선 조사 멸균법 ③ 방사선 멸균법 ④ 건열 멸균법 ⑤ 자비 멸균법
정답	②
해설	자외선 조사는 자외선으로 멸균하는 방법으로 파장 260~280nm(나노미터)의 살균력이 강하여 무균실, 수술실, 제약사, 육아실, 미용실 등에서 사용되며, 용기, 각종기구, 식품, 물, 공기 등의 대상물 평면에 부착된 곰팡이와 미생물을 사멸시킬 수 있다.

♧ 학습정리

1. 멸균이란

- 물리적, 화학적 과정을 통하여 모든 미생물의 포자(spore)까지 완전하게 제거하고 파괴시키는 것을 말하며, 고압증기, 건열, EO가스(ethlene oxide gas), 플라즈마가스(plasma gas)와 액체 화학제 등을 이용한다.

2. 여과 멸균법

- 여과 멸균법은 미세한 여과지로 세균을 걸러내는 방법이다.

3. 물리적 멸균법

- 화염멸균법 - 화염멸균법은 멸균시킬 대상에 직접 화염에 접촉시켜 표면의 세균을 없애는 방법이다.
- 건열멸균법 - 건열 멸균법은 건열 멸균기를 사용하여 건조 상태에서 가열되므로 고온에서 안전한 대상을 상대로 멸균시킨다.
- 자비 멸균법 - 100ºC에서 30분간 대상물을 담가 소독하는 방법이다.
- 저온 살균법 - 파스퇴르가 고안한 멸균법으로 62~65ºC에서 30분, 또는 75ºC에서 15분간 가열하여 맛과 영양을 최대한 살린 살균법이다.
- 고온 멸균법- 고온 순간 살균법, 초고온 순간 멸균법

4. 화학적 멸균법

- 가스나 분무상태의 화학물을 사용하여 열에 약한 대상물이 손상되지 않는 장점이 있다.
- 포름알데이드 가스
- 에틸렌 옥사이드 가스
- 베타프로피올락톤

5. 광선조사

- 광선조사는 자외선 조사와 방사선 조사 멸균법이 있다.
- 자외선 조사 멸균법
- 방사선 멸균법
- 초음파 멸균법

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **06. 감염과 감염 질환의 진행과정**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**06. 감염과 감염 질환의 진행과정**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 감염의 개념을 정의하고 잠복감염의 종류를 열거하여 그 특징을 설명할 수 있다. ② 미생물의 종류, 균, 숙주감염 방어능력의 상관관계에 따른 증상 감염과 무증상 감염의 특징을 학습하고 현성 감염과 불현성 감염에 대해 설명할 수 있다. ③ 급성, 만성, 잠복, 국소, 전신성 감염질환에 대해 학습하고 감염질환을 구분하여 설명할 수 있다. ④ 세균의 발병기전을 부착성(정착성), 침투성, 독소 생산성으로 분류하여 설명할 수 있다. ⑤ 바이러스의 발병기전에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 감염병의 발생과정을 이해하고 병원균의 침투 시 숙주의 방어기전을 통해 해부·물리학적인 숙주의 저항성이 발휘되는 과정을 설명할 수 있다. ⑦ 숙주의 면역방어능력과 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물을 나열하여 설명할 수 있다. ⑧ 면역체계의 개념을 이해하고 면역의 방어수단과 면역반응의 증후에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 감염질환의 형성과정을 잠복기, 전구기, 발병기, 쇠퇴기, 회복기로 분류하여 설명할 수 있다. ⑩ 감염 질환의 감염 경로를 내인 감염, 외인 감염, 수평감염, 수직 감염으로 분류하여 설명할 수 있다. ⑪ 질병의 전파경로를 공기매개, 식품매개, 성매개, 피부 접촉성 감염, 상처 및 절지동물 매개로 분류하여 학습함으로써 감염병의 이해와 예방의 수준에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 감염의 이해** - 감염의 개요 - 현성 감염과 불현성 감염 - 감염질환 - 세균의 발병기전 - 바이러스의 발병기전 **② 숙주의 방어기전** - 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물 - 염증과 발열 **③ 감염 질환의 진행과정** - 감염 질환의 형성과정 - 감염 질환의 감염 경로 - 질병의 전파경로

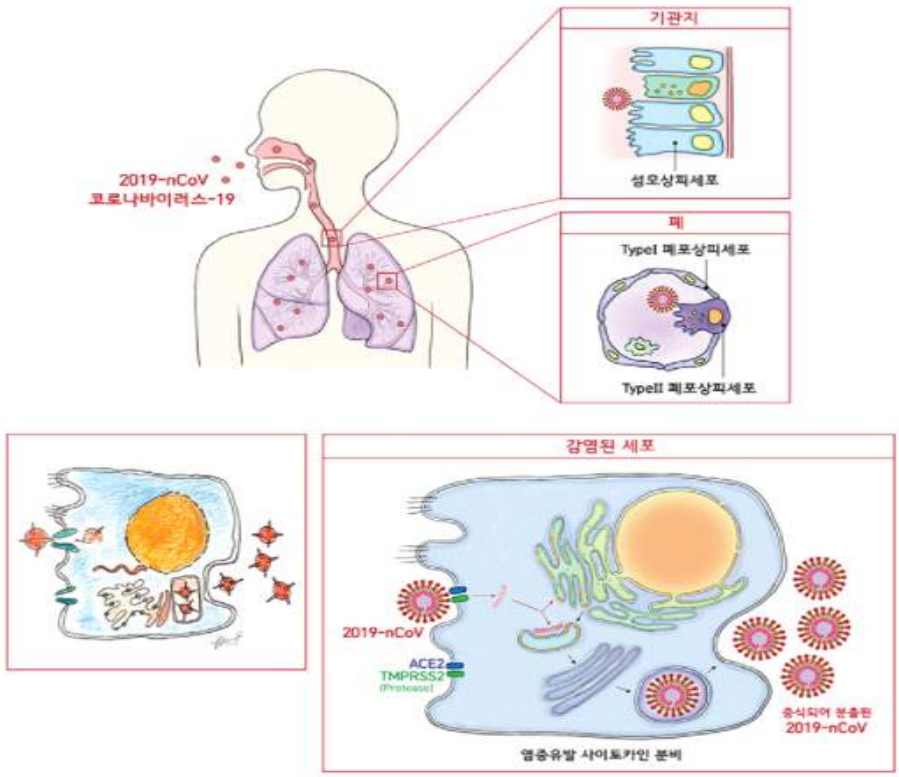
♧ 학습내용

1차시	감염의 이해

1. 감염의 개요	2. 현성 감염과 불현성 감염
3. 감염 질환	4. 세균의 발병기전
5. 바이러스의 발병기전	

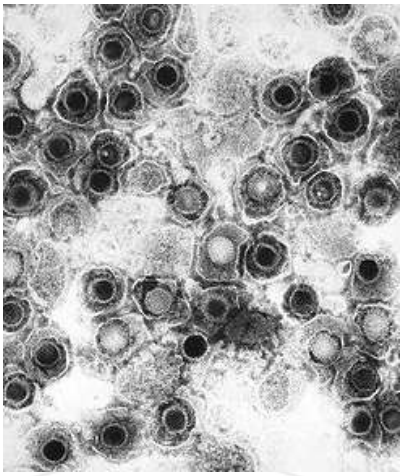
1. 감염의 개요

- 감염(infection)이란 미생물이 숙주 내에 침투하여 증식(multiplication)한 상태를 말한다.



[그림 6-1] 2019-nCoV의 세포 침투경로 및 증식확산 메커니즘
출처: ibs기초과학연구원
https://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000971/selectBoardArticle.do?nttId=18168

- 오염(contamination)은 미생물이 침투하여 피부, 점막 등의 표면에 부착한 상태를 말하며, 미생물이 증식하지 않은 상태를 말한다.
- 정착(colonization)은 미생물이 부착과 증식을 하지만 숙주에 전혀 영향을 미치지 않는 것을 말하는데 오염과 정착은 감염과는 구분된다.
- 감염된 인체는 면역기능과 연관되며, 숙주의 장기가 손상을 받아 이상 증상이 나타난 상태를 감염질환이라 한다.
- 이 감염은 이상 증상이 없을 경우가 더 위험하다. 감염된 것을 모른 체 타인에게 전파될 수 있기 때문이다.
- 대표적인 질환은 구강점막의 단순포진, 수두바이러스 등은 이상 증상이 없어 잠복감염을 일으키는 경우가 많다.

		
구순단순포진(Herpes simplex)	단순포진(헤르페스)바이러스	수두바이러스

[그림 6-2] 잠복 감염 대표적 질환
출처: 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%88%98%EB%91%90

➤단순포진은 DNA 바이러스인 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus) 감염에 의해 피부가 붉게 변하고 물집이 생기며 피부가 짓무르고 헐게 되는 질환이다.
1형 단순포진(구순단순포진)은 피부에 물집이 생기는 것이 특징이다. 초기 감염 시에는 구내염과 인후두염이 가장 흔한 증상이고, 재발하는 경우에는 주로 입, 입 주위, 입술, 구강 내 점막 등에 발생한다(네이버, 위키백과).

➤수두-대상포진 바이러스(varicella-zoster virus)에 의한 급성 바이러스성 질환이다. 증상은 급성 미열로 시작되고 신체 전반이 가렵고 발진성 수포(물집)가 생긴다. 잠복기간은 2~3주, 보통 13~17일이다. 수두나 대상포진의 수포에서 나오는 액의 직접 접촉 또는 공기를 통해서 전파된다. 감염자의 타액(침)을 통해서도 전파될 수 있다. 수포는 발생 초기일수록 전염성이 강하고, 딱지가 생기면 전염되지 않는다(서울대학교병원 의학정보).

- 감염질환의 대부분은 병원성 미생물에 의한 것이며, 예외적으로 독버섯의 곰팡이 일종으로 인한 중독은 감염질환이 아니다.
- 병원성 미생물 감염으로 인해 발병되었을 때를 감염증(infectious disease)이라 하며, 질병과 감염증을 발휘할 수 있는 능력을 병원성 또는 병독력(균력, 독력)이라 한다.
- 병독력은 독기를 가지고 질병을 일으키는 감염의 크기, 정도, 미생물 수로 연관되어 있다.
- 이 외 병원성의 다양한 표현으로는 전파성, 침투성, 증식성, 독소 생산성 등이 있다.
- 이러한 병원성을 가진 미생물로 인해 감염 증상을 타인에게 옮기는 것을 전염병(communicable disease)이라 하며, 이 전염병이 많은 이에게 동시다발적으로 번지는 것을 유행(epidemic)이라고 한다.

2. 현성 감염과 불현성 감염

- 현성 감염(증상 감염, apparent infection)➤ 병원성 미생물로 인해 발열, 화농성, 병변 등의 이상 증상이 있을 경우
- 불현성 감염(무증상 감염, inapparent infection)➤ 미생물이 숙주 내 부착과 증식이 있어도 증상이 없는 경우

- 잠복 감염(latent infection)➤ 감염이 장기간 병원체와 숙주 간에 평행적 유지 관계한 상태의 경우
- 현성 감염과 불현성 감염은 미생물의 종류, 균, 숙주 감염 방어 능력과의 상관관계가 있으며, 미생물의 균과 숙주의 감염 방어 능력이 대항으로 인해 미생물의 증식이 억제되어 불현성 감염이 되는 경우가 있다.

3. 감염 질환

- 급성 감염(acute infection) 질환➤ 병원체가 숙주에 부착 및 증식으로 인한 감염 후 증상이 발현되는 시점까지 잠복기를 거쳐 일과성과 급성으로 경과 되어 증상과 치료가 신속하게 진행되는 질환(예: 콜레라, 페스트, 인플루엔자, 홍역, 수두 등)
- 만성 감염(chronic infection) 질환➤ 지속성과 만성으로 경과 되는 감염으로 증상과 치료 기간이 더디게 진행되는 질환(예: 결핵, 백혈병, 암, 뇌졸중 등)
- 잠복 감염(latent infection) 질환➤ 감염된 후의 증상이 반응이 없다가도 다시 재발 되는 질환 (예: A형 간염, B형 간염, 장티푸스 등)
- 국소 감염(local infection) 질환➤ 종기나 방광염처럼 신체의 작은 부위에 나타나는 감염 질환
- 전신성 감염(systemic infection) 질환➤ 병원체가 신체 전체에 전파되는 감염으로 혈액과 림프를 통해 옮겨지는 질환 등

4. 세균의 발병기전

- 세균의 병독력은 병원미생물이 감염증을 일으킬 수 있는 능력의 정도를 말하며, 여기에는 부착성, 침투성, 독소 생산성 등과 같은 결정인자가 있다.

1) 부착성

- 병원균이 생체에 부착하고 정착하는데 사용하는 인자를 부착인자라 한다.
- 부착되지 않은 병원미생물은 점액이나 조직 표면을 세척하는 기타 액체들에 의해 씻겨져 나가게 되기 때문에 강하고 안정된 부착인자를 가진 병원미생물이 병원체가 된다.
- 이러한 부착은 감염의 초기단계이다.
- 주요 부착인자는 섬모나 세균의 다당체 기질 등이 있다.

2) 침투성

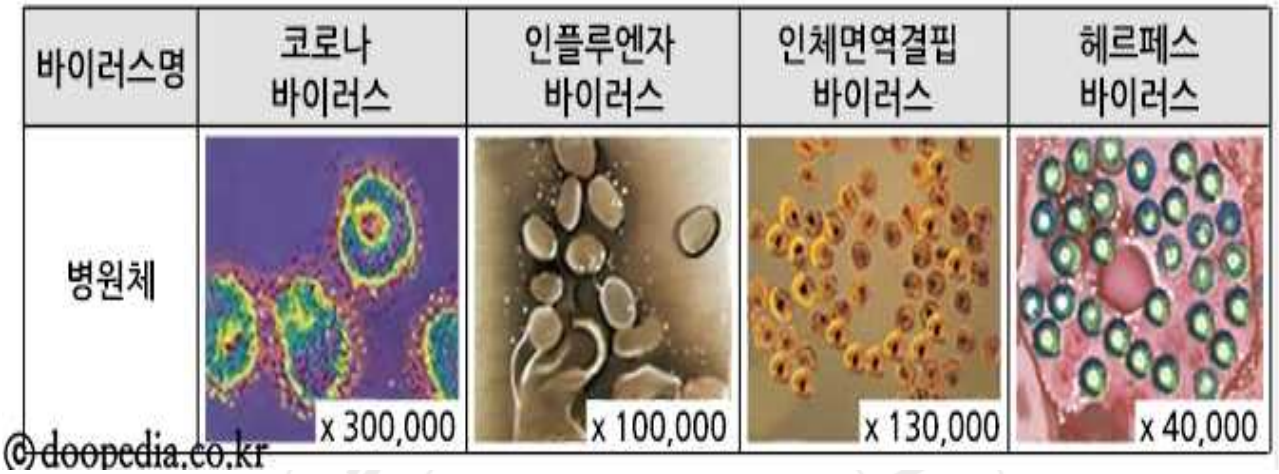
- 미생물이 생체내에 침입하여 숙주의 방어기능에 저항하고 증식하여 퍼져 나가는 능력을 침투성이라 한다.
- 특히 미생물이 침입하여 증식한 후 주위의 조직, 특히 혈류 속에 침입하여 전신감염을 일으키는 경우에는 침투성이 강하다고 한다.
- 페스트균, 탄저균, 장티푸스균 등은 이와 같은 균이다.

3) 독소 생산성

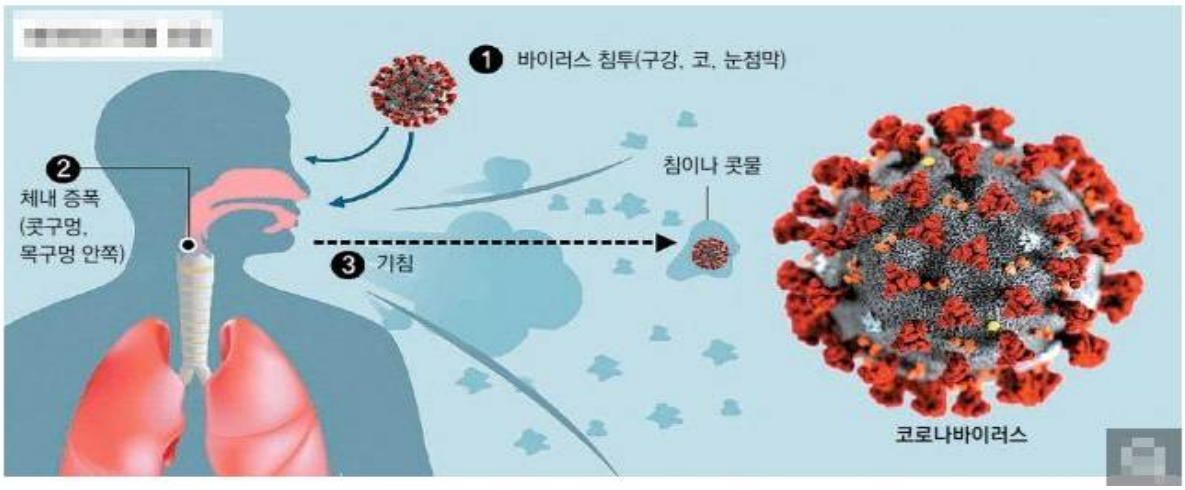
- 독성 물질을 생산할 수 있는 미생물의 능력을 독소 생산성이라고 한다.
- 침입국소에서만 증식하는 침습력이 약한 세균임에도 불구하고 미량으로 극히 유해한 독소를 생산하며, 그 독소가 혈중으로 들어가서 특정 표적장기에 도달하면 고유의 작용을 발휘하여 그 독소 특유의 병변을 일으키는 세균이 있다.
- 독소(toxin)➤ 일반적으로 미생물의 대사산물이나 구성성분 중에 생체에 장애를 주는 것
- 외독소(exotoxin)➤ 균체내에서 생산되어 균체외로 분비하는 것
- 내독소(endotoxin)➤ 균체성분으로서 균체가 파괴되었을 때 유리되는 것
- 대표적인 예➤ 파상풍균, 디프테리아균 등의 세포 외 기생균

5. 바이러스의 발병기전

- 세균에 비해 바이러스의 발병기전은 많이 밝혀져 있지 않다.
- 바이러스는 세균에 비해 크기가 작아서 육안으로 관찰하기 힘들고 구조가 단순하며 생산하는 산물도 거의 없기 때문이다.
- 최근 분자생물학적 방법으로 발병기전이 밝혀지기 시작하였다.

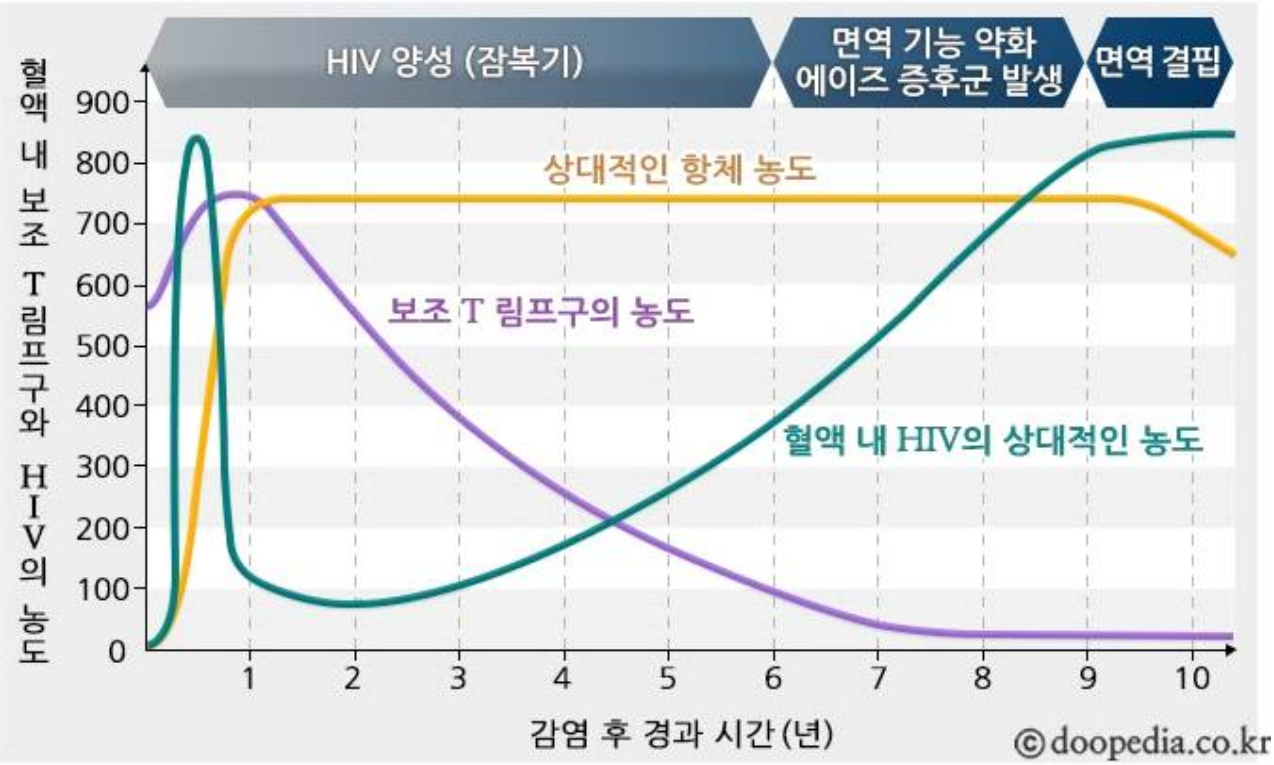


[그림 6-3] 주요 바이러스의 종류
출처: 위키피디아 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1209327&cid=40942&categoryId=32332



[그림 6-4] 바이러스 전염 과정(비말감염)
출처: 동아일보/ IT/의학
https://www.donga.com/news/It/article/all/20200825/102635645/1

- 바이러스의 감염도 세균과 마찬가지로 숙주에 침입하여 증식하는 초기 단계를 거치며, 숙주의 다른 부위로 전파된다.
- 일부 바이러스는 숙주의 면역 방어기전을 회피하여 지속감염 및 잠복감염을 일으키며, HIV(에이즈 바이러스) 같은 경우는 면역 세포인 T림프구(T lymphocyte)를 직접 감염시키기도 한다.



[그림 6-5] 인체면역결핍바이러스(HIV)의 작용

출처: 위키피디아 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1209327&cid=40942&categoryId=32332

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	숙주의 방어기전

1. 숙주의 방어기전	2. 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물
3. 염증과 발열	

1. 숙주의 방어기전

1) 개요

- 병원체가 숙주에 침투해도 영양 상태, 균에 대한 저항성 등으로 병원체는 증식하지 못하고 숙주 내에서 방어면역이 유도된다.
- 이 면역은 미생물을 사멸하거나 제거하는 능력이 발생하여 체내 감염증 치료가 가능해진다.
- 감염이나 발증을 일으키는 능력을 미생물 측면에서 보면 병원성(pathogenicity)으로 표현되지만, 숙주 측에서 보면 감수성(susceptibility)으로 표현된다.
- 생체에 따라 병원체에 대한 감수성은 각각 다르며, 동일한 병원체를 동일량, 동일조건으로 감염시켰다 하더라도 발병할 경우와 발병하지 않는 경우가 있다.
- 감수성은 동일한 양·조건과 숙주의 저항성에 따라 정신적·육체적 피로, 영양의 과잉 또는 결핍, 순환기계 장애, 알코올 중독, 약물중독, 유전, 성별, 연령, 면역 등 여러 가지 생리적 조건에 따라 다양한 요인이 존재한다.
- 이처럼 생물·물리·사회·경제요인들로 병원체가 조직 내의 침투를 하더라도 이에 대해 저항하는 숙주의 방어기전이 나타난다.
- 정상적인 생체는 병원체가 조직 내로 침입하는 데에 저항성(resistance) 또는 숙주의 방어기전(host defence mechanism)을 항상 발휘한다.

2) '숙주의 방어기전'이란

- 인간은 미생물에 의한 감염에 대해 방어할 수 있는 방어 시스템을 가지고 있다.
- 숙주의 방어기전은 비특이적 방어기전과 특이적 방어기전으로 나눌 수 있다.
- 비특이적 방어기전은 숙주가 가지고 태어난 저항성으로 면역력에 의존치 아니하고 자연적인 내성을 자연 저항성이라 한다.
- 이와는 반대로 특이적 방어기전은 미생물에 접촉하여 후천적으로 획득하는 저항성을 말하며, 특정 일부의 미생물에서 획득한 것으로 후천면역이라고 한다.
- 특이적 방어기전은 면역기구에 의해 특정 미생물에만 선택적으로 작용하여 획득면역이라고도 한다.

3) 해부·물리학적인 방어(1차 방어선)

- 건강한 사람의 피부나 점막 등은 물리적인 외부 보호 장벽으로 병원미생물이 체내로 침입하는 것을 방어한다.
- 피부➤ 외부 환경과 상호작용을 하고 외부로부터 세균 등 유해물질과 신체 내부를 보호하는 보호기능과 분비기능으로 살균작용을 함으로써 세균의 침입에 대해 물리적 장벽으로 작용한다.
- 피부의 손상은 상처를 통해 세균증식과 염증(고름)을 형성하게 되므로 병원균 감염의 원인이 된다.
- 호흡기계➤ 병원성 미생물의 침입에 대해 코와 인두를 따라 섬모와 점액분비물에 의해 부분적으로 보호된다. 미생물, 먼지, 꽃가루 및 기타 이물질들은 점액과 섞여 호흡기계의 내층을 구성하는 섬모상피세포에 의해 체외로 배출된다.
- 재채기나 기침은 호흡기계를 통해 들어오는 많은 미생물을 제거하는 방어방법이기도 하다.
- 눈의 결막➤ 눈꺼풀 운동과 눈물(라이소자임이라는 살균효소)로 눈에 들어온 미생물을 씻어내고 눈물관을 통해서 코 속으로 운반한다.
- 위장➤ 위산과 기타 점액, 담즙 등에 의해 어느 정도 보호 작용을 받는다. 그러나 우유와 계란 같은 음식물을 섭취하여 위의 산도가 저하되었을 때에는 그 보호 작용이 저하되기도 한다.
- 장(대장·소장)➤ 창자 안에서의 살균작용은 장벽에서 분비되는 점액이 중요한 방어기전의 역할을 한다. 장내에 있는 담즙과 소화효소는 미생물을 분해하고 여러 가지 균에 대해서 살균작용을 한다.
- 생식기의 점막은 두꺼운 상피층과 산, 그리고 점액성 분비물에 의해서 미생물의 침입을 억제하고 있다.

[표 6-1] 해부·물리학적인 방어기전

기관 또는 조직	방어기전
피부, 손톱	항미생물펩티드, 피지 내 지방산, 물리적 분리 및 보호
눈	눈의 깜박임, 안점막과 눈물
입, 식도	효소, 항미생물펩티드, 위쪽으로의 핵체 흐름에 의한 표면 세척
위	위산, 소화효소,, 항미생물펩티드, 장내로의 액체 흐름
소장	소화효소, 항미생물펩티드, 대장으로의 액체 흐름
대장	침입 세균에 경쟁하는 정상세균층, 액체나 대변의 직장 배출
코, 기도, 폐	코점막, 섬모에 의한 배출, 기침과 재채기에 의한 점액 배출, 폐포 대식세포
비뇨 생식기	소변의 배출, 질의 pH

(출처: https://blog.naver.com/loveyshs2/221193417709)

4) 화학적 방어기구

- 라이소자임(lysozyme)➤ 타액, 눈물, 점액을 포함한 각종 체액에서 발견되며 이 효소는 세균의 세포벽을 분해한다.
- 락토페린(lactoferrin)➤ 눈물, 정액, 모유, 담즙, 코 인두, 기관지, 자궁경부 및 소장점막의 분비물에 존재한다.
- 위산은 인체의 세균침입을 방지하기 위해 작용하는 또 다른 화학적 장벽을 제공한다. 소화기관을 지나가는 대부분의 미생물은 위의 낮은 pH(보통 1.0~2.0)에서 견디어 낼 수 없다. 따라서 미생물은 위를 통과하면서 대부분 제거된다.
- 비뇨생식기관은 점액의 분비, 낮은 pH(4.0~4.5), 높은 염도, 항균효소의 존재 등 여러 가지 화학적 방어기전에 따라 병원미생물로부터 보호된다.

5) 사람의 정상균무리

- 정상균무리➤ 특정한 신체조직에 질병을 유발하지 않으면서 정상적으로 존재하는 미생물 그룹
- 사람의 여러 표면 조직에는 정상균무리가 있어 질병유발성 병원균의 서식 및 침입을 방어한다. 비뇨생식계에 서식하는 정상균무리는 병원성 미생물의 생장을 억제할 수 있는 항균성 물질을 만들기도 한다.

[표 6-2] 내부 세포에 의한 방어기전

세포		생성장소, 분화	기능
백혈구	중성 백혈구	골수	식세포 작용, 화학 주성 물질 분비
	호염기성 백혈구	골수	히스타민 분비
	호산성 백혈구	골수	기생충 감염 방어, 급성 과민반응에 관여
	단핵구	골수	식세포 작용(조직으로 들어가 대식세포로 분화)
	림프구	B세포[골수]	체액성 면역 반응(항체 분비)
		자연살해세포[골수]	바이러스에 감염된 세포나 암세포에 비특이적으로 결합, 항체 의존성 세포독성에 의한 살생세포로서 작용
		세포독성 T세포-$CD8^+$[흉선]Tc cell	세포성 면역 반응(바이러스에 감염된 세포, 암세포, 이식 조직의 표적세포등의 세포막에 존재하는 항원과 결합하여 직접 세포를 죽인다.)
		보조T세포-$CD4^+$[흉선]T_h cell	사이도카인을 분비하여 B cell/Tc cell/ NK cell/ M⏀등을 활성화 시킨다.
형질세포		B cell로부터 분화	항체 분비
대식세포 M⏀		단핵구로부터 분화	식세포 작용, 독성물질을 분비, T_h cell에게 항원제시 세포로 작용, 염증, T_h cell의 활성, 감염이나 상처에 대한 반응 등에 관여하는 cytokine을 분비
대식세포·유사세포		모든 조직, 기관, 중추신경	대식세포와 유사, 소교 세포(식작용 교세포)
비만세포 Mast cell		골수세포로부터 분화	히스타민과 염증에 관여하는 화학물질 분비

(출처: https://blog.naver.com/loveyshs2/221193417709)

2. 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물

1) 탐식세포의 포식 작용

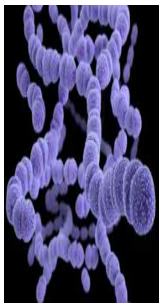
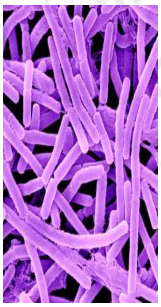
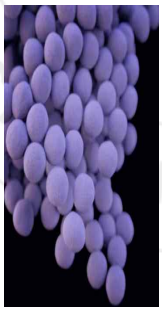
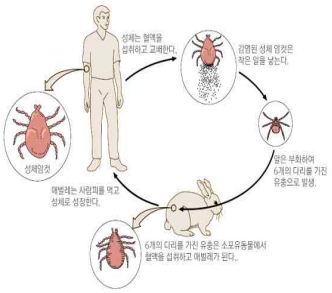
- 정상균무리는 일반적으로 숙주에 침투하지 않는다. 반면에 질병을 일으키는 병원미생물은 대부분 사람 조직에 침투한다.
- 병원미생물이 인체의 화학적, 물리적 장벽을 통과할 경우 여러 가지 백혈구, 대식세포 등의

탐식세포에 의해 탐식 되는데, 이를 포식 작용(phagocytosis) 이라 한다.

- 포식 작용은 미생물의 침투에 대해 매우 효과적인 숙주 방어 기구이다.
- 세균, 진균, 바이러스, 원충 등의 미생물이 침입하면 염증을 일으켜 백혈구, 보체 등의 감염 방어 역할을 하는 세포나 물질을 침입 입구에서 만들어 낸다. >>>포식작용
- 포식세포들이 포식 작용을 할 때 병원성 미생물은 이러한 감염방어 기구에 대항하거나 잠복하였다가 감염을 유지하려고 한다.

2) 대표적인 미생물

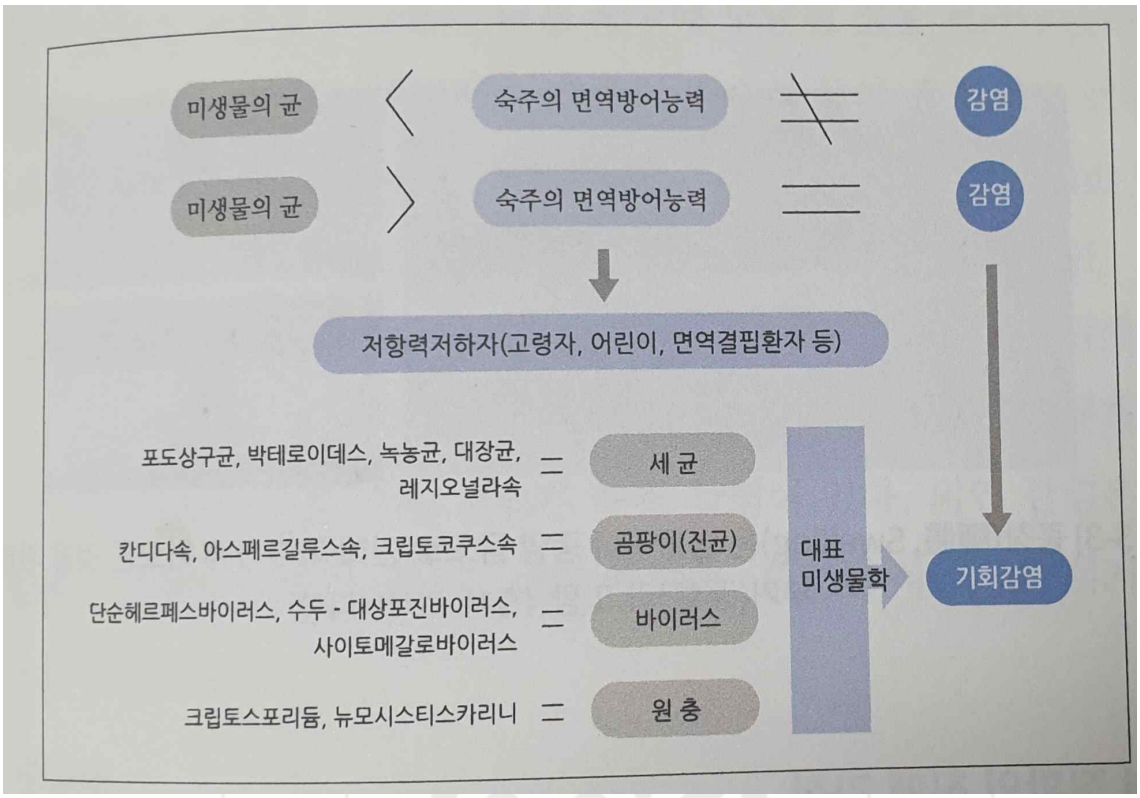
- 대표적으로 포식세포에 대한 탐식을 피하는 세균들>>>>>
- 폐렴구균(폐렴알균)➤ 평상시에는 코 안에서 상주하나 면역이 억제된 경우 폐렴, 수막염 등의 질병의 원인 병원체가 된다.
- 탄저균➤ 1870년, 로베르트 코흐가 어떠한 병의 원인이 세균이 될 수 있다는 사실을 발견하여 탄저의 원인이 되는 탄저균을 발견, 탄저균에 감염된 동물에게 접촉하는 인간에게도 감염될 수 있다.
- 황색포도알균➤ 백혈구의 장애를 일으키는 독소를 만들어 대항하는 세균
- 녹농균➤ 병원에서 사용되는 다양한 항생제에 내성을 가지는 녹농균 균주는 면역억제 상태 환자들에게 치명적일 수 있다.
- 결핵균➤ 1882년 로베르트 코흐에 의해 최초로 발견, 식세포의 살균물질을 분해하는 효소를 만들어 증식
- 티푸스균➤ 과거 수세기 동안 많은 인명을 대량살상한 무시무시한 질병, 천연두, 페스트와 함께 역사상 가장 많은 사람을 죽인 전염병 중 하나로 기록, 이(lice)가 옮기는 발진티푸스, 야생쥐의 털에서 옮기는 쯔쯔가무시병, 집쥐의 벼룩이 옮기는 발진열(풍코성티푸스), 레지오넬라속 등이 있다.

					
폐렴구균	탄저균	황색포도알균	녹농균	결핵균	발진티푸스

[그림 6-6] 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물

출처: 나무위키 https://namu.wiki/w/%ED%83%84%EC%A0%80%EA%B7%A0

- 바이러스는 특정 점막에 침입하여 단백질과 결합한 수용체를 가진 세포 조직이 된다.
- 이 점막에 침입한 바이러스는 이동 수단으로 혈행성, 림프, 신경에 따라 이동하여 바이러스 수용체를 가지는 숙주세포에서 증식하여 질병을 일으킨다.
- 이 숙주세포는 인터페론을 생산하여 세포 밖에서 분비한다.
- 인터페론이 숙주의 세포 표면의 수용체와 결합해 항바이러스 단백질을 합성하여 바이러스를 억제하는 작용을 바이러스의 간섭이라 한다.
- 이 방어는 감염된 세포를 제거하고 증식하는 것을 막는 T세포, NK세포가 있다.



[그림 6-7] 숙주의 면역방어능력과 기회감염을 일으키는 대표적인 미생물
출처: 소독 및 감염병학(주교재 101p)

3. 염증과 발열

1) 염증반응

- 염증반응이란 병원미생물이 체내에 침투한 미생물의 증식을 억제해주는 숙주의 방어 작용을 말한다.
- 염증은 화학적 물질에 노출된 경우에도 염증이 나타나며, 증상으로 국소적 홍반, 발열, 발적, 종창, 통증이다.
- 발적은 피부가 빨갛게 부어오르는 것으로 미생물이 침입한 부위는 모세혈관 확장이 혈액을 과하게 흐르는 방어기능으로 감염된 부위 주변 공간에 체액이 축적되어 종창을 일으킨다.



[그림 6-8] 종창은 염증이나 종양 등으로 인해 피부가 부어오른 것을 가리키며, 부기 라고함.
출처: 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A2%85%EC%B0%BD

2) 발열

- 염증에서 흔히 나타나는 발열은 전신에서 나타나며, 감염질환의 전형적인 증후이다.
- 열을 발생시키는 발열물질에는 숙주에 침입한 미생물이 사멸하면서 나타나는 것으로 이 물질이 혈액을 타고 이동하여 시상하부의 체온조절중추를 자극하여 체온조절의 기준점을 높여 발열이 일어난다.
- 발열은 미열(37.9℃), 중등도열(38℃), 고열(39℃)로 구분되며, 오한, 전신 근육통, 관절통, 식욕부진, 졸림 등이 나타난다.
- 미용 종사자는 머리카락, 등 피부에 박혀 염증을 유발한 경험을 종종 목격한다. 이런 사례가 발생할 경우 바로 소독하고 심한 경우 병원 진료를 빨리 받는 것이 2차 감염을 막을 수 있다.
- 숙주의 발열을 유발할 수 있는 발열물질에는 숙주에 침입한 미생물이 사멸하면서 방출된 내독소(외인성 발열물질)와, 단핵구나 대식세포로부터 생성된 내인성 발열물질과 같은 사이토카인이 있다. 이 발열물질은 혈액으로 유입되어 시상하부의 체온조절중추를 자극함으로써 발열이 일어난다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	감염 질환의 진행과정

1. 감염 질환의 형성과정	2. 감염 질환의 감염 경로
3. 질병의 전파경로	

1. 감염 질환의 형성과정

1) 감염질환의 진행과 종류

- 질병이 감염성 병원체에 의해 유발되었을 때 특징적인 양상을 보이면서 진행된다. 즉 감염성 질병은 잠복기, 전구기, 발병기, 쇠퇴기 및 회복기를 거치면서 진전된다.
- 잠복기는 병원균이 체내에 침입한 후 어떤 증후나 증상이 나타나기 전까지의 상태(무증상)를 말하며, 질병에 따라 상이한데 이 기간 동안에 미생물은 숙주의 여러 조직으로 전파된다. 그러나 신체에 이상이 나타날 만큼 충분한 세균의 증식이 일어나지 않는다.
- 전구기는 잠복기를 거쳐 인체에 이상 신호가 느껴져도 의사가 정확하게 진단하기가 미흡한 상태를 말한다. 이 시기는 다른 사람에게 전염을 일으키는 병원균을 보유한 환자의 상태로 건강한 자일수록 무증상으로 자각이 늦어져 전파력이 높아 위험하다. 즉 보균자는 잠재적인 전염원을 가지고 있다.
- 발병기는 질환이 악화되어 다양한 징후와 증상이 가장 활발한 시기를 말한다. 이 시기는 일상생활이 힘들며, 숙주의 사망이나 회복이 결정되는 기간으로 면역작용과 의학적 치료의 도움을 받아야 한다.
- 쇠퇴기는 질환의 증상과 다양한 증후 증상이 면역 방어와 적절한 치료를 통해 호전되는 시기이며, 회복기는 병원균이 없는 시기로 감염 질환을 경험한 숙주는 면역기억시스템이 작용하여 감염 질환의 인자(항원)를 기억하여 다시 발생되는 경우 즉시 항체를 생산해 대항하는 시스템을 가동시킨다.

2) 급성질환

- 증상과 징후는 급속하게 진행되어 극도로 결렬하며, 매우 신속히 끝난다. 홍역, 콜레라, 인플루엔자

3) 만성질환

- 증상이 오랫동안 계속된다. 기침을 동반한 만성기관지염은 전형적인 만성질환의 예

2. 감염 질환의 감염 경로

- 미생물이 감염된 숙주의 미생물이 다른 숙주에 도달된 것을 전파라고 하며, 감염 질환은 감염원, 감염경로, 숙주의 감수성 등의 세 가지로 진행된다.
- 면역에 따라 병원체를 배설하는 사람과 동물을 감염원이라 한다. 이는 내인 감염과 외인 감염으로 구분된다.
- 내인 감염➤ 숙주 내에 존재하는 것으로 상재(공생)에 의한 감염과 그 부위에 미생물을 증식시켜 기회 감염으로 일으키는 것을 말하며, 이 과정이 다른 숙주에게 전달되는 것이 전염으로 수평감염과 수직 감염이 있다.
- 외인 감염➤ 외부로부터의 침입하는 감염으로 토양, 해수, 식물, 오염물, 오염된 식품, 물, 식기, 의류, 공기 등으로부터 감염된다.
- 병원미생물은 다양한 서식처(생물, 무생물, 토양, 물)에 산재되어 있다. 예를 들면, 토양에 존재하는 파상풍균의 아포가 숙주의 상처에 감염되었을 때 파상풍이 발생한다. 이러한 질병은 감염성

질환이라도 숙주 사이에서는 비전염성이다.

- 물과 토양에는 많은 병원균이 존재하며 질병전파의 대표적인 매개체이다.. 또한 숙주는 다른숙주에 질병을 전달시키는 중요한 감염원이기도 하다.

1) 수평 감염

- 수평 감염은 사람이나 동물에게 미생물이 전달되는 것으로 직·간접 감염이 있다.
- 직접 감염➤ 사람과 동물로부터 사람에게 직접 전달되는 접촉감염, 기침이나 재채기 등에 의한 비말 감염, 동물에 물린 상처의 교상 감염 등
- 병원체를 전파하는 생물을 매개체라고 하는데, 이들은 대개 절지동물(모기, 진드기 또는 벼룩)이거나 척추동물(개, 설치류)들이다. 절지동물 매개체는 실제로 그 질병의 숙주는 될 수 없고, 숙주로부터 다른 숙주에게로 단지 매개하는 병원소 역할만을 한다.
- 대다수의 절지동물이 흡혈을 통해 영양분을 얻는데 만약 혈액 내에 병원미생물이 존재한다면 절지동물 매개체는 약간의 병원미생물을 받아서 또 다른 숙주를 흡혈할 때 전파시킨다.
- 침구류, 장난감, 책, 또는 외과용 수술 기구와 같이 일상적으로 사람과 접촉하게 되는 무생물 매개체가 질병을 전염시킬 수 있다. 이런 무생물의 매개체를 통틀어서 접촉전염의 매개물이라고 한다.
- 간접 감염➤ 매개체를 통해 간접적으로 사람에게 감염되는 공기, 수인성, 음식물, 벡터감염 등의 병원체를 통해 전파➤간접전파는 생물에 의한 방법 또는 무생물에 의한 방법 모두에서 일어남.
- 간접전염 방식으로 전파되는 병원미생물은 저항력이 강하고 외부에서 장시간 생존할 수 있는 병원미생물이 많다.

2) 수직 감염

- 수직감염➤ 미생물이 모체를 통해 태아 또는 신생아에게 직접 전해지는 감염으로 태반을 통해 미생물이 이동하는 경태반 감염, 출산 시에 감염되는 산도 감염, 모유를 통해 감염되는 모유 감염 등

3. 질병의 전파경로

- 전파: 미생물이 한 숙주로부터 다른 숙주에 도달하는 과정을 전파라고 한다.
- 감염병: 감염원, 감염경로, 숙주의 감수성 등 세 가지가 갖추어졌을 때에 성립한다.

1) 공기매개 감염병

- 많은 병원미생물이 공기를 통해 전파되는데, 이 중 어떤 병원체는 오랜 시간 동안 대기 속에서 생존하며 대륙간 전파를 일으키기도 한다.
- 감염된 숙주에서 다른 숙주로 에어로졸을 통해 전파되는 양상을 보인다(비말감염).
- 결핵, 나병, 두창, 디프테리아, 성홍열, 수막구균성 수막염, 백일해, 홍역, 유행성 이하선염, 폐렴 등의 대표적인 공기매개 감염병이다.

2) 식품매개 감염병

- 대표적인 식품매개 감염병: 물을 통하여 전파되는 수인성 감염병
- 수인성 감염병의 특징: 광범위한 지역에서 많은 환자가 발생한다.
- 수인성 감염병: 소화기계 감염병인 장티푸스, 파라티푸스, 이질, 콜레라, 폴리오 등
- 수인성 감염병을 막기 위해 상수도에 염소소독을 주로 한다.
- 식품은 일반적으로 병원체의 발육에 필요한 영양소를 가지고 있기 때문에, 병원체에 오염되면 증식이 왕성하게 일어난다.

- 식품매개 감염병의 전파를 막기 위해 방부제 처리, 진공포장, 저온보관, 가열 등 여러 가지 방법이 사용된다.
- 식중독 가운데 보툴리눔독소증은 오염된 통조림, 햄, 소세지, 훈제육 등에 의해서 발생한다.

3) 성매개 감염병
- 숙주로부터 떨어져서는 오랫동안 살아남을 수 없는 병원체에게 비뇨생식기는 주된 침투경로가 될 수 있다.
- 이런 경로를 통해 침입하는 대부분의 병원체는 직접적인 성적 접촉에 의해서만 전파되는 특징이 있다.
- 예를 들어 건조한 환경에서 살아남기 어려운 임균의 경우는 비뇨생식기의 점막을 통해서 전파가 가능하다.

4) 피부 접촉성 감염병
- 피부는 일반적으로 대부분의 병원미생물에 대한 효과적인 방어벽을 갖고 있다.
- 그러나 일부 기생충과 많은 세균, 진균류는 직접적인 피부 접촉을 통해 감염된다.
- 이런 질병의 확산을 막기 위해 감염된 사람과의 접촉을 피하는 것이 중요하다.
- 에볼라 바이러스나 수족구병은 접촉으로도 감염되며 인유두종바이러스(HPV) 역시 피부접촉으로도 감염된다.

5) 상처 및 절지동물매개 감염병
- 피부 표면이 손상되었을 때, 병원균은 신체 내부조직이나 순환기계로 침입할 수 있는 경로를 확보하는데 이를 비경구적 침입경로라 한다.
- 피부의 손상은 상처, 고름집, 곤충 및 동물에 물려서 발생할 수 있다.
- 병원미생물 감염에 가장 중요한 매개체로는 모기, 이, 진드기 및 벼룩 등이 있으며 이를 절지동물매개 감염이라 한다.
- 이러한 매개체에 의해 전파되는 질병은 페스트, 발진티푸스, 황열 및 말라리아 등이 있다.

◈ 질병의 전파경로는 감염원으로서의 환자가 어떤 부위에서 병원체를 배설하는가, 배설된 병원체가 어떠한 경로를 통하여 다른 숙주에 도달하는가를 안다는 것은 감염병을 이해하는데 대단히 중요하며 또한 대책 수립에도 필수적이다.

♧ 연습문제

문제 1	미생물이 감염된 숙주의 미생물이 다른 숙주에 도달되는 원인이 아닌 것은? ① 감염원 ② 감염경로 ③ 숙주의 감수성 ④ 감염환경 ⑤ 감염자의 사생활
정답	⑤
해설	감염 질환은 감염원, 감염경로, 숙주의 감수성 등의 세 가지로 진행된다.
문제 2	다음 중 감염에 해당되지 않는 것은? ① 급성 감염(acute infection) ② 만성 감염(chronic infection) ③ 잠복 감염(latent infection) ④ 민감성 감염(systemic infection) ⑤ 국소 감염(local infection)
정답	④
해설	감염질환➤ 급성 감염(acute infection), 만성 감염(chronic infection), 잠복 감염(latent infection), 국소 감염(local infection), 전신성 감염(systemic infection)
문제 3	감염 질환의 진행과정에서 3번째 과정은? ① 발병기 ② 전구기 ③ 잠복기 ④ 회복기 ⑤ 쇠퇴기
정답	①
해설	감염성 질병은 잠복기, 전구기, 발병기, 쇠퇴기를 거쳐 회복기에 도달

♧ 학습정리

1. 감염

1) 개요

- 감염(infection)이란 미생물이 숙주 내에 침투하여 증식(multiplication)한 상태
- 오염(contamination)은 미생물이 침투하여 피부, 점막 등의 표면에 부착한 상태
- 정착(colonization)은 미생물이 부착과 증식을 하지만 숙주에 전혀 영향을 미치지 않는 것

2) 현성 감염과 불현성 감염

- 현성 감염(증상 감염, apparent infection)➤ 병원성 미생물로 인해 발열, 화농성, 병변 등의 이상 증상이 있을 경우
- 불현성 감염(무증상 감염, inapparent infection)➤ 미생물이 숙주 내 부착과 증식이 있어도 증상이 없는 경우
- 잠복 감염(latent infection)➤ 감염이 장기간 병원체와 숙주 간에 평행적 유지 관계한 상태의 경우

2. 숙주의 방어기전

- 인간은 미생물에 의한 감염에 대해 방어할 수 있는 방어 시스템을 가지고 있다.
- 병원체가 숙주에 침투하여 영양 상태와 저항성에 대해 균에 대한 방어 할 수 있는 시스템이 우수하면 병원체는 증식하지 못하고 숙주 내에서 방어면역(protective immunity)이 유도되어 미생물을 사멸시키거나 제거하는 능력을 가지므로 체내에서 감염증의 치료가 가능
- 숙주의 방어기전은 비특이적 방어기전과 특이적 방어기전으로 나눌 수 있다.

3. 감염질환의 진행과정

- 감염성 질병은 잠복기, 전구기, 발병기, 쇠퇴기를 거쳐 회복기에 도달
- 감염 질환의 감염 경로➤ 수평감염, 수직감염

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **07. 역학의 이해**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**07. 역학의 이해**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 역학의 어원과 역학 연구의 형태를 학습하고 역학의 개념 정의와 연구단위에 따른 역학의 연구 형태에 대해 설명할 수 있다. ② 유병률, 발병률, 유행성, 풍토병, 집단감염, 산발적 등 역학에 사용되는 용어를 질병의 양상을 서술하기 위한 전문용어로 이해하고 설명할 수 있다. ③ 역학의 기능 및 역할과 조사내용을 학습하고 역학적 조사 내용으로부터 얻어지는 자료가 어떻게 활용되는지를 설명 할 수 있으며, 역학이 추구하는 목적을 학습하고 인구집단의 건강증진을 위한 수단을 제시할 수 있다. ④ 역학의 역할 중 자연사 연구를 이해하기 위해 질병의 발생 시초부터 끝까지 진행되는 감염병의 자연사 과정을 병원체 발현 중심과 임상증상 발현 중심으로 변화과정을 학습하여 감염병의 자연사 과정을 완전히 이해하고 감염병의 자연사 과정이 역학조사에 유용하게 이용됨을 설명할 수 있다. ⑤ 감염병 임상 증상의 중증도에 따라 증상이 나타나지 않는 불현성 감염과 증상이 나타나는 현성 감염으로 구분함으로써 감염병 증상의 스펙트럼을 이해하고 질병발생과 연속성이 있는 감염성, 병원력, 독력, 치명률을 식으로 산출할 수 있다. ⑥ 질병 발생의 역학적 모형을 삼각형, 거미줄, 수레 바퀴형으로 분류하여 주요 특징과 차이점을 비교할 수 있다. ⑦ 역학의 기본요인인 병인, 숙주, 환경에 대하여 학습하고 생물학적 병인적 인자와 물리적 요인에 의한 역학적 질병발생의 관계를 설명할 수 있으며, 숙주의 병인에 대한 방어능력의 계를 이해하여 역학적 질병발생의 관계를 설명할 수 있다. ⑧ 생태학적으로 질병의 발생기전을 이해하고 사회적 경제적영향의 요인 및 환경에 따른 병원체와 숙주의 관계가 역학과 질병 발생의 환경요인이 될 수 있음을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 역학의 이해** - 역학에 사용되는 용어 **② 역학의 역할과 조사내용** - 감염병의 자연사 - 질병 스펙트럼 및 감염병 지표 - 질병 발생의 역학적 모형 **③ 역학과 질병 발생 3요소의 관계** - 생태학적 질병(유행)의 발생기전

♧ 학습내용

1차시	역학의 이해

1. 역학의 이해	2. 역학에 사용되는 용어

1. 역학의 이해

- 역학(epidemiology)의 어원은 그리스어로서, epi(~에 관한, ~위에) + demos는 people(사람들) + ology(학문, 연구)의 합성어로 "사람들에 관한 연구"라는 의미를 가진다.
- 즉, 사람들의 집단 내에서 감염질환이 발생, 분포, 관리에 관한 연구를 역학이라 한다.
- 역학은 인간사회의 집단을 대상으로 인구의 변화와 건강생활에 방해되는 여러 요인들(factors), 즉 질병, 장애, 기형, 사고, 임신, 분만 등 육체적, 사회적, 환경적 인자 등을 집단적 현상으로 관찰 분석하여 원인을 규명하고 건강관리의 방향을 제시해 주는 학문이라고 정의할 수 있다.
- 역학의 정의는 역학자가 역학의 범위를 얼마나 포괄적으로 표현하느냐에 따라 또는 역학의 역할 중 어느 부분을 강조하느냐에 따라 조금씩 다르게 정의한다.
- 생체 역학의 창시자 중 한명인 제임스 에드워드 고든(J.E.Gordon)은 "역학이란 유행병(epidemic)을 연구하는 학문으로, 의학적 생태학(medical ecology)으로서 보건학적 진단학"이라고 했다.
- 세포생물학자 앤더슨(G.W.Anderson)은 "역학이란 모든 질병을 집단현상으로 연구하는 학문이다"라고 정의했다.
- 역학은 인구집단에서 나타나는 질병의 결정요인과 분포양상을 연구하는 학문이며, 실제로는 질병의 반대되는 의미로 한 지역사회의 건강과 건강결정요인을 측정하는 것을 의미하기도 한다.
- 이와 같은 역학의 정의는 두 가지 가정을 전제로 한다. 첫째, 질병은 우연히 발생하는 것이 아니라는 것과, 둘째, 인구 중에 무작위로 분포하지 않는다는 사실이다. 즉, 질병이 발생되는데 있어서 개개인의 특성에 따라 관련 요인들이 각기 다른 양상으로 작용한다는 것을 의미한다.
- 역학의 유래는 전염병을 중심으로 연구하였으나 현재는 치매, 심장병, 당뇨병, 뇌졸중, 정신병, 암을 유발하는 여러 요인을 분석한다.
- 분석 중 AI 및 앱(App) 개발 프로그램을 통해 정확한 데이터로 질병 예방 프로그램에 활용되기도 한다.
- 역학분석은 질병뿐만 아니라 현대에 맞는 중독, 재해, 직업병, 자살, 범죄 등 다양한 역학조사가 진행되며, 새로운 역학에 필요한 요인을 찾아 분석하고 간소화하여 누구나 질병으로부터 미리 예방할 수 있어야 한다.
- 현대의 역학은 개인의 건강뿐만 아니라 더 나아가 지역사회의 삶의 질을 높이기 위한 필수 조건으로 역학이 우리의 일상생활에 자리 잡고 있다.
- 그에 맞는 역할은 한 집단의 질병 분포와 크기를 체크하고 질병의 원인을 정확하게 규명하며 검정한다. 또한 질병을 예방과 관리를 위해서는 요인들을 파악-기획-수행-평가하며 가장 중요한 우선순위를 분석하여야 한다.

1) 역학 기술(記述)의 3가지 목적

(1) 인간 집단에서 발생되는 질병의 분포와 크기를 기술한다.

(2) 질병 발생의 원인을 규명하고, 그 소인을 확인하여 검정한다.

(3) 질병을 예방하고 관리하며 치료하기 위하여 제공되는 건강관리 사업을 계획하고 수행하며 평가하는 데 필요한 자료를 제공하고, 이러한 사업의 우선순위를 결정하는 기초가 되는 자료를 제공한다.

2) 역학 연구의 형태

• 과학분야로서의 역학의 우선적인 '연구대상'은 집단 및 인구 단위의 건강에 관련된 사건, 상태, 과정의 원인이다. 역학적 연구의 행태는 크게 관찰적 연구와 실험적 연구로 분류될 수 있다.

(1) 관찰적 연구

- 관찰적 연구는 연구자가 연구대상자에게 아무런 조처를 직접 가하지 않은 상태에서 관찰하여 필요한 정보를 얻는 연구이다. 이에는 기술적 연구와 분석적 연구가 포함된다.

① 기술적 연구- 연구대상이 되는 인구집단에서 질병의 발생수준을 기술하며, 역학적 연구의 첫걸음이 된다.

② 분석적 연구- 건강 현상과 다른 변수들 간의 관련성을 분석하는 연구 형태이다. 역학적 연구는 아주 단순한 기술적 연구도 있으나. 대부분의 경우는 그 특성상 분석적 연구에 해당된다.

③ 분석적 연구의 네 가지 형태- 생태학적 연구, 단면적 연구, 환자-대조군 연구, 코호트 연구

(2) 실험적 연구

- 실험적 처치는 한 군 또는 둘 이상의 연구집단을 대상으로 특정 요인에 대한 폭로 여부를 인위적으로 변화시키는 연구방법이다.
- 예컨대, 알레르기를 유발하는 것으로 의심되고 있는 특정한 음식을 식단에서 제외시킨다거나, 특별히 선정된 환자들을 대상으로 새로운 치료법의 효과를 검증하는 경우를 가리킨다.
- 실험적 처치의 효과는 실험군과 대조군에서의 결과를 비교함으로써 평가할 수 있다.
- 실험적 처치의 내용은 연구계획서에 엄격하고 구체적으로 결정되어 있기 때문에, 이러한 연구를 설계할 때 윤리적인 측면의 문제점들을 신중히 고려해야 한다.
- 예컨대, 어떠한 환자라도 연구에 참여함으로 인하여 적절한 치료를 받을 수 있는 기회를 상실하여서는 안되며, 연구 대상이 되는 치료의 내용은 현행의 의학 지식으로 판단할 때 수용가능한 것이어야 한다.
- 실험적 역학 연구 형태- 무작위 배정 임상시험, 건강주민 대상 임상시험, 지역사회 임상시험

[표 7-1] 역학 연구의 형태(출처: 위키피디아)

분류	세부분류	연구형태	연구단위
관찰적 연구	기술적 연구		
	분석적 연구	생태학적 연구(상관성 연구)	인구집단
		단면적 연구(유병조사 연구)	개인
		환자-대조군 연구(case-reference)	개인
		코호트 연구(추구조사 연구)	개인
실험적 연구		무작위 배정 임상 시험(임상 시험)	환자
		건강자 임상시험	건강자
		지역사회 임상시험(지역사회 중재연구)	지역사회

3) 측정과 지표

(1) 빈도의 측정

- 역학의 목적인 인구집단에서의 질병의 분포와 결정인자를 밝히기 위해서 우선 필요한 것은 질병의 빈도(頻度)를 측정하는 것이다.
- 빈도의 측정에서 기본적인 과정은 질병에 걸린 사람들을 단순히 세는 것으로는 정보가 제한적이다.
- 따라서 이러한 환자들이 발생하게 된 그 배경의 분모인 모집단 인구의 크기와 대상 지역을 아는 것이 필요하며 또 어느 시점이나 기간 동안 이러한 자료가 수집되었는지를 아는 것도 중요하다.
- 이러한 개념들을 포함하는 측정치를 통해서만이 두 군의 질병의 빈도를 비교하는 것이 가능하다.
- 질병빈도 또는 건강에 관련된 사건들을 표현하는 일반적인 지수들은 분자와 분모로 결정된다.
- 분자와 분모의 관계를 나타내는 지수들 중에서 가장 흔히 쓰이는 것이 비, 구성비, 비율이다.

(2) 비(比, ratio)

- 한 측정값을 다른 측정값으로 나눈 A:B 또는 A/B의 형태로 나타내는 지수이다.
- 예를 들어 어떤 지역의 어느 해 출생성비(sex ratio)를 110(여아 100명당 출생 남아 수)으로 표현하는 것이 비의 좋은 예가 된다.
- 비에는 분자가 분모에 포함되지 않기 때문에 분자가 분모에 포함되는 구성비와 구별되고 성비(性比), 종족비(種族比) 등이 있으며, 시간 개념이 적용되지 않고 모집단의 개념이 결여되나 표시 방법이 간단한 장점이 있다.

(3) 구성비(構成比, proportion)

- 분자가 분모에 포함되는 형태를 나타내는 백분율(%)로 표현된다. 앞서 표현했던 성비를 나타내나 이를 아래식과 같이 변형시키면 구성비로 된다.
- 구성비는 A/(A+B)의 형태이며 그 값은 0과 1 사이에 위치한다.
- 구성비의 예 로서는 사망자 총수 중 악성종양에 의한 사망자 수를 백분율로 나타낸 것이라든 가 입원 암환자 중에서 50대 이하 연령에 속하는 환자의 수를 나타내는 백분율 등을 들 수 있다.

$$\frac{\text{남아 출생수}}{\text{남아+여아 출생수}} = \frac{110}{110+100} = 52.4\%$$

(4) 비율(比率, rates)

- 비율은 구성비의 분모에 시간의 개념이 포함된 특수한 형태로 볼 수 있다.
- 따라서 비율은 {A/(A+B)×시간}으로 표현된다.
- 한 달 간 1,000명의 학생이 경험한 감기 환자의 수, 일정한 기간 동안 100,000명의 여성에서 발생한 유방암의 수 등이 비율의 예이다.
- 비율은 시간의 단위(dimension)를 가지며 그 값은 0에서 무한대의 범위를 지닌다.

2. 역학에 사용되는 용어

- 역학은 질병의 양상을 서술하기 위해 전문용어를 사용한다.
- 역학 분야에서 가장 흔하게 사용되는 질병빈도의 측정값은 유병률과 발생률이다.
- 이 들을 포함하여 질병의 발생과 유병상태와 관련된 지표를 총칭하여 이환율(morbidity rate)이라고 한다.
- 발생률은 어떤 질병의 발생기전을 규명하는데 유용하며 유병률은 병상수, 전문의 수, 약품생산의 수요를 추정하는 데 유용하게 이용된다.

1) 유병률(prevalence)

- 집단에서 일어날 수 있는 질병에 걸린 사람들의 비율을 백분율로 정의
- 어떤 특정한 시간에 전체 인구 중에서 질병을 가지고 있는 구성비를 나타내는 것으로 한 시점에서 한 개인이 질병에 걸려 있을 확률의 추정치를 제공하며 공식으로 표현한다.
- 유병률을 표현하는 방법은 크게 어떤 특정한 기간에 어떤 인구 중에서의 질병의 상태를 표현하는 기간유병률(period prevalence rate)과 한 시점의 상태를 표현하는 시점유병률(point prevalence rate)의 두 가지가 있으며, 기간유병률은 특수한 경우를 제외하고는 활용도가 적어, 주로 시점유병률이 주로 활용된다.

$$\text{유병률} = \frac{\text{이환된 환자의 수}}{\text{인구의 크기}}$$

2) 발생률(incidence rate)

- 특정한 기간 동안에 일정한 인구집단 중에서 새롭게 질병 또는 사건이 발생하는 수를 의미한다. 발생률에는 누적 발생률(CI, cumulative incidence rate)과 평균 발생률(incidence rate)의 두 가지가 있으며, 특정 질병에 걸릴 확률 또는 위험도의 직접 추정이 가능하다.
- 누적 발생률(cumulative incidence)은 일정 기간 동안에 질병에 걸리는 사람들의 분율을 나타내며 아래와 같이 표현된다.

$$\text{누적발생률} = \frac{\text{특정 지역에서 특정 기간 내에 새로 질병이 발생한 환자수}}{\text{동일한 기간 내에 질병이 발생할 가능성을 지닌 인구수}} \times 10 \times \text{시간}$$

- 평균 발생률(incidence rate)은 관찰기간이 각각 다른 것을 감안하고 모든 가능한 정보를 이용하기 위한 것으로 발생 밀도(incidence density)라고도 한다. 분모 단위는 인 - 년(person - year), 인 - 월(person - month), 인 - 일(person - day) 등이 있다.

$$\text{평균발생률} = \frac{\text{특정 지역에서 특정 기간 내에 새로 질병이 발생한 환자수}}{\text{총 관찰인-년}}$$

3) 발병률(attack rate)

- 질환의 발생이 일정 지역과 기간에 한정하여 질병 발생 수를 인구 비율로 나타냄
- 발생률과 비슷한 개념의 용어로 발병률(attack rate)이 있다.
- 발병률은 어떤 집단이 한정된 기간에 한해서만, 어떤 질병에 걸릴 위험에 놓여 있을 때 전체 기간 중 주어 진 집단 내에서 새로 발병한 총수의 분율을 의미한다.
- 발병률은 주로 %로 표시되며, 한정된 집단의 특정 유행조사 자료에 한하여 활용가치가 있다.

4) 사망률(mortality rate)

- 단위 인구당 일정 기간 내 사망 수로 표시되는 것으로 개념상으로는 발생률과 같다.
- 사망률을 다룰 때 주의해야 할 것은 어떤 특정 질병에 의한 사망률(disease specific rate)과 그 질병의 치명률(fatality rate, case fatality)을 혼동해서는 안 된다는 점이다.
- 질병별 사망률의 분모는 사망이 발생한 환자가 속해 있는 전체 인구로 그 의미는 그 단위 인구 중 그 질병으로 사망한 비율이 되는 반면, 치명률의 분모는 그 질병에 걸린 환자로 그 의미는 그 질병에 걸린 환자 중 사망한 비율이 된다.
- 따라서 치명률은 특정 질병의 상대적 중증도(重症度)를 알고자 하는 경우에 유용하다.

5) 발생률과 유병률의 용도

- 유병률은 특히 만성질환의 경우에 질병관리에 필요한 인력 및 자원소요의 추정에 유용한 도구이다.
- 유병률을 대상자들의 특성에 따라 몇 가지 군으로 구분하여 표현 하면 어떠한 특성을 가진 소집단이 특히 많은 부담을 주고 있는지를 알 수 있다. 발생률은 급성질환이나 만성질환에 관계없이 질병의 원인을 찾는 연구에서 가장 기본적인 도구로 사용한다.
- 왜냐하면 발생률은 어떠한 집단에서 질병이 발생하는 정도를 그대로 나타내고 있으므로 질병발생의 확률을 표현하는 기초가 되기 때문이다.
- 즉 어떤 특정한 요인을 지니는 집단에서의 발생률과 요인을 지니지 않는 집단에서의 발생률을 비교함으로써 그러한 요인이 질병발생에 영향을 주는지를 검정할 수 있다.

6) 유행성(epidemic)

- 일정 기간에 많은 사람이 동시에 발생하며 급속도로 전파되는 것을 말함

7) 범유행성(pandemic)

- 세계보건기구(WHO)의 전염병 경보단계로, 세계적으로 널리 전파된 것을 말함
  - 보편성 유행성(전국적 유행성): 한 나라에서 전국으로 발생하는 것
  - 범발성 유행성: 질병이 다른 나라로 전파되는 것

8) 풍토병(endemic disease)

- 특정 지역에서 질병이 지속적 발생 되는 특징으로 지방병적 유행에 속함

9) 산발적(sporadic)

- 질병 발생이 지역과 상관없이 흩어져 나타나 서로가 관련이 없는 것을 말함

10) 집단감염(outbreak)

- 질병 발생이 특정 집단에서 나타난 것으로 질병이 전파되는 것을 말함

2차시	역학의 역할과 조사내용

1. 역학의 역할과 조사내용	2. 감염병의 자연사
3. 질병 스펙트럼 및 감염병 지표	4. 질병 발생의 역학적 모형

1. 역학의 역할과 조사내용(감염병의 예방 및 관리에 의한 법률 시행령 제12조)

- 역학의 목적➤ 질병의 전파나 재발을 예방하는 것, 감염성 질병에 의해 야기되는 감염병의 관리
- 역학의 역할을 잘 수행하기 위해서는 질병을 일으키는 원인과 감염 경로를 찾아 내는 것이 중요하며, 질병 발생 지역에서 시간, 분포를 관리하여 이에 따른 질병 관리와 대책을 수립하여 평가한다.
- 질병의 자연사를 자세히 파악해야 정확하게 치료를 할 수 있으며, 의료비, 의료시설, 인력 등을 효율적으로 이용하기 위해 이에 따른 문제들을 연구해야 한다.
- 이러한 연구가 진행되기 위해서는 역학조사가 잘 이루어져야 한다.
- 역학조사 내용 ➤ 감염병 환자 등의 인적사항(성별, 나이, 인종 등 파악)
  ➤ 감염병 환자 등의 발병일 및 발병 장소(발병 시기, 발병지역 등 파악)
  ➤ 감염병의 감염 원인 파악 및 경로(전파여부, 무엇에 의한, 어떻게 하다가)
  ➤ 감염병 환자 등에 관한 진료기록(증상, 전염성과 비전염성 등 파악)
  ➤ 그 밖에 감염병의 원인 규명과 관련된 사항
- 역학의 조사내용은 역학의 원리와 방법론에 활용하여서 임상 연구와 진단, 치료 등에 이용된다.

1) 기술적 역학의 기능

(1) 자연사에 관한 기술
- 자연사란, 역학이 다루는 모든 연구내용을 말한다. 즉, 생리적 상태나 이상상태의 모든 사상이 발생하여 끝날 때까지의 전 과정이다.

(2) 건강수준과 건강 및 질병양상에 관한 기술
- 지역사회의 환경, 문화, 조직화된 지역사회의 노력, 인구, 경제, 다양한 측면을 관련시켜 기술

(3) 모집단 및 인구동태에 관한 기술
- 역학의 대상은 인간이다. 따라서 어떤 사건을 기술할 때에는 그 모집단에서 분가 되는 모집단 및 인구동태에 관해 상세한 기술을 병행해야 한다.

(4) 기술지수의 개발 및 계량자에 대한 정확도와 신뢰도 검증
- 계속적 연구와 활용을 통해 더 정확한 건강수준을 측정할 수 있는 새로운 보건지수의 개발을 한다.

2) 역학의 활용

- 질병에 대한 역학적 활동은 대상 인구의 질병 및 질병관련 요인들의 분포 자료를 통해 질병과 요인들 간의 인과관계 또는 질병발생의 원인을 찾아내는 일로서 궁극적으로는 여기서 얻어진 결과를 질병예방 활동에 적용하려는데 목적이 있다.
- 목적에 따라 역학이 실제 활용되는 분야는 다음과 같다.

(1) 질병의 예방을 위한 질병발생의 병인 또는 그 발생을 결정하는 요인의 규명
- 수많은 감염병의 직접적인 병인은 아무도 모르고 있었으나 19세기 말엽에 로버트 코흐가 병원미생물 발견과, 존 스노우가 콜레라균이 발견되기 약 30년전에 이미 콜레라 환자 또는 환자의

배설물에 접촉하거나 이에 오염된 물을 마심으로 전염된다고 결론지음으로써 콜레라의 요인을 규명하고 그 예방을 가능하게 하였다.

- 즉, 질병의 원인과 감염경로를 찾아내어 질병 발생의 예방과 전파를 차단하고, 더 나아가 백신의 개발을 가능하게 해서 질병을 효과적으로 관리한다.
- 원인을 규명하는 단계➤ 질병의 자연사와 발생양상(근거)>>> 가설을 설정>>> 실험적, 분석적 연구를 하여 원인이나 유행기전을 찾아냄>>> 병원체의 동정이나 원인적 연관성을 확정>>> 예방을 위한 실험과 그 실효성 확인

(2) 질병의 측정과 유행발생의 감시역할

- 예방접종의 효과판정, 감염병 유행 시 그 양상을 해석하는 역학조사, 효과적인 관리대책의 방향 제시, 그 관리대책의 성패여부, 평가 등 역학적 방법의 주축을 이루는 양의 변동을 관찰하는 능력은 질병관리 대책수립이나 결과 평가에 결정적 도움을 주고 있다.
- 즉, 유행성 질병의 발생을 사전에 예견하고 통제하려면 질병이나 이상 상태의 발생 분포를 정밀히 감시하여 발병 감시 체계를 구축한다.

(3) 질병의 자연사 연구 및 연구전략 개발의 역할

- 어떤 질병이든 그 질병을 완전히 이해하려면 그 질병의 발생 시초부터 끝까지 진행되는 과정 즉 자연사를 알아야 한다.
- 어떤 질병발생 관련 요인이 어떻게 질병진행에 영향을 미치는지를 알게 해 줌으로써 그 관련성 여부와 정도 등을 밝혀줄 뿐 아니라 질병에 대해서 치료를 가한 군과 그렇지 않은 군을 동시에 관찰하게 되는 경우 치료 효과 여부에 대해서도 판단하게 해준다.
- 사람의 건강에는 전혀 영향을 미치지 않으면서도 어떤 특정요인의 존재나 부재가 건강에 미치는 결과를 명백히 증명해 줄 수 있는 연구개발이 필요하다.>>> 수학이나 통계학을 적용하여 질병발생현상에 대한 가정이나 전제를 세워 질병발생의 실측치를 근거로 일반화된 수식인 이론모형을 개발한다.

(4) 보건의료의 기획과 평가를 위한 자료제공 역할

- 역학의 역할은 보건사업의 필요성을 측정하고, 새로 도입될 사업계획 및 설계에 대한 평가, 사업의 진행과정과 효율성의 평가 및 실제 행해진 사업에 의해 얻어진 효과에 대한 평가자료의 산출로 역학적 방법론이 중요하게 사용된다.
- 즉, 보건사업의 필요도를 측정하고 평가하며, 새로 도입할 보건사업의 계획과 설계에 대한 평가와 보건사업의 진행과정과 그 효율성에 대한 평가 및 실제 그 보건사업에 의해 얻어진 효과에 대한 평가의 역할을 한다.

(5) 임상연구에서의 활용 역할

- 역학연구 방법론은 임상 분야의 연구에 많은 기여를 하고 있으며, 각종 임상연구 실험을 설계하는 데도 크게 활용되고 있다.

2. 감염병의 자연사

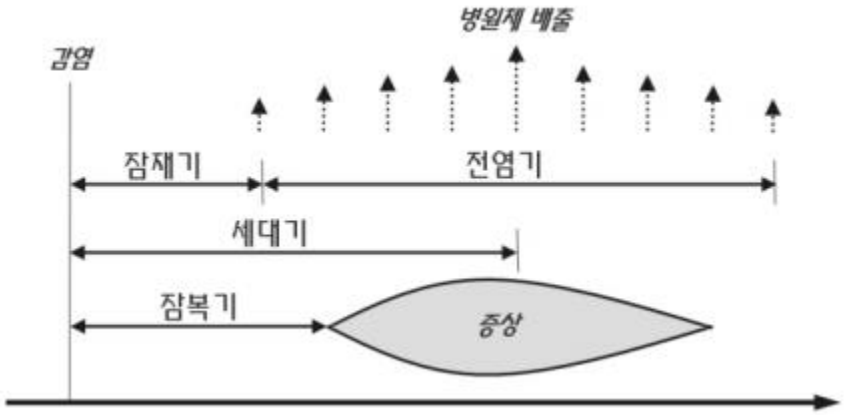
1) 병원체 발현을 중심으로 본 변화 과정

- 병원체가 숙주에 침입하여 감염이 일어난 뒤 표적장기로 이동하여 증식하기까지는 시간이 필요하며, 이 기간 동안에는 인체 내 혹은 분비물에서 병원체가 발견되지 않는데 이 기간을 잠재기간(latent period)이라고 한다.
- 잠재기간이 경과된 뒤 인체 내에서 병원체가 충분히 증식하게 되면 조직, 혈액, 분비물 등에서 균이 발견되기 시작하는데 이 기간을 균 발현 기간(patent period)이라고 한다.
- 이는 인체로부터 균 이 외부로 배출된다는 의미이므로 이 기간을 전염기간(period of communicability) 이라고 부르기도 한다.

- 병원체를 중심으로 하여 보았을 때, 세대기(generation time) 라는 용어가 있는데, 이는 감염 시작 시점으로부터 균 배출이 가장 많아 감염력이 가장 높은 시점까지의 기간으로 감염병 관리 측면에서 매우 중요하다.

2) 임상증상 발현을 중심으로 본 변화 과정

- 병원체가 숙주에 침입하여 임상증상이 나타날 때까지의 기간을 잠복기(incubation period)라고 하는데, 이 잠복기는 ① 병원체의 특성이나 감염된 병원체의 수 ② 숙주 의 침입경로 ③ 감염 형태(국소 혹은 전신 감염) ④ 병리 반응을 일으키는 기전 ⑤ 숙주의 면역 상태 등에 의하여 그 기간이 결정된다.
- 감염병 별로 전파를 이해하기 위해서는 잠복기와 세대기 간의 관계를 이해하는 것이 중요하다.
- 일반적으로 호흡기감염병은 세대기가 잠복기보다 짧다.
- 즉 잠복기 말부터 삼출성의 상태가 심하여 기침, 객담, 콧물 등의 분비물이 증가하므로 이 기간에 병원체가 다량 배출되어 전염성이 강하며, 이 시기가 지나면 병원체 배출은 급격히 감소하는 경향을 보인다.
- 예를 들어 유행성이하선염(볼거리)은 임상증상 이 나타나기 5일 전부터 임상증상이 나타난 후 4일까지 바이러스를 배출한다.



[그림 7-1] 임상증상 및 전염성에 따른 감염병의 자연사
출처: 2015년 역학 및 전염병관리

- 특히 임상증상이 나타나기 하루 전에 바이러스 배출이 가장 많고 감염성이 높은 것으로 알려져 있다. 이에 비해 위장관 감염병은 잠복기가 세대기보다 짧다.
- 즉 증상이 가장 심한 시기가 지난 후부터 병원체가 외부로 배출되는 것이 보통이며, 대체로 호흡기감염병보다 전염기간이 길다.

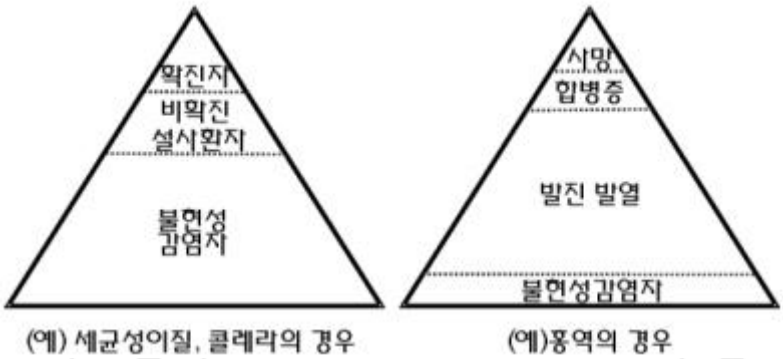


[그림 7-2] 호흡기 및 위장관 감염병의 증상 발생 및 균 배출 기간 비교
출처: 2015년 역학 및 전염병관리

- 이처럼 잠복기와 세대기의 개념은 감염병 유행에 대한 역학조사에 있어 유용하게 이용된다.
- 각 질병마다 고유한 잠복기를 갖고 있으므로 원인균의 추정에 도움을 준다.
- 또한 감염환자들의 잠복기의 분포양상을 파악하여 공통폭로에 의한 유행인지, 점진적 전파에 의한 유행인지 알 수 있다.
- 또한 균 전파기간은 감염자에 대한 격리나 검역에 유용한 정보를 줄 수도 있다.

3. 질병 스펙트럼 및 감염병 지표

- 감염병을 임상 증상의 중증도에 따라 분류해 보면, 감염되었음에도 불구하고 증상 이 전혀 나타나지 않는 불현성 감염(inapparent infection)과 증상이 나타나는 현성 감염(apparent infection)으로 구분할 수 있다.
- 현성감염의 경우 증상이 미약하여 특별한 치료 없이 회복되는 경우, 병·의원에서 외래 치료로 회복되는 경우, 증상이 더 심하여 입원 치료를 받거나, 증상이 악화되어 사망 또는 장애를 야기하는 경우도 있다



[그림 7-3] 감염병의 증상 스펙트럼
출처: 2015년 역학 및 전염병관리

1) 감염성(infectivity)

- 숙주의 표적 장기에 침입하고 증식하게 하는 병원체의 능력으로 ID50(infection dose 50%)이 지표로 사용된다.
- ID50이란 병원체를 숙주(주로 실험동물)에 투여하는 실험에서 실험동물의 50%에서 감염을 일으키는 최소한의 병원체수를 말한다.
- 그러나 이 지표는 사람을 대상으로 산출할 수 없다는 제한점 때문에 실제로는 산출이 불가능하다.
- 한편 지역사회 전체 대상자를 대상으로 조사하여 밝힐 수 있다.
- 감염성은 식으로 산출할 수 있으며, 이차발병률(secondary attack rate)도 측정이 가능하다.

$$\text{감염성} = \frac{A + B + C + D + E_r}{N_r} \quad (N = \text{지역사회 총 대상자 수})$$

$$\text{이차발병률} = \frac{\text{발단자와 접촉한 가족 중 감염자수}}{\text{발단자를 제외한 가족내의 감수성자수}} \times 100(\%)$$

[A: 불현성 감염, B(경미)+C(중증)+D(심각)+Er(사망): 현성 감염]

2) 병원력(pathogenicity)

- 감염자 중에서 현성증상을 나타내는 사람들이 차지하는 비율로, 식으로 산출할 수 있다.

$$\text{병원력} = \frac{B + C + D + E_f}{A + B + C + D + E_f}$$

3) 독력(virulence) 및 치명률(case-fatality rate)

- 독력은 특정 병원체에 감염된 환자 중 사망을 포함한 위중한 임상결과를 나타내는 비율을 말하고, 사망자만을 포함하는 경우 치명률이라고 하며, 식으로 산출할 수 있다.

$$\text{독력} = \frac{D + E_f}{B + C + D + E_f}$$

$$\text{치명률} = \frac{E_f}{B + C + D + E_f}$$

4) 면역력(immunogenicity)

- 면역력은 특정 병원체에 감염된 뒤 면역력을 만들어 내고, 지속시키는 능력을 의미한다.

4. 질병 발생의 역학적 모형

- 역학의 질병 발생 요인은 병인, 숙주, 환경으로 3가지가 있다.
- 감염병 발생기전의 모형: 역학적(생태학적) 모형(ecological model), 수레바퀴형 모형(wheel model)과 거미줄형 모형(web model) 등
- 일반적으로 감염병 발생기전을 가장 잘 설명해 주는 모형은 생태학적 모형이다.

1) 역학적(생태학적) 삼각형

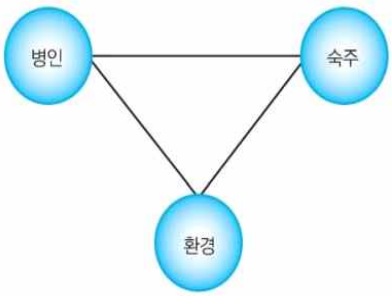
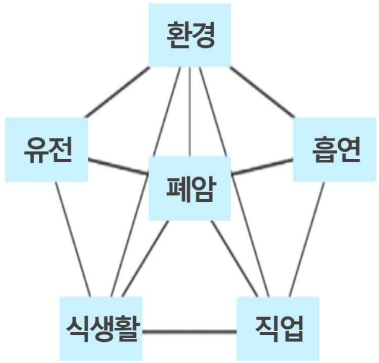
- 병인, 숙주, 환경요인에 따른 상호관계에 의한 질병이 발생 된다는 설로 3가지 요인이 균형 상태에 따라 건강을 유지하거나, 균형이 깨지면 질병에 노출된 상태로 감염병 유행 기전에는 모범적인 모형이다. 그러나 비전염성 질환의 발생 설명으로는 부적절하다.
- 질병발생의 생태학적 모형 중 현재까지 가장 널리 사용되어 온 모형
- 3가지 요소 중 하나라도 변화가 있어 요소 간에 평행상태가 깨질 때 질병발생이 증가 또는 감소한다고 본다.

2) 거미줄형

- 질병 발생이 다양한 요인으로 서로 연관되어 있어 거미줄처럼 복잡한 질병의 발생설을 말한다.
- 이 모형은 관상동맥 질환에 의한 심장 질환 등과 같은 비전염성 질환을 이해하기 유리하며, 거미줄처럼 엉켜있는 여러 요인을 적절하게 차단하여 질병 예방에 도움을 준다.
- 병인, 숙주, 환경을 구분하지 않고 모두 질병발생에 영향을 주는 요인으로 본다.
- 많은 원인요소 중 질병발생 경로상의 몇 개의 요인을 제거하면 질병을 예방할 수 있음을 보여준다.

3) 수레바퀴형

- 사람과 환경 사이의 관계를 설명하는 모형으로 생물·물리·화학·사회의 환경과 인간 숙주의 내적, 유전적 요인의 상호작용으로 질병이 발생한다는 모형.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>역학적(생태학적) 삼각형</td>
<td>거미줄모형</td>
<td>수레바퀴모형</td>
</tr>
</table>

[그림 7-4] 질병 발생의 역학적 모형

출처: https://blog.naver.com/isnt_it/222101329044

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	역학과 질병 발생 3요소의 관계

1. 역학과 질병 발생 3요소의 관계	2. 생태학적 질병(유행)의 발생기전

1. 역학과 질병 발생 3요소의 관계

- 역학의 기본요인으로는 병원체(agent factors), 숙주(hpst factors) 및 환경(environmmental factors)의 3가지가 있다.
- 이 3가지 요소를 중심으로 전염병의 유행은 다양한 요인에 의하여 여러 형태의 유행 양식을 나타낸다.
- 지역에 따른 질병의 유행양식은 세계적으로 범유행성을 띄며, 지역적 유행, 전국적 유행으로 다발적, 산발적, 현성, 불현성의 질병의 유행 형태를 가진다.

1) 병인요인

- 병인적 인자에는 생물학적 인자인 병원미생물이 있고, 물리적 인자로는 외상이나 화상, 기압과 관계된 질환, 방사선에 의한 질환, 각종 사고에 의한 물리적인 요인이 있다.
- 또한 중금속, 화학물질이나 약품 등의 화학적 인자, 그리고 영양소나 신체적 소인과 유전적인 인자 등 개체의 특이성과 특히 유전적 소인으로 혈우병, 생각이상, 다운증후군 등이 질병 발생과 깊은 관계를 갖고 있으며, 질병 발생에 있어서도 다양한 변수로 작용한다.
- 영양소는 각종 영양 과잉과 결핍에 따라 질병을 유발한다.
- 중금속과 화학물질, 약품 등으로 인체에 침투하여 질병을 일으키는 것으로 양잿물, 독버섯, 일산화탄소, 농약 등이 있다.
- 물리적 요인은 계절변화, 수질오염, 대기오염 등으로 인체에 상해를 일으킨다.
- 계절 변화는 1년 주기로 하여 계절적으로 반복되는 유행성 질병으로 여름에는 소화기계, 겨울에는 호흡기계의 질병이 발생한다.
- 불규칙 변화는 외래 전염병이 국내에 침입하여 돌발적인 유행성 현상이다.
- 대표적으로 코로나 바이러스, 인플루엔자, 콜레라, 페스트, 황열 등의 검역 감염병이다.
- 생물학적 요인은 체내에 병원성 미생물에 의해 증식하여 숙주로부터 질병을 일으켜 세균, 바이러스, 리케차, 진균, 원충류, 후생동물 등이 있다.

2) 숙주요인

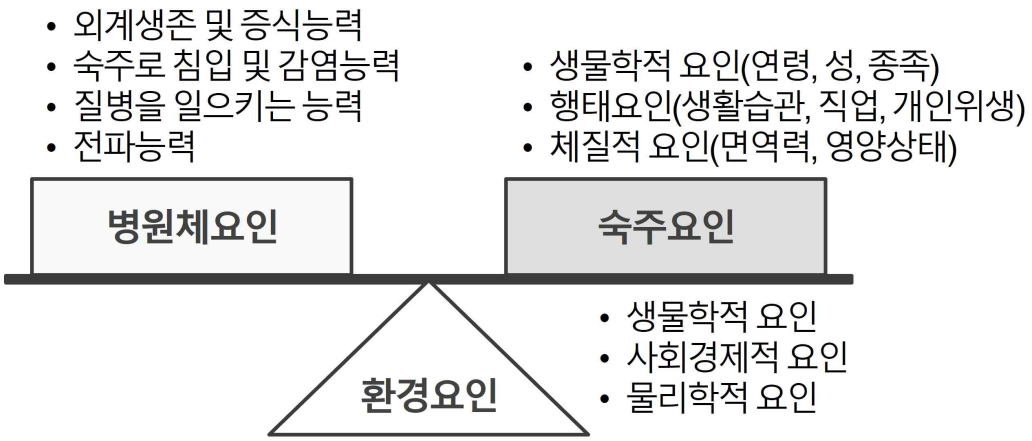
- 숙주로서는 개체적 특성과 병인에 대한 감수성이다.
- 질병 발생은 숙주에 따라 동일한 병인과 환경에서도 각각 다르게 나타난다.
- 주로 선천적 요소로 인종과 관계가 깊은 결핵이나 심장병, 성홍열 등이 있고 정신병이나 혈우병, 당뇨병, 기형, 다태아 임신 등도 선천적 요소로 작용한다고 간주할 수 있다.
- 병인과 숙주의 상호관계에서는 숙주의 병인에 대한 감수성과 면역력, 즉 방어능력의 정도에 따라 병원체의 독성과 독소량, 침입경로나 숙주로부터 탈출 등의 상호관계가 있다.
- 특히 숙주의 생리적 방어기능은 피부의 반사활동과 액체성 면역과 세포성 면역, 숙주의 영양상태에 따른 항체 생산기전도 무시할 수 없는 요인이 된다.
- 숙주의 연령과 성별, 그리고 인종에 따라 감염병 양상이 다르고 특히 같은 문화권 속에서도 가족제도 및 관습에 따른 숙주의 개체성 변화가 건강상태에 영향을 미칠 수 있다.
- 또한 외적인 인공면역과 생활환경과 더불어 개체의 활동변경 등 개인생활에 동반된 개인위생과 의료문제까지도 변수로 작용한다.

- 연령대로 보면 연소층은 급성 질병 발생이 잦고 노년층은 고혈압, 심장병, 노졸중 등이 쉬우며, 성별로는 남자는 발진티푸스,와 장티푸스가 발생하며, 여자에게는 백일해와 이질 등이 발생한다.

3) 환경요인

- 환경은 환경 그 자체의 문제뿐만 아니라, 환경에 따른 병원체와 숙주와도 깊은 관계가 있다. 앞에서 설명한 병인요소나 숙주의 요소가 모두 환경요소일 수 있기 때문이다.
- 눈으로 확인 될 수 없는 환경적 요소, 즉 관념, 가치관, 사회규범, 생활환경 등 문화권에 비친 기본적인 욕구에서 오는 숙주의 다양성을 환경의 다양성이라고 한다.
- 이러한 환경의 다양성이 직접 발생에 관계도 하지만 간접적으로 질병 발생에 관련을 갖고 3대 요소에 상호관계가 다양한 변수로서 깊이 관여하고 있다.
- 눈으로 확인할 수 있는 변수로서 물리적인 환경으로 기후, 지형, 직업, 주거, 그 외에 인간생활과 관련한 지상, 지하 등 모든 물리적인 환경, 병원체가 기생 전파할 수 있는 생물학적 환경, 숙주의 건강상태와 깊은 관련이 있는 사회경제적 환경, 즉 인구분포, 사회구조, 문화권 및 경제수준에 따른 변수와 정책적인 변수에 따른 의료보장과 의료 수준 등 사회적, 경제적 변수가 작용한다.
- 물리적, 화학적 환경에는 지역, 교통, 토양의 성질, 물의 자정능력, 수질, 연료 등 기후에 따른 온도, 습도, 가시광선, 비가시광선, 계절에 따라 영향을 미친다.
- 또한 하천 유역에서 발생이 빈번한 간디스토마증과 폐디스토마증은 지방병적유행이 나타나며, 유행성 인플루엔자는 범발성 유행인 경우이다.
- 생물학적 환경은 지형, 직업, 주거 등의 모든 환경에서 병원체가 기생 전파와 숙주의 건강 상태에 관련이 있다.
- 사회적, 경제적 영향의 요인의 질병은 도시와 농어촌, 인구밀도, 교통, 빈부의 차, 직업, 의료시설, 제도 등의 여러 가지 사회적 특성에 따라 유행양상이 다르며, 이것을 사회적 현상아라고 한다.
- 인구밀도가 높은 도시에 사는 사람들에게는 호흡기계 질환이 많이 나타나며, 위생환경이 나쁜 농어촌 사람들에게는 소화기계 질환이 나타난다.
- 또한 빈부의 차에 따라 가난한 사람들에게는 결핵이 빈번하고 부유한 사람들에게는 당뇨병이 많이 나타나며, 교통수단이 발달한 지역이 전염병의 유행 속도가 빠르게 나타난다.
- 경제적인 수준은 영양장애, 질병 발생률, 의료시설의 상태, 치료방법, 기간에 따라 차이를 보인다.

2. 생태학적 질병(유행)의 발생기전



[그림 7-6] 생태학적으로 본 질병 혹은 유행의 발생기전
출처: 역학 및 전염병관리(시·도공무원교육원, 2011)

- 3요인이 균형(equilibrium) 상태를 이루고 있을 때, 혹은 숙주인 인간이 강해지거나, 병원체가 약해지거나, 환경 요인이 숙주에 이롭게 혹은 병원체에 해롭게 작용하는 상황이 되면 개인에 있어서는 질병이, 집단의 경우에는 유행이 발생하지 않는다.
- 그러나 숙주요인이 약해지거나, 병원체가 강해지거나, 환경요인이 인간에게 해롭게 혹은 병원체에게 이롭게 작용하는 상황에서는 질병 혹은 유행이 발생하게 된다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	감염의 원인을 찾기 위해서는 역학의 역할과 조사내용이 중요하다. 다음 중 해당사항이 아닌 것은? ① 감염병 환자 등의 인적사항 ② 감염병 환자 등의 발병일 및 발병 장소 ③ 감염병의 감염원인 파악 및 경로 ④ 감염병 환자, 보호자, 지인 등에 관한 진료기록 ⑤ 그 밖에 감염병의 원인 규명과 관련된 사항
정답	④
해설	감염병 환자에 관한 진료기록만이 조사내용이다.
문제 2	집단으로 일어나는 질병을 백분율로 표현한 것은? ① 유병률(prevalence) ② 발병률(incidence) ③ 유행성(epidemic) ④ 범유행성(pandemic) ⑤ 보편성 유행(전국적 유행)
정답	①
해설	유병률(prevalence)은 집단에서 일어날 수 있는 질병에 걸린 사람들의 비율을 백분율로 정의한다.
문제 3	질병이 주변 환경에서 한정되어 일어나는 것은? ① 범유행성(pandemic) ② 집단감염(outbreak) ③ 범발성 유행성 ④ 풍토병(endemic disease) ⑤ 산발적(sporadic) 질병
정답	④
해설	풍토병(endemic disease)은 질병이 지속적으로 발생하는 것으로 주변에 한정되어 나타나는 특징과 지방병적 유행에 속한다.

♧ 학습정리

1. 역학

1) 역학의 정의

• 사람들의 집단 내에서 감염질환이 발생, 분포, 관리에 관한 연구

(1) 역학에 사용되는 용어

① 유병률(prevalence)
집단에서 일어날 수 있는 질병에 걸린 사람들의 비율을 백분율로 정의

② 발병률(incidence)
질환의 발생이 일정 지역과 기간에 한정하여 질병 발생 수를 인구 비율로 나타냄

③ 유행성(epidemic)
일정 기간에 많은 사람이 동시에 발생하며 급속도로 전파되는 것을 말함

④ 범유행성(pandemic)
세계보건기구(WHO)의 전염병 경보단계로 세계적으로 널리 전파된 것을 말함
- 보편성 유행성(전국적 유행성): 한 나라에서 전국으로 발생하는 것
- 범발성 유행성: 질병이 다른 나라로 전파되는 것

⑤ 풍토병(endemic disease)
특정 지역에서 질병이 지속적 발생 되는 특징으로 지방병적 유행에 속함

⑥ 산발적(sporadic)
질병 발생이 지역과 상관없이 흩어져 나타나 서로가 관련이 없는 것을 말함

⑦ 집단감염(outbreak)
질병 발생이 특정 집단에서 나타난 것으로 질병이 전파되는 것을 말함

(2) 역학조사

① 감염병 환자 등의 인적사항
② 감염병 환자 등의 발병일 및 발병 장소
③ 감염병의 감염 원인 파악 및 경로
④ 감염병 환자 등에 관한 진료기록
⑤ 그 밖에 감염병의 원인 규명과 관련된 사항

(3) 질병 발생의 역학적 모형

① 역학적(생태학적)삼각형>>>감염병발생기전을가장 잘 설명해 주는 모형
② 거미줄형
③ 수레바퀴형

2) 역학과 질병 발생 3요소의 관계

• 역학의 질병 발생요인 – 병인요인, 숙주요인, 환경 요인

♧ 다음주차 예고

다음 시간은 **08. 중간고사** 기간입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)
- 역학 및 전염병관리(시·도공무원교육원, 2015)

한국방송통신대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**09. 감염병의 개요 · 정의 · 분류**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 국내외 감염병의 발생 현황과 양상을 이해하고, 주요 감염병의 발생 형태를 분류할 수 있다. ② 감염병의 개념과 법적 정의를 이해하고, 병원체, 전파 경로, 법정 감염병 등 다양한 분류 체계를 설명할 수 있다. ③ 소화기계 바이러스 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ④ 호흡기계 바이러스 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ⑤ 접촉성 바이러스 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ⑥ 동물매개 바이러스 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 감염병의 개요·정의·분류** - 감염병의 개요 및 감염병 발생의 양상 - 감염병의 정의와 분류 **② 바이러스성 감염병 1** - 소화기계 바이러스 감염병의 종류와 특성 - 호흡기계 바이러스 감염병의 종류와 특성 **③ 바이러스성 감염병 2** - 접촉성(혈액, 체액) 바이러스 감염병의 종류 및 특성 - 동물매개(인수공통) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

♧ 학습내용

1차시	감염병의 개요·정의·분류

1. 감염병의 개요 및 감염병 발생의 양상	2. 감염병의 정의와 분류

1. 감염질환의 개요 및 감염병 발생의 양상

1) 개요

- 감염병은 아주 오래 전부터 과학문명이 발달한 현재에 이르기까지 인류의 생존에 위협이 되어왔다.
- 현미경의 발명으로 병원미생물의 존재가 밝혀진 근래까지 감염병은 인간의 삶의 질 향상에 중요한 여건이 되어왔다. 현대 과학의 가장 위대한 성과는 과거 반세기에 걸쳐서 상당한 감염병을 정복한 것이라 할 수 있다.
- 미생물학과 더불어 면역학의 발전이 감염병 관리에 크게 기여하였으며, 위생 방법과 예방접종의 활용 등 과학적 연구 및 감염병 보호책이 강력히 이루어져 많은 나라에서 감염병이 자취를 감추어 가고 있다.
- 역사적으로 인류는 페스트, 인플루엔자, 두창(천연두), 콜레라, 홍역 등의 무서운 감염병으로 인해 수많은 사상자를 냈다. 따라서 질병의 퇴치를 위한 인류의 노력도 금세기까지 주로 전염성 질환의 예방과 치료에 중점을 두어 왔다.
- 물론 과학의 발달로 감염성 질환을 성공적으로 관리함으로써 그 동안 인류를 괴롭혔던 수많은 감염병이 자취를 감추었고 감염병을 인류가 극복할 수 있다는 사례는 향후 감염병 관리에 희망적인 요소가 되었다.
- 18세기 중반부터 인류는 전염성 질환으로부터 수많은 생명을 구해 왔다.
- 세계보건기구(WHO)는 1979년 지구에서 두창이 완전히 사라졌다고 선언함으로써 역사적으로 수많은 사상자를 발생하게 했던 두창으로부터 인류는 완전히 해방되었다고 하였다.
- 하지만 최근 들어 임균, 포도알균, 폐렴균 등과 같은 항생제에 대한 내성균이 등장하여 인간의 생명을 위협하고 있다. 최근에는 퇴행 질환도 증가하고 있으며 감염병도 만성 감염병이 문제가 되고 있다.
- 성병은 그 영역과 숫자가 계속 증가하고 있고, 결핵도 계속 문제가 되고 있으며, 원인균을 알 수 없는 새로운 양상의 감염병이 발생하고 있다. 또 약물남용으로 인해 병원균에 저항성이 생기고 있다.
- 오늘날에는 발달된 과학문명으로 인해 지역 간의 왕래가 급증하였고, 이로 인한 감염병의 확산 속도는 빨라지고 그 범위는 광범위해졌다. 또한 새로운 병원미생물의 발견으로 감염병의 원인이 밝혀지면서 이를 극복하는 것이 인류의 과제가 되었다.

2) 감염병의 발생 양상

- 감염병 발생의 양상은 유행병, 토착병(지방유행병), 세계적 유행(범유행), 산발, 주기로 분류할 수 있다.

① 유행병(전국적, epidemic) 발생

- 어떤 지역에 같은 감염병이 단시일 내에 계속적으로 발생하고 또 넓은 범위로 만연하는 경향이 있을 때에는 이것을 유행병 발생이라고 한다. (예: 인플루엔자(독감), 뇌염)

② 풍토병(지방유행병, endemic) 발생

- 지방의 특수성에 의해 그 지방에 환자가 계속적으로 발생하거나 혹은 주기적으로 발생할 때를 토착병 발생이라고 한다. (예: 간흡충증(간디스토마증), 장티푸스)

③ 세계적 유행(범유행, 범발생, pandemic) 발생

- 만연의 정도가 심하여 한 지역에만 국한되지 않고 전국 또는 전 세계에 퍼지는 경향이 있을 때에는 세계적 유행(발생)이라 한다. 이때는 예방접종을 시행하여 숙주의 면역력을 증강시켜야 한다. (예: 독감의 유행, 코로나 19 유행)

④ 산발(sporadic) 발생

- 환자와 환자와의 전파 경로가 확실치 않고 장소와 시간을 달리하여 드문드문 발생될 때에는 산발적으로 발생한다고 한다. (예: 렙토스피라증)

⑤ 주기(정기출현, periodic) 발생

- 일반적으로 2~4년마다 한 번씩 유행이 일어나는 감염병이 있는데, 이렇게 주기적으로 일어나는 현상을 추기 발생(변동)이라고 한다. (예: 백일해)

2. 감염병의 정의와 분류

1) 감염병의 정의

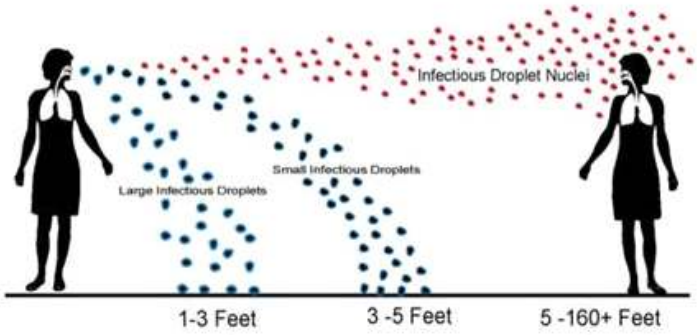
- 병원체가 인체 내에 침입하여 증식하고, 일정한 조직 혹은 장기에 병변을 일으키는 것을 감염이라 말하고 이것에 의해서 생긴 질환을 감염병이라 하는데, 감염 질환 시 공통으로 나타나는 증상은 백혈구 증가이다. 감염병이란 감염력이 강하여 소수의 병원체로 쉽게 감염되고 많은 사람에게 옮겨질 수 있는 질병을 말한다.

> 감염병 (infectious disease)
> ① 감염(infection)은 병원체가 숙주 내에서 분열 증식하고 있는 상태로 그 결과 사람에게는 질병이나 면역 반응을 일으키게 되는 증상
> ② 감염병(infectious disease)은 "어떤 특정 병원체 혹은 병원체의 독성 물질 때문에 일어나는 질병으로 병원체 혹은 독성 물질에 감염된 사람, 동물 혹은 기타 병원소로부터 감수성 있는 숙주 (사람)에게 전파되는 질환"

- 감염질환은 인체를 통해 침입하는 통로로 소화기계, 호흡기계, 피부점막기계를 통해 이루어진다.
- 호흡기 감염은 기침과 재채기를 통한 비말 전파로 감염되며, 공기전파로 이루어지는 비말핵(droplet nuclei)과 먼지에 의한 감염 질환이 된다.



말할 때 나오는 비말의 모양



공기감염, 비말감염, 접촉감염(출처: Google)

[그림 9-1] 비말핵(droplet nuclei)과 먼지에 의한 감염 질환
출처: https://blog.naver.com/ryu1773/222032723423

- 비말은 사람과 대화할 때 1m, 재채기는 3m까지의 영향을 미치는데 이는 고객과 수없이 마주치는 미용 종사자는 더욱더 조심해야 한다.
- 바이러스가 들어있는 비말은 큰 물방울도 있고 작은 물방울도 있으며 물방울의 물이 완전히 마르면 바이러스만 남아서 공기 중에 날아가게 된다. 이 마지막의 바이러스만 남은 것을 비말핵(droplet nuclei)이라고 한다.

- **소화계 및 호흡계 감염병**
  ① 소화계 감염병 : 분변 · 구토물 등을 통해 전염(예: 장티푸스, 콜레라, 세균성 이질, 폴리오, 유행 간염(A형 간염), 파라티푸스)
  ② 호흡계 감염병: 가래. 콧물. 비말등을 통해 전염(예: 디프테리아, 백일해, 성홍열, 홍역, 볼거리, 풍진, 인플루엔자, 중증급성호흡증후군(SARS), 중동호흡증후군(MERS)

- **호흡계 감염병의 일반적인 특징**
  ① 계절적인 영향을 많이 받는 양상을 보인다.
  ② 연령, 성, 사회경제적 상황에 따라 그 발생에 많은 차이를 나타낸다.
  ③ 초기에 많은 삼출 분비물을 배출한다.
  ④ 이환 손실 일수를 가장 높은 비율로 차지하는 질환이다.
  ⑤ 보균자로부터 감수성자에게 직접 전파되는 경우가 많다.

- 소화기 감염은 음식과 식수에 의한 오염으로 인체에 병원성 미생물을 서식하게 할 수 있으며, 이는 사람의 경구로 침입하여 감염되는 전파양식을 보인다. 물론 식품의 조리 과정에서 거의 제거되며, 소화기 위액의 위산과 장내 세균에 의해 사멸되어 자연 배설된다.
- 일부 병원성 미생물이 체내에서 서식하여 식중독 원인균과 질병을 일으키며, 병원체가 음식과 식수, 보균자의 대변으로 배설된 병원체 등에 오염되어 외부에서 증식하는 시기로 하절기에 많이 발생한다.
- 특히 개인위생 상태, 학교급식, 외식 등 식습관의 변화와 오염된 음식을 섭취 하는 경로로 침입한다. 이를 수인성 감염병 이라 한다.

2) 감염병의 분류

◉ 시간 경과의 특성에 따른 분류

① 급성 감염병
- 병원체의 체내 침입에 의해 빠른 시간 내에 심한 증상을 나타내는 감염병이다.
- (예: 콜레라, 페스트, 장티푸스, 세균성 이질, 일본뇌염, 폴리오(회색질척수염), 유행 간염, 파라티푸스, 디프테리아, 백일해, 홍역, 성홍열, 볼거리(유행귀밑샘염, 유행이하선염, 풍진, 인플루엔자 등)

② 만성 감염병
- 서서히 발생하여 3개월 이상 오래 걸리는 감염병을 뜻한다.
- (예: 결핵, 매독, 한센병(나병), 성병, B형 간염, 후천면역결핍증후군(AIDS) 등

◉ 병원체의 종류에 따른 분류

① 세균성 감염병
- 병원체가 세균인 감염병을 의미한다.
- (예: 장티푸스, 결핵, 폐렴, 콜레라, 백일해, 세균성 이질, 성홍열, 디프테리아, 브루셀라증, 탄저, 야토병, 렙토스피라증, 살모넬라증, 비브리오증 등)

② 바이러스성 감염병
- 병원체가 바이러스인 감염병을 뜻한다.
- (예: 인플루엔자, 간염(A·B·C형 간염), 일본뇌염, 두창, 홍역, 풍진, 수두, 볼거리, 폴리오(소아마비), 공수병, 림프구 맥락수막염 등)

③ 리케차성 감염병
- 병원체가 리케차인 감염병을 의미한다.
- (예: 발진티푸스, 쓰쓰가무시병 등)

◉ 전파 경로에 따른 분류

① 공기 매개 감염병
- 공기를 통해 병원체가 새로운 숙주에게 전파되는 감염병을 의미한다.
- (예: 홍역, 수두, 대상포진, 인플루엔자, 폴리오(소아마비), 결핵, 볼거리(유행성 이하선염), 풍진 등)

② 비말 감염병
- 환자나 보균자로부터 기침, 재채기, 대화 등을 통해 나온 균이 비말의 형태로 감수성 있는 숙주의 호흡기관을 통해 전파되는 감염병을 뜻한다.
- (예: 풍진, 수막알균 수막염, 결핵, 디프테리아, 홍역, 폴리오, 성홍열, 볼거리, 수두, 인플루엔자, 폐렴알균(폐렴구균), 백일해 등)

③ 경구 감염병
- 대변이나 소변으로 나온 병원체가 새로운 숙주의 구강으로 섭취되어 전파되는 감염병을 의미한다.
- (예: 장티푸스, 세균성 이질, 콜레라, 파라티푸스, 유행 간염, 폴리오 등)

④ 직접 접촉에 의한 감염병
- 직접적인 환부와의 접촉으로 병원체가 감염된 숙주나 병원소로부터 새로운 숙주에게 직접 옮겨가는 감염병을 뜻한다.
- (예: 한센병, 성병, 감기, 폐렴알균(폐렴구균), 디프테리아, 볼거리, 홍역, 독감, 결핵, 파상풍, 렙토스피라증, 풍진, B형 간염, 에이즈, 탄저, 폴리오)

⑤ 곤충 매개 감염병
- 주로 절지동물매개체에 의해 다른 숙주로 전파되는 감염병을 의미한다.
- (예: 발진열, 일본뇌염 등)

⑥ 무생물 매개체에 의한 감염병
- 흙, 침구, 장난감, 음식, 물, 주사 등 비활성을 가진 매개체에 의해 간접적으로 전파되는 감염병을 의미한다.

병원체의 탈출, 전파, 침입수단

탈출	전파	침입	질병의 예
기도 분비물 (호흡기관)	공기매개, 비말, 매개물	기도(기침, 재채기, 대화 등)	감기, 홍역, 디프테리아
분변(위장관)	물, 음식, 파리, 매개물	소화기(입)	세균감염(장티푸스, 세균성 이질, 콜레라), 바이러스 감염(폴리오, 간염)
병변 부위 삼출액 (상처, 점막)	직접접촉, 성교, 파리, 매개물	피부, 성기 점막, 안구 점막	종기, 임질, 트라코마
혈액(매개동물)	흡혈 절지 동물	피부(자상부위)	말라리아, 사상충, 일본뇌염, 발진티푸스, 페스트

◉ 법적 규정에 따른 분류
- 우리나라에서는 1899년, 고종 37년 내부령 19호에 의거하여 처음으로 콜레라, 장티푸스, 세균성 이질, 발진티푸스, 두창을 법정 감염병(5종)으로 지정하여 관리 하였다.
- 이후 2000년 1월 12일『전염병예방법』을 개정, 공포하면서『전염병예방법』제2조의 종류를 제1·2·3·4군 및 지정전염병으로 분류하였다.
- 『전염병예방법』은 2009년 12월 29일 전부 개정, 공포되면서 감염병의 예방 및 관리를 효율적으로 수행하기 위하여『기생충질환예방법』과 통합되어『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』로 바뀌었으며, 감염병의 종류를 제1·2·3·4·5군 및 지정 감염병으로 분류하면서 제5군 감염병에 기생충 질환을 포함시켰다.
- 또한 2018년 3월 27일 일부 개정으로 감염병의 종류를 제1·2·3·4급 감염병 및 기생충 감염병으로 분류(지정 감염병 삭제)하여 2020년 1월 1일부터 시행하도록 하였다.

구분	개정 전	개정 후
분류	군(群) 분류(제1군~제5군감염병 및 지정감염병)	급(級) 분류(제1급~제4급감염병)
신규 지정	(제4군감염병)바이러스성출혈열 -	(제1급감염병) 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열 (제4급감염병)사람유두종바이러스 감염증
신고 시기	(제1군~제4군감염병) 지체 없이 (제5군 및 지정감염병) 7일 이내	(제1급감염병) 즉시 (제2급~제3급감염병) 24시간 이내 (제4급감염병) 7일 이내
신고 의무자	의사, 한의사, 의료기관의 장, 부대장, 병원체확인기관의 장	의사, **치과의사,** 한의사, 의료기관의 장, 부대장, 병원체확인기관의 장
벌금	벌금 200만 원 이하	(제1급 및 제2급감염병) 벌금 500만 원 이하 (제3급 및 제4급감염병) 벌금 300만 원 이하

[그림 9-2] 법정감염병 주요 변경사항

출처: 질병관리청 https://www.kdca.go.kr/index.es?sid=a2

『제1급』

- 특성(집단발병, 음압격리)
- 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하여야 하고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병을 말한다.
- 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.

◉ 질환(17종) - 신고주기 ▶즉시

- 1. 에볼라바이러스병
- 2. 마버그열
- 3. 라싸열
- 4. 크리미안콩고출혈열
- 5. 남아메리카출혈열
- 6. 리프트밸리열
- 7. 두창
- 8. 페스트
- 9. 탄저
- 10. 보툴리눔독소증
- 11. 야토병
- 12. 신종감염병증후군
  ▶급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군
- 13. 중증급성호흡기증후군(SARS)
- 14. 중동호흡기증후군(MERS)
- 15. 동물인플루엔자 인체감염증
- 16. 신종인플루엔자
- 17. 디프테리아

『제2급』

- 특성(전파감염, 격리)
- 전파 가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고 하여야 하고, 격리가 필요한 감염병을 말한다.
- 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의 하여 지정하는 감염병을 포함한다.

◉ 질환(21종) - 신고주기 ▶ 24시간 이내

- 1. 결핵
- 2. 수두
- 3. 홍역
- 4. 콜레라
- 5. 장티푸스
- 6. 파라티푸스
- 7. 세균성이질
- 8. 장출혈성대장균감염증
- 9. A형간염
- 10. 백일해
- 11. 유행성이하선염
- 12. 풍진
- 13. 폴리오
- 14. 수막구균 감염증
- 15. b형헤모필루스인플루엔자
- 16. 폐렴구균 감염증
- 17. 한센병
- 18. 성홍열
- 19. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증
- 20. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증
- 21. E형간염

『제3급』

- 특성(계속감시)
- 그 발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하여야 하는 감염병을 말한다.
- 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병[엠폭스(MPOX, 원숭이 두창)]을 포함한다.

◉ 질환(28) - 신고주기 ▶ 24시간 이내

- 1. 파상풍
- 2. B형간염
- 3. 일본뇌염
- 4. C형간염
- 5. 말라리아
- 6. 레지오넬라증

- 7. 비브리오패혈증
- 8. 발진티푸스
- 9. 발진열
- 10. 쯔쯔가무시증
- 11. 렙토스피라증
- 12. 브루셀라증
- 13. 공수병
- 14. 신증후군출혈열
- 15. 후천성면역결핍증(AIDS)
- 16. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)
- 17. 황열
- 18. 뎅기열
- 19. 큐열
- 20. 웨스트나일열
- 21. 라임병
- 22. 진드기매개뇌염
- 23. 유비저
- 24. 치쿤구니야열
- 25. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)
- 26. 지카바이러스 감염증
- 27. 엠폭스
- 28. 매독(1기/2기/3기/선천성/잠복)

『제4급』
- 특성(표본감시)
- 제1급감염병부터 제3급감염병까지의 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병을 말한다.
- 다만, 질병관리청장이 지정하는 감염병(코로나 바이러스 감염증-19)을 포함한다.

◉ 질환(23) - 신고주기 ▶ 7일 이내
- 1. 코로나바이러스감염증-19
- 2. 회충증
- 3. 편충증
- 4. 요충증
- 5. 간흡충증
- 6. 폐흡충증
- 7. 장흡충증
- 8. 수족구병
- 9. 임질
- 10. 클라미디아감염증
- 11. 연성하감
- 12. 성기단순포진
- 13. 첨규콘딜롬
- 14. 사람유두종바이러스감염증

- 15. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증
- 16. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증
- 17. 다제내성녹농균(MRPA) 감염증
- 18. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증
- 19. 장관감염증
  ▶살모넬라균 감염증, 장염비브리오균 감염증, 장독소성대장균(ETEC)감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증, 캄필로박터균 감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증, 황색포도알균 감염증, 바실루스 세레우스균 감염증, 예르시니아 엔테로콜리티카 감염증, 리스테리아 모노사이토제네스 감염증, 그룹 A형 로타바이러스 감염증, 아스트로바이러스감염증, 장내 아데노바이러스 감염증, 노로바이러스 감염증, 사포바이러스 감염증, 이질아메바 감염증, 람블편모충 감염증,작은와포자충 감염증, 원포자충 감염증
- 20. 급성호흡기감염증
  ▶아데노바이러스 감염증, 사람 보카바이러스 감염증, 파라인플루엔자바이러스 감염증, 호흡기세포융합바이러스 감염증, 리노바이러스 감염증, 사람 메타뉴모바이러스 감염증, 사람 코로나바이러스 감염증, 마이코플라스마 폐렴균 감염증, 클라미디아 폐렴균 감염증
- 21. 인플루엔자
- 22. 해외유입기생충감염증
  ▶리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 샤가스병, 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 톡소포자충증, 메디나충증
- 23. 엔테로바이러스감염증

사이버한국외국어대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

구분	제1급감염병	제2급감염병	제3급감염병	제4급감염병
특성	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고. 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병 (17종)	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고. 격리가 필요한 감염병 (21종)	발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내 신고하여야 하는 감염병 (28종)	유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병 (23종)
종류	1. 에볼라바이러스병 2. 마버그열 3. 라싸열 4. 크리미안콩고출혈열 5. 남아메리카출혈열 6. 리프트밸리열 7. 두창 8. 페스트 9. 탄저 10. 보툴리눔독소증 11. 야토병 12. 신종감염병증후군1) 13. 중증급성호흡기증후군(SARS) 14. 중동호흡기증후군(MERS) 15. 동물인플루엔자 인체감염증 16. 신종인플루엔자 17. 디프테리아	1. 결핵 2. 수두 3. 홍역 4. 콜레라 5. 장티푸스 6. 파라티푸스 7. 세균성이질 8. 장출혈성대장균감염증 9. A형간염 10. 백일해 11. 유행성이하선염 12. 풍진 13. 폴리오 14. 수막구균 감염증 15. b형헤모필루스인플루엔자 16. 폐렴구균 감염증 17. 한센병 18. 성홍열 19. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 20. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 21. E형간염	1. 파상풍 2. B형간염 3. 일본뇌염 4. C형간염 5. 말라리아 6. 레지오넬라증 7. 비브리오패혈증 8. 발진티푸스 9. 발진열 10. 쯔쯔가무시증 11. 렙토스피라증 12. 브루셀라증 13. 공수병 14. 신증후군출혈열 15. 후천성면역결핍증(AIDS) 16. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 17. 황열 18. 뎅기열 19. 큐열 20. 웨스트나일열 21. 라임병 22. 진드기매개뇌염 23. 유비저 24. 치쿤구니야열 25. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 26. 지카바이러스 감염증 27. 엠폭스 28. 매독(1기/2기/3기/선천성/잠복)	1. 코로나바이러스감염증-19 2. 회충증 3. 편충증 4. 요충증 5. 간흡충증 6. 폐흡충증 7. 장흡충증 8. 수족구병 9. 임질 10. 클라미디아감염증 11. 연성하감 12. 성기단순포진 13. 첨규콘딜롬 14. 사람유두종바이러스감염증 15. 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 16. 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 17. 다제내성녹농균(MRPA) 감염증 18. 다제내성아시네토박터바우마니균 (MRAB) 감염증 19. 장관감염증2) 20. 급성호흡기감염증3) 21. 인플루엔자 22. 해외유입기생충감염증4) 23. 엔테로바이러스감염증
신고주기	즉시	24시간 이내	24시간 이내	7일 이내

[그림 9-3] 감염병의 분류

출처: 서울특별시 감염병 정보 https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/201471#none

구분	기생충감염병	세계보건기구감시대상감염병	생물테러감염병	성매개감염병	인수공통감염병	의료관련감염병	검역감염병
정의	기생충에 감염되어 발생하는 감염병 (7종)	세계보건기구가 국제공중보건의 비상사태에 대비하기 위하여 감시대상으로 정한 질환 (9종)	고의 또는 테러 등을 목적으로 이용된 병원체에 의하여 발생된 감염병 (8종)	성접촉으로 전파되는 감염병 (7종)	동물과 사람 간에 서로 전파되는 병원체에 의하여 발생되는 감염병 (11종)	환자나 임산부 등이 의료행위를 적용받는 과정에서 발생한 감염병 (6종)	외국에서 발생하여 국내로 들어올 우려가 있거나 우리나라에서 발생하여 외국으로 번질 우려가 있어 검역법에서 검역대상감염병으로 지정한 감염병
기타 감염병 분류	1. 회충증 2. 편충증 3. 요충증 4. 간흡충증 5. 폐흡충증 6. 장흡충증 7. 해외유입기생충감염증	1. 두창 2. 폴리오 3. 신종인플루엔자 4. 중증급성호흡기증후군(SARS) 5. 콜레라 6. 폐렴형 페스트 7. 황열 8. 바이러스성 출혈열 9. 웨스트나일열	1. 탄저 2. 보툴리눔독소증 3. 페스트 4. 마버그열 5. 에볼라바이러스병 6. 라싸열 7. 두창 8. 야토병	1. 매독 2. 임질 3. 클라미디아 감염증 4. 연성하감 5. 성기단순포진 6. 첨규콘딜롬 7. 사람유두종바이러스 감염증	1. 장출혈성대장균감염증 2. 일본뇌염 3. 브루셀라증 4. 탄저 5. 공수병 6. 동물인플루엔자 인체감염증 7. 중증급성호흡기증후군(SARS) 8. 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 9. 큐열 10. 결핵 11. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 2. 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 3. 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 4. 다제내성녹농균(MRPA) 감염증 5. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증 6. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	1. 콜레라 2. 페스트 3. 황열 4. 중증급성호흡기증후군(SARS) 5. 동물인플루엔자 인체감염증 6. 신종인플루엔자 7. 중동호흡기증후군(MERS) 8. 에볼라바이러스병 9. 그 외 질병관리청장이 긴급 검역조치가 필요하다고 인정하여 고시하는 감염병 - 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군 - 세계보건기구가 공중보건위기관리 대상으로 선포한 감염병* - 위 각호에 준하는 감염병으로 질병관리청장이 개별적으로 지정한 감염병 * 코로나19, 폴리오, 뎅기열, 치쿤구니야열, 지카바이러스감염증, 홍역(24.1월 기준)

[그림 9-4] 기타 감염병 분류

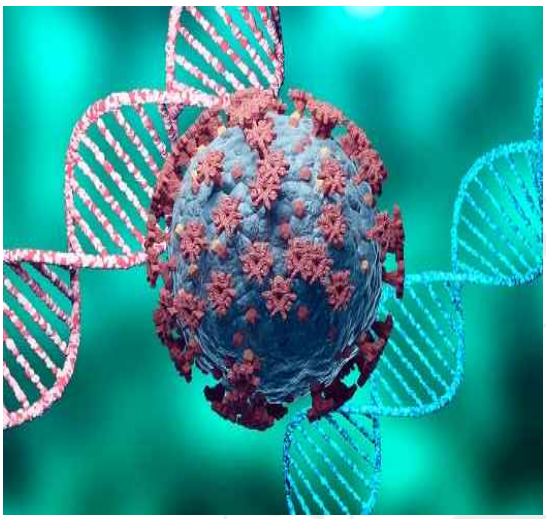
출처: 서울특별시 감염병정보 https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/201471#none

- 신고 : 의사, 치과의사, 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고
- 보고 : 보건소장 → 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 → 질병관리청(특별자치시장·특별자치도지사), 질병관리청장 및 시·도지사(시장·군수·구청장)에게 각각 보고
- 중요 감염병의 집중 관리 : 법정 감염병에 대해서는 국가 또는 지방 자치단체가 예방접종, 환자 발생 신고, 방역사업 등을 통해 관리하도록 규정한다.
- 감염병의 유행 시 정기 예방접종을 실시하여, 감수성자는 예방접종을 통해 면역을 형성하고 추가접종을 통해 면역을 향상시킨다.
- 황열을 제외하고는 기본 접종 후에도 항체의 지속 기간이 길지 않기 때문에 일정한 기간을 두고 추가 접종을 실시하여야 한다.

2차시	바이러스성 감염병 1

1. 소화기계 바이러스 감염병의 종류와 특성	2. 호흡기계 바이러스 감염병의 종류와 특성

◈ **개요**



- 바이러스는 전자현미경으로만 관찰할 수 있는 아주 작고 간단한 구조의 감염성 입자이다.
- 핵산을 가지고 있고 캡시드(capsis)라는 단백질 층으로 둘러싸여 있으며, 성장·섭취·생식이 스스로의 힘만으로 불가능하다,
- 특정 세포를 숙주로 삼는다. 따라서 세균, 원충, 진균, 조류, 식물, 동물 등의 살아 있는 세포 내에서만 증식하는 편성세포 내 기생체이다.
- 즉, 세포 밖에서는 무생물이지만 세포에 기생하면 생물이 되는 것이다.

[그림 9-5] 바이러스

출처: http://www.gysarang.com/Module/News/News.asp?MODE=V&SRNO=26943

1. 소화기계 바이러스 감염병의 종류와 특성

- 식품에는 많은 종류의 병원 미생물이 서식할 수 있다.
- 이들 병원 미생물의 대부분은 조리과정에서 제거되고, 먹었을 경우에도 대부분 위액의 위산에 의해서 사멸되며, 위산에 저항성이 있는 병원 미생물들도 장내 세균들에 의해서 제거되거나 자연 배설된다. 그러나 일부 병원 미생물이나 식중독 원인균 등은 인간의 몸속에서 증식하여 질병 발생의 원인이 된다.
- 소화기계 감염병의 전파양식은 병원체가 환자나 보균자의 분변으로 배설되고 이 병원체가 일정 조건하에 음식물이나 식수를 오염시켜 사람에게 경구로 침입함으로써 전염이 되는 형태이다.
- 병원체가 외부에서도 활발한 증식이 가능해야 하므로 주로 하절기에 많이 발생한다.
- 과거에는 상수도 보급이 저조하여 식수의 문제나 개인위생수준이 낙후한 것이 원인이 되어 발생하는 경우가 많았으나, 최근에 들어서는 학교급식의 전면적 보급, 외식 인구의 증가 등 식생활 패턴의 변화로 인해 오염된 식품섭취에 기인한 집단 환자 발생이 증가하는 추세이다.
- 소화기계 감염병은 환자나 보균자의 대변, 오염된 식품, 식수를 통해 경구 침입으로 감염되는 것으로 수인성 감염 질환이라 하며, 세균, 바이러스에 의한 감염이 수인성 감염 질환으로 나타나기도 한다.

➤ 수인성·식품매개질환의 집단발생은 물, 식품, 우유 등의 공동매개체에 의하며, 사람 간 긴밀한 접촉에 의할 수 있다.

➤ 물은 공동매개체로 작용하여 수인성·식품매개질환의 집단발생을 일으킬 수 있다.

- 물은 직접적으로 음용수로 마시거나 간접적으로 식품 및 식기 등을 오염시켜 수인성·식품매개질환을 집단적으로 발생시킬 수 있다.

➤ 식품은 식품 자체가 이미 균에 오염되었거나 식품의 조리 과정에서 불현성 또는 현성 감염자나 보균자에 의하여 오염되거나 물에 의하여 오염되어 수인성·식품매개질환이 집단발생 할 수 있다.
➤ 현성 또는 불현성 감염자에 의한 오염 : 현성 또는 불현성 감염자, 보균자가 식품을 제조하는 과정에서 식품을 오염시킬 수 있다. 황색포도알균은 조리자의 화농된 상처를 통하여, 화농연쇄구균은 기침 등을 통하여 식품 오염이 가능하다. 조리자가 맨손으로 조리하거나 구멍 난 고무장갑을 사용하고 불완전하게 조리하면 식품이 오염될 수 있다.
➤ 물에 의한 식품 오염 : 물은 식품을 조리하는 과정에 사용되므로 물이 오염되면 식품이 오염될 수 있다. 오염된 지하수로 식기 및 음식을 준비하거나 오염된 수돗물에 의하여 오염된 두부를 불완전하게 조리하여 발생한 경우 등이 있다.
➤ 전반적인 식품 오염 : 식품이 오염되었다고 추정하지만 오염된 과정을 모르는 경우가 많다. 이런 경우에는 음식을 준비하던 과정을 자세히 묻거나 재연하여 원인을 찾기 위하여 노력하여야 할 것이다.
➤ 우유 및 유제품에 의하여 우유매개 질환이 발생할 수 있으나 우리나라에서 보고된 예는 거의없다. 우유 및 유제품에 의한 집단발생은 인지하지 못할 가능성이 높으므로 분유를 먹이거나 유제품을 먹는 사람에서 발생한 수인성·식품매개질환은 우유 및 유제품에 의한 가능성을 염두에 두어야 할 것이다.
➤ 사람 간 접촉에 의하여 급성 설사증이 발생할 수 있다. 특히, 장애인이나 재활원 등의 수용시설에서 사람 간 접촉으로 집단발생할 가능성이 있다.
➤ 외부 유입 해외 관광이 증가하면서 해외로부터 유입될 가능성이 있다. 외국에서 입국 시에는 검역소에서 설사 발생 여부를 조사한다. 검역소에서는 설사가 있는 사람에 대한 실험실 검사를 실시하고 그 결과는 대상자 및 해당 보건소, 시·도에 통보 한다.

➤ 수인성·식품매개감염병 6대 예방수칙

- 올바른 손 씻기 생활화
- 음식은 충분히 익혀 먹기
- 물은 끓여 마시기
- 채소, 과일은 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기
- 설사 증상이 있는 경우 음식 조리 및 준비 금지
- 위생적으로 조리하기



[그림 9-6] 수인성·식품매개감염병 6대 예방수칙

출처: 질병관리청
https://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20503020000&bid=0003&act=view&list_no=146534

1) A형 간염 (Hepatitis A) – 급성 감염 질환

- 정의: A형 간염 바이러스(hepatitis A virus, HAV)에 의한 급성 감염 질환으로, 카타르성 황달 또는 유행 간염, 전염 간염이라고도 하는데, 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: A형 간염 바이러스에 오염된 음식물에 의해 전파되고, 환자의 대변을 통한 경구 감염, 주사기나 혈액제제를 통한 감염으로 전파된다. ▶주사바늘 폐기, 수분섭취 증가
- 잠복기: 15~50일(평균 28일)
- 증상: 발열, 식욕 부진, 구역 및 구토, 암갈색 소변, 병감(불쾌감, 권태감), 식욕부진, 복부 불쾌감, 황달 등을 보인다.
- 분포: 전 세계적으로 분포, 위생 상태와 식수 관리가 불량한 지역에서 많이 발생한다.
- 예방

  가. 위생, 식수관리가 불량한 지역으로 여행할 경우 주의를 기울인다.

  나. 예방접종을 받아야 하며, A형 간염에 면역력이 없는 사람은 오염된 음식물 섭취를 가능한 피해야 한다.

  다. 식기를 구별하고 음식을 같이 먹지 않는다.

  라. 사용한 주삿바늘을 폐기시키도록 한다.

  마. 대상자가 사용한 식기는 감염 예방을 위해 끓인 후 씻도록 한다.

2) 폴리오(회색질척수염, 소아마비, Polio)

- 정의: 폴리오바이러스(Poliovirus type 1, 2, 3)에 의해 신경계가 감염되어 발생하는 감염성 질환으로, 제2급 법정 감염병이다.
- 바이러스에 의한 감염병으로 모든 연령층에서 발생하며 특히 소아(소아마비)에게 발생률이 높다.
- 환자의 인후두의 분비물, 대변, 환자와의 직접 접촉, 비말감염으로 전파되며, 잠복기는 1~2주 정도이다.
- 전파 경로: 대개 경구-경구 또는 분변-경구 감염을 통해 전파되며, 드물게 대변에 오염 음식을 통해서도 전파가 가능하다.
- 잠복기: 4~25일(비마비성 폴리오 3-6일, 마비성 폴리오 평균 7~21일)
- 유행 시기: 여름~가을(6~8월)
- 증상: 불현 감염(무증상 감염) 또는 비특이적 열성 질환이 대부분이며, 드물게 뇌수막염. 마비성 폴리오가 나타난다.
- 중추신경계의 손상으로 영구적인 마비를 일으키는 것이 특징이며, 37~38℃의 발열과 두통, 구토, 복통 등을 보이는 전구기는 2~5일 정도이다.
- 마비 전기는 4일 정도 증세가 심해지고 지각 과민과 사지의 통증이 발생하는 시기이다.
- 마비기는 열이 내리고 골격근의 마비가 나타나며 근육 마비는 하지에서 가장 많이 발생한다.
- 회복기에는 마비된 근육을 치료를 충분히 해줘야 한다.
- 치료 및 간호: 특별한 치료법은 없으며 이환된 신경의 급성 증상에 대해서는 보존 치료를 시행하고 증상이 호전된 후에는 치유되지 않는 마비에 대한 재활 치료를 한다.
- 예후: 5~7% 사망, 마비 시 적절한 치료 1/2 완쾌, 1/4 영구 마비. 1/4 경한 마비
- 예방: 주사용 예방주사[IPV(불활성폴리오바이러스 백신) 혹은 DTaP(개량 디프테리아·백일해·파상풍 백신-IPV)
- 폴리오는 보통 소아기에 면역을 획득하며 이환 후에는 영구 면역을 가진다.
- 예방접종이 예방차원에서 가장 좋으며, 환자와의 접촉을 피하고 개인위생에 철저해야 한다.

3) 노로바이러스 감염증

- 정의: 노로바이러스(Norovirus) 감염에 의한 급성 위장관염으로, 제4급 법정 감염병이다.
- 병원체: 노로바이러스[칼리시바이러스과(Caliciviridae)에 속하는 리본형의 RNA 바이러스로, 소장 미세융모 손상으로 인한 흡수 장애로 증상 발현]
- 병원소: 사람이다. 노로바이러스(Norovirus)의 감염에 의한 급성 위장관염으로 분변-구강 경로가 주된 전파경로이며, 구토물에 의한 비말 감염도 가능하다.
- 우리나라에서는 급식시설에서 오염된 음식, 물을 섭취하여 발생한 사례가 주로 보고됨.
- 전파 경로: 분변·구강 경로 감염
- 잠복기: 10~50시간(12~48시간)주로 겨울철에 발생되는 장염질환으로 어패류(굴)에서 감염된다.
- 진단: 검체(대변, 직장 도말, 구토물)에서 특이 유전자 검출
- 증상: 주요 임상적 증상은 묽은 설사 변과 설사 1~2일 후에 나타나는 구토이고, 2~3일간 지속되는 낮은 발열, 탈수, 호흡기 증상 등이 있다.
- 치료: 대증요법 경구 또는 정맥으로 수분, 전해질 보충
- 치사율: 대부분 회복하고 사망하는 경우는 드물다.
- 관리
- 환자 관리 : 증상이 있는 환자는 조리 종사자나 보육시설. 요양시설 종사자, 간호·간병 · 의료 종사자에서 업무를 제한하고 장내 배설물에 오염된 물품을 소독한다.
- 접촉자 관리: 발병 여부를 관찰한다.
- 환경 관리 : 구토물, 접촉 환경, 사용한 물건 등에 대한 소독(1,000~5,000ppm 염소 소독)을 철저히 한다.
- 예방: 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기(예: 음식 조리 전, 수유하기 전, 배변 후, 설사 증상이 있는 사람을 간호한 경우, 식품 섭취 전, 외출 후)
- 안전한 음식 섭취: 음식 익혀 먹기, 물 끓여 마시기, 칼 · 도마 조리 후 소독, 생선. 고기·채소 등 도마 분리 사용

4) 그룹 A형 로타바이러스 감염증(Group A Rotavirus infection) ⇒장염

- 정의: 그룹 A형 로타바이러스(Ronirus)의 감염에 의한 급성 위장관염으로, 제4급 법정 감염병이다.
- 병원체 : 로타바이러스(레오바이러스파(Reoriridae)에 속하는 RNA 바이러스
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 분변-구강 경로 감염, 접촉 감염 및 호흡기 감염 바이러스에 오염된 물을 통한 감염 등이 있다.
- 잠복기: 24~72시간(1~3일)
- 진단: 검체(대변 및 직장 도말 등)에서 로타바이러스 유전자, 항원 검출
- 중상
- 고열, 복통, 구토, 발열, 물설사(만 5세 미만 아동에서 가장 흔한 설사 원인 중 하나) 등이 나타난다.(수분이 많이 손실되므로 탈수주의)
- 보통 증상은 4~6일 정도 유지된다.
- 감염이 되어도 무증상인 경우도 있다.
- 치료: 대증요법: 경구 또는 정맥으로 수분, 전해질 보충
- 치사율: 대부분 회복하고, 간혹 심한 탈수로 사망할 수 있으나 드물다.
- 관리
- 환자 관리 : 증상이 없는 아이들과 구분(8일), 장내 배설물에 오염된 물품 소독
- 접촉자 관리 : 발병 여부 관찰
- 예방

- 일반적 예방: 안전한 식수 제공, 철저한 개인위생 관리로 올바른 손 씻기(예: 음식 조리 전, 수유하기 전, 식품 섭취 전, 배변 후, 기저귀 교체 후, 설사 증상자를 간호한 경우, 외출 후)
- 예방 접종: 2가지 로타바이러스 경구 백신(1가 백신, 5가 백신)으로 1가 백신은 생후 24개월 2회 접종, 5가 백신은 생후 2, 4, 6개월 3회 접종한다. 금기 사항이 없는 영아에게 특별한 이유가 없는 한 표준접종일정대로 접종하도록 한다.

2. 호흡기계 바이러스 감염병의 종류와 특성

◈ **개요**



- 호흡기 감염과 관계되는 기침과 재채기는 특히 미용실에서 사용하는 가습기, 스프레이 등의 연무질(aerosol)과 함께 병원균 확산의 원인이 된다.
- 호흡기계 감염병은 환자나 보균자의 객담, 콧물 등으로 배설되어 감염되는 비말감염과 공기전파로 이루어지는데 비말핵(droplet nuclei) 감염 및 먼지(dust)에 의한 감염이 있다. 비말은 대화 시는 1m, 재채기를 할 때는 3m의 범위까지 영향을 미친다.
- 호흡기계 감염병은 환경개선만으로는 효과가 없으므로 감염원 및 감수성 보유자 대책이 중요하다.

[그림 9-7] 호흡기계 바이러스
출처: https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=1076627

1) 홍역(Measles)

- 정의: 홍역 바이러스(Measles virus)에 의해 전 세계적으로 유행하는 급성 발진성바이러스 질환으로, 일명 마진, 홍진이라고 한다. 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 호흡기 분비물 등의 비말에 의하거나 공기 감염을 통해 호흡기관으로 감염된다.
- 홍역은 2~3년 만에 유행하여 홍반성 발진이 특징인 바이러스성 급성 감염병이다.
- 한번 걸린 후 회복되면 평생 면역을 얻게 되어 다시는 걸리지 않는다.
- 일반적으로 1~2세의 어린 아이에게 많은 감염이 되는데 발열, 콧물, 결막염, 홍반성 반점, 구진이 복합적으로 나타나는 급성 감염병이며, 합병증으로 이염(炎), 폐렴의 2차 감염이 문제 되기도 한다.
- 환자에게 직·간접 접촉과 비말 감염에 의해 전파되며, 잠복기는 10~12일이며 전형적인 홍역은 전구기와 발진기로 나눌 수 있다.
- 전구기(카타르기): 전염력이 강한 시기로 3일 내지 5일간 지속되며 발열, 기침, 재채기, 콧물, 결막염, 구강 점막에 코플릭 반점(Koplik spot, 구강점막에 좁쌀알만 한 희고 붉은빛으로 둘러싸여져 있는 회백색 모래알 크기의 반점) 등이 나타난다.
- 발진기: 홍반성 구진상 발진이 목 뒤, 귀 아래에서 시작하며 얼굴, 몸통, 팔, 다리 순서로 퍼지고 손바닥과 발바닥에도 발생하며 서로 융합된다. 발진은 3일 이상 지속되고 발진 후 2~3일간 고열을 보인다.
- 회복기: 발진이 사라지면서 색소 침착을 남긴다.

- 합병증: 설사, 기관지염, 기관지 폐렴, 중이염 등이 발생할 수 있다.
- 주로 1~2세 정도에 많이 감염되며 4~6월에 많이 발생한다.
- 면역은 모체로부터 받은 것으로 일시적인 저항력을 가지나 선천적 면역은 없으며, 발병 후 영구 면역을 가진다.
- 감염성이 강한 것으로 전구기는 3~5일 동안 발열과 함께 기침, 콧물 등이 동반하여 지속된다.
- 발전기로 접어들면서 피부 발진이 얼굴에서 시작하여 전신으로 전파되는 것으로 4~6일 지속된다.
- 회복기는 발진이 줄어들고 급성중이염, 폐렴, 기관지염 등이 합병증이 나타날 수 있어 유의하고 회복 시기에 관리를 잘해야 한다.

◈ 홍역의 치료와 예방

- 합병증이 없는 경우에는 특수 요법은 없고 기침, 고열에 대한 대증요법을 한다.
- 신생아는 모체로부터 받는 면역으로 잠시 저항력을 가지나 선천적 면역은 없으며 병에서 회복한 후에는 영속 면역을 갖는다.
- 홍역 예방을 위한 백신은 약독화 생백신(attenuated live vaccine)을 사용하는데 1회 접종으로 95%의 소아가 면역이 되며, 풍진, 유행성이하선염(볼거리)등의 백신과 동시에 사용되고 있다.
- 예방접종은 생후 12~15개월, 4~6세에 시행한다.
- 바이러스에 노출된 경우에는 홍역 환자와 접촉한지 6일 이내에 면역글로불린을 접종하면 효과가 있다.
- 발진이 나타난 후 1주일간은 격리한다.
- 해열 후 회복기에서 1주일 이후 운동이 가능하지만 외출 시에 감기에 걸리지 않게 한다.
- 비말 감염에 의해 전파되기 때문에 환자와의 접촉에 주의한다.
- 유행 시 발생한 환자는 1주일간 학교, 직장으로부터 격리시킨다.
- 학동은 해열 후 1~2일 이후 등교토록 한다.

2) 볼거리(유행귀밑샘염, 유행성 이하선염, Mumps)

- 정의: 볼거리 바이러스(Mumps virus)에 의한 감염으로 발생하는 급성 유행성 감염병이다. 제2급 법정 감염병이다.
- 유행 시기: 늦은 겨울~봄 유치원에서 초등학교에 다니는 어린이들이 걸리기 쉬운 감염병으로 겨울에서 이른 봄에 많이 발생한다.
- 전파 경로: 공기 매개에 의해서 또는 감염자의 기침, 재채기 등을 통해 나오는 비말이나 타액과의 직접 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 12~25일(평균 16~18일)
- 호발 연령: 4~14세(침샘 중 이하샘에 호발)
- 감염 시기: 발병 2~3일 전부터 종창이 계속되는 동안 감염성이 있다.
- 증상: 발병 초기에 발열, 두통, 근육통, 식욕부진, 병감(권태감) 등의 증상이 나타난다. 드물게 뇌수막염이나 고환염 등이 발생하기도 한다.
- 합병증: 무균 수막염 또는 뇌염, 사춘기 이후에는 고환염, 부고환염 또는 난소염, 췌장염 및 난청. 이외 심근염, 관절염, 신장염, 혈소판 감소(증) 등이 발생할 수 있다.
- 유행성 이하선염은 급성전염성 질환으로 한쪽 혹은 양쪽에서 비하농성 종대가 특징적으로 나타나며, 피부와 후두부를 통해 침입 된다.
- 겨울에서 봄까지 발생률이 높으며, 특히 어린이에게 많이 나타나고 보통은 약1주일 정도 지속되다 회복기를 갖는다.
- 환자가 발생하면 격리와 소독을 해야 하고 예방차원에서 예방접종을 실시해야 하며 이환 시 대부분 영구면역을 가진다.

3) 풍진(Rubella)

- 정의: 풍진 바이러스(Rubella virus) 감염에 의한 급성 바이러스성 질환으로, 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 공기 매개에 의해서 또는 비말 전파 및 직접 접촉을 통해 감염되며, 수직 전파 (태반을 통해 태아 감염-임신 12주 이내에 치료)로 전파되기도 한다.
- 잠복기: 12~23일(평균 14일)
- 증상: 선천 풍진증후군은 선천 난청, 선천 백내장, 선천 심장 기형(예: 동맥관 개존중, 말초 폐동맥 협착 등), 소두증, 정신지체, 자반, 간비장 비대(간비 종대) 등 을 보인다. 출생 후 감염된 풍진은 발열, 피로, 결막염 등 비교적 가벼운 임상 경과를 거치며 무증상 감염도 흔하게 나타난다.
  - 얼굴에서 시작하여 신체의 하부로 퍼지는 홍반성 구진이다.
  - 서로 융합되지 않으며 색소 침착도 없다.
  - 첫날에는 홍역의 발진과 비슷하다.
  - 둘째 날은 성홍열의 발진과 비슷하고 셋째 날은 사라진다.
- 전파기간: 발진이 나타나기 5일 전부터 약 10일간 감염력을 가지고 있지만 때로는 13일 이전부터 21일 후까지 약 1개월에 걸쳐서 감염 능력이 있는 때도 있다. 선천 풍진증후군 영아는 출생 후 수개월까지 바이러스를 배설한다.
- 환자 및 접촉자 관리
- 예방: MMR은 생후 12~15개월, 만 4~6세에 2회 예방접종하며, 예방접종은 산전관리 환자와 접촉하거나 소아과 환자와 접촉할 기회가 많은 의사, 간호사, 교사, 감수성이 있는 혼전 여성 및 산모들에게 꼭 필요하다.

◈ 풍진의 치료와 예방

- 특별한 치료방법은 없다.
- 환자의 대다수가 자연 치유되므로 보존적인 치료를 실시한다.
- 약독생균백신 1회 피하주사로 35% 이상 항체가 생성된다.
- 임산부에게는 기형아를 출산할 위험이 있으므로 예방접종을 금해야 하며 임신기에 폭로시 유산을 거부할 때는 감마글로블린을 주사하며, 감염 자체나 바이러스혈증을 막을 수는 없지만 증상을 변형 혹은 경감시킬 수는 있다.
- 일반적으로 정기예방 접종한다.

선천성 풍진 증후군(congenital rubella syndrome)

풍진은 선천성 기형을 유발할 수 있기 때문에 임상적으로 중요한 감염증 중 하나이다.
임신 초기에 산모가 처음 감염되면 태아의 90%에서 이러한 증후군이 발생하지만, 임신 16주에 감염되면 0~20%에서만 발생하고, 임신 20주 이후에는 드물다.
자궁내 사망이나 유산, 또는 저체중아 출산, 심장 기형 뇌성마비, 청력 장애, 백내장, 소안증이나 녹내장, 뇌수막염, 지능 저하, 간비종대 등이 주요한 임상증상이다.
또한 인슐린의존형 당뇨병과 합병률이 높다.
대개 태어나자마자 발견되지만 가벼운 경우에는 수개월에서 수 년 후에 발견되기도 하고, 불현성 감염에서도 선천성 풍진 증후군이 발생할 수 있다.

4) 인플루엔자(influenza)

- 페스트와 함께 가장 많은 인명을 앗아간 급성 호흡기계 감염병이다.
- 정의: 인플루엔자 바이러스(Influenza virus A, B, C)에 의한 급성 호흡기 질환으로, 제4급 법정감염병이다. 일반인에게 '독감'으로 알려져 있으며, 인플루엔자 바이러스는 A. B. C형으로 구분되는데, 주로 A형과 B형이 사람에게 인플루엔자를 유발한다. C형도 사람에게 드물게 감염을 일으키기는 하지만 증상은 대개 미미하다.
- 인플루엔자의 유행은 오랜 역사를 가지고 있다. 유행성 인플루엔자를 처음으로 정확히 서술한 것은 1610년이었다. 최근에는 예방백신의 접종으로 치사율이 많이 낮아졌다.
- 전파 경로: 비말 매개 감염으로 전파된다. (공기 감염도 가능) 인플루엔자는 감염된 환자가 기침이나 재채기를 할 때 배출되는 비말에 의해 전파된다. 폐쇄 공간 내에서 집단적으로 감염이 발생할 위험이 있다. 인플루엔자 바이러스는 건조한 점액에서도 몇 시간 동안 생존할 수 있기 때문에 악수 등의 직접접촉이나 의류, 침구 등의 환경을 매개로 하여 감염될 수도 있다.
- 잠복기: 1~4일(평균 2일)
- 증상: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열, 두통, 근육통, 피로감 등의 전신 증상과 목앓이, 기침, 가래 등의 호흡기 증상을 보인다.
- 감염 기간: 일반적으로 증상 시작부터 3~7일 후까지 전염력이 있다. 성인의 경우 증상시작 1~2일 전부터 시작하여 4~5일간 전염력이 가장 높다.
- 기침은 보통 일주일 정도면 호전되며, 비말과 직접 전파와 오염된 물건에 의한 간접 전파로 감염된다.
- 합병증: 세균성 폐렴, 심근염, 뇌염, 만성 기관지염, 만성 호흡기질환 등 이 발생할 수 있다.
- 예방

- 좋은 개인위생 습관이 필요하다.
- 유행 시기에는 사람이 많이 모인 곳이나 기침 또는 재채기하는 사람을 피한다.
- 만성 질환자(만성 폐질환자, 만성 심장질환자, 만성 간질환자, 만성 신질환자, 당뇨환자 등), 65세 이상의 노인, 면역 저하자, 임신부 등은 인플루엔자 백신을 접종한다.

- 빠른 회복을 위해 고단백 음식과 수분 섭취와 적절한 습도를 유지 시키고 휴식을 취하고 특히 노약자나 어린이 등 면역이 약한 사람은 예방접종을 하여 미리 예방한다.

◈ 감기(급성바이러스성 비염)

- 코감기(coryza)는 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 오한, 근육통 등의 전신증상을 동반하여 나타난다.
- 환자의 비강 점액에 병원체가 존재하고, 대부분은 손으로 전파되기 때문에 손을 항상 청결하게 생활화한다.
- 특히 대도시처럼 인구 밀집 지역은 피하고 마스크를 착용하여 질병 예방과 전파되는 것을 막을 수 있다.
- 또한 일주일 이상 지속되면 합병증으로 후두염, 부비동염, 기관지염, 폐렴을 일으킬 수 있다.
- 따라서 빠른 회복을 위해서는 수분과 영양 공급을 하고 휴식을 취하여 주는 것이 좋다.
- 잠복기는 일반적으로 2~3일 정도이다.

[표 9-1] 인플루엔자와 감기의 차이

		인플루엔자	감기
원인		인플루엔자 A, B 바이러스	리노바이러스 등 200여 가지
증상	시작	갑자기	서서히
	피로감, 쇠약	2~3주	약하다
	두통, 전신통, 근육통	흔하며, 심한 목살 증상	약하다
	콧물·코막힘, 목앓이	때때로	흔하다
	기침, 흉통	흔하며, 심하다	약하다
	고열	고열(38℃ 이상)	드물다
합병증		폐렴, 기저질환 악화, 치명적	드물다. 소아에서 부비동 충혈, 귀 통증
치료약		항바이러스제(아만타딘, 타미플루 리렌자)	대증요법
예방약		인플루엔자 백신, 항바이러스제	없다

5) 수포성 구내염(vesicular stomatitis)

- 수포성 구내염은 손바닥, 발바닥에 생기는 것으로 발열과 인후통이 나타나며, 발열 이후 볼의 점막, 잇몸, 혀에 나타나며 피부 점막의 병변은 7~10일간 계속된다.
- 코, 인두의 분비물과 분변에 의한 직접 접촉 감염과 비말 감염을 통해 감염되고 보통 잠복기는 3~5일 정도이다.
- 종류는 천포창, 유천포창, 포진성 치은 구내염, 구순포진, 대상포진, 포진성 구협염, 수족구병 등으로 나누어진다.
- 구순포진- 입 주변에 나타나며, 질병에 연결된 경우나 잠복성 감염으로 단순포진 바이러스가 숙주의 신경조직에 잠복한다.
- 대상포진- 수두 대상포진 바이러스가 잠복되어 있다가 면역력이 약한 사람에게 나타나며, 말초신경, 구강에 수포형성이 된다.
- 포진성 구협염- 유·소아에게서 많고 주기적으로 나타나는 단순포진과는 달리 여름, 가을에 유행성으로 발생한다. 2~4일의 잠복기를 거쳐 고열, 인두통, 두통, 설사, 구토 등의 전신증상이 나타나기도 한다.
- 수족구병- 손, 발, 구강 내에 수포를 형성하며, 특히 유·소아에게서 발생하기 때문에 유행 시기에는 사람이 많은 장소는 피하는 것이 좋다. 주로 여름인 6~8월에 유행되고 발열, 권태감, 코감기, 설사 등의 증상이 동반되기도 한다.

◈ 수두 (Chicken pox)

- 정의: 수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster virus)에 의한 급성 바이러스 질환으로, 가려움증을 동반하는 발진, 물방울 모양의 수포와 딱지가 생기며, 5~9세의 소아에게 자주 발병한다.
- 전파 경로: 감염된 호흡기 분비물을 통해 가장 흔히 전파되며, 공기 중의 비말이 호흡기관을 통하거나, 수두나 대상포진의 피부 병변 수포 액의 직접 접촉 또는 분무 형태 흡입으로 전파될 수 있다. ⇒ 타올 따로 사용할 것.
- 잠복기: 10~21일(평균 14~16일)
- 증상: 전구기에는 병감(불쾌감, 권태감)과 미열이 나타나고, 발진기에는 몸통, 두피, 얼굴에 발진이 발생하면서 소양감을 동반하고, 24시간 내에 반점, 구진, 물집(수포), 고름물집(농포), 가피의 순으로 빠르게 진행된다. 회복기에는 모든 병변에 가피가 형성되며 회복된다.

- 합병증: 폐렴, 패혈증, 화농 관절염, 골수염, 뇌염 등이 나타날 수 있다.
- 예후: 소아는 감염 1주 후면 회복되는데 백혈병, 림프종양, 면역기능이 저하된 경우에는 심하게 앓으며, 사망률도 높다.
- 예방: 예방접종을 잘 지키도록 한다.

◈ **수족구병 (Hand foot mouth disease) 손.발.입에 생기는 병**

- 정의: 제4급 법정감염병인 수족구병은 장내(內)바이러스에 의해 전염되며 생후 6개월에서 5세까지 영유아들에게 주로 발생하는 감염 질환으로서, 놀이방이나 유치원 등 보육시설을 통해 번진다.
- 전파 경로: 감염된 사람의 호흡기 분비물(예: 침, 가래, 콧물) 또는 대변 등을 통해서 다른 사람에게 전파된다.
- 잠복기: 3~7일
- 특징: 수포는 손바닥이나 손가락 옆면, 발뒤꿈치나 엄지발가락의 옆면 곳곳에 생긴다. 둘레에 빨간 선의 윤곽이 뚜렷한 쌀알 크기에서 팥알 크기의 타원형으로 가렵지만 아프지는 않다. 또 터지지 않고 2~3일이 지나면 내용액이 흡수되어 흉이 생기지도 않는다. 문제는 입안의 수포(물집)로 금세 터져 궤양을 만드는 것이다. 이때 통증으로 밥은 물론 마시지도 못해 탈수에 빠질 수도 있다. 38℃전후의 열이 이틀 정도 지속되는데 심하면 해열제를 쓰고, 입안 통증은 진통제로 가라앉힌다.
- 원인: 수족구병의 원인은 콕사키바이러스로 일종의 장내 바이러스에 의해 생긴다. 이 병은 호흡기와 대변, 침을 통해 사람에서 사람으로 감염된다. 감염의 발생률은 성별과 무관하나 남자아이가 더 심한 증세를 보이며 소아들 사이의 감염, 가족 내 감염도 쉽게 일어난다.
- 증상: 5일 정도의 짧은 잠복기를 거친 후 고열, 무력증, 위장 장애(예: 설사, 구토), 발진, 수포, 식욕 저하 등의 증상이 나타난다.
- 치료: 높은 열 때문에 병원을 찾기도 하지만 뾰족한 대처법은 없고 해열제나 구토를 멈추게 하는 약 등을 먹이는 정도이다. 수족구병은 감기와 증상이 비슷해 어느 일정 기간이 지나면 스스로 항체를 형성해 저절로 낫게 되므로 심하지 않으면 집에서 치료해도 된다.
- 예방 : 사람이 많이 모이는 백화점이나 극장 등의 출입을 가급적 피하고 외출 후, 배변 후에는 꼭 손을 씻도록 한다. 특히 이 병은 쉽게 감염되므로 집안 식구 중에 수족구병이 걸린 사람이 있으면 수건 등을 따로 사용한다. 마지막으로 수족구병이 유행할 시기에는 아이들을 무리하게 지치도록 놀게 하지 않는다.

6) 포진 바이러스

◈ **대상포진**

- 임상적인 특징
- 수두는 수포성 대상포진바이러스(varicella zoster virus)에 의해서 발생하는데, 이 바이러스는 대상포진(herpes zoster)을 일으키기도 한다.
- 수두는 이 바이러스에 대한 첫 노출로 나타나는 임상반응이다. 대개 유행성으로 발생하며, 피부에 수포가 생기는 것이 특징이다.
- 어느 연령에서나 발생할 수 있으나, 일반적으로 2~6세에 많이 나타난다.
- 대부분의 경우에 일정한 경과를 밟아 호전되어 평생면역을 획득하고 후유증도 거의 없지만, 임상적으로 회복한 뒤에도 바이러스가 신경세포에 남아 있다가 면역력이 약화되거나 건강이 나빠지면 신경을 따라 피부에 이르러 대상포진을 일으키기도 한다.
- 수포는 노출부위 보다는 가려진 곳, 즉 두피, 겨드랑이, 구강 점막이나 상기도 점막, 결막 등에 더 많이 발생하는 경향이 있다.
- 또, 벨트를 착용하는 부위 등 피부를 자극하는 곳에도 생기기 쉽다.



[그림 9-8] 수두의 물집(좌)과 대상포진(우)
출처: 소독 및 감염병학(부교재 214p)

◈ **단순포진**

- 임상적인 특징
- Herpes 퍼짐이라는 의미로, 병변이 넓게 번진다는 데에서 유래한 말이다. 일반적으로 단순포진 바이러스 형은 구강, 각막, 중추신경 등 상반신에 감염을 일으키고 단순포진 바이러스 II형은 생식기를 중심으로 하반신에 감염되는 일이 많다.
- 대부분의 사람들은 소아기(1~4세)에 HSV-1에 감염되어, 그 중의 일부는 Herpes성 치주염이 되고 대부분은 불현성 감염으로 경과한다.
- I형은 구강, 각막, 중추신경 등 상반신에 감염을 일으키며, 감염자의 타액에 의한 감염이 주로 전파 경로이다.
- II형은 생식기 중심으로 하반신에 감염되는 경우는 주로 성 접촉에 의한 전파 경로이다.
- 면역력이 약해졌을 때 입술, 코, 눈, 성기, 항문 등에 발열과 함께 동반된다.



[그림 9-9] 단순포진 바이러스
출처: 소독 및 감염병학(부교재 216p)

7) 중증급성호흡기증후군(SARS)

- 중증급성호흡기증후군(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)은 2002년 11월부터 중국 광둥성을 중심으로 발생하여 벨기에를 제외한 유럽 각국과 미국·캐나다 등 북아메리카, 그리고 일본을 제외한 아시아 각국 등 세계 32개국으로 확산 되었던 신종 감염병으로, 사스 코로나바이러스 감염에 의해 발열과 기침, 호흡곤란, 폐렴등을 보이는 증후군이다.
- 중증급성호흡증후군(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, 사스)은 SARS-코로나바이러스(SARS-CoV)가 인간의 호흡기관을 침범하여 발생하는 질병이다. 사스는 발열과 기침, 호흡곤란, 비정형 폐렴 등의 증상을 보이는 증후군이다. 제1급 법정 감염병.
- 전파 경로: 기본적인 전파 경로는 환자의 호흡기 비말이나 오염된 매개물을 통해 점막의 직접 또는 간접 접촉에 의한 것이다. 따라서 사스 환자의 많은 부분은 환자의 가족 및 접촉자, 진료에 참여한 의료인에서 발생한다.
- 잠복기: 평균 4~6일
- 증상: 발병 첫째 주 주요 증상은 발열, 병감, 근육통, 두통, 오한 등이며, 발열이 가장 흔한 증상이지만, 초기에 발열이 없을 수도 있다. 기침(초기에는 가래 없는 마른기침), 호흡곤란, 설사가 발병 첫 주에도 나타날 수도 있지만, 발병 둘째 주에 흔하게 나타난다. 중증 환자는 급속히 호흡부전이 진행되어 약 20%에서는 집중치료가 필요할 정도로 산소 부족을 겪게 된다. 전염은 주로 둘째 주에 발생한다.
- 치료: 근본적인 치료 방법은 없으며, 보존적인 지지요법으로 치료한다.
    - 산소 공급, 필요시 기관 삽관 및 기계 환기를 한다.
    - 흔한 폐렴의 원인균에 대한 광범위 항균제를 투여하여, 2차 감염을 막기위한 예방적 항균제를 투여한다.
    - 중중인 경우 스테로이드와 라이베바이린(항바이러스제 병용요법을 시행할 수 있으나 효과가 증명되지는 않았다.

8) 두창(Smallpox)⇒ 천연두(우리나라 최초의 예방접종, 조선시대말 종두법 시행)

- 정의 및 원인: 두창 바이러스(Variola virus) 감염에 의하며, 발열, 물집(수포) 고름물집(농포)의 병적인 피부 변화를 특징으로 하는 급성 질환이다. 천연두, 마마라고도 한다. 제1급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 사람 간 호흡기관을 통한 공기 전파나 두창 환자와의 직접 접촉 수포액, 타액, 호흡기 분비물 등에 의해 감염되며, 옷이나 침구류 등 오염된 물건에 의한 전파도 가능하다.
- 잠복기: 7~17일(평균 10~14일)
- 증상: 갑작스런 고열, 허약, 오한, 두통, 허리 통증, 심한 복통, 섬망, 반구진 발진(반점구진상 발진)이 구강, 인두, 안면, 팔 등에 나타난 후 몸통과 다리로 퍼져 나가며 1~2일 이내에 물집(수포)으로 바뀐 다음 고름물집(농포)으로 바뀐다.
- 진단: 바이러스를 세포에서 배양한 후 검출하여 확인하거나, 혈청검사에서 면역글로불린의 상승이 확인되면 확진할 수 있다.
- 치료: 중상에 따른 대증요법(예: 호흡기 입원 치료)을 한다.

9) 신종 인플루엔자(H1N1)⇒ 신종플루

- 정의: 제1급 법정 감염병인 신종 인플루엔자(Novel Influenza)는 A형 인플루엔자 바이러스가 변이를 일으켜 생긴 새로운 바이러스로, 2009년 발견되어 전 세계적으로 유행하여 사람에게 감염을 일으킨 호흡기 질환이다.
- 원인: 돼지에게서 기원한 인플루엔자 A 바이러스에 의한다.
- 전파 경로: 인플루엔자 바이러스는 감염된 환자의 호흡기로부터 기침, 재채기 등에 의해 외부로 방출된 바이러스 입자가 분무 또는 도말 형태로 감수성이 있는 다른 사람의 호흡기를 통해 전파된다.
- 잠복기: 1~3일
- 증상: 고열(38~40℃), 근육통, 두통, 오한, 마른 기침, 목앓이, 구토, 설사
- 치료: 확진, 추정, 의심 환자에 대해서는 항바이러스제 치료를 추천한다.
- 타미플루라는 상품명으로 알려진 오셀타미비르(oseltamivir)로 치료한다.
- 예방

- 손을 자주 씻고, 손으로 눈, 코, 입을 만지는 것을 피한다. 손세정제
- 재채기를 할 경우에는 화장지로 입과 코를 가리게 하고, 화장지를 버린 후 손을 깨끗하게 씻는다.

10) 중동호흡증후군(중동호흡기증후군, MERS)

- 정의: 제1급 법정 감염병인 중동호흡증후군(Middle East Respiratory Syndrome: MERS)은 메르스 코로나바이러스(MERS-CoV)의 인체 감염에 의한 급성 호흡기 감염병이다.
- 전파 경로: 정확한 전파 경로는 아직까지 확인되지 않았지만 박쥐에서 낙타를 매개로 사람에게 전파되는 것으로 추정된다.
- 잠복기: 5일 (최소 2일에서 최대 14일)
- 증상: 주요 임상 증상은 발열, 기침, 호흡곤란 등이며, 그 외에도 두통, 오한, 목앓이, 콧물, 근육통, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타난다.
- 치료: 의심 환자가 발생하게 되는 경우 환자 증상에 따른 대증요법
- 환자 및 접촉자 관리

- 환자 관리 : 의심 환자. 추정 환자 · 환자 모두 격리, 환자 상태에 따른 대중요법
- 접촉자 관리: 환자의 가족. 환자가 방문한 의료기관 종사자 등의 밀접 접촉자는 격리 및 증상 발생 유무 확인, 마지막 접촉 후 14일까지 증상 발생 여부 확인, 의심 증상 발생 시 즉시 검체 채취 후 격리 치료

- 예방

- 손 씻기 양치질 등 개인위생 수칙을 준수하고 사람이 많이 붐비는 장소방문을 자제한다.
- 65세 이상, 어린이, 임산부, 암투병자 등 면역 저하자나 당뇨, 고혈압, 심장 질환과 같은 기저 질환이 있는 경우 여행을 자제한다.
- 발열이나 호흡기 증상이 있는 사람과의 밀접한 접촉을 피한다.
- 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용(N95 마스크, HEPA 마스크), 기침. 재채기의 경우 화장지로 입과 코를 가린다.

3차시	바이러스성 감염병 2

1. 접촉성(혈액, 체액) 바이러스 감염병의 종류 및 특성	2. 동물매개(인수공통) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

1. 접촉성(혈액, 체액) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

1) B형 간염 (Hepatitis B) - 만성 감염 질환

- 정의: B형 간염 바이러스(Hepatitis B virus, HBV)에 감염되어 발생하는 간의 염증질환으로, 혈청 간염이라고도 하는데 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 감염된 사람의 혈액이나 체액을 통해 전파되며, 일상적인 활동 (예: 재채기, 기침. 껴안기, 음식 나눠 먹기, 모유 수유 등)으로는 전염되지 않는다.
- 직접적으로 혈액과 혈액의 접촉(예: 수혈)
- 오염된 주사기 사용, 침습적인 검사나 시술
- B형 간염 산모로부터 신생아에게 주산기(출생전후기) 감염
- 성적 접촉
- 비위생적인 날카로운 기구에 의한 시술(예: 문신 기구, 귀걸이, 피어싱)
- 잠복기: 45~160일(평균 120일)→약 4개월
- 증상
- 급성 B형 간염
  - 급성으로 황달, 흑뇨, 식욕부진, 구역, 근육통, 심한 피로, 우상복부 압통 등이 나타나나 무증상 감염도 있을 수 있다.
  - 일반적으로 6개월 이내에 임상 증상 및 간 기능 검사상 이상이 회복되고 바이러스가 제거되지만
    생화학적 이상이 6개월 이상 지속되고 B형 간염 표면항원(HBsAg)이 양성을 보이는 경우 만성간염으로 이행한다.
- 만성 B형 간염
  - 피로, 전신 병감(불쾌감, 권태), 지속적인 또는 간헐적인 황달, 식욕부진 등이 나타난다.
  - 합병증: 만성 간염, 간경화증, 정맥류 출혈, 간성 혼수, 혈액응고 장애, 비장 비대, 복수 등
- 치료
  - 급성 B형 간염 : 성인이 급성 B형 간염에 걸린 경우 특별한 치료 없이도 대부분 저절로 회복되나, 충분한 휴식을 취하고 단백질이 많은 음식을 섭취하면 회복이 빨라질 수 있다.
  - 만성 B형 간염: 만성 B형 간염에 걸린 경우 간 손상을 줄이고 간경화증을 예방하기 위해 인터페론 주사제와 경구용 항바이러스제를 사용할 수 있다.
- 식사요법
- 고열량식: 고단백질식, 고탄수화물식, 고비타민식을 섭취하며 고지방식은 제한한다. 황달이 심하면 담즙 분비가 불량하여 지방의 소화·흡수에 지장이 있을 수 있다.
- 식염 제한: 복수가 심하거나 부종이 있으면 식염을 제한한다.
- 알코올 섭취 금지 : 알코올은 간에 부담을 주기 때문에 섭취하지 않는다.
- 신선한 야채와 과일의 충분한 섭취: 채소와 과일에는 비타민과 무기질이 많이 들어 있어 간의 회복을 돕는다.
- 예방접종
- 접종 시기: 영아는 생후 0. 1. 6개월 일정. 소아 및 성인은 0. 1. 6개월 일정으로 3회 접종

- 접종 대상: 모든 영유아 및 B형 간염 고위험군(예: B형 간염 바이러스 보유자의 가족. 혈액제제를 자주 수혈 받아야 하는 환자, 혈액투석을 받는 환자, 주사용 약물 중독자, 의료기관 종사자나 수용시설의 수용자 및 근로자, 성매개질환의 노출 위험이 큰 집단)

2) C형 간염 (Hepatitis C) - B형간염과 거의 유사

- 정의: C형 간염 바이러스(Hepatitis C virus, HCV) 감염에 의한 급·만성 간질환으로, 제3급 법정감염병이다.
- C형 간염은 우리나라 사람 중 1~2% 정도가 앓고 있으며, 간경화증, 간암 등 만성질환으로 악화될 가능성이 높은데다 바이러스 변이를 잘해 '유사 에이즈' 라고도 불리고 있다.
- 전파 경로: 비경구 감염 경로로 주사기 공용 사용, 수혈, 혈액 투석, 성 접촉. 모자간 수직감염 등으로 전파된다.
- 증상

- 급성 C형 간염 : 대부분 경미하며, 감염 후 70~80%의 환자는 무증상이고 약 30%에서만 증상이 나타나며, 주요 증상은 서서히 시작되는 감기 몸살 증세, 전신 병감(불쾌감, 권태감), 메스꺼움, 구역질, 식욕부진, 우상복부 불쾌감 등이 나타난다.
- 만성 C형 간염 증상이 없이 우연히 발견되거나 만성 피로감, 간부전 같은 간경화증의 합병증이 첫 증상으로 발현된다.

- 치료: C형 간염에 대한 표준 치료는 페그인터페론(Peginterferon) 및 라이버바이런(ribavirin)을 같이 이용하는 약물치료이다.
- 예방

- 수혈을 요구하는 응급 상황 시 혈액에 대해 C형 간염 검사를 반드시 하도록 한다.
- 안전한 성관계를 하고 오염된 주사기의 사용 또는 피부 피어싱, 침 시술 등을 가능한 한 피해야 한다.

3) 후천면역결핍증후군(AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome)

- 정의: 사람 면역결핍 바이러스(Human immunodeficiency virus, HIV)에 의한 질환으로, 접촉성 감염병 중 현대사에서 심각한 바이러스 질환이다. 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 면역 기능 저하로 다양한 병원성 미생물에 취약하다. 이는 환자의 혈액, 정액, 질분비물, 눈물, 타액 소변, 모유, 주사기, 감염된 장기이식, 상처 노출 등으로 전파된다.
- 성 접촉(음경과 질의 직접적인 접촉)에 의한 감염이 가장 흔하며, 혈액(수혈), 약물 남용자의 주사기 공동 사용, 정액, 질 분비물, 모유, 수직전파(HIV 양성모체) 등으로 전파된다.
- 증상: 발열, 인후통, 무력감, 근육통, 체중 감소, 간장 및 비장과 림프선 비대, 피로감 등이 나타나며, 오한 및 설사, 변비, 식욕 부진, 목 부위의 동통, 객담, 기침, 혈뇨, 피부 점막의 출혈반점, 불면증, 질칸디다증, 골반 내 감염, 피부 질환, 폐기관지칸디다증, 침습성 자궁경부암, 거대세포 바이러스 망막염, HIV관련 뇌증, 파종성 또는 폐의 히스토플라스마증, 카포시육종, 버킷림프종, 파종성 또는 폐의 결핵, 폐포자충폐렴, 진행 다초점 백질뇌병증, 반복성 살모넬라 패혈증, 뇌 톡소포자충증 등 불규칙한 호흡 등이 동반한다.
- 잠복 기간은 짧게는 6주 이하, 길게는 수년이 걸리며, 감염 후 2~3개월이면 항체 반응에서 양성을 보인다.
- 사망 원인: 쥐폐포자충 폐렴(카리니 폐렴), 카포시 육종(피부암)
- 진단: 혈액에 HIV에 대한 항체가 존재한다는 것은 곧 HIV에 감염되어 있다는 것을 의미한다. HIV의 항체를 검출하는 방법으로는 효소면역 흡착법(ELISA 효소 면역법)과 웨스턴 블롯(western blot)이 있다.

- 치료: 결정적 치료법은 아직 없다. 그러나 항 HIV 약제를 3가지 이상 동시에 투여하는 강력한 항레트로바이러스 치료법(Highly active antiretroviral trea-tment, 칵테일 요법)이 도입된 1990년대 이후로 HIV 환자의 예후가 급격히 개선되었다. 그러나 HIV가 1년 이상 검출되지 않는 환자들도 항 HIV 치료를 중단하면 2~4주 이내에 바이러스가 다시 증식하므로 한번 치료를 시작하면 도중에 약제를 중단할 수 없는 한계가 있다.
- 예방
- AIDS 환자, 남성 동성연애자, 마약중독자와의 성적 접촉을 피할 것
- 성행위 시 콘돔을 사용할 것- 점막흡수X
- AIDS 환자나 항체 보유자와 함께 생활 시 면도기, 칫솔을 같이 쓰지 말고, 이들의 혈액이 묻은 물건은 모두 소각할 것
- AIDS 바이러스(HIV)에 오염된 혈액이나 혈액제제에 대해 항체 검사 실시
- 주사기나 주삿바늘, 침(구)은 1회용을 사용할 것⇒ 혈액감염 예방

▶ 임상적인 특징

- AIDS 그 자체는 병이 아니고 인체에 침입하면 면역기능이 상실되어 각종 병원균에 대해 무방비 상태가 되는 것이며 이때 평소에 활동을 못하고 잠재해 있던 virus나 곰팡이들이 활동을 시작하거나 새로운 균이 아무런 저항을 받지 않고 침입하여 결국은 사망하게 되는 질병이다.
- 성병은 아니지만 한국에서는 대부분이 성문제로 발생되기 때문에 여기에서 다룬다.

[표 9-2] AIDS 임상증상 진행과정

AIDS 전단계	지속성인 부정형 발열, 심한 체중감소, 간장·비장 비대, 잠자리에서의 식은 땀, 사타구니의 림프선이 부어 오르고 심한 피로감 및 탈력감이 온다.
1기	설사와 불규칙한 변비와 식욕부진이 온다.
2기	마른 기침, 가래, 호흡곤란이 오고 음식물을 삼키기 어려우며 목구멍에 통증이 온다.
3기	피부나 점막에 출혈반점, 코피, 혈담, 토혈 혹은 하혈, 혈뇨 등의 증상과 의식이 몽롱하고 혀 가장자리나 양 볼에 백반이 생긴다.

출처 : 소독 및 감염병학(부교재 204p)

▶예방

- AIDS 예방에 대한 교육을 실시한다.
- 불결한 성접촉을 금한다. 즉 성교시 콘돔사용, 성접촉 부위에 상처가 나지 않도록 하고 성교 상대자의 수를 제한한다.
- 주사바늘의 공동사용을 금하고 혈액제제에 대한 주의를 요한다.
- 면도기, 수건, 칫솔 등 피가 묻기 쉬운 물건의 공동사용을 금한다.
- 정맥주사를 통한 마약 등 약물투여를 금한다.
- 감염 환자는 격리하여야 하고 성 접촉 시 위생관리, 수건, 면도기, 칫솔, 식기 사용, 침구류, 주사기 등 주변 환경과 개인위생을 지켜야 한다.

4) 에볼라 바이러스병 (Ebola Virus Disease, EVD)

- 정의: 에볼라 바이러스에 의한 급성 발열 출혈성 질환이다.
- 전파 경로: 감염된 환자의 혈액, 분비물, 장기, 정액 등과 직접 접촉하거나, 감염된 동물과 직접 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 2~21일(평균 8~10일)
- 증상: 고열, 피로, 근육통, 두통, 목앓이 등 비전형적인 증상 이외에 구역, 구토, 설사, 발진이 동반되고 때로 체내외 출혈 경향을 보인다.
- 환자 및 접촉자 관리 : 마르부르크병(마버그열-원숭이 혈액, 체액, 분비물 직접접촉)과 동일
- 환자 관리 : 격리 즉각적인 엄격한 입원 격리 및 출입자 제한), 환자가 사망하는 경우 즉시 매장하거나 화장
- 접촉자 관리: 모든 접촉자(의료인 포함)는 3주간 발병 여부를 감시, 매일 2회씩 체온을 측정하여 38.3℃ 이상이면 즉각 입원 및 격리
- 치료: 수액 공급 등 대증요법으로 치료

2. 동물매개(인수공통) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

1) 일본뇌염 (Japanese encephalitis) - 신경계 질환

- 정의: 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus)에 의한 인수공통 감염병으로 급성 중추신경계 감염 질환이다. 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 주로 야간에 동물과 사람을 흡혈하는 모기(작은빨간집모기)를 매개로 전파되는 곤충 매개 감염이다.
- 잠복기: 7~14일 (사람 간 전파 없음) 일본의 경우 옛날에는 노인층에 많았고, 1935년 이후에는 유.소아에게서 많이 볼 수 있었으나 근년에는 예방접종을 하지 않은 소아나 청장년 또는 노인 등 연령에 관계없이 발생한다고 한다. 한국의 경우에도 거의 같은 현상이다. 7~10월에 유행하며 다른 계절에는 볼 수 없는 이유는 일본뇌염의 감염이 모기를 매개로 하기 때문이다.
- 증상
- 아시아 지역 소아에서 발생하는 대표적인 뇌염으로 매년 3~5만 명이 감염되어 약 30%의 사망률을 보이며 회복되어도 1/3에서 신경계 합병증을 남기는 질환이다.
- 우리나라에서도 1985년까지 많은 환자가 발생하였으나 예방접종이 도입되고 모기 박멸을 위한 방역 사업 등으로 환자가 급격히 감소하였다.
- 무증상 감염이 95% 이상의 환자에서 나타나며 일부에서 열을 동반하는 가벼운 증상이나 바이러스성 수막염으로 이행되기도 하고 드물게 뇌염으로까지 진행된다.
- 뇌염으로 진행된 경우 5~70%로 다양하지만 높은 사망률을 보인다.
- 모기가 다시 사람에게 침입하여 뇌신경을 침범한 유해성 뇌염을 말한다. 주로 15세 이하, 4~8세에 집중된다.
- 급성뇌염, 무균 수막염, 비특이적인 열성 질환 등으로 발현할 수 있다.
- 현성 감염인 경우에 급성으로 진행하여, 고열(39~40℃), 두통, 현기증, 구토, 복통, 지각 이상 등을보인다.
- 의식장애, 경련, 혼수 등에 이르며, 회복되어도 1/3에서는 신경계 합병증이 남을 수 있다.
- 감염자의 250명 중 1명에서 증상이 있으며, 열을 동반하는 가벼운 증상이나 바이러스성 수막염으로 이행되기도 하고 드물게 뇌염으로 진행된다.
- 합병증: 마비, 중추신경계 이상, 기면(졸음증), 섬망 등이 나타날 수 있다.
- 예후: 사망률 20~30%(사인: 호흡장애, 순환장애, 세균 감염)

- 후유증: 지능장애, 언어장애, 성격이상, 운동마비
- 예방: 모기박멸, 방충망, 보건교육, 돼지우리를 주택지로부터 멀리 둔다.
- 발생 후 대책: 환자 격리가 필요 없으며, 물건 소독도 필요 없다.
- 인수공통 감염병인 일본뇌염은 치료가 힘들며, 예방 차원에서 예방 접종을 실시하고 어린아이에게는 모기에 물리지 않도록 주의가 필요하다.
- 특히 8-10월에 유행하는데 대부분은 불현성 감염이며, 잠복기간은 5~14일 정도이다.
- 증상은 38~39℃의 고열과 맥박수 증가와 심한 두통이 3~4일 동안 진행되며, 오심, 구토, 복통, 설사를 동반하기도 한다.
- 또한 손, 혀, 입술의 신경 증상으로 말을 못 하고, 목이 불편해지며, 고열, 의식 불분명, 경련 등이 일어나기도 한다.
- 이환 후에는 영구면역을 가진다.

2) 공수병(Rabies), 광견병

- 정의: 공수병 바이러스(Rabies virus)에 의해 뇌염 등 중추신경계 이상을 일으켜 발병시 대부분 사망하게 되는 인수공통 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 주로 광견병에 걸린 동물에 물려 감염된다.
- 잠복기: 사람은 평균 3주~3개월이나 사람마다 다양하다.
- 증상: 발병 초기에는 물린 부위의 감각 이상, 불안감, 두통, 발열이 생기고, 시간이 지날수록 흥분, 불면증, 타액 과다 분비 등의 증상과 부분적 마비 증상이 일어난다. 이러한 중추신경계 증상이 나타나고 보통 6일 이내에 섬망, 경련, 혼수에 이르며 호흡근 마비 또는 합병증으로 사망한다.
- 치료
- 개에 물렸다고 무턱대고 백신(vaccine)을 맞을 것은 아니고, 일단 개를 묶어 놓고 7~10일간 관찰한다. ▶ 개가 광견병 의심 증상 또는 사망할 경우 면역글로블린 또는 백신을 투여 하거나 이상반응이 없을 경우 교상후 치료(파상풍 치료)는 필요없다.
- 물린 상처를 즉시 비눗물이나 소독약으로 닦고, 봉합이 필요한 경우 상처주위에 면역혈청을 주사한다.
- 상처가 심한 경우를 제외하고는 감염 위험 증가로 가급적 봉합하지 않는다.(봉합이 꼭 필요한 경우 느슨하게 봉합)교상은 봉합X
- 사망률이 높기 때문에 치료가 거의 없다고 볼 수 있다.
- 의식이 있는 환자의 고통을 사망 시까지 감소시키도록 노력한다.
- 개에 의한 교상 시 응급처치
  - 교상 즉시 비눗물 또는 70% 알코올이나 1% 염화벤잘코늄액을 가지고 상처를 깨끗이 닦고 식염수로 다시 닦아 낸다.
  - 환측 부위의 액세서리를 제거하고 부목을 댄 후 즉시 병원에 후송한다.
- 예방
- 개가 주로 문제이므로 개를 관리, 유행 지역에 돌아다니지 않게 한다.
- 개방견은 잡아 죽여도 좋다는 조치가 되어야 한다.
- 예방접종, 환자의 격리, 오염된 물건 소독, 침으로 전파됨을 교육시킨다.
- 환자와 접촉하였다고 예방주사를 맞을 필요는 없다.

3) 신증후출혈열(신증후군출혈열, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome)

- 신증후군출혈열(Hemonhagic fever with renal syndrome)은 한탄바이러스(Hantaan virus)와 서울 바이러스(Seoul virus) 등에 의한 급성발열성 질환으로 계절에 관계없이 발생하며, 늦봄과 늦가을에 발생빈도가 높으며, 건조한 기후일수록 발생률이 높게 나타난다.

- 또한 연령, 성별에 상관없이 발생하며, 들쥐의 배설물, 들쥐에 기생하는 진드기, 쥐벼룩 등에 의해 전파되며, 잠복기는 2주 정도이다.
- 증상으로는 3~6일 지속되는 고열, 구토, 복통, 결막충혈, 신부전, 저혈압, 백혈구 증가 등으로 급성 감염을 일으킨다.
- 예방 차원에서 예방 접종을 실시하고 야외에서 활동할 때 주의하여 피부가 노출되어 물리지 않도록 긴 옷 등을 입는다.
- 역학적 특징
  - 우리나라를 비롯하여 중국, 러시아 등 동북아시아와 스칸디나비아반도, 유럽 및 북 남미 지역 등 세계적인 분포를 보이며 연간 환자 발생 수는 6~16만 명으로 추정되고, 이 중 절반이 중국에서 발생하며 러시아에서도 매년 수백에서 수천 명이 발생하는 것으로 보고된다.
- 병원소 : 설치류(등줄쥐, 집쥐)
- 전파경로 : 한탄바이러스는 들쥐의 72~90%를 차지하는 등줄쥐가 주로 매개, 타액, 소변, 분변을 통해 바이러스를 체외로 분비하고 건조되어 공중에 떠다니다가 호흡기를 통해 사람에게 감염, 사람에서 사람으로의 전파는 없음
- 잠복기 : 1~3주
- 고위험군 : 야외활동이 많은 남자, 군인, 농부, 실험실 요원 등
- 치명률 : 2~7%(대부분 후유증 없이 회복됨)
- 임상적 소견
  - 임상증상 : 대체로 발열기, 저혈압기, 핍뇨기, 이뇨기, 회복기로 나눠지는 특징적인 5단계의 임상상을 보임

(1) 발열기(3~5일): 갑자기 시작하는 발열, 오한, 허약감, 근육통, 배부통, 오심, 심한 두통, 안구통, 얼굴과 몸통의 발적, 결막 충혈, 출혈반, 혈소판 감소, 단백뇨 등을 보임

(2) 저혈압기(1~3일): 30~40%의 환자에서 나타나며 해열이 되면서 24~48시간 동안 저혈압이 나타나고 이중 절반정도에서 쇼크가 나타남. 배부통, 복통, 압통 등이 뚜렷해지고 출혈반을 포함하는 출혈성 경향이 나타남

(3) 핍뇨기(3~5일): 60%의 환자에서 나타나며, 무뇨(10%), 요독증, 신부전, 심한 복통, 배부통, 허약감, 토혈, 객혈, 혈변, 육안적 혈뇨, 고혈압, 뇌부종으로 인한 경련, 폐부종

(4) 이뇨기(7~14일) : 신기능이 회복되는 시기로 다량의 배뇨가 있음. 심한 탈수, 쇼크 등으로 사망할 수 있음

(5) 회복기(3~6주) : 전신 쇠약감이나 근력감소 등을 호소하나 서서히 회복

- 사망원인: 쇼크, 뇌질환, 급성호흡부전, 폐출혈 등
- 합병증: 대부분 후유증 없이 회복, 뇌하수체 기능 저하증, 뇌출혈의 결과로 영구적인 신경학적 장애가 드물게 발생

- 환자관리 및 치료
- 사람간의 전파는 없으므로 격리시킬 필요가 없고 접촉자 관리도 필요 없음.
- 현재까지 리바비린(ribavirin)을 제외하고 효과적인 치료제가 없기 때문에 발병하게 되면 조기에 진단하여 병의 경과에 따라 대증요법을 실시

- 예방
- 개인 예방수칙

. 들쥐의 똥, 오줌이 배설된 풀숲에서 휴식 및 야영 금지

. 주변에 불필요한 풀숲 제거, 주변 환경 깨끗이 할 것

4) 황열(Yellow fever)

- 정의: 황열 바이러스(Yellow fever virus) 감염에 의한 급성 열성 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로 모기(숲모기ㅇ, 집모기X)를 매개로 전파된다.
- 잠복기: 3~6일
- 증상: 경증의 경우 갑자기 발열, 두통이 나타나 48시간 이내에 좋아지며, 중증의 경우 섭씨 40도에 이르는 고열이 갑자기 나타나고, 심한 두통, 구역, 구토, 복통, 근육통을 동반하여 황달(간에 영향)과 출혈성 경향을 보인다.
- 합병증: 대개 후유증 없이 회복되나 부정맥이나 심부전으로 사망하는 경우도 드물게 나타난다.
- 환자 및 접촉자 관리: 환자 관리 시 혈액 및 체액을 격리하고 접촉자 관리는 필요 없다.
- 치료: 증상에 따른 대증 요법을 수행한다.
- 예방: 황열 백신을 예방접종하고 노출을 피한다.

5) 뎅기열 (Dengue fever)

- 정의: 뎅기 바이러스(Dengue virus) 감염에 의한 급성 발열성 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 뎅기 바이러스에 감염된 매개 모기(홍콩, 대만쪽 모기 주의)에 물려 전파되거나 주산기 감염(임신기간 동안 발병, 태아에 영향), 수직전파(수직감염)되며 수혈 및 장기이식 시 혈액을 통해 전파된다.
- 잠복기: 3~8일
- 증상: 심한 두통, 안와 통증, 근육통, 관절통 및 뼈 통증, 홍반 및 발진, 반점출혈, 자반, 구강 출혈 등이 보인다.
- 환자 및 접촉자 관리: 환자 관리 시 혈액 및 체액을 격리하고, 접촉자 관리는 필요 없다.
- 치료: 증상에 따른 대중요법을 수행한다.
- 예방: 모기에 물리지 않는 것이 최상의 예방법이므로, 유행지에서 외출 시 곤충기피제를 사용하는 등 모기에 물리지 않을 방법을 강구해야 한다.

6) 바이러스성 출혈열

- 정의: 바이러스성 출혈열은 여러 종류의 RNA바이러스에 의해 발생하는 다양한 질병으로서, 에볼라 바이러스병과 마르부르크, 라싸열, 아르헨티나 및 볼리비아 레이크 출혈열 등이 있다. 제1급 법정 감염병이다.
- 전파 및 특성: 다양한 전파 경로를 가지며, 인체에는 호흡계를 통해 감염될 수 있고, 바이러스성 출혈열에서 표적이 되는 장기는 혈관계로서, 주요 증상(발열, 근육통, 쇠약 등)은 혈관의 손상이나 혈관 투과성의 변화 때문에 생긴다.

◈마르부르크병(마버그열, Marburg disease, Marburg hemorrhagic fever)

- 정의: 마르부르크 바이러스(Marburg virus) 감염에 의한 급성 발열 출혈성 질환이다.
- 전파 경로: 감염된 사람. 원숭이의 혈액 또는 체액, 분비물과의 직접 접촉
- 잠복기: 5~10일
- 증상: 고열, 전신 쇠약, 근육통, 두통, 목앓이 등 비전형적인 증상 이후에 구역, 구토, 설사, 발진이 동반되고 때로 체내외 출혈 경향이 있을 수 있다.
- 합병증: 고환염, 재발성 간염, 횡단 척수염, 포도막염 등
- 환자 및 접촉자 관리
- 환자 관리 : 격리 즉각적인 엄격한 입원 격리 및 출입자 제한), 환자가 사망하는 경우 즉시 매장하거나 화장

- 접촉자 관리: 모든 접촉자(의료인 포함)는 3주간 발병 여부를 감시, 매일 2회씩 체온을 측정하여 38.3℃ 이상이면 즉각 입원 및 격리
- 치료: 수액 공급 등 대증요법으로 치료

◈라싸열(Lassa fever)

- 정의: 라싸 바이러스(Lassa virus)에 의한 급성 발열 출혈성 질환이다.
- 전파 경로: 감염된 설치류의 배설물 또는 환자의 체액, 분비물, 배설물 등과 직접 접촉이나 비말 감염으로 전파된다.
- 잠복기: 5~21일
- 증상: 환자의 80% 정도는 경증이거나 무증상이며, 증상이 있을 경우 비특이적인 증상이 다양하게 나타난다.
- 환자 및 접촉자 관리 : 마르부르크병(마버그열)과 동일하다.
- 치료: 발병 초기에 항바이러스제인 라이버바이린(Ribavirin)을 정맥 투여하고 대증요법 (수분 보충, 산소 및 혈압 유지)을 한다.
- 예방: 유행지역에서 설치류와의 접촉을 피한다.

7) 동물인플루엔자 인체감염증

- 정의: 동물인플루엔자 바이러스(Animal Influenza virus)의 인체 감염에 의한 급성호흡기 질환이다. 동물인플루엔자 인체감염에는 조류인플루엔자와 돼지인플루엔자가 대표적인데, 돼지인플루엔자의 발생 사례는 매우 극소수로 보고되고 있기에, 일반적으로 동물인플루엔자 인체감염은 주로 조류인플루엔자를 중심으로 발생되고 있다. 제1급 법정 감염증이다.
- 전파 경로: 대부분의 인체 감염 사례는 조류인플루엔자 바이러스에 감염된 가금류(예: 닭, 오리, 칠면조 등)와의 접촉 또는 감염된 조류의 배설 · 분비물에 오염된 사물과의 접촉을 통해 발생하며, 국외에서 사람 간 전파가 의심되는 사례는 매우 드물게 보고되고 있다.
- 잠복기: 2~7일(최대 10일)
- 증상: 결막염 증상부터 발열·기침·목앓이. 근육통 등 전형적인 인플루엔자 유사 증상이 가능하며, 폐렴. 급성호흡부전 등 중증 호흡기 질환도 발생 가능하다. 간혹 구역·구토·설사의 소화기 증상과 신경학적 증상을 일으키기도 한다.
- 치료: 의심 환자가 발생하게 되는 경우 항바이러스제를 조기에 투약하는 것이 가장 중요하며 이후에 환자의 증상 및 경과에 따라 치료하게 된다.
- 환자 및 접촉자 관리: 의심 증상 발생 시 즉시 검체를 채취하고 격리하여 치료한다.
- 예방

 - 최대한 감염된 조류나 조류 분변에 노출되지 않도록 주의하고, 손 씻기 등의 개인 위생을 강화한다.

 - 감염된 조류나 조류 분변에 노출이 불가피한 경우: 제시된 기준에 따른 적절한 개인보호구 착용, 적절한 항바이러스제의 예방적 투여, 위험 요소에 노출된 뒤 스스로 인플루엔자 유사 증상 발생 시 조기에 의료기관 방문하여 조류인플루엔자 인체 감염 여부를 확인

8) 웨스트나일열(West Nile fever)

- 정의: 플라비바이러스(Flavivirus)과에 속하는 웨스트나일 바이러스(West Nile virus)감염에 의한 급성 감염 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 집모기속(Culex) 모기에 물려 전파되며 이외 혈액 및 장기이식을 통해 감염되거나 아주 드물게는 태반 및 모유수유를 통한 수직전파가 가능하다.

- 잠복기: 2~14일
- 증상: 주로 감염자의 80% 정도가 무증상 감염이며, 대부분 증상 발현자들은 심각한 고열, 두통, 근육통, 관절통, 위장관 증상 및 일시적 발진 등을 경험하며, 전체 감염자의 1% 이하는 신경계 침습 질환으로 발전한다.
- 환자 관리 : 환자나 접촉자에 대한 격리나 특별한 조치는 필요없다.
- 예방: 모기에 물리지 않도록 하는 것이 가장 중요하고 웨스트나일 바이러스 감염이 확정되는 조류를 취급할 때에는 개인 보호 장비를 반드시 착용하여야 한다.

9) 지카바이러스병(지카바이러스 감염증, Zika virus disease)

- 정의: 지카바이러스(Zika virus) 감염에 의한 급성 감염 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 매개체: 이집트숲모기(Aeden Degypti), 흰줄숲모기(Aedes albopictus) 등
- 전파 경로: 감염자와의 일상적인 접촉으로는 감염되지 않으며, 수혈이나 성 접촉에 의해서는 감염 전파 가능성이 있다고 보고되고 있다.
- 잠복기: 보통 2~7일(최대 2주)
- 중상: 주요 증상은 갑작스런 발진이며, 관절통, 관절염, 근육통, 비화농성 결막염. 결막충혈 등이 동반될 수 있다. 증상은 보통 3~7일 정도 지속되며 5명 중 4명은 무증상이다.
- 합병증: 소두증 신생아 출산 증가와 기영-바레 증후군 사이의 관련성이 확인되었으며 추가 연구가 진행 중이다.
- 진단: 혈액 검사와 소변검사를 시행하며 바이러스 유전자 검사를 통해 확신하게 된다.
- 치료: 충분한 휴식 및 수분을 섭취하면 대부분 회복되며, 증상이 있을 경우 진통제나 해열제 등으로 치료가 가능하다.
- 예방: 방충망 또는 모기장이 있고 냉방이 잘 되는 숙소에서 생활하며, 야외 외출시에는 긴팔상의 긴바지 의류를 착용하고 모기는 어두운 색에 더 많이 유인되므로 가능한 한 밝은 색 옷을 입는다.
- 유행 지역 방문자는 남녀 모두, 증상에 상관 없이 귀국 후 6개월 동안 임신 연기, 성관계를 피하거나 콘돔 사용을 권고한다.
- 귀국한 후 2주 이내 의심 증상(발진을 동반한 관절통, 관절염, 근육통 또는 결막염)이 발생하면 의료 기관을 방문하며, 의료 기관 방문 시 의료진에게 최근 해외 여행력을 알려준다.
- 방문자의 배우자가 임신 중인 경우, 임신기간 동안 성관계를 피하거나 콘돔을 사용하도록 한다.
- 확진 환자는 회복 후 6개월 동안 임신 연기, 성관계를 피하거나 콘돔을 사용하도록 한다.

10) 신종 감염병 증후군

- 정의: 우리나라에서 처음 발견된 감염병 또는 병명을 정확히 알 수 없으나 새로 발생한 감염병 증후군으로서, 입원 치료가 필요할 정도로 상태가 중하거나 급속한 전파 또는 확산이 우려되어 환자 격리 및 긴급한 역학조사와 방역 대책 등의 조치가 필요한 질환이다. 제1급 법정 감염병이다.
- 신고 및 대처

가. 신종 감염병 또는 신종 감염병이 의심되는 증후군을 발견한 의료인은 보건소에 즉시 신고
나. 신고 시 질병관리청과 시·도 보건(위생)과 및 시·군·구 보건소 등이 공동으로 역학조사 수행

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 비말의 형태로 전파되는 호흡기계 감염병이 아닌 것은? ① 일본뇌염 ② 홍역 ③ 볼거리 ④ 풍진 ⑤ 인플루엔자
정답	**①**
해설	**호흡기계 감염병은 병원체가 환자나 보균자의 기침, 재채기, 콧물, 오염된 공기 등으로 간·직접 접촉과 비말감염으로 전파된다.** **일본뇌염은 인수공통 감염병으로 동물과 사람을 흡혈하는 모기(작은빨간집모기)를 매개로 전파되는 곤충 매개 감염이다.**
문제 2	다음 중 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하여야 하는 법정 감염병은? ① 제1급 ② 제2급 ③ 제3급 ④ 제4급 ⑤ 지정 감염병
정답	**①**
해설	**『제1급』생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하여야 하고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병을 말한다.**
문제 3	다음 중 사람 간 호흡기관을 통한 공기 전파나 두창 환자와의 직접 접촉 수포액, 타액, 호흡기 분비물 등에 의해 감염되며, 옷이나 침구류 등 오염된 물건에 의한 전파도 가능한 감염병은? ① 감기(급성바이러스성 비염) ② 인플루엔자(influenza) ③ 두창(Smallpox) ④ 중동호흡기증후군, MERS ⑤ 중증급성호흡기증후군(SARS)
정답	**③**
해설	**두창(Smallpox)** **두창 바이러스(Variola virus) 감염에 의하며, 발열, 물집(수포) 고름물집(농포)의 병적인 피부 변화를 특징으로 하는 급성 질환이다. 천연두, 마마라고도한다.** **사람 간 호흡기관을 통한 공기 전파나 두창 환자와의 직접 접촉 수포액, 타액, 호흡기 분비물 등에 의해 감염되며, 옷이나 침구류 등 오염된 물건에 의한 전파도 가능하다.**

♧ 학습정리

1. 감염병의 개요·정의·분류

1) 감염병의 정의

- 병원체가 인체 내에 침입하여 증식하고, 일정한 조직 혹은 장기에 병변을 일으키는 것을 감염이라 말하고 이것에 의해서 생긴 질환을 감염병이라고 한다.
- 감염질환은 인체를 통해 침입하는 통로로 소화기계, 호흡기계, 피부점막기계를 통해 이루어진다.

2) 감염병의 분류

- 시간 경과의 특성에 따른 분류
- 병원체의 종류에 따른 분류
- 전파 경로에 따른 분류
- 법적 규정에 따른 분류

2. 바이러스성 감염병 1

- 바이러스는 특정 세포를 숙주로 삼는다. 세균, 원충, 진균, 조류, 식물, 동물 등의 살아 있는 세포 내에서만 증식하는 편성세포 내 기생체이다. 세포 밖에서는 무생물이지만 세포에 기생하면 생물이 되는 것이다.

1) 소화기계 바이러스 감염병의 종류와 특성

- 소화기계 바이러스 감염병은 병원체가 환자나 보균자의 분변으로 배설되고 이 병원체가 일정 조건하에 음식물이나 식수를 오염시켜 사람에게 경구로 침입함으로써 감염이 된다.
- 수인성·식품매개감염병 6대 예방수칙
- 올바른 손씻기 생활화
- 음식은 충분히 익혀 먹기
- 물은 끓여 마시기
- 채소, 과일은 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기
- 설사 증상이 있는 경우 음식 조리 및 준비 금지
- 위생적으로 조리하기

2) 호흡기계 바이러스 감염병의 종류와 특성

- 호흡기계 감염병은 환자나 보균자의 객담, 콧물 등으로 배설되어 감염되는 비말감염과 공기전파로 이루어지는데 비말핵(droplet nuclei) 감염 및 먼지(dust)에 의한 감염이 있다.
- 호흡기계 감염병은 환경개선만으로는 효과가 없으므로 감염원 및 감수성 보유자 대책이 중요하다.

3. 바이러스성 감염병 2

1) 접촉성(혈액, 체액) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

- 안전한 성관계를 하고 오염된 주사기의 사용 또는 피부 피어싱, 침 시술 등을 가능한 한 피하여 혈액감염을 예방한다.

2) 동물매개(인수공통) 바이러스 감염병의 종류 및 특성

- 설치류의 배설물, 모기, 원숭이의 혈액 등 대부분의 인체 감염 사례는 조류인플루엔자 바이러스에 감염된 가금류(예: 닭, 오리, 칠면조 등)와의 접촉 또는 감염된 조류의 배설 · 분비물에 오염된 사물과의 접촉을 통해 발생하며, 국외에서 사람 간 전파가 의심되는 사례는 매우 드물게 보고되고 있다.
- 최대한 조류, 설치류와의 접촉을 피하고 분변에 노출되지 않도록 주의하고, 손 씻기 등의 개인 위생을 강화한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **10. 세균성 감염병**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)
- 공중 보건학 개론(이정열, 2024)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**10. 세균성 감염병**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 세균성 소화기계 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ② 세균성 호흡기계 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ③ 접촉성 · 성매개 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ④ 세균성 동물매개 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ⑤ 환경요인에 따른 세균성 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다. ⑥ 리케차성 · 기생충 관련 감염병의 종류와 전파 경로를 이해하고, 증상, 치료 및 예방 방법을 파악하고 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 세균성 감염병 I** - 세균성 소화기계 감염병의 종류 및 특성 - 세균성 호흡기계 감염병의 종류 및 특성 **② 세균성 감염병 II** - 접촉성·성매개 감염병의 종류 및 특성 - 세균성 동물매개 감염병의 종류 및 특성 **③ 세균성 감염병 III** - 환경요인에 따른 세균성 감염병의 종류 및 특성 - 리케차성·기생충 관련 감염병의 종류와 특성

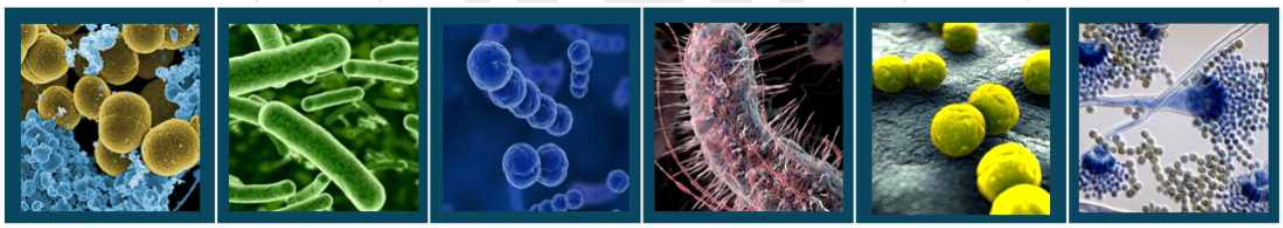
♧ 학습내용

1차시	세균성 감염병 1

1. 세균성 소화기계 감염병의 종류 및 특성	2. 세균성 호흡기계 감염병의 종류 및 특성

1. 세균성 소화기계 감염병의 종류 및 특성

- 세균(Bacteria): 일반적인 세균은 미세한 단세포 생물로 세포벽과 생명유지에 필요한 간단한 구조이며, 엽록소가 없어 성장하려면 적당한 환경과 증식을 위해서는 외부로부터의 땅속, 물속, 공기 속, 인체 속 등에서 기생하여 각종 영양소와 이를 분해하여 얻어지는 에너지로 성장할 수 있는 것이 특징이다.
- 세균이 증식하는데 필요한 영양소: 탄소원, 질소원, 무기물, 발육인자 등
- 세균이 증식하는데 필요한 환경적인 인자: 물, 온도, 산소, 삼투압, pH 등
- 세균 성장에는 필요한 영양소와 물리적 환경 조성이 필요하며, 이러한 환경 인자는 세균에 따라 다양하게 고려하여야 한다.
- 대표적인 세균: 구균(coccus), 간구균(coccobactus), 간균(becilius), 나선균(plum), 스피로헤타(spirochaate)
- 스피로헤타(spirochaate): 나선균과 비슷하나 엄밀한 뜻에서는 세균이 아니라 가늘고 길며 편모가 없고 회전운동으로 움직인다. 매독균을 일상적으로 이르는 말이다.



황색포도상구균	녹농균	폐렴균	대장균	MRSA	곰팡이
병원성균, 화농성질환과 식중독의 원인	화상, 창상감염, 외과 수술 후 감염, 패혈증	폐렴, 수막염, 패혈증, 폐농양, 요로감염, 창상감염의 원인	식중독 원인균	호흡기계통고열, 오한, 혈압저하 유발	진균성 각막염, 외이도염, 알레르기

[그림 10-1] 세균과 감염병
출처: https://thegarnet.modoo.at/?link=aj0eq7bx

◈ 세균에 의한 질병

- 사람에게 나타나는 세균성의 다양한 질병과 감염을 일으키는 대표적인 균으로 다음과 같다.
- 탄저균: 사람의 피부, 동물, 음식을 통해 전염되며 세균성 질병으로 사람에게 치명적일 수 있다.
- 보툴리누스: 덜 익은 음식이나 상처를 통해 감염되며, 급성 중독을 일으키기도 한다.
- 클라미디아: 사람의 요생식기에 감염되며, 눈과 호흡기로 번질 수 있는 성병이다.
- 콜레라: 수인성 전염병이며, 감염되면 설사와 탈수현상이 동반되는데 사람에게 치명적이다. 인구밀집, 위생 상태가 불량일 때 더 많이 나타난다.

- 디프테리아: 외독소에 의한 급성 감염 질환으로 위막의 염증 유발, 비인두염, 후두기관지염에 나타나며 호흡기 디프테리아 및 피부 디프테리아로 사람 접촉에 전염된다.
- 한센병: 사람과 야생 아르마딜로 피부의 만성적 감염을 일으킨다. 특히 동남아시아에서 많이 발병한다.
- 흑사병: 야생 설치류에 기생하며 벼룩, 쥐와 다람쥐 등에서 발병하였으며 미 서부 야생 설치류들의 풍토병이기도 하다.

◈ 소화기계 감염병의 예방 대책

- 위생 해충을 조기에 구제한다.
- 상수도와 하수도를 위생적으로 관리한다.
- 보균자의 식품 취급과 식품 조리를 금지시킨다.
- 위생적으로 분뇨를 처리한다.
- 환자·보균자 · 매개동물 등의 주위 환경을 소독한다.
- 환자·보균자. 매개동물 등을 격리 치료한다.
- 감염병이 유행하는 경우 환자 · 보균자 · 매개동물 등에 조기 검사를 실시한다.
- 식품위생을 강화하고, 방충망이나 수세식 시설을 갖춘다.
- 어패류 식품 처리 및 판매 과정에서 위생적으로 관리한다.
- 정기적으로 예방접종을 실시한다.
- 환경위생 감시 활동을 강화한다.
- 식품 관리자의 신체적 위생관리를 철저하게 한다.

1) 콜레라(Cholera)

- 흔히 동남아시아에서 빈번하며, 인도에서는 37만 명이 사망하였고 아프리카에서도 발생률이 높게 나타났다.
- 콜레라균 감염에 의한 급성 설사 질환으로 잠복기는 6시간~5일(대체 24시간 이내)이다.
- 콜레라균에 오염된 날 것 또는 설익은 해산물, 특히 패류, 전어, 새우, 게, 오징어 등이 원인이다.
- 증상으로는 열, 구토, 탈수, 설사가 동반되며, 하루 수십 회 이상의 물 설사가 나타난다. 이것은 콜레라균이 소장벽 점막에 감염을 일으켜 장내에 콜레라균의 독소 작용 때문이다.
- 설사가 심해지면 구토가 나고 탈수증상까지 나타난다. 이로 인해 혈압은 떨어지고 맥박이 약해지며 근육경련이 일어나고 더 악화 되면, 혼미·혼수상태가 되어 쇼크로 사망할 수도 있다.
- 중증 콜레라의 경우 4~12시간 만에 쇼크에 빠지고 수일 내에 사망률은 50% 이상이지만 치료가 이루어지면 사망률은 1% 이하로 떨어져 초기 대응이 매우 중요하다.
- 감염된 환자의 대변, 오염된 식수, 식품, 식기류, 설익은 어패류 등을 통해 감염되며, 소독과 음식을 잘 익혀 섭취하고 식수도 반드시 끓여 먹어야 한다.

2) 장티푸스(Typhoid fever)

- 위생 수준이 낙후된 지역의 상수오염, 집단 급식, 오염된 약·식수 등에서 발생하며 특히 여름철에 나타난다.
- 후진국에서 나타나는 감염질환으로 발열, 식욕부진, 근육통, 관절통, 두통, 구토 등의 증상이 동반된다.
- 장티푸스균 감염에 의한 급성 전신성 발열성 질환으로 잠복기는 3일~60일(평균 1~3주)로 긴 편임. 주요 증상은 지속적인 고열(치료하지 않는 경우 4~8주간 계속), 상대적인 서맥, 두통, 간·비장종대 등 을 보이며, 조개류, 생과일, 야채, 우유 및 유제품 등이 주요 원인임.

- 합병증으로는 장출혈, 장천공 등을 수반하는 질환으로 잠복기는 1~3주 기간이 걸리며, 전파과정을 차단하는 방법으로 환자를 먼저 격리 후 원인을 찾아내어 제거하고 소독한다.
- 예방 차원에서 개인위생과 주변 환경의 청결과 소독, 예방접종 등을 통해 관리하며, 신선하고 청결하게 관리된 음식과 식수, 적절한 영양공급을 통해 예방과 관리를 하여야 한다.

3) 파라티푸스

- 파라티푸스균(Paratyphi A, B, C) 감염에 의한 급성 전신성 발열성 질환으로 잠복기는 1~3주이다.
- 임상증상은 장티푸스와 유사하지만 더 가볍고 사망률도 낮음. 원인 식품은 장티푸스와 유사하다.

4) 세균성 이질(shigellosis)

- 이질균 감염에 의해 급성 염증성 장염을 일으키는 질환이다.
- 잠복기는 12시간~7일(평균 1~3일)이며 매우 적은 양(10~100개)의 세균으로도 감염될 수 있어 환자나 병원체 보유자와 직·간접적인 접촉에 의하여 감염이 가능하다.
- 물, 우유, 바퀴벌레, 파리에 의해 전파 가능. 가족 내 2차 발병률도 10~40%로 높은 편이다.
- 위생환경이 좋지 않고 인구가 밀집한 지역에서 자주 발생한다.
- 주로 여름철에 유행하고 환자의 대변에서의 파리가 2차로 옮기며, 오염된 손, 음식, 식수, 우유 등을 통해 감염된다.
- 증상은 발열, 심한 복통, 구토, 경련이 일어날 수 있으며 심한 경우 대변에 혈액, 점액이 섞여 나오며, 하루에도 수십 회에 거쳐 설사한다.
- 이질균이 발병 1주일 후부터는 대변에서 사라지며, 잠복 기간은 1~7일이며 질병 회복 후는 면역이 약해지는 편이기 때문에 건강관리에 유의해야 한다.
- 날 음식을 피하고 수분을 섭취하여 탈수 현상을 막고 위생적인 식품과 환경을 만들어 예방해야 한다.

5) 장출혈성대장균감염증(Enterohemorrhagic Escherichia coli, O157)

- 장출혈성대장균 감염에 의하여 출혈성 장염을 일으키는 질환으로 적절히 조리되지 않은 소고기 햄버거, 생우유 및 오염된 식수나 물로 인해 전파됨.
- 오염된 식품, 물이 감염되며 사람과 사람 간 전파도 가능하다.
- 잠복기는 2~8일이며, 합병증은 용혈성 요독증후군 및 혈전성 혈소판감소성 자반증
- O-157 등의 장출혈성 대장균 감염은 출혈성 장염을 일으키는 질환으로 1982년 미국에서 처음 보고되었다.
- O-157의 O(Ohne hauch)는 균체 세포벽 성분인 당분자의 종류와 배열에 따른 분류로 현재까지 총 173종이 발견되었으며, O-157는 157번째로 발견된 질환이다.
- 발열이 동반되지 않는 급성 혈성 설사와 경련성 복통이 특징이며, 빈혈, 혈소판감소, 요독증 등이 발생하였고 설사 변에 백혈구가 없는 것이 다른 질환과 다른 특성을 보이며 보통 1주일이면 완치된다.
- 용혈성 요독 증후군, 혈전성 혈소판 감소증 등의 합병증이 나타난다.
- 예방은 무엇보다 개인위생과 주변 환경을 청결하게 관리하고 야채류는 염소 처리한 물을 사용한다. 또한 식품과 식수가 오염되지 않도록 관리하고 음식을 잘 익혀서 섭취하여야 한다. 가축 사육 목장과 도축장, 육류가공처리 등에도 위생적으로 관리하여 지속적인 방역 감시를 하여야 한다.
- 소량의 균으로도 감염되기 때문에 환자의 분변에 대해서 주의를 기울이며, 철저한 손 씻기가 중요하며, 균 양성자는 조리 업무에 종사하지 않아야 한다.

6) 살모넬라증(Salmonellosis)

- 오염된 동물성 식품과 동물의 분변, 오염된 식수, 채소, 과일이 주원인이다.
- 살모넬라속의 일부 종에서 의해서 생기는 세균 감염증으로 살모넬라증은 사람에게 식중독을, 가축에게는 여러 질병의 원인이 된다.
- 비장티푸스 살모넬라균의 감염에 의한 급성 위장관염으로 오염된 쇠고기, 돼지고기 등을 섭취하거나 오염된 식품(달걀, 달걀로 만든 음식, 우유, 유제품, 물 등)을 섭취하여 발생한다.
- 잠복기는 6~48시간, 12~36시간(6~72시간)이며 발열, 두통, 오심, 구토, 복통, 설사 등이 수일에서 일주일까지 지속되기도 한다.
- 살모넬라균이 많은 혈청형에 의해 장염, 농양, 관절염, 담낭염, 패혈증, 유산이 일어나는 질환으로 잠복기간은 6~72시간이며 급성으로 발열, 두통, 설사, 구역, 구토 등의 위장 증상이 나타난다. 유아, 고령자 등 면역력이 약한 사람은 주의하여야 한다.

7) 장염 비브리오 식중독

- 장염비브리오균의 감염에 의한 급성 위장관염으로 생물 혹은 충분히 익히지 않은 어패류를 섭취하거나 조리과정 중 교차 오염된 음식을 섭취하여 감염될 수 있으며 잠복기는 9~25시간(3일), 12~24시간(4~30시간) 혹은 4시간~4일이다.
- 장염 비브리오균(Vibrio parahaemolyticus)은 염분이 많은 바닷물에 존재하기 때문에 해수의 온도가 상승하면, 활발하게 번식하여 특히 여름철에 오염이 심해진다.
- 오염된 생선회, 조개, 음식물에서 발견되며 식중독이 집단 발병하지만, 사람이 사람에게는 전염되지 않는다.
- 증상은 두통, 오한, 위통, 설사, 발열, 구토가 동반하며, 잠복기는 8~20시간으로 급성 위장염을 일으킨다.
- 발열은 37.5~38.5℃ 정도이며 설사는 1일 기준 수회 정도이며 점액, 점혈변을 동반하기도 한다.
- 대부분 증상이 심하지 않으면 자연 치유되고 심할 경우는 수분과 전해질을 공급하며, 항생제를 투여한다.
- 예방은 어패류 등의 수산물은 충분히 가열하여 섭취하고 신선한 것을 고르며, 특히 날것으로 먹는 회는 피하고 수산물을 사용하는 조리기구를 분류하여 사용하여야 오염을 방지할 수 있다.

8) 장독소성 대장균 감염증

- 장독소성 대장균의 감염에 의한 급성 위장관염으로 오염된 음식이나 물 섭취를 통해서 감염된다.
- 분변-구강 경로에 의한 전파는 드물게 나타난다.
- 잠복기는 1~3일, LT 혹은 ST 균주는 10~12시간, LT/ST 균주는 24~72시간이다.
- 임상증상은 설사, 복통, 구토, 드물게 탈수로 인한 쇼크가 발생할 수 있으며 증상 지속기간은 보통 5일 이내이다.

9) 장침습성대장균 감염증

- 장침습성대장균의 감염에 의한 급성 위장관염으로 잠복기는 1~3일, 10~18시간 이다.
- 주요 증상으로는 복통, 구토, 수양성 설사 등이 있으며, 약 10%에서는 혈성 설사가 있기도 하다.

10) 황색포도알균 감염증

- 황색포도알균이 증식하여 만들어내는 장독소에 의한 급성 위장관염으로 조리종사자에 의해 오염되거나, 조리 후 음식을 올바르게 보관하지 않았을 때 독소가 증식할 수 있다.
- 이러한 음식을 섭취한 후 감염됨. 잠복기는 2~6시간, 2~4시간(30분~6시간도 가능함)이며 갑자기 발생하는 오심, 구토, 복통, 설사 등이 주요 증상이며 대체로 2일 이내 소실된다.

2. 세균성 호흡기계 감염병의 종류 및 특성

1) 디프테리아(diphtheria)

- 정의: 외독소를 생성하는 디프테리아균(Corynebacterium diphtheriae)의 감염증에 의한 급성 감염 질환으로, 제1급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 주로 호흡기로 배출되는 균과의 접촉에 의해 전염되지만, 간혹 피부 병변 접촉이나 비생물학적 매개체에 의한 전파가 일어나기도 한다.
- 호발 연령: 2~5세
- 잠복기: 1~10일(평균 2~5일)
- 증상: 가장 흔한 발생 부위는 인후두와 편도이며 초기에는 피로, 인두통(목앓이), 식욕 부진, 미열의 증상을 보인다.
- 치료
- 가. 항독소와 항생제를 투여하고 격리 후 호흡기 관리와 기도 유지를 해야 한다.
- 나. 치료 후 두 번 연속 배양검사에서 균이 자라지 않는 것을 확인해야 한다.
- 다. 침범 부위에 따라 2~4주간 절대안정을 시킨다.
- 디프테리아는 편도선, 인두, 후두와 호흡기 점막과 피부의 국소 질환을 일으킨다.
- 병변은 둔하고 붉은 염증으로 회색 반점이 나타나며, 발열과 함께 피부, 결막 등에 침범하기도 한다.
- 피부 디프테리아는 종류가 많고 농가진과는 구별되며 합병증인 독혈증은 치료가 힘들다.
- 독소에 의해 위험한 합병증 증상은 뇌신경, 말초신경의 마비, 심근염 등을 초래한다.
- 심근염은 대체로 디프테리아의 급성증세가 호전되는 5~12일 사이에 생기며, 50세 이상의 연령에서 5~10%의 치명률을 보인다.
- 디프테리아가 의심된다면, 검사를 시행 후 항독소 혈청을 투여해야 하며, 범세계적인 유행성을 가지기 때문에 주의하여야 한다. 가장 효과적인 방법은 미리 예방하는 것이기 때문에 DPT 예방접종을 실시하는 것이 좋다.
- 빈도가 높은 계절은 겨울과 봄이며, 10세 이하의 어린이 환자가 가장 많이 나타난다.
- 합병증: 심근염, 신경염, 저혈압 또는 신부전, 근육의 양측성 마비, 단백뇨 및 부종을 동반한 신장질환 등이 발생할 수 있다.

◈ 디프테리아 병원체

- 디프테리아균(Corynebacterium diphtheriae)으로 그람양성균이며 아포를 형성하지 않는다.
- 곤봉 모양의 간균으로 운동성이 없으며 60℃에서 10분이면 죽고 소독약에 약하다.
- 전파는 환자나 보균자의 피부의 상처를 통하여 직접 전파된다.
- 드물게 콧물, 기침에 의해서도 간접감염이 가능하며 생우유가 원인이 되기도 한다.
- 병원소에서 독력이 없어질 때까지 2~4주가 걸린다.

◈ 디프테리아 치료와 예방

- 치료는 확정 진단에 관계없이 시작하여야 하고, 균이 음성이라도 치료를 끝까지 해야 한다.
- 임상적으로 디프테리아가 의심된다면 세균학적 검사를 시행한 후 지체없이 항독소 혈청을 투여한다. 병의 중증도나 병변부위 정도에 따라 2~10만 단위를 근육주사하고, 중증의 경우에는 근육주사와 함께 정맥주사를 한다.
- 가장 효과적인 방법은 DPT 예방접종을 실시하는 것이다.
- 환자근접접촉자에게 격리원칙을 적용한다.
- 접촉자 가운데 식품 취급자 및 어린이와 접촉하는 취급자는 보균자가 아니라는 판명이 날 때까지 직업에 종사하지 말아야 한다.

2) 백일해(pertussis)

- 정의: 백일해균(Bordetella pertussis) 감염에 의한 급성 호흡기 질환으로, 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 호흡기 분비물이나 비말을 통한 호흡기 전파가 주된 경로로 사람에서 사람으로 전파된다.
- 백일해는 환자와의 직접 접촉이나 기침할 때 튀어나온 비말을 통한 호흡기 전파에 의해 감염되며 기관지, 모세기관지에 주 병변이 생기는 급성 세균성 질환으로 오랜 시간 전염력을 유지한다.
- 호발 연령: 0~4세
- 증상: 평균적으로 1주일의 잠복기가 지나면 6~8주에 걸쳐서 3단계로 카타르기, 발작기, 회복기의 특징이 나타난다.

가. 카타르기(전구기) : 콧물, 눈물, 경한 기침 등이 1~2주간 나타난다.

- 감기처럼 시작하여 1~2주 지속되며, 콧물, 결막염, 눈물, 식욕부진, 미열의 발생과 기관의 점막이 부어 심한 기침 증상이 나타난다. 또한 전염력이 가장 강한 시기다.

나. 발작기: 2~4주간 발작적인 기침이 계속되다가 기침 끝에 구토가 동반한다.

- 격렬한 기침이 반복되고 기침 끝에 구토와 가래가 나오기도 한다. 짧은 호기성 기침이 연발되다가 끝에 길게 숨을 들이쉴 때 '흡'하는 소리가 나는 특징이 있다.
- 얼굴이 붉어지고 입술에는 청색증으로 변하며, 눈이 충혈되고, 충혈된 경부와 두피의 정맥이 확장되는 증상이 나타나기도 한다.
- 소아에게는 산소호흡이 필요할 때가 종종 발생된다.

다. 회복기: 기침의 정도와 횟수가 줄어들고 구토가 점차 감소하며 약 1~2주 지속된다.

- 특징 : 백일해에 취약한 연령대는 7세 이하가 가장 많고 1세 이하에서는 치명률이 가장 높으며, 남성보다 여성에게 더 취약하다.
- 치료 및 간호: 식사요법, 습도 유지. 기도 확보를 한다. 항생제는 감염력 감소 및 증상 호전에 도움이 되며, 발병 초기에 투여가 필요하다. (증상 발생 8주 이내 권고)
- 합병증: 기관지 폐렴, 무기, 중이염, 비출혈, 영양실조, 탈수, 탈장, 기흉 등이 발생할 수 있다.
- 예방: DTaP(디프테리아.파상풍.백일해) 주사는 생후 2개월부터 시작한다.
- 백일해는 자연면역을 획득하지 못하기 때문에 예방하기 위해서는 정기예방접종을 하고, 7세 이상의 어린이는 백일해 백신의 부작용이 크기 때문에 DT만 접종해야 한다.
- 하지만 접종자의 10~20%는 감염되기 때문에 면역력 약한 유아와 소아는 주의를 기울여야 한다.
- 백일해는 회복 후에는 영구면역을 얻고 시기별로 적절한 치료를 해야 하며, 또한 신선한 공기, 적당한 실내온도, 영양섭취 등이 요구된다.

◈ 백일해 치료와 예방

- 치료는 항생제를 사용한 후에 직접형광항체법이나 중합효소연쇄반응법(PCR)을 이용할 수 있다.
- 카타르기에 에리트로마이신(erythromycin)을 투여하면 전염기간을 단축시킬 수 있지만 이 시기를 지나면 증상 감소에는 효과가 없는 것으로 알려져 있다.
- 인간은 자연면역을 획득하지 못하였으므로 사균백신으로 예방접종을 실시한다.
- 생후 1~2개월부터 시작하여 4~8주 간격으로 3회 접종한다.
- 생후 2, 4, 6개월 추가접종은 18개월과 4~6세에 한다.

3) 파상풍(Tetanus)

- 정의: 클로스트리듐 테타니(Cirstridium tetani : 혐기균, 아포형성균, 신경조직 친화성균)균이 생산하는 테타노스파즈민(파상풍 독소. tetancepasmin)가 신경을 침범하여 골격근의 경직과 발작을 일으키는 질환이다. 제3급 법정감염병이다.
- 전파 경로: 흙, 먼지, 동물의 대변 등에 포함된 파상풍의 아포가 피부의 오염된 상처를 통해 침투하며, 수술, 화상, 유산이나 임신 후에도 감염 가능하다.
- 잠복기: 3~21일(평균 8일)
- 증상: 임상 증상에 따라 국소, 머리(두부), 전신형으로 분류되고, 80% 이상이 전신형이다. 저작근의 수축으로 인한 입벌림장애(아관긴급, trismus), 활모양강직(후궁반장), 연축미소(조소), 경부 경직, 삼킴 곤란(연하 곤란), 복부 근육 수축 등이 발생한다.
- 전파 기간: 사람에서 사람으로의 직접적인 감염은 없으나 건조 상태에서는 15년 이상 균이 생존할 수 있으며, 특히 녹슨 못과 흙에 널리 분포되어 있다.
- 치료 및 간호: 환자를 조용하고, 조명이 밝지 않으며, 외부 자극을 피할 수 있는 환경에서 치료하며, 대증요법과 독소가 중추신경계에 더 이상 침범하는 것을 방지하고 독소 생성을 차단해야 한다. 파상풍 인간 면역 글로불린 투여, 적절한 항생제 사용 및 상처 부위 배농이나 절제가 필수적이다.
- 예방: 파상풍이 생기기 쉬운 상처인 복합골절, 총상, 화상, 심부 상처, 흙이나 대변으로 오염된 상처 등은 외과적 치료가 필요하다. 상처가 생겼을 때 파상풍 면역글로불린을 투여하고, 예방 차원에서는 톡소이드(toxoid)를 투여한다.

4) 폐렴알균(폐렴구균 감염증, Pneumococcal disease)

- 정의: 제2급 법정 감염병인 폐렴알균(Streptococcus pneumoniae)은 급성 중이염, 폐렴 및 세균혈증, 수막염 등 침습성 감염을 일으키는 주요 원인균 중의 하나이며, 폐렴알균에 의한 침습성 감염은 영아 및 어린 소아와 65세 이상의 고령자에서 발생 빈도가 높다.
- 전파 경로: 호흡기 비말을 통해 사람과 사람 간의 직접 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 1~3일
- 증상: 폐렴알균에 의한 감염은 비침습성 감염(예: 부비동염, 중이염, 폐렴 등)과 침습성 감염(예: 수막염, 세균혈증 등)으로 구분되며, 성인에서는 폐렴이 가장 흔하고 소아에서는 중이염, 부비동염, 폐렴 및 세균혈증 등이 흔히 나타난다.
- 합병증: 농흉, 심장막염, 무기폐나 폐고름집(폐농양) 등으로 인한 기관지 내 폐색 등이 있다.
- 치료: 페니실린의 내성 정도와 감염 부위를 고려하여 적절한 항생제 치료가 필요하다.
- 예방: 폐렴알균(폐렴구균) 예방접종을 통해 폐렴알균에 의한 감염증 발생을 줄일 수 있다.

5) 결핵(Tuberculosis)

- 결핵은 신체의 장기, 뼈, 관절 등에 침입할 수 있으며, 감염 질환으로 특히 폐에 많이 감염되는 세균성 감염병이다.
- 특히 범세계적인 유행성으로 세계인구의 약 30% 이상이 걸린 것으로 후진국의 발생빈도가 높으며, 열, 가래, 기침, 체중감소, 객혈 등이 동반되기도 한다.
- 전파경로: 공기 매개 감염 질환으로, 주로 결핵 환자의 기침이나 재채기를 통해 호흡기 분비물에 있는 결핵균이 사람에서 사람으로 전파된다.
- 호흡기를 통한 감염, 오염된 우유, 식기, 식품 등으로 인해 소화기를 통한 감염, X선 촬영, 가래·소변·위세척액 등에서 발견되는 결핵균으로 진단되며,
- 소변은 신장결핵, 대변은 장결핵, 객담, 비말로 감염되는 폐결핵으로 결핵균이 다른 부위에 따라 달리 나타난다.

- 예방차원에서 BCG 예방을 접종하며, 면역력 강화를 위한 적절한 영양공급을 해야 한다.
- 환자는 격리해야하며, 결핵의 환자는 꾸준한 치료와 건강관리에 신경을 써야 한다.
- 결핵균의 특성: 산소가 많은 환경을 좋아하는 호기균이다. 지방 성분이 많은 세포벽에 둘러싸여 있어 건조한 상태에서도 오랫동안 살 수 있고 강한 산이나 알칼리에도 잘 견디는 특성이 있으나 열과 햇빛에 약해서 직사광선을 쪼이면 수분 내에 죽게 된다.

6) 성홍열 (Scarlet fever)

- 정의: A군 베타용혈 사슬알균(Group A B-hemolytic streptococci)의 발열성 외독소에 의한 급성 발열 질환으로, 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 비말 감염이나 환자 및 보균자의 분비물과 직접 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 2~5일
- 주로 5월 중에 가장 많이 발생하지만 연중 어느 때나 발병 가능하다.
- 전 연령에서 발생할 수 있으나 학령기의 어린이, 청소년에게 흔하다.
- 증상: 인두통에 뒤따르는 갑작스런 발열(39~40℃), 두통, 구토, 복통, 인두염, 딸기 혀(혀의 유두가 현저히 두드러지거나 회백색으로 덮힘) 등을 보인다.
- 합병증: 중이염, 경부 림프절염, 부비동염, 국소 농양, 기관지 폐렴, 수막염(뇌막염), 골수염, 패혈증성 관절염, 급성 사구체신염 등
- 치료: 경구용 아목시실린 이나 주사용 페니실린 등 항생제로 치료하고, 발병 후 24~48시간 이내에 치료를 시작하면 급성 증상은 곧 소실된다.
- 예방: 화농성 분비물과 오염된 물건은 소독, 가정이나 학교 내에서 류머티즘 열이나 급성 사구체신염이 집단으로 발생한 경우 등 고위험 상황과 유행 발생 시에는 보균자를 찾아 치료한다.

7) 수막알균감염증(수막구균 수막염, Meningo coccosis)

- 정의: 수막알균(Meningo coccus)의 감염에 의한 급성 감염 질환으로, 제2급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 비밀감염이나 환자 또는 병원체 보유자의 호흡기 분비물과 직접 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 1~10일, 대부분 4일 미만
- 증상

  가. 초기에 인두염, 발열, 근육통, 전신 쇠약 등이 나타난다.

  나. 드물게 수막염이 발생할 수 있으며 수막염의 증상으로 두통, 구토, 고열, 의식 저하 등이 있다.

  다. 합병증으로 중이염, 경부 림프절염, 패혈증성 관절염, 폐렴, 수막염, 류마티스 열 등이 있다.

2차시	세균성 감염병 2

1. 접촉성·성매개 감염병의 종류 및 특성	2. 세균성 동물매개 감염병의 종류 및 특성

1. 접촉성·성매개 감염병의 종류 및 특성

- 접촉성 감염병은 직·간접적인 접촉으로 다양한 질병을 일으키는 성매개감염병과 접촉성 피부질환이 있다.
- 이 질환들의 공통된 점은 감염원인 병원성 미생물이 체외에서는 생존하기 어려워 감염 경로가 밀접 접촉으로 체내에 침투하는 특징을 보인다.
- 다친 피부에 오염된 물, 화장실의 오수, 홍수로 인한 감염병 등으로 접촉성 피부염, 눈병 등 쉽게 노출되며 높은 습도와 기온 차로 전파가 급속도로 진행된다.
- 특히 접촉성 피부질환은 미용인의 업무 특성상 고객과의 밀접한 접촉이 빈번하다는 점에서 필히 숙지해야할 질환이다.
- 또한 고객의 혈액에 노출될 가능성이 있는 미용인들은 성매개감염병이 혈액으로도 전파될 수 있으므로 각 질병의 전파 방식이나 특징을 충분히 알고 있어야 하겠다.

- 성매개 감염병
- 1983년 세계보건기구 성병 전문가위원회에서 종래 성병이라고 불리던 질환군을 성전파질환(Sexually Transmitted Diseases)이라고 개칭하였다.
- 성매개감염병은 성행위로 인한 감염과 감염된 환자의 혈액을 통해 감염된다.
- 즉, 성교나 성적접촉, 혈액으로 전파되는 등의 특별한 조건 아래서 전파되는 것이므로, 이러한 환경과 조건에서 전파될 수 있는 모든 질환이 동시에 전파될 수 있다는 특징이 있다.
- 성매개 감염병은 면역이 되지 않는 질병으로 세균이나 바이러스에 의해 전염되며, 개인뿐만 아니라 범세계적으로 일어나며 사회적인 여러 밀접한 관계에 있다.
- 성매개감염병은 경제, 문화, 전쟁, 국민성 등의 사회적 여건과 밀접한 관계를 갖고있는 사회 질병으로 이들 사회 여건의 하락과 정비례하고 생활수준의 향상과는 반비례한다.
- 그러나 성매개감염병은 의학적으로 진단, 치료를 확실하게 할 수 있는 것으로 예방이나 관리가 특히 가능한 질병이다.
- AIDS는 성 접촉뿐만 아니라 HIV(Human Immunodeficiency Virus: 인간면역결핍바이러스)에 감염된 혈액을 통해서 전파된다.
- AIDS는 성 접촉과 사람 면역 바이러스(HIV, Human immunodeficiency virus)이다.
- 그러므로 부모로부터 획득된 감염인지의 여부도 고려해야 한다.
- HIV는 사람 면역을 파괴하고 성 접촉 외에 감염된 부모나 혈액을 통하여 전파되기도 한다.
- 성매개감염병의 종류로 매독(syphilis), 임질(gonorrhea), 연성하감(chancroid)이 있다.

1) 매독

- '매독(梅毒)'이라는 이름은 1기 매독의 피부궤양이 매화꽃 같은 모양이라고 해서 붙었다.
- 두창이 작은 종기(Small Pox)란 뜻에 비해 매독은 대조적으로 커다란 종기(GreatPox)라고 불렀으며, 중세에는 매독을 이방인이 가져다 준 병이라고 여겨서 터키에서 기독교인병, 네덜란드에서는 스페인병, 러시아에서는 폴란드병, 중국에선 포르투갈병, 프랑스에선 나폴리병, 이탈리아, 독일에선 프랑스병이라고 했다고 한다.

▶임상적인 특징

- 매독균 감염에 의해 발생하는 성기 및 전신질환으로 제3급 법정 감염병이다.
- 매독은 중추신경계, 심혈관계 및 기타 장기나 조직 등에 침입하여 심한 병변을 일으키며, 여성의 경우는 유산, 사산의 원인이 되고, 태아에도 전파된다.
- 병원체(Spirochaeta pallidum)가 성교나 키스에 의해 피부조직 내로 침입하여 생기는 질환으로 신체의 모든 부위를 침범할 수 있다.
- 잠복기 매독환자의 혈액이나 조기매독의 혈청반응 음성기의 혈액도 전염성이 있다.
- 즉 불현성 병소(inapparent lesion)도 잠재적으로 전염성이 있다.
- 임신부로부터 태아에게 감염되는 것은 모체가 감염된 후 4년간이 대부분이나 간혹 모체감염 10년 또는 그 이상 경과 후에도 선천성 매독을 일으킬 수 있다.
- 매독은 선·후천성 매독으로 나뉜다.
- 선천성은 초기 선천성, 후기 선천성으로 구분되며, 후천성은 1기~2기-잠복기~3기로 구분된다.
- 선천성 매독은 산모를 통해 얻는 것으로 99%가 태아에게 전파되며, 16주 동안은 태반의 방어막으로 태아 감염을 막지만, 이후에는 방어가 약하기 때문에 빠른 치료를 해야 한다.
- 생후 2년 이내에 증상은 초기 선천성 매독이며, 비염, 피부발진, 미비한 마비 증상 등이 동반된다.
- 2세 이후에는 증상이 후기 선천성 매독이며, 치아 변형, 난청, 간질성 각막염 등의 증상이 보인다.
- 치사율이 높아 예방을 위해 검사를 하여야 한다.

▶제1기 매독

- 임상증상은 감염 후 10~90일, 평균 3주에 나타난다.
- 조기병변은 병원균이 침입한 부위의 변두리에 단단한 조직이 생기고 궤양이 생겨서 분비물이 나온다. 이것을 굳은 궤양(chancre)이라고 한다.
- 이 병변은 전혀 통증이 없고 며칠 후에는 저절로 사라진다. 그러나 제1기 매독은 흔히 전형적인 발진이 없고 작고 많은 다른 피부발진과 비슷한 유통발진, 즉 비전형적 감이 나타난다.
- 매독균이 침범한 부위는 입술, 혀, 편도선, 유방, 손가락 또는 항문과 같이 어디에서나 나타난다.
- 제1기 매독진의 약 95%는 외음부와 그 근처에 생긴다. 즉 여성에게는 흔히 자궁경관이나 음순에 나타나며 남성은 음경에 나타난다.
- 1기 매독에서는 항상 치료와 관계없이 4~6주만에 사라지므로, 연고 같은 외용치료제는 질병에 치료적 가치는 없다는 것을 주목해야 한다.
- 매독은 이 기간 동안에 감염성이 제일 높다.

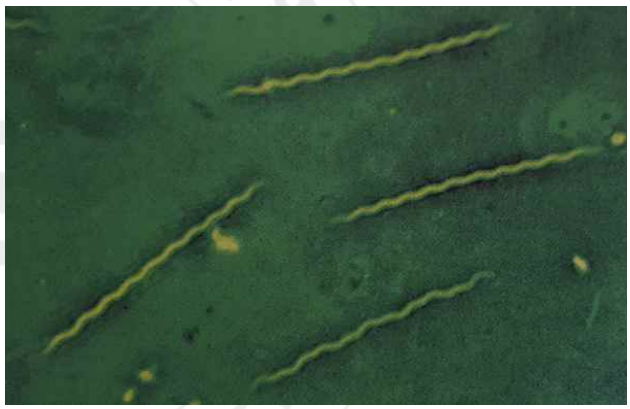
▶제2기 매독

- 매독의 2차 증세는 1차 경성하감이 나타난 후 약 6주~3개월이면 나타난다.
- 전신반응으로 피부와 점막에 발진과 가벼운 미열, 권태감, 흉통 및 인후통(sore throat)이 있다.
- 제2기 매독의 발진은 반점(macule), 구진(papule), 고름물집(pustule)이다.
- 발진은 수두, 홍역, 성홍열 혹은 천연두와 같은 모양이나 때로는 발진이 너무 작아서 잘 발견할 수 없을 정도이다.
- 발진은 몸과 사지뿐 아니라 손바닥, 발바닥 등 전신에 퍼져 있다.
- 매독은 손바닥과 발바닥에 발진이 생기는 소수 질환 중의 하나이다.
- 구강과 음부의 점막에도 침범되어 습한 병소에 나타나는데 점막반으로 알려지고 있다.
- 외음부나 항문 주위 점막의 매독진과 비대성으로 나타나는 편평콘딜로마와 점막반점에는 매독균이 무척 많이 포함되어 있어 감염성이 강하다.
- 이런 증상은 감염의 2단계 후반에 나타난다.

- 2단계에서 일어나는 기타 증세는 매독성 탈모증(syphilitic alopecia)으로 반점 있는 곳에 머리카락이 일시적으로 빠진다.
- 탈모증은 약 10%의 환자에서 나타난다.
- 눈썹이 일부 빠지는 수도 있다. 전신 림프절병(lymphadenopathy)은 대부분의 환자에서 나타난다.
- 1차 단계에서와 같이 2차 단계 증세는 2~6주에 치료 유무와 관계없이 사라진다.
- 2차 단계는 1차 단계의 병소가 보통 한군데인데 비해 병소가 다발적이기 때문에 보다 전염성이 높은 것으로 생각된다.

▶제3기 매독
- 매독의 후기증세는 처음 감염 후 15~20년에 나타난다.
- 이 단계의 병소는 내장 기관에 고무종(gumma)이 생겨 장기의 기능이 장애를 받는다.
- 고무종은 무통성 피하종루로 시작하여 점차 부드러워져서 피부 외부로 파열되어 고무 모양의 점액물을 분비한다.
- 매독은 심장순환계와 중추신경계에 친화성(affinity)이 있으며 골격계와 피부에도 침입한다. 이 병소는 감염력은 없으나 상당한 조직이 파괴된다.

▶매독 예방
- 항생물질의 내복 또는 주사가 유효하지만 보다 효과적인 것은 콘돔의 사용이다.
- 매독이 의심되면 정밀검사로 확인하는 것이 좋다.



[그림 10-2] 매독트레포네마(Treponema pallidum)
출처: 소독 및 감염병학(부교재 197p)

2) 임질(gonorrhea)
- 임질(gonorrhea)은 성매개 감염병 중 가장 흔한 질병이며, 고대 이집트 성경, 중국 등 역사적으로 기록된 오래된 감염 질환이다.
- 130년경 그리스 의사 갈렌(Galen)에 의해 발견되었으며, 임질을 고노레아(Gonorrhea)라고 불렀는데, 이는 '씨'라는 의미의 Gono와 '흐른다'의 의미로 hea의 합성어이다.
- 그 후 1879년 독일 의사 알버트 나이저(albert neisser)가 원인균을 규명하고 임질균(gono-coccus)이라고 명명하였다.
- 임질은 생식기를 침입하는 것으로 성 접촉의 성기, 질, 구강, 항문을 통해 전파되며, 감염된 산모가 출산 시 태아가 질을 통과 시 신생아가 감염될 수 있고, 불임과 실명, 관절염 등의 원인이 되기도 한다.

▶임상적인 특징
- 성 접촉(남성 성기, 질, 구강, 항문)을 통해 전파되며, 출산 시 태아가 질을 통과할 때 신생아에게 전염시킬 수 있다.
- 이것은 실명, 관절염, 생명에 위협적인 혈액감염의 원인이 될 수 있다.

(1) 남성

- 남성에 있어 초기증세는 24시간 이내에 나타나는데 배뇨 시 작열감(burning sensation)과 요도(urinary meatus) 종창과 발적을 보인다.
- 최초 증상 후에 점액농성(mucopurulent) 분비물이 1~3일 후에 분비되며, 분비물의 양은 사람에 따라서 차이가 있다.
- 치료하지 않으면 계속 심해지고 수주간 지속되므로 남성들은 치료를 소홀히 할 수 없게 된다.
- 치료하지 않으면 전립선염(prostatitis)과 정낭염(seminal vesiculitis), 부고환염(epididymitis)이 생기며 열이 나고 부고환염이 있으면 국소에 통증을 느낀다.

(2) 여성

- 초기에 증상이 미미하기 때문에 치료시기를 놓쳐 보다 많이 만성 과정을 밟게 된다.
- 여성에서는 치료하지 않은 임질은 3단계로 진행된다.
- 초기단계는 성교 후 수일 내 시작된다. 요도염이나 자궁경부염(cervicitis)으로 진행되어 배변시 작열감과 가벼운 질 분비물을 배출하게 된다.
- 이 염증 반응이 너무나 미약해서 심한 불편은 주지 않기 때문에 바로 자각하지 못하고 대부분 치료되지 않은 상태로 남게 된다.
- 외음부와 질경관의 평면상피세포까지는 침입하지 않으나 균체가 경관을 통하므로 염증상태와 미란(erosion)이 생기게 된다.
- 염증이 파급되면 자궁경내막염(endocervicitis)과 자궁내막염(endometritis)이 생길 수 있다.
- 나팔관과 난소에까지 침입해서 결과적으로 골반염이 되게 한다.
- 심한 난관염(salpingitis)이나 골반복막염(pelvic peritonitis)을 즉각적으로 조절하기 위해서는 자궁, 나팔관 및 난소 절제술이 필요할 수 있다.
- 임질균은 주로 월경 중에 파급된다.
- 자궁에 이상이 생기면 2단계 임질이라고 부르며 3단계는 만성 감염상태이다.

▶임질 병원체

- 임질균은 그람음성의 쌍구균(diplococcus)이며 건조에 약하다.
- 여성의 자궁경부, 자궁, 나팔관이나 여성과 남성의 요도와 같은 따뜻하고 습기가 많은 생식기관에서 증식한다.

▶병원소 및 감염경로

- 사람이 유일한 병원소이다. 대부분 성교에 의해 전파된다.
- 신생아 임균성 안염은 출산 시 감염된 산모의 산도를 통해서 감염된다.
- 여자는 목욕탕, 직장온도계 등의 비위생적 사용 등으로 간혹 전염된다.

▶임질 예방

- 원칙적으로 매독의 예방과 같다.
- 성적 문란 행위를 단속하고, 폭로 전후의 예방치료 방법 특히 고위험성 접촉자일 경우에는 콘돔사용 등 개별적 예방법을 교육시킨다.

3) 클라미디아 감염증(Chlamydia infection)

- 정의: 클라미디아 트라코마티스(Chlamydia trachomatis) 감염에 의한 요도염이나 자궁경부염 등의 성기 부위 질환으로, 제4급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 성 접촉으로 전파되거나 분만 중 산도를 통한 신생아 감염이 있다.
- 잠복기 : 1~3주
- 증상

가. 임균 감염증과 유사하나 증상과 징후가 경미하거나, 무증상 감염을 보인다.
나. 남녀 모두에서 요도염, 직장염, 결막염 등이 나타난다.
다. 성병 림프육아종 (lymphogranuloma venereum): 다발성 화농 국소 림프절염

- 합병증

가. 국소 합병증
  - 남자: 부고환염 등(perihepatitis), 골반 염증 질환, 불임 등
  - 여자: 점액 농성 자궁경부염, 급성 난관염, 바르톨린샘염, 간주위염

나. 전신 합병증: 요도염, 결막염과 수반되어 관절염이 나타나는 라이터(Reiter) 증후군

- 환자 및 접촉자 관리

가. 환자 관리 : 환자의 요도 배설물에 오염된 물품 처리 시 주의, 환자와 접촉자 모두 치료가 끝날 때까지 성 접촉 금지
나. 접촉자 관리: 예방적 화학요법이 권유되고(최소한 규칙적인 성 상대자에 대해), 치료받지 않은 감염된 어머니로부터 출생한 신생아의 경우 폐렴 클라미디아를 확인하기 위하여 생후 3주. 12~18주에 흉부 X선 검사 실시

- 예방

가. 조기 진단과 치료가 중요. 배우자도 함께 치료
나. 증명되거나 가능성이 있는 클라미디아 감염자에 노출된 사람은 임상적 질병의 증거가 없더라도 치료
다. 성 접촉 시 콘돔 사용

4) 연성궤양(무른궤양, 연성하감, Chancroid)

- 정의: 헤모필루스 두크레이균(Hemophilus ducreyi) 감염에 의한 성기나 회음부의 통증성 궤양 질환으로, 제4급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 성 접촉으로 전파된다.
- 잠복기: 통상 4~10일
- 증상: 성기 궤양, 가래톳 bubo 서혜부 림프절에 염증이 생김.
- 환자 및 접촉자 관리

가. 환자 관리 : 병변이 완치될 때까지 성 접촉 금지
나. 접촉자 관리: 접촉자를 파악하여 검사 후 필요하면 치료
  - 검사 대상: 증상 발현 10일 이내의 성 접촉자, 무증상 접촉자도 예방적 치료 필요

2. 세균성 동물매개 감염병의 종류 및 특성

- 동물매개 감염병은 전염되고 세계적으로 유행될 수 있으므로 관심사가 크다.
- 동물 병원균은 기계적, 생물학적 전파로 나뉘며, 기후의 변화에 따라 증가와 감소를 하며, 발달된 교통수단으로 매개체는 더욱더 전파된다.
- 다양한 동물 매개 감염병 중 말라리아는 2015년에 약2억 1,200만 명이 감염되어 이 중 43만 명이 사망한 것으로 추정되고 있다.
- 특히 뎅기열, 모기, 진드기 등의 매개체 감염을 예방 관리를 위해서는 예방접종과 매개체와 직접적인 접촉을 피하여야 한다.
- '인수공통감염병'이란 동물과 사람 간에 서로 전파되는 병원체에 의하여 발생되는 감염병으로, 일반적으로는 '동물이 사람에 옮기는' 감염병을 지칭한다.
- 전체 감염병 중에서 동물이 사람에 전파하는 감염병은 70%에 이르는 것으로 알려져 있다. 1952년 세계보건기구(WHO) 전문가 회의에서는 인수공통감염병에 대해 '척추동물과 사람과의 사이에 자연적으로 전파하는 질병 또는 감염'이라고 정의하였다.
- 인수공통전염병은 사람의 질병이 동물이나 음식을 통해 전파되거나, 자연적 감염이 아닌 실험적으로 전파되거나, 척추동물에서 전파된 독성물질에 의한 감염 등 그 감염 경로가 매우 다양하다. 현재까지 알려진 인수공통전염병은 약 250종에 이른다.
- 한편, 동물과 사람을 모두 감염시킬 수 있는 인수 공통 바이러스는 보통 여러 종류의 숙주를 거치면서 생긴다.
- 예컨대 2002년 처음 등장한 사스(중증급성호흡기증후군) 바이러스의 경우 숙주인 박쥐에서 사향고양이를 거쳐 사람에게로 전파됐다.
- 2015년 중동 지역에 이어 한국을 강타했던 메르스(중동호흡기증후군) 역시 숙주인 박쥐에서 중간 매개체인 낙타를 통해 사람에게로 감염됐다.
- 이처럼 이종 간 감염이 늘어나면 강력한 변종 바이러스의 등장 확률이 높아진다는 데에 문제가 있다.

1) 말라리아(malaria)

- 말라리아의 역학적 특성: 말라리아(malaria)는 말라리아 원충이 적혈구와 간세포 내에 기생함으로써 발병 되는 급성 열성 감염증이다.
- 말라리아는 인체의 적혈구내에 기생하면서 적혈구가 파괴되어 주기적인 열 발작, 빈혈, 비장종대 등의 전형적인 증상을 나타내는 특징을 가지고 있다.
- 말라리아(malaria)는 장마와 강수량의 증가로 7~8월에 많이 발생한다.
- 39-41℃의 고열과 열 발작을 일으켜 오한으로 시작하여 창백한 얼굴이 된다.
- 또한 빈혈, 간과 비장의 비대가 나타나며, 모기에 의한 감염뿐만 아니라 수혈, 오염된 주사기 바늘을 통해 전파된다.
- 환자의 경우 말라리아 원충이 쉽게 사멸하지 않으므로 지속적인 치료와 재발에 주의해야 한다.
- 구충 작업을 통해 소독과 개인위생에 최선을 다하여야 한다.
- 사람의 말라리아는 5종이 있으며, 우리나라의 말라리아는 삼일열 원충감염에 의한다.

① 열대열 원충: 주로 아열대 및 열대지방에 분포하며, 특히 아프리카 지역에서 매우 문제시 되고 병원성이 가장 높으며 중증 말라리아로 진행 될 경우 예후가 좋지 않음. 잠복기는 평균 12일이다.

- 초기증상은 삼일열 말라리아와 유사하고 72시간마다 주기적인 발열을 보이기도 하지만, 발열이 주기적이지 않은 경우도 많고 오한, 기침, 설사 등의 증상이 나타남
- 중증이 되면 황달, 응고장애, 신부전, 간부전, 쇼크, 의식장애나 섬망, 혼수 등의 급성 뇌증이 출현함

② 삼일열 원충: 주로 온대, 아열대 지방에 분포하며, 열대열 말라리아보다 증상은 심하지 않으나, 지리적으로 가장 넓게 분포. 단잠복기(평균 14일), 장잠복기(6~12개월)
- 권태감과 서서히 상승하는 발열이 초기에 수 일간 지속
- 오한, 발열, 발한 후 해열이 반복적으로 나타남
- 두통이나 구역, 설사 등을 동반함

③ 사일열 원충: 열대열과 거의 같으나 그 발생빈도가 훨씬 낮음. 잠복기는 평균 30일이다.
- 삼일열 말라리아 검사소견: 빈혈, 혈소판 감소, 비장종대

④ 난형열 원충: 아프리카 지역 및 아시아와 오세아니아 일부지역에서만 국소적으로 분포
단잠복기(평균 14일), 장잠복기(6~12개월)
- 삼일열형 말라리아로 삼일열 말라리아와 유사한 증상을 보이고 5년까지도 재발할 수 있음

⑤ 원숭이열원충: 원숭이 말라리아를 일으키는 종으로, 최근 사람에서의 감염이 확인되어 중요성이 부각되고 있으며, 특히 동남아시아 국가(말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 미얀마 등)에 주로 분포

• 전파: 얼룩날개모기 속의 암컷 모기가 인체를 흡혈할 때 원충, 즉 포자소체(sporozoite)를 인체에 주입함으로써 전파 드물게 수혈이나 주사기 공동사용에 의해 전파됨
• 예방: 개인보호
- 가능하면 모기가 무는 저녁부터 새벽까지 외출을 자제
- 외출이 부득이한 경우는 긴 소매의 상의와 긴 바지를 입으며, 어두운색은 모기를 유인하므로 피하는 것이 좋음
- 노출된 피부에는 기피제를 도포해야 함. 제조회사의 허용량을 초과하지 말아야 하고 특히 어린이에게 사용할 때는 각별한 주의가 필요함
- 문과 창에 기피제 처리된 방충망을 설치하고 만일 방충망이 없을 때는 반드시 모기장을 사용해야 함
- 현관문 앞에 기피제 처리된 방충문을 설치해 모기로부터 물리는 것을 이중으로 방지
- 창문에 방충망이 있다 하더라도 문을 여닫을 때 모기가 따라 들어오므로 에어로졸 살충제를 침실에 분무하여 모기를 없애도록 하는 것이 좋음
• 해외여행 시의 말라리아 예방
- 해외여행 계획 시 여행할 지역의 말라리아 유행 여부 및 유행 시기를 해외 여행질병정보센터 홈페이지에서 먼저 확인
- 우리나라 질병관리본부 해외여행질병정보센터,
미국 CDC 말라리아 여행정보(http://cdc.gov/malaria)에서 정보 제공
- 유행지역 방문 최소 2주전 의료기관과 상의하여 예방약 복용 필요
- 모기에 물리지 않기 위한 보호방안 준비 및 유행지역 방문 시 예방약 복용
- 귀국 후 발열 등 말라리아 감염 의심 증상 발생 시 즉시 의료기관 방문

2) 발진티푸스(epidemic typhus)

- 발진티푸스(epidemic typhus)는 고열, 근육통, 발진, 기침, 두통, 오한, 발한이 특징이며, 급성 열성 감염 질환이다.
- 곤충의 매개체로 전파되는 질환으로 물리면 가려우며, 유행성 발진티푸스, 지방성 발진티푸스, 쓰쓰가무시병 등으로 분류한다.
- 매개곤충인 이가 발생하기 쉬운 곳은 농촌, 군대, 교도소, 전쟁터 등에서 발생한다.
- 또한 리케차가 혈액을 통해 전신에 퍼져 뇌, 심근의 모세혈관에 혈전과 괴사가 생길 수 있으며, 1주일의 잠복기를 거쳐, 4~6일 지나면 전신에 출혈성 반점이 퍼지고 증상은 장티푸스와 유사하다.
- 예방차원에서 침상, 옷에 살충제를 도포하고 위생적인 환경과 예방 접종을 한다.

3) 페스트(흑사병, Yersinia Pestis)

- 페스트(흑사병, Yersinia Pestis)는 흔히 흑사병이라 부르며, 1347~1351년 사이에 크게 유행하여 2,000만 명의 사망자가 나타난 것으로 보고된다.
- 벼룩에 의해 동물과 사람에게 감염을 일으키고 환자의 분비물, 배설물을 통해 기도 감염, 비말 감염과 쥐벼룩에 물려서 감염된다.
- 사람 간 전파경로는 호흡기 페스트 환자의 감염성 호흡기 비말을 통해 전파된다.
- 심하면 패혈증이 나타나며 일시적으로 면역이 생긴다.
- 잠복기: 일차적인 폐렴의 경우 잠복기는 1~6일(평균 2-4일; 상대적으로 짧음), 림프절(bubonic)이나 패혈증(septicemic) 페스트의 경우 잠복기는 2~6일이다.
- 증상은 오한, 고열, 가슴 통증, 기침, 구토, 경부 림프절병증, 호흡곤란 등이 동반되며 환자 발생 시 격리와 소독한다.

▷ 호흡기 페스트(Pneumonic plague)

- 일차 호흡기 감염이나 림프절 또는 패혈증 페스트의 합병증으로 발생
- 자연적으로 발생하는 페스트에서는 드물지만 생물테러 시에 가능
- 대개 심한 두통, 피로, 발열, 구토와 현저한 쇠약감으로 시작되어, 수양성 혈담과 함께 기침, 호흡곤란이 발생
- 청진상 특별한 소견은 없으나 흉부 방사선에서 다엽성 경화와 기관지 폐렴 소견을 나타내고 급속히 호흡 부전으로 진행되어 사망함
- 증상 발현 24시간 이내에 적절한 항생제 치료를 시작하면 치명률을 줄일 수 있음

▷ 림프절 페스트(Bubonic plague)

- 자연 발생 페스트에서 가장 흔한 임상상으로, 감염된 벼룩에게 물려 발병
- 염증에 의해 커진 림프절(Buboes)의 심한 통증과 종창, 현저한 압통이 특징
- 사타구니, 겨드랑이, 목 주위 림프절이 흔히 침범되며, 주변 피부는 발적되고 열감이 동반됨
- 합병증 : 패혈증, 폐렴, 수막염 등

▷ 패혈증 페스트(Septicemic plague)

- 림프절 페스트나 호흡기 페스트가 적절히 치료되지 않을 때 나타날 수 있음
- 뚜렷한 일차 질환의 증거 없이 생기기도 함
- 임상적으로 다른 그람음성 패혈증과 구별되지 않고, 패혈성이나 범발성 혈관 내 응고증을 일으킴

▷ 페스트 수막염(Plague meningitis)
- 드물지만 일차 병변이 적절히 치료되지 않을 경우 합병증으로 생길 수 있으며, 다른 화농성 수막염과 동일한 증상과 징후를 나타냄

▷ 인두 페스트(Pharyngeal plague)
- 매우 드물지만 균의 섭취나 흡입으로 생길 수 있으며 전경부 림프절염과 귀밑 부분이 부으면서 편도가 붓고 염증이 생김

4) 렙토스피라증(Leptospirosis)
- 렙토스피라증(Leptospirasis)은 광범위한 혈관염에 의한 급성 열성 감염 질환으로 범세계적으로 수백만 명의 환자가 발생한 사람과 동물이 감염되는 인수공통전염병이다.
- 감염된 들쥐의 배설물로 배출된 병원체가 논, 밭, 흙, 풀에서 직·간접적으로 감염되고 농촌에서 발생률이 매우 높으며, 인체 점막, 상처 난 피부에 접촉하면 감염된다.
- 중상은 고열, 오한, 근육통, 두통, 구토, 황달, 눈의 충혈, 수막 자극 증상, 간부전, 신부전 등이 동반되기도 하며 심할 경우 폐혈중 등 급성으로 진행된다.

5) 서교열(rat bite fever)
- 서교열(rat bite fever)은 쥐, 고양이, 족제비의 교상, 찰과상으로 감염되고, 치사율이 7~10%로 범세계적으로 분포되어 있으며, 오염 식품으로 감염된다.
- 증상으로는 국소 염증, 림프절 염증, 관절염, 발진, 재귀열, 오한, 피부발진 등이 동반된다.
- 서교열에 감염된 애완용 쥐에 물려 가정에서 사망한 사건이 보고된 바 있다.
- 쥐, 고양이 등에 상처를 입었을 경우 즉시 소독하여야 한다.

6) 브루셀라증
- 브루셀라증은 브루셀라균 속 세균에 의해 감염된 동물로부터 사람이 감염되어 발생하는 인수공통감염병으로 목축 종사자, 수의사 등 노출 위험군에서 감염환자가 발생하고 있다.
- 우리나라에서는 3급 감염병으로 지정되어 있다.
- 브루셀라균을 처음 분리한 영국 군의관 데이비드 브루스의 이름을 따 명명된 것으로 소·돼지 등에서 흔히 볼 수 있는 감염병이다.
- 이 병은 동물의 상처난 피부나 결막을 통하여 균이 침투하거나 오염된 사료, 물 등에 의하여 감염되며 멸균이 되지 않은 유제품을 통하여 사람에게 전염된다.
- 가축이 감염되면 전파 속도가 매우 빨라 피해가 심하며 가축을 통해 사람에게 감염될 수는 있으나, 사람 간에는 전염되지 않는다고 알려져 있다.
- 가축에서 발생하고 있는 브루셀라병으로 인한 사람의 브루셀라증 발생을 사전에 예방하고 효율적 관리가 필요하다.

7) 요우스
- 요우스(yaws)는 습한 열대지역에서 발생되며, 매종(frambesia) 딸기종이라고도 부른다.
- 곤충에 직접적인 접촉으로 15세 이하에서 발견된다.
- 이는 피부가 노출된 팔, 다리 등에 감염이 많고 피부의 상처, 벌레 물림, 등을 통해 위험에 노출된다.
- 증상은 피부가 사마귀 같은 모양으로 섬유질화되어 사이가 갈라지고 피가 나고 진물이 발생한다.
- 이때 진물, 혈액, 파리 등으로 전파되어 감염될 확률이 높아진다.
- 요우스균은 3단계로 피부 상처를 통해 림프까지 전파되며, 일부는 잠복기(약3주)에 들어간다.

- 1단계에서는 피부 접촉 부위에 구진이 생기고 약 6개월이면 자연 치유되고 주변에 심한 흉터가 남으며 이 중 10%는 2단계로 넘어간다.
- 2단계에서는 인체의 림프절과 혈액을 타고 주변 조직에 전파되고 관절이 약해져 뼈의 변형이 일어나며, 치료를 통해 회복과 그렇지 못한 경우는 3단계로 진행된다.
- 3단계는 5~10년 정도 지난 후 피부와 전신 뼈와 연골 변형되며, 드물게는 비장, 뇌, 대정맥의 기형을 일으킬 수 있다. 매독균과 흡사해 오진을 할 수 있다.

한국방송사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	세균성 감염병 3

1. 환경요인에 따른 세균성 감염병의 종류 및 특성	2. 리케차성·기생충관련 감염병의 종류와 특성

1. 환경요인에 따른 세균성 감염병

◈ 환경요인, 무생물 매개체에 의한 세균성 감염병
- 감염 경로가 명확하지 않거나 흙, 침구, 장난감, 음식, 물, 주사 등 비활성을 가진 매개체에 의해 간접적으로 전파되는 감염병을 의미한다.

1) 레지오넬라증(Legionella)
- 레지오넬라증은 1976년 미국에서 열린 미국재향군인회에 참석한 사람들과 인근 지역주민에게 집단 폐렴으로 환자의 15%가 사망하였으며, 원인 불명의 질환이 레지오넬라균에 의한 것임이 밝혀짐으로써 처음 알려지기 시작하였다.
- 연중 아무 때나 발생하지만 유행은 여름부터 가을에 걸쳐 나타나는 제3급 법정 감염병이다.
- 냉방병의 일종으로 주로 여름에 유행되며 사람과 사람에게 전파되는 것이 아니라 에어컨, 샤워기, 중증호흡치료기기, 수도꼭지, 장식 분수, 분무기, 가습기, 하천, 호수, 토양, 냉각시설의 냉각탑수를 사용한 시설 등에서 오염된 물에 존재하던 균이 비말 형태로 인체에 흡입하여 감염된다.
- 사람 간에 전파는 보고된 바가 없다. 대부분 50세 이상에서 발생하며, 흡연자, 당뇨, 만성폐질환자, 면역억제제 사용자나 장기이식 환자 등에서 발생률이 높다.
- 증상은 발열, 기침, 콧물, 두통, 오한, 근육통, 설사, 구토 등이 나타나며, 대부분 50세이상, 흡연자, 당뇨, 만성 폐질환자, 면역력 저하된 사람에게서 발생률이 높다.
- 치료는 항생제 치료율이 80% 이상으로 높아 주로 항생제 처방을 하며, 물의 교환이 필요한 곳이나 오염될 확률이 높은 곳은 주기적으로 소독해야 하며, 예방을 위해서는 냉수 20℃ 이하, 온수는 50℃ 이상을 유지해야 한다.
- 유기물질이 농축되어 레지오넬라균뿐만 아니라 다른 미생물 증식이 되는 환경에 주의해야 한다.
- 레지오넬라 폐렴과 폰티악 열의 두 가지 임상 양상이 있다.

① 레지오넬라 폐렴
- 식욕부진과 권태감, 근육통이나 두통으로 시작하며 낮 동안에 오한과 함께 급격히 39~40.5℃까지 열이 오른다.
- 건성 기침이나 소량의 가래를 동반하는 기침이 생기고 설사, 오심, 구토나 복통이 일어나며, 3일경부터 흉부 X-선상의 변화가 나타나기 시작한다.
- 처음에는 국소적 또는 반상 침윤이 생기는데, 이 침윤은 점차 양측 폐로 진행하게 되고, 호흡부전이 생겨 치명적이 된다. 사망률은 50%까지 이른다.

② 폰티악 열
- 권태감, 근육통 등의 증상으로 시작하여 갑자기 발열 및 오한이 동반되고 마른기침, 콧물, 인두통, 설사, 오심, 어지러움 등 증상은 폐렴형과 같지만 폐렴이 생기거나 사망하지 않는다.
- 치료하지 않아도 대개는 2~5일, 길어도 1주일 이내에 자연 치유된다.

◈ 레지오넬라증 병원체

- 레지오넬라균은 pH 7.2~8.3. 온도 25~45℃의 다양한 환경조건에서 생존이 가능하고, 멸균수에서도 장기간 생존한다.
- 사람 간의 전파가 없으므로, 환자격리는 필요 없다.
- 환경검체 검사결과 균 검출 시 소독 및 주기적인 관리를 실시하고 추정 감염경로에 따라 모니터링 및 소독을 실시한다.

◈ 레지오넬라증 치료와 예방

- 항생제 치료의 치료율이 80% 이상이므로 항생제 처방으로 치료한다.
- 냉각탑 등의 주기적인 소독관리가 중요하며, 특히 절수를 위하여 배관의 물을 교환 하지 않고 냉각탑 물만 교환하여 가동하는 경우, 유기물질이 농축되어 레지오넬라균을 포함한 미생물 증식에 적당한 조건이 되기 때문에 주의하여야 한다.
- 또한 레지오넬라 증식을 예방하기 위해서는 냉수는 20℃ 이하, 온수는 50℃ 이상을 유지해야 한다.

2) 한센병

- 한센병(Leprosy)은 감염력이 매우 강하며 기원이 오래된 질환으로 과거에는 문둥병, 나병이라고 부르기도 하였다.
- 한센(막대)균(Mycobacteriun leprosy)에 의해 감염되는 만성 전염성 질환으로 남자가 여자보다 많다. 이 질환은 감염 경로가 명확하지 않아 감염된 산모가 신생아를 낳아 격리하면 감염을 막을 수 있는 것으로 보고되고 있다.
- 증상: 피부, 말초 신경, 비강 점막의 만성 세균성 감염 질환이다. 균이 주로 피부와 말초신경에 병변을 일으키고 뼈, 근육, 안구, 고환 등을 침범한다.
- 감염 환자의 배설물, 분비물 등에 오염된 물건을 통해 간접·직접 접촉으로 발생하며 잠복기는 2~10년이다.
- 예방: 부모가 한센병 환자인 경우 치료 받은지 9개월이 되지 않았으면 따로 떼어 양육하게 한다. 오염된 주사침, 접촉침, 면도날, 개인 소독을 강조한다.
- 환자 발견 시 바로 격리하여 치료하며, 환자와 접촉한 이는 검진을 받아 관리하여야 한다.

3) 열대 백반성 피부병

- 열대 백반성 피부병은 피부 색소이상증으로 피부가 건조해지면서 구진성 병변을 일으킨 후 피부 색소가 파괴되어 흰색, 붉은색, 푸른색, 분홍색을 보이며, 핀타(pinta, Carate)라고 불린다.
- 증상은 비궤양성, 홍반성 편평 구진성 병변이 손, 발, 두피 등에 나타나며, 5~12개월 지속된 후 감염된 부위에 색소 침착이 진행되면서 호전을 보인다.
- 이후 다시 침착된 색소가 사라지면서 과각화증을 보이는 것으로 페니실린으로 쉽게 치료된다.
- 감염 경로는 정확하지 않으나 곤충에 의한 자상, 흡혈 환자의 병변 등의 접촉 시 추측이 예상되며 더 많은 연구가 필요한 질환이다.
- 잠복기는 1주일~2개월 정도이며, 멕시코, 베네수엘라, 등 중남미 지역에서 발생 사례가 있다.
- 예방 차원에서 감염 환자 격리와 환자가 접촉한 물건들을 소독하거나 접촉을 피해야 한다.

4) 감염성 안질환

◈ 유행성 각결막염

- 유행성 각결막염(epidemic Keratoconjunctivitis)은 눈에 발병하여 초기 증상은 충혈, 동통, 눈물, 눈곱과 각막 손상으로 각막상피하혼탁이 생기며 짧게는 3주~수년간 지속되고 어린이는 두통, 오한, 설사 등의 증상과 감염성이 강하다.
- 유행성 각결막염은 직·간접 접촉으로 감염되며, 공동시설물의 세면도구, 수영장, 목욕탕 등 사람이 많이 사용하는 대중적인 곳에서 일어난다.
- 잠복기는 약 2주 이내이며, 치료를 꾸준히 받아 관리하고 면역력 강화를 위해 영양공급을 한다.

◈ 급성출혈성 결막염

- 아폴로눈병이라고 부르며, 눈이 붓고 눈물, 충혈, 눈곱, 발열, 두통 등의 증상이 동반되며 대부분 3~5일이면 회복기에 접어든다.
- 감염 경로는 감염된 눈의 분비물, 분변, 위생 불량 등으로 전파되며, 증상이 나타난 이후로 약 1주일의 전염력을 갖는다.

◈ 트라코마

- 트라코마(trachoma)는 오래전부터 알려진 심각한 감염 질환으로 결각막에 손상, 두께 변형이 되며 이로 인해 영구적인 흉터성 합병증을 남겨 시력 장애, 각막조직의 비대, 각막염증, 과립형성, 눈꺼풀 손상과 심하면 실명에 이르는 질환이다.
- 산모의 산도가 클라미디아 트라코마티스에 의해 감염된 환자와 직·간접적 접촉을 통해 감염 된다.
- 치료는 설폰아미드계 약물과 일부 항생제를 사용하며 개인수건을 사용하고 주변 환경을 청결과 소독을 한다.

5) 탄저병(Anthrax)

- 탄저병(Anthrax)은 토양 매개 세균인 탄저균(Bacillus anthracis)의 발생으로 급성 열성의 전염성 질환으로 동물의 질환 중 가장 오래되었다.
- 사람에게 치명적이고 피부, 호흡기, 소화기관까지 침입하며 생물학적 무기로 사용되었다.
- 탄저균은 동물, 오염된 물품, 공중에 퍼져 포자를 흡입하여 전파되고 동물의 배설물, 분비물을 통해 전파된다.
- 잠복기는 2~5일 정도이며 사람에게는 자연 면역이 잘되지 않는다.
- 증상으로는 고열, 피부의 농양, 물집, 복부 통증, 기침, 가래, 호흡 곤란, 설사, 구토 등이 동반된다.
- 가축 취급자의 위생관리와 가축에 예방 접종하고 오염된 것은 소각·소독하여야 한다.
- 탄저병은 크게 ▷감염된 개체와의 접촉에 의해 생기는 피부 탄저병 ▷오염된 음식을 섭취한 후 생기는 위장관계 탄저병 ▷탄저 포자의 흡입에 의해 생기는 흡입 탄저병 등 3가지로 나눌 수 있다.
- 이 가운데 흡입 탄저병의 경우 감염 후 초기 24~48시간 이내에 항생제가 투여되지 않으면 95%이상의 치사율을 나타낸다.
- 흡입 탄저병의 증상은 초기에는 전신 피로 증세, 열, 기침, 흉부 불쾌감 등이 있다가 점차 심한 호흡 곤란을 나타내면서 사망에 이르게 된다.

◈생물학 무기로 사용되는 탄저균◈

- 탄저균은 호흡기를 통해서도 감염되기 때문에 생물학 무기로도 활용되는데, 생물무기로 사용될 경우 그 위력이 수소폭탄을 능가한다는 평가도 있다.
- 예컨대 설탕 한 봉지 분량의 탄저균은 미국 전역을 파괴할 수 있는 것으로 알려졌다.
- 탄저균 포자는 기초적인 생물학적 생산 기술만 있어도 많은 양을 생산할 수 있고, 오랫동안 저장이 가능해 미사일이나 로켓, 대포, 비행기를 이용한 대량 살포가 가능하ㅋ다.
- 또 탄저균은 무색, 무취, 무미의 특징을 갖고 있기 때문에 공기를 통한 공격이 있을 때 감시 및 추적을 피할 수 있다.
- 한편, 미국은 1980년대부터 북한과의 세균전에 대비해 주한미군에게 탄저병 예방백신을 접종해 왔다. 이후 1990년과 1991년에는 걸프전에 파병되는 약 15만 명 규모의 미군에게 탄저병 예방접종을 실시했고, 1998년에는 전 세계의 미군 장병에 대한 탄저병 예방접종을 실시했다.

2. 리케차성·기생충 관련 감염병

◈ 리케차성 감염병

- 그람 음성균과 비슷한 구조를 가진 리케차과의 세균. 보통은 구상(球狀) 또는 간상(杆狀)이고 세균보다 작고 바이러스보다 크다.
- 주로 곤충에 의하여 매개되고 살아 있는 세포 내에서만 증식한다.
- 발견자인 미국의 병리학자 리케츠(H. T. Ricketts)의 이름을 딴 것이다.

1) 발진티푸스(Epidemic typhus)

- 정의: 리케차 프로바제키(Rickettsia prowazeki)에 감염되어 발생하는 급성 발열 질환으로 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 이를 매개로 한 사람 간 전파가 대부분이나, 대변 속으로 배설된 균이 구강 점막이나 결막을 통해 또는 비말감염으로 전파되기도 한다.
- 잠복기: 6~15일, 평균 7일
- 증상: 심한 두통, 발열, 오한, 발한, 기침, 근육통, 발진 등이 갑자기 발생한다.
- 진단: 급격한 발병, 열형(지속열), 피부 발진, 신경 증상 등에 의한다.
- 예방: 환경 개선 (이의 박멸)이 가장 중요하고, 실외 활동 후에는 이온수로 샤워를 하고 주기적인 의류의 온수 세탁을 권장한다.

2) 발진열(R. typhi)

- 정의: 리케차 티피 (Rickettsia typhi)에 의한 급성 발열 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 쥐벼룩(주로 열대쥐벼룩)을 매개로 한 감염이 대부분(사람을 흡혈할 때 쥐벼룩의 대변 속으로 배설되는 균이 피부 상처를 통해 침투하여 감염을 일으킴)이며, 쥐벼룩의 대변 속으로 배설된 균이 구강 점막이나 결막을 통해 또는 비말감염으로도 전파된다.
- 잠복기: 1~2주
- 증상: 두통, 발열, 근육통, 오한, 피부 발진 등이 발생한다.
- 예방: 환자 및 가족의 격리, 이, 벼룩, 쥐의 구제에 힘쓴다.

3) 쓰쓰가무시병(쯔쯔가무시증, Scrub typhus)

- 정의: 오리엔테이아 쓰쓰가무시(Orientia tsutsugamushi)에 의해 감염된 급성 발열 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 감염된 진드기 유충이 사람을 물어 전파된다.
- 잠복기: 1~3주
- 증상: 초기 증상으로 발열, 오한, 두통 등이 있다가 근육통, 기침, 구토, 복통 및 인후두염이 동반되며 발진과 가피(eschar)가 나타난다.
- 예방법

가. 야외 작업 활동 시 작업복 착용, 거주지 주변 풀숲 제거
나. 야외 작업 활동 시 풀밭에 눕지 말고, 활동 후 목욕을 하고 옷은 세탁할 것

◈ 기생충 관련 감염병

1) 흡충류

- 흡충류를 포함한 편형동물의 강으로 흡충은 사람이나 동물에 기생하고 좌우대칭 이고 모양은 다양하나 편평하다.

① 간흡충증(Clonorchiasis)

- 간흡충은 우리나라의 낙동강, 영산강, 섬진강, 금강, 한강 등 5대강 유역에 주로 분포하며, 특히 낙동강 유역에 큰 유행지를 형성하여 그 지역에 거주하는 주민이 민물고기(담수어)를 생식하는 경우에 발병률이 높다. 제4급 법정 감염병이다.
- 병원충: 간흡충(Clonorchis sinensis)
- 병원소: 감염된 사람, 개, 돼지, 고양이 등이다.
- 전파 경로: 대변에서 충란→ 강이나 못에 도달 쇠우렁이 등의 담수상 패류(제1 중간숙주)에 먹힘 → 잉어과에 속하는 자연산 민물고기(제2 중간숙주)와 접촉, 그 살속에 들어감→ 불철저한 조리 후 섭취 시 감염된다.
- 진단: 대변 검사, 십이지장액에서 충란 발견
- 증상: 감염충체 수, 감염일 수 등에 따라 증상 발현이 달라진다. 급성기에는 발열, 오한, 복통 등이 나타나기도 하며, 만성기에는 식욕 부진, 허약, 체중 감소, 황달, 간비대, 간경화 등의 증상이 나타난다. 합병증으로는 담관염, 담석형성, 담관 폐쇄, 담관암 등이 나타날 수 있다..
- 예방

가. 민물고기의 생식을 피하고 생수를 마시지 않는다.
나. 손이나 도마, 조리 기구를 위생적으로 관리한다.
다. 분변 처리를 철저히 하고, 제1 중간숙주(쇠우렁이)를 박멸한다.
라. 개, 고양이, 돼지 등의 동물을 철저히 관리한다.

② 폐흡충증(Paragonimiasis)

- 우리나라의 산간 지역에서 많이 발병했으나 지금은 전국(함경북도 제외) 각지에서 발생된다. 일본, 중국에서도 산발적으로 발생한다. 제4급 법정 감염병이다.
- 병원층: 폐흡충(Paragonimus westermani)은 간흡충에 비해 길이는 짧고 두꺼우며, 보통 주머니 모양의 충낭을 뒤집어 쓰고 있다. 폐에 기생한 성충은 10년까지 살 수 있다.
- 병원소: 사람과 동물이며, 중간숙주인 게와 가재가 직접 감염원이다.

- 전파 경로: 성충이 배출한 충란은 가래와 대변 간혹 소변으로 탈출하여 담수에 들어가 2~4주 내에 부화하여 유충으로 되어 제1 중간숙주인 다슬기 속에 들어가 홀씨낭(sporocyst), 레디아 유충(redia), 꼬리유충(cercaria)로 발육하여 제2 유충이 된다. 제2 유충은 제2 중간숙주인 가재(crayfish), 게(crab)의 아가미.간·근육 내에 침입하여 6주 후에는 피낭 유충(metacercaria)으로 변한다. 이러한 가재, 게 등을 생식하면 소장 상부에서 탈낭 후, 소장 중하부에서 장벽을 빠져나와 복강 근육 속에서 7일 정도 발육 후, 복강 내로 다시 빠져나왔다가 횡격막을 뚫고 폐에 침입하고 때로는 뇌, 간, 서혜부 등에도 기생한다.
- 증상: 전염 경로와 기생 부위에 따라 증상이 다르나 대개 폐에 기생하며 기침과 객혈이 대표적인 증상이며, X선상으로 폐결핵과 흡사하게 나타나는 기생충 질환이다.
- 진단: 피(섞인)가래, 객혈, 게장이나 가재를 생식했던 사람의 충란 검사
- 예방

가. 중간숙주인 게나 가재의 생식을 금한다.

나. 유행지역에서는 항상 물을 끓여 마시고 생수는 마시지 않는다.

다. 가래와 분뇨를 위생적으로 처리한다.

라. 이환 동물의 관리에 중점을 두고 기생충 생활환경에 대해 보건교육을 한다.

③ 장흡충증

- 사람의 소화기계에 기생하는 흡충류로, 방글라데시, 캄보디아, 라오스, 말레이시아, 파키스탄, 인도, 중국 남부, 타이완, 태국, 베트남 등 동남아시아의 비교적 따뜻한 지방에서 주로 발견된다. 요코가와흡충(Metagonimus yokogawai) 등의 감염에 의한 장내 기생충 질환이 대표적이다. 제4급 법정 감염병이다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 대부분 은어 등 우리나라 자연산 민물고기를 통해 감염되고, 드물게 오염된 칼, 도마 등을 통하여 경구 감염이 일어날 수 있다.
- 증상: 일정 수준 이상의 감염 시에는 복통, 설사, 소화불량, 식욕부진, 체중 감소 등의 증상이 나타난다.
- 진단: 분변에서 특징적인 충란을 검출하면 가능하다.
- 예방: 각종 장흡충류의 감염원이 되는 어류, 양서류, 파충류 및 패류 등을 날로 먹지 말아야 한다.

2) 선충류

- 기생충은 대체로 사람의 체내나 체표면 으로부터 영양분을 섭취하여 기생하고,
- 인체에 외상, 용해성 괴사, 숙주조직의 자극과 손상, 독성, 알레르기 현상
- 타병원체가 조직 침입을 할 수 있는 통로 등을 제공하는 역할을 한다.
- 우리나라의 기생충 감염은 비위생적인 생활환경, 인분 비료 사용, 어류, 육류의
- 생식 등으로 1960년대에 70% 이상 되었으나 2007년에는 눈에 두드러지게 감소
- 되었고 점차로 더욱 감소될 것으로 생각된다.
- 선충은 긴 원통 모양의 자웅이체로 대사는 주로 저산소 환경에서 이루어지나 체
- 외에서는 호기적 저산소, 무산소 상태에서도 생활할 수 있다.
- 영양분은 혈액과 체액을 섭취하며 회충, 편충, 요충, 구충, 동양모양선충, 말레
- 이사상충 등이 여기에 속한다.

① 회충증(Ascariasis)

- 제4급 법정 감염병인 회충증은 우리나라에서 가장 높은 감염률을 나타내며 세계적으로 분포하고 있다.
- 병원층: 회충(Ascaris lumbricoides)으로, 사람에 기생하는 선충류 중에서 가장 큰 원주상의 긴 담홍색 벌레로 수컷 17cm×2~4mm, 암컷 25cm×3~6mm의 크기이다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 분변으로 탈출한 충란이 야채, 파리, 손에 의해서 경구적으로 침입되어 장관에서 부화하여 유충이 되고 유충은 장벽의 혈관, 림프관으로 들어가 폐에 이르러 폐조직 내에서 약 7~10일간 발육한 뒤 기관지, 식도를 거쳐 소장 중부에 정착 한다. 감염 후 75일 정도이면 성충이 되어 산란을 하고 수명은 10~12개월이다.
- 증상: 대부분 무증상으로 경과되나 많이 감염될 경우 영양장애, 복통, 식욕부진 등의 경미한 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우는 회충성 폐렴 등이 발생할 수 있다.
- 예방: 회충증은 인분을 비료로 사용하는 지역에서 감염률이 높고 충란의 저항력도 타 기생충에 비해 가장 강하므로 예방법은 일반 기생충의 예방이 거의 적용된다.

가. 화장실의 개량과 분변 관리에 주안점을 둔다. 즉, 분뇨 처리장의 증설, 분뇨 분리식 변소, 완전 부숙 후 처리, 화학약품에 의한 살충 처리법 등을 사용한다.
나. 청정 채소를 장려하고 야채를 위생적으로 관리한다. 야채와 과일을 깨끗하게 세척하도록 한다.
다. 위생적인 식생활과 손을 청결히 한다.
라. 환경 개선과 파리를 구제한다.
마. 정기적으로 구충제를 복용한다.

② 편충증(Trichuriasis)

- 편충증은 제4급 법정 감염병이다.
- 병원충: 편충(Trichuris trichiura)이며, 성충은 길이가 수컷 30~45mm, 암컷 35~50mm이나 앞쪽(3/5)은 실 같이 가는 식도로 되어 있고 뒤쪽(2/5)은 굵은 생식기 소화관 등이 들어 있다. 이 기생충은 건조에 약하므로 열대나 아열대지방에서 감염률이 높다. 수명은 10년 이상도 살 수 있다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 분변으로 탈출한 충란은 하절기의 적당한 온도와 습도에서 3~6주 내에 발육하여 유충을 가진 성숙 충란이 된다. 이 성숙 충란이 경구적으로 섭취되면 소장 상부에서 유충이 되어 아래로 점차 내려와 맹장에 이르면 약 3개월 이내에 성충이 되어 산란을 하는데 하루에 약 5,000여 개를 산란한다.
- 증상: 대부분 무증상으로 경과되나 많이 감염될 경우 가벼운 위장 증상, 복통, 만성설사, 체중 감소 등의 경미한 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우는 빈혈이 발생할 수 있다.
- 치료: 알벤다졸(albendazole) 400mg을 1회 복용한다.
- 예방: 회충증에 준한다.

③ 요충증(Oxyuriasis)

- 요충증은 제4급 법정 감염병이다.
- 병원충: 요충 (Enterobius vermicularis)이다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 성숙 충란이 음식물 또는 불결한 손을 통하여 경구적 침입하여 소장 상부에서 부화한 뒤 맹장 부위 점막에서 성충이 될 때까지 발육하고, 직장 내에서 기생 하다가 45일 전후에 항문 주위에서 산란한다. 충란은 34~36℃의 온도에서 6시간 내에 유충기에 이르고 감염 후 성충이 될 때까지는 대개 37~53일 정도가 걸린다. 또 충란은 건조한 곳에서도 장기간 생존하므로 숙식을 같이 하는 가족에게 집단 전파를 시킬 수도 있다.
- 증상: 요충 감염의 특이한 증상은 야간에 항문 주위에서 산란을 함으로 생기는 소양감이고 심하게 긁게 되어 습진과 염증을 일으킨다. 음경 발기, 정액흘림(정액루), 백대하가 나온다. 특히 어린이들은 신경과민, 불면증, 악몽, 야뇨증 등이 나타나기도 한다.
- 치료: 알벤다졸(albendazole) 400mg을 1회 1정 복용하고 20일 간격으로 3회 이상 반복 투약한다.
- 예방

가. 회충증의 예방법을 준용한다.
나. 요충도 집단 감염이 잘되므로 치료와 예방을 가족 전체를 대상으로 한다.
다. 환자의 내의는 삶고 침구 등은 일광소독을 실시한다.
라. 연고를 사용한 후 항상 손을 깨끗이 씻고 손톱을 짧게 자른다.
마. 가려움이 있을 때 항상 옷 위에서 긁도록 해야 한다.
바. 어린이의 경우 꼭 끼는 팬티를 입힌다.

④ 구충증(ancylostomiasis)

- 인체에 감염되는 구충은 십이지장충과 아메리카구충이 있으나, 우리나라는 십이지장충이 많고 미주에서는 아메리카구충이 대부분을 차지한다.
- 병원충: 십이지장충 (Ancylostoma duodenale)과 아메리카구충(Necator americanus)이다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 분변으로 배출된 충란은 30℃에서 24~48시간 내에 제1 유충이 되고 약 3주일 후 표피를 벗고 제2 유충이 된다. 이후 다시 한번 탈피를 하여 피낭 유충이 되는데 적당한 온도와 습도하에서 1년 이상 살기도 한다. 이 유충은 점막을 통하여 혈행을 따라 간, 심장을 경유, 폐포에서 1주일 정도 발육하여 다시 기관지, 식도를 지나 소장부에서 기생한다. 경피 감염도 유충이 피부를 통해서 헐류로 들어가 심장, 폐에서 경구 감염 때와 같이 일정 기간 발육한 후 소장 상부에 기생한다. 인체 감염 후 4~5주 후면 산란을 하여 분변으로 탈출하고 장내에서 수명은 약 5년 정도가 된다.
- 증상: 기생충의 수, 연령, 인종, 폐결핵 유무, 개인 체질에 따라 다르다. 그러나 초기에는 구역, 구토, 기침 등이 있고 성충이 되면 빈혈, 쇠약, 소화 장애, 체력 저하를 가져오는 만성 질환이다. 경피 감염으로 인해 주위 피부에 소양감, 작열감이 생긴다.
- 치료: 인체에 감염되는 구충은 십이지장충과 아메리카구충 등을 호칭하나 치료법은 동일하다.
- 예방

가. 회충중과 동일하다.
나. 경피 침입 예방을 위하여 인분을 사용한 작업장에서 피부 노출을 삼간다.
다. 이슬이 마르기 전에 채소밭 등에 맨발로 출입을 금한다.
라. 밭에 석회질소를 뿌린다.
마. 화장실을 개량하고 항상 신발을 신도록 한다.

⑤ 동양모양선충증(Trichostrongyliasis)

- 병원충: 동양모양선충(Trichostrongylus orientalis)이다.
- 병원소: 사람이다.
- 전파 경로: 충란이 분변과 함께 배출되면 부화한 다음 3~4일 이내에 2회 탈피를 하며 감염 유충이 된다. 이 감염 유충은 주로 경구 감염되며 피부를 뚫는 힘이 미약하여 경피 감염은 잘 안 되는 편이며, 경구적으로 침입되면 위장을 지난 다음 소장에서 기생한다. 감염 후 25일 정도면 성충으로 성숙하며 폐 이행은 없다.
- 증상: 소장 점막에 부착하여 독소를 분비하며 흡혈, 소수의 감염으로는 별다른 증상이 없으나 다수 감염 시에는 소화 장애와 빈혈 등 구충증과 비슷하다.
- 예방: 십이지장충중과 동일하며 인분을 위생적으로 처리하고 채소를 깨끗이 씻어서 먹어야 한다.

3) 조충류

① 유구조충증(갈고리조충증: Taenia Solium Taeniasis)

- 병원충: 유구조충(Taenia solium)으로 800~900개의 마디로 연결된 기생충으로 2~3m 정도가 된다.
- 병원소: 돼지 등의 가축과 사람이 될 수 있다.
- 전파 경로: 충란에 오염된 풀을 돼지가 먹으면 소장에서 부화하여 유충이 되는데, 이 유충들은 장벽의 혈관을 따라 근육, 피하로 이동하여 약 2개월 후 남충이 되고, 이 고기를 생식할 때 낭충은 소장 상부에서 2개월 이내에 성충이 된다. 돼지고기를 생식하는 주민에게 많이 발병되고 우리나라도 감염이 많다.
- 증상: 소화불량, 식욕부진, 상복부 동통, 변비, 두통 등 주로 소화계 증상이 나타난다.
- 예방: 돼지고기는 충분히 익혀 먹고, 환자는 가급적 빨리 구충제를 복용하고 치료를 실시한다.

② 무구조충증(민조충증: Taenia Saginata Taeniasis)

- 병원층: 무구조충(Taenia saginata)이다.
- 병원소: 소, 양, 당나귀 등의 초식동물이다.
- 전파 경로: 무구조충란에 오염된 풀을 중간숙주인 소, 양 등의 초식동물이 먹고 이 고기를 사람이 생식할 경우 발생한다.
- 증상

가. 배변 시 항문 주위, 대퇴부 등에 이물감으로 불쾌감을 주고 상복부 둔통,식욕부진, 소화불량(위장 장애), 구토, 급성 장폐쇄, 담관염 등이 나타난다.

나. 가벼운 빈혈이 발생한다.

- 예방

가. 쇠고기는 71℃에서 5분 이상 익혀서 먹는다.

나. 환자를 빨리 구충하여 감염원을 없애야 한다.

다. 가축 사육장에 분뇨를 버리지 않는다.

③ 광절열두조충증(긴조충증: Bothriocephaliasis)

- 병원충: 광절열두조충(Diphyllobothrium latum)이다.
- 병원소: 사람, 개, 고양이 등에 기생한다.
- 증상: 무증상인 경우도 있으나 흔한 증상으로는 식욕 부진, 복통, 설사, 소화불량 등의 소화기 장애가 있고, 다른 조충보다 비타민 B_{12} 를 과다 흡수하기 때문에 빈혈이 심하게 나타나기도 한다.
- 예방

가. 중간숙주와 송어, 연어 등의 생식을 금한다.

나. 살코기는 냉동 저장하거나 말리면 유충을 파괴할 수 있다.

④ 아시아조충증(제3의 조충증: Asian tapeworm)

- 병원충: 아시아조충(Taenia asiatica)이다.
- 전파 경로: 돼지 간, 내장을 생식하거나 덜 익혀 먹을 경우 발병된다.
- 증상: 배변 시 항문의 이질감으로 불쾌감과 소화기 증상으로 복통, 소화 장애, 식욕감퇴 등이 나타난다.
- 치료: 일반 구충제로 구충이 안 되므로 조충 전문 구충제를 복용한다.
- 예방 돼지간, 내장을 익혀서 먹고 돼지 사육을 위생적으로 한다.

4) 원충류

① 아메바 이질(이질 아메바 감염증, amebic dysentery)

- 병원체 : 이질아메바(Entamoeba histolytica)이다.
- 잠복기 : 수주~수 개월
- 증상

가. 전구 증상, 전신 병감, 복부 팽만, 복통, 변통의 불규칙
나. 혈액과 점액이 섞인 설사 변
다. 급성기는 1일~수 주간 정도이고 자연히 치유하는 일도 많으나 수주~수개월 후에 재발하는 일도 적지 않다.
라. 간농양을 일으키는 수도 있다.

- 예방

가. 식수를 끓여서 마시거나 소독해서 마신다.
나. 끓일 경우 55℃에서 5분 이상 실시하고 소독은 염소 소독(chlorination)을 실시한다.
다. 포낭 보균자는 조리를 금하고 용변 후 손을 깨끗이 닦는다.
라. 파리 등의 곤충을 박멸한다.
마. 환자를 격리하고 배설물에 곤충의 접근을 막는다.
바. 환자의 의류, 식기 등을 열소독한다.
사. 환경위생 관리를 철저히 한다.

②질편모충증(질트리코모나스증: Vaginal trichomoniasis, trichomoniasis)

- 병원체: 질편모충(Trichomonas vaginalis)으로 여성의 질강과 남성의 요도에서 발견된다.
- 전파 경로: 남성이 매개체로 알려져 있고, 접촉에 의해서 전파되는데 임산부에게 가장 많이 빈발하는 일종의 제4 성병이라고 할 수 있다.
- 질편모충의 비뇨생식계의 기생에 의한 질환으로 통상 성적 접촉으로 보충자인 남성에서 여성으로 이행되며 불결한 화장실이나 목욕탕에서도 감염될 수 있다.
- 증상: 무증상인 경우도 있으나 질벽의 충혈과 가려움, 백대하 등으로 대표되는 염증 증상이 주요 증상이다. 특히 생리 후 악화되는 경우가 많다.
- 치료: 발병한 만성 자궁 경관염과 노인성 질염 등을 치료해야 한다. 10% 정도 재발되며, 재감염은 대개 월경기나 월경기 직후에 일어나고 남편과 동시에 치료를 받지 않으면 또 재발된다.
- 예방

가. 변기는 석탄산, 크레솔 등으로 소독한다.
나. 내의 삶거나 일광욕으로 건조한다.
다. 보균자는 조기 치료하고 부부가 함께 치료한다.

5) 말라리아(Malaria)

- 정의: 일명 학질 이라고도 하는 것으로, 열원충(Plasmodium) 속에 속하는 말라리아 원충 감염에 의한 급성 열 질환으로, 제3급 법정 감염병이다.
- 전파 경로: 말라리아 원충에 감염된 모기가 사람을 물어 감염되며, 드물게는 수혈 등의 병원 감염이나 주사기 공동 사용에 의해 전파되기도 한다.
- 증상: 초기에는 병감 및 발열 증상이 수일간 지속되며, 이후 오한, 발열, 발한 후 해열이 반복적으로 나타나고, 두통이나 구역, 설사 등을 동반할 수 있다.
- 예방: 말라리아에 대한 백신은 없다. 가능한 한 모기에 물리지 않도록 하는 것이 가장 중요하며, 필요한 경우 의사와 상담하여 말라리아 예방약을 복용한다.

◈ 기생충 감염 관리 방법

① 기생충 역학 화학요법의 개발
② 특수 지역 풍토병 관리를 위한 행정관청에의 건의 및 행정 당국의 특수관리 방안 모색
③ 육류의 유통 구조 개선 및 특수관리방안 모색
④ 치료보다 예방에 주력
⑤ 기생충 발육에 필요한 숙주의 제거
⑥ 접촉 감염을 예방하는 집단 관리



[그림 10-3] 계절별 주의해야 할 감염병
출처: 질병관리청 https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a20112000000

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 출혈성 장염을 일으키는 질환으로, 주로 덜 익힌 소고기 등의 식품이나 물을 매개로 전파되며 O157이라고도 부르는 감염병은? ① 살모넬라증 ② 세균성 이질 ③ 장출혈성 대장균 감염증 ④ 장티푸스 ⑤ 장염 비브리오 식중독
정답	**③**
해설	**장출혈성대장균감염증(O157): 장출혈성대장균 감염에 의하여 출혈성 장염을 일으키는 질환으로 적절히 조리되지 않은 소고기 햄버거, 생우유 및 오염된 식수나 물로 인해 전파된다.**
문제 2	다음 중 성 접촉으로 전파되며, 임균 감염에 의하여 주로 요도염이나 자궁경부염 등을 일으키는 감염병은? ①한센병(Leprosy) ②연성궤양 ③매독 ④클라미디아 감염증 ⑤임질
정답	**⑤**
해설	**임질(gonorrhea)은 성 접촉(남성 성기, 질, 구강, 항문)을 통해 전파되며, 요도염이나 자궁경부염(cervicitis)으로 진행되어 배변시 작열감과 가벼운 질 분비물을 배출하게 된다.**
문제 3	다음 중 남성이 매개체로 알려져 있으며, 임산부에게 가장 많이 빈발하고 있는 제4 성병이라고 할 수 있는 질환은? ①질편모충증 ②요충증 ③회충증 ④동양모양선충증 ⑤렙토스피라증
정답	**①**
해설	**질편모충증(질트리코모나스증)은 남성이 매개체로 알려져 있고, 접촉에 의해서 전파되는데 임산부에게 가장 많이 빈발하는 일종의 제4 성병이라고 할 수 있다. 질편모충의 비뇨생식계의 기생에 의한 질환으로 통상 성적 접촉으로 보충자인 남성에서 여성으로 이행되며 불결한 화장실이나 목욕탕에서도 감염될 수 있다.**

♧ 학습정리

1. 세균성 감염병 1

1) 세균성 소화기계 감염병의 종류 및 특성

2) 세균성 호흡기계 감염병의 종류 및 특성

『세균에 의한 질병』

- 사람에게 나타나는 세균성의 다양한 질병과 감염을 일으키는 대표적인 균으로 다음과 같다.
- 탄저균: 사람의 피부, 동물, 음식을 통해 전염되며 세균성 질병으로 사람에게 치명적일 수 있다.
- 보툴리누스: 덜 익은 음식이나 상처를 통해 감염되며, 급성 중독을 일으키기도 한다.
- 클라미디아: 사람의 요생식기에 감염되며, 눈과 호흡기로 번질 수 있는 성병이다.
- 콜레라: 수인성 전염병이며, 감염되면 설사와 탈수현상이 동반되는데 사람에게 치명적이다. 인구 밀집, 위생 상태가 불량일 때 더 많이 나타난다.
- 디프테리아: 외독소에 의한 급성 감염 질환으로 위막의 염증 유발, 비인두염, 후두기관지염에 나타나며 호흡기 디프테리아 및 피부 디프테리아로 사람 접촉에 전염된다.
- 한센병: 사람과 야생 아르마딜로 피부의 만성적 감염을 일으킨다. 특히 동남아시아에서 많이 발병한다.
- 흑사병: 야생 설치류에 기생하며 벼룩, 쥐와 다람쥐 등에서 발병하였으며 미 서부 야생 설치류들의 풍토병이기도 하다.

2. 세균성 감염병 2

1) 접촉성·성매개 감염병의 종류 및 특성

2) 세균성 동물매개 감염병의 종류 및 특성

- 접촉성 감염병은 직·간접적인 접촉으로 다양한 질병을 일으키는 성매개감염병과 접촉성 피부질환이 있다.
- 이 질환들의 공통된 점은 감염원인 병원성 미생물이 체외에서는 생존하기 어려워 감염 경로가 밀접 접촉으로 체내에 침투하는 특징을 보인다.
- 다친 피부에 오염된 물, 화장실의 오수, 홍수로 인한 감염병 등으로 접촉성 피부염, 눈병 등 쉽게 노출되며 높은 습도와 기온 차로 전파가 급속도로 진행된다.
- 특히 접촉성 피부질환은 미용인의 업무 특성상 고객과의 밀접한 접촉이 빈번하다는 점에서 필히 숙지해야할 질환이다.
- 또한 고객의 혈액에 노출될 가능성이 있는 미용인들은 성매개감염병이 혈액으로도 전파될 수 있으므로 각 질병의 전파 방식이나 특징을 충분히 알고 있어야 하겠다.

3. 세균성 감염병 3

1) 환경요인에 따른 세균성 감염병

2) 리케차성·기생충관련 감염병

『리케차성 감염병』

- 그람 음성균과 비슷한 구조를 가진 리케차과의 세균. 보통은 구상(球狀) 또는 간상(杆狀)이고 세균보다 작고 바이러스보다 크다.
- 주로 곤충에 의하여 매개되고 살아 있는 세포 내에서만 증식한다.
- 발견자인 미국의 병리학자 리케츠(H. T. Ricketts)의 이름을 딴 것이다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **11. 감염병 관리와 검역**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)
- 공중 보건학 개론(이정열, 2024)

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**11. 감염병 관리**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 감염병의 발생과정과 전파 경로를 이해하고, 각 단계의 특성을 설명할 수 있다. ② 감수성과 면역의 개념을 이해하고, 선천성 면역과 후천성 면역의 차이점을 구분하여 특징을 설명할 수 있다. ③ 감시의 개념과 법정 감염병 감시체계의 구조를 이해하고, 감염병의 분류 및 감염경로를 설명할 수 있다. ④ 검역 감염병과 검역 대상, 감시 · 격리 기간을 이해하고, 검역의 목적과 유형, 검사 업무를 설명할 수 있다. ⑤ 감염병 예방을 위한 예방접종의 개념과 필요성을 이해하고, 예방접종의 역할과 효과를 설명할 수 있다. ⑥ 감염병 예방을 위한 대책을 이해하고 일상생활에서 실천할 수 있다.
학습 목차	**① 감염병 관리와 면역** - 감염병의 발생과정 - 감수성과 면역 **② 감염병 관리와 검역** - 법정 감염병 감시체계 - 검역 **③ 감염병의 예방** - 표준감염 예방 접종 - 감염병의 예방 대책

♧ 학습내용

1차시	감염병 관리

1. 감염병의 발생과정	2. 감수성과 면역

1. 감염병의 발생과정

◈ 감염병의 정의

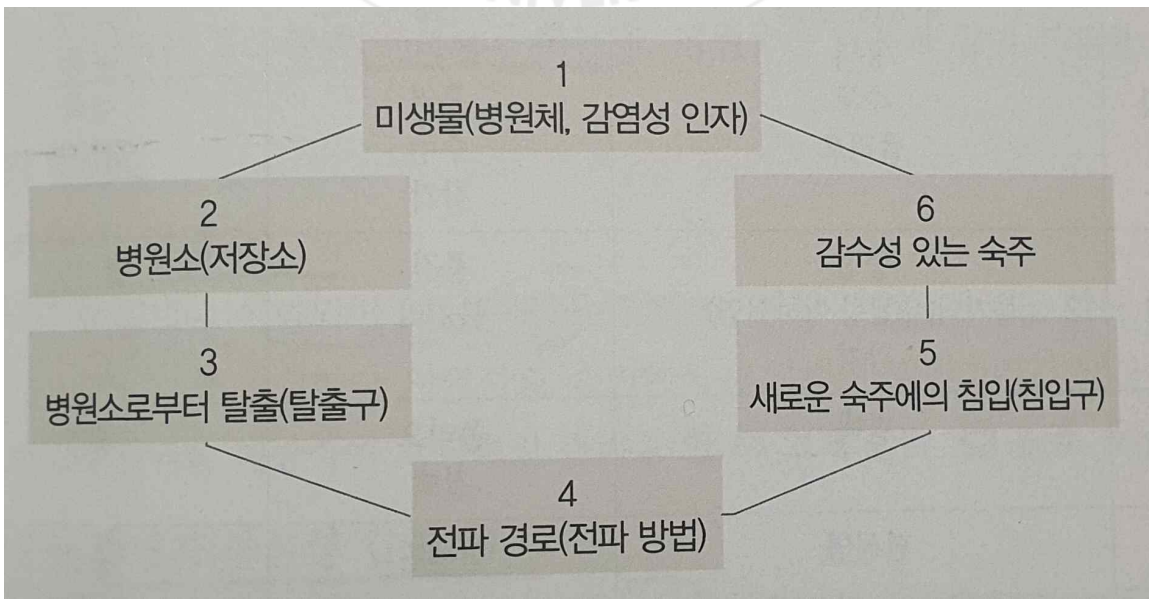
- 감염(infection)은 병원체가 숙주 내에서 분열 증식하고 있는 상태로 그 결과 사람에게는 질병이나 면역 반응을 일으키게 되는 증상이라고 할 수 있다.
- 감염병(infectious disease)은 "어떤 특정 병원체 혹은 병원체의 독성 물질 때문에 일어나는 질병으로 병원체 혹은 독성 물질에 감염된 사람, 동물 혹은 기타 병원소로부터 감수성 있는 숙주(사람)에게 전파되는 질환"을 말한다.
- 감염병(infectious disease)은 감수성 있는 사람(숙주, host)이 병원체에 감염되어 비교적 짧은 기간에 한꺼번에 많은 사람이 발병하는 질병을 의미한다.

◈ 감염질환의 분류

- 병원체의 종류 : 기생충, 스피로헤타, 리케치아, 진균, 클라미디아, 박테리아, 바이러스
- 임상적 특성 : 호흡기계 질환, 소화기계 질환, 간담도계 질환, 급성 열성질환 등
- 전파 방법 : 사람 간 접촉, 식품이나 식수, 곤충매개, 동물에서 사람으로 전파, 성적 접촉 등

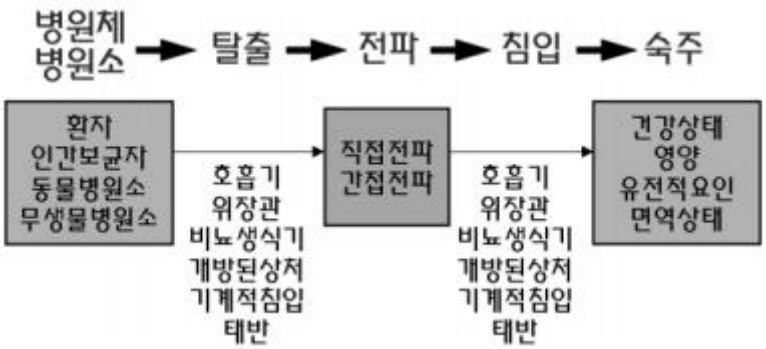
◈ **감염병의 발생과정**

- 일반적으로 감염병 발생과정은 6단계를 거쳐 이루어지는데, 이 중 한 단계라도 거치지 않으면 감염은 이루어지지 않는다.
- 즉 과정 중 한 단계만이라도 제거하거나 막을 수 있는 조치가 취해지면 감염병 발생을 막을 수 있다.



[그림 11-1] 감염 사슬(감염 회로) 출처: 최신 공중보건학 개론(2024)

- 출입구의 손잡이나 에스컬레이터의 손잡이, 쇼핑 카트 손잡이로 균이 전파되는 전파 방법은 비활성 물체를 통한 간접적 접촉이다.
- 미생물(병원체)이 생활하고 증식하며 전파할 수 있는 상태의 장소를 저장소(병원소)라 하며, 유기체가 저장소에서 떨어지는 경로를 탈출구라고 한다.
- 탈출구 중 사람에게 흔한 것은 호흡, 위장, 비뇨생식기, 손상된 피부이다.
- 혈액과 조직 또한 병원체의 탈출구가 될 수 있다.
- 그러나 병원체를 완벽하게 제거하거나, 전파를 막거나, 숙주의 방어력을 완벽하게 할 수 있는 방법이 없기 때문에 일반적으로 감염병의 관리에 여러 가지 접근방법을 동시에 이용하는 경우가 대부분이다.
- 감염병은 사람에서 사람으로 직접 전파되거나 물이나 음식물, 공기, 곤충 및 동물 등의 매개물을 통해 전파 된다.



[그림 11-2] 감염병 발생과정
출처: 2015년 역학 및 전염병관리

전파 방법	감염병
사람 간 접촉에 의한 전파	홍역, 풍진, 볼거리, 디프테리아, 인플루엔자, 감기, 무균성 뇌막염, 단순포진, 결막염, 결핵
식품·식수에 의한 전파	장티푸스, 이질, 콜레라, A형간염, 장출혈성대장균감염증
곤충매개에 의한 전파	말라리아, 황열, 뎅기열, 일본뇌염, 쯔쯔가무시증
동물에서 사람으로 전파	광견병, 탄저병, 브루셀라증, 렙토스피라증
성적 접촉에 의한 전파	매독, 임질, 후천성면역결핍증(AIDS)

[그림 11-3] 감염병의 전파 방법(출처: 2015년 역학 및 전염병관리)

◈ 감염병의 유행

- 감염병이 유행하려면 세 가지 기본적인 요인, 즉 감염원(병원체), 감염경로 감수성 있는 숙주 등이 존재해야 하고, 다음과 같은 여섯 단계의 연쇄 과정을 거쳐야 한다.

① 병원체: 인간에게 질병을 일으킬 수 있는 생물학적 병원체가 존재해야 한다.
② 병원소: 생물학적 병원체가 인체 및 외부 환경에서 생존할 수 있는 병원소(reservoir)가 있어야 한다.
③ 병원체의 병원소 탈출 : 병원소로부터 병원체가 탈출해야 한다.
④ 전파: 탈출한 병원체는 인간에게 직접 전파되거나 매개물을 통하여 전파되어야 한다.
⑤ 새로운 숙주에 침입 : 전파된 병원체는 새로운 숙주에 적절한 경로를 통해 침입해야 한다.
⑥ 감수성 숙주의 감염 : 새로운 숙주는 그 병원체에 대하여 감수성이 있어야 하고 면역이나 저항력이 없어야 한다.

1) 병원체

- 병원체란 숙주를 침범하여 병을 일으키는 원인이 되는 미생물로서, 종류로는 세균, 바이러스, 리케차, 기생충, 곰팡이 등이 있다.

① 동물성 기생생물:
단세포 생물로서 아메바, 세모편모충(트리코모나스), 열원충(플라스모듐) 등 과 같은 원충류와 단세포 이상인 후생동물 등이 있다.(예: 회충, 십이지장충 등)

② 식물성 기생생물:
곰팡이, 병원성 진균(병원체 중 가장 큼), 사상균 등이 있다.

③ 세균:
다양한 형태의 세균이 병을 일으킬 수 있으나 모든 세균이 문제가 되는 것은 아니고 일부 병원성 세균이 문제가 된다. 세균성 질환으로는 디프테리아, 백일해, 성홍열, 폐결핵, 수막염, 장티푸스, 콜레라, 세균성 이질 등이 있다.

④ 스피로헤타:
나선균과 비슷하나 엄밀한 뜻에서는 세균이 아니라 가늘고 길며 편모가 없고 회전운동으로 움직인다. 매독균을 일상적으로 이르는 말이다.

⑤ 리케차:
세균과 바이러스의 중간 크기이며, 일반 현미경으로 볼 수 있다는 점이 세균과 흡사하며, 조직세포에서 볼 수 있다는 점이 바이러스와 비슷하다. 화학요법제에 반응하며, 대개 곤충류가 매개한다. 발진티푸스, 발진열 등을 일으킨다.

⑥ 바이러스:
병원체 중 가장 작아 전자현미경으로만 볼 수 있다. 세균 여과막을 통과하므로 여과성 병원체라고도 하며, 생체의 세포 내에서 번식하므로 세포 내 병원체라고 한다. 항생물질과 설파제에 저항한다. 항생제 감수성이 없어 항생제로 치료가 불가능하다. 바이러스에 의한 질환으로는 폴리오(회색질척수염), 인플루엔자, 일본뇌염, 감기, 두창, 볼거리, 풍진, 홍역, 수두, B형간염, 후천면역결핍증후군(에이즈) 등이 있다.

2) 병원소

- 병원소(reservoir)는 병원체가 생존과 함께 증식하면서 감수성 있는 숙주에 전파될 수 있는 기회를 제공하는 환자, 동물, 곤충, 식물 및 흙 등을 말한다. 병원체는 생존과 증식을 하여야 하므로 병원체에게 필요한 영양소가 필수적인 요소이다.

- 사람 병원소

① 환자(현성 감염자):

명백하게 질병에 이환되어 있는 사람을 말하며, 현성 감염자라고도 한다. 이는 개인에게는 가장 위험하나 지역사회 측면에서는 알려진 병원소이기 때문에 타 숙주로의 감염을 예방하여 효과적인 관리를 할 수 있게 한다. 예: 홍역, 두창 등

② 무증상 감염자(불현성 감염자):

중세가 가볍거나 미미해서 인지되지 않는 환자나 불현성 환자를 말한다. 환자 자신은 사회에 대해서는 위험성이 적은 반면 인지되지 않은 환자는 사회에 대해 위험성이 많다. 병원체에 의해 감염되었으나 증상 발현이나 발병이 거의 없기 때문에 불현성 감염자라고도 한다. 예 폴리오, 디프테리아 등

③ 보균자:

임상 증세가 없어 외견상 건강하면서 병원체를 보유하고 이것을 배출함으로써 감염을 일으킬 위험이 있는 사람을 말한다. 보균자는 무증상 감염자와 더불어 감염원으로서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 보균자 관리는 감염을 관리할 때 가장 어렵고 중요하다. 보균자는 상태에 따라서 다음과 같이 분류한다.

- 가. 잠복기 보균자: 발병 전 보균자라고도 하며, 잠복기(병원체가 숙주에 침입하여 증상이 발현되기까지의 기간) 중에 타인에게 병원체를 전파시키는 사람을 말한다. 비교적 잠복기가 긴 질환에서 더욱 문제가 된다. 예: 호흡기 전파 감염병, 홍역, 볼거리 (유행성이하선염), 백일해, 디프테리아 등
- 나. 회복기 보균자: 병후 보균자라고도 하며, 감염병을 경과하고 임상 증상이 소실되어도 계속 병원체를 배출하는 사람을 말한다. 예: 위장관 감염병, 장티푸스, 세균성 이질 등
- 다. 건강 보균자: 병원체에 의해 감염되고도 처음부터 전혀 증상을 나타내지 않고 발병하지 않는 경우를 말한다. 병원체를 배출하는 보균자로, 특히 감염병 관리상 가장 관리가 어렵다.
  예: B형간염, 디프테리아, 폴리오 등
- 한편, 보균 상태의 계속 기간을 기준으로 해서 일시적 보균자와 만성 보균자로 나누기도 한다.
- 가. 일시적 보균자: 보균 기간이 비교적 단시일인 사람을 말하며, 대개 3개월 이내에 끝나는 것이다. 대부분의 보균자는 이에 속한다. 예: 홍역
- 나. 만성 보균자: 보균 기간이 장시일 계속되는 임상적으로 건강하지만 장기간에 걸쳐 균을 배출하는 사람이며 대개 3개월 이상 되는 것을 말한다. 예: 장티푸스, 디프테리아, 결핵 등

- 동물 병원소

동물 병원소를 통해서는 주로 동물이 감염되지만, 여러 경로를 통하여 인간에게도 감염을 야기한다. 이러한 질환을 인수 공통 감염병(zoonosis)이라고 한다. 동물 병원소는 크게 가축과 야생동물로 분류하는데 가축은 감염 여부 파악이 용이하여 관리가 비교적 쉽지만 야생동물은 감염 여부 파악뿐만 아니라 관리도 어렵다.

- 중요한 병원소가 되는 것은 사람과 관계가 있는 가축과 쥐이며 절지동물이 중간구실을 하는 수가 많다.

• 기타 병원소

인간과 동물 외의 병원소는 그다지 중요하지 않으며 흔하지 않다. 비동물성 병원소 중 중요한 것은 토양으로서, 이는 곰팡이, 사상균, 파상풍균, 탄저균, 렙토스피라 등의 병원소가 된다. 또한 먼지와 같은 환경 요인도 병원소가 된다.

• 토양 또는 무생물 병원소

일부 병원체는 토양과 물과 같은 무생물 병원소에서도 증식할 수 있다. 대표적인 예로 파상풍균을 들 수 있으며, 상처가 난 피부가 오염된 토양에 접촉할 때 파상풍 균이 인체에 침입하여 감염병이 발생할 수 있다.

병원소	병 원 체
인간	매독균, 임질균, HIV, B형 및 C형 간염바이러스, 세균성이질균, 장티푸스균
동물	광견병 바이러스, 페스트균, 렙토스피라균, 살모넬라균, 브루셀라균
흙	보틀리즘균, 히스토플라즈마, 파상풍균
물	레지오넬라균, 슈도모나스균, 마이코박테리움

[그림 11-4] 병원소에 따른 병원체의 예(출처: 2015년 역학 및 전염병관리)

3) 병원체의 탈출

- 병원소로부터 병원체가 탈출하는 경로는 매우 다양하여 ① 호흡기, ② 소화기, ③ 비뇨생식기, ④ 개방된 상처, ⑤ 기계적 탈출, ⑥ 태반을 통한 경로 등이 있다.
- 이와 같이 다양한 경로를 통해 균이 탈출하며, 같은 감염 경로인 경우라도 탈출할 때까지의 기간이 질병에 따라 다르다.
- 일반적으로 호흡기계를 통한 탈출의 경우에는 주로 증상이 발현되기 이전에 균이 배출되는데 비하여, 소화기계를 통한 탈출의 경우에는 주로 증상이 발현된 이후에 균이 배출된다.
- 이와 같은 이유 때문에 호흡기계 감염병의 경우에는 환자 격리가 감염병 관리에 큰 효과가 없는 경우가 많다.

4) 전파

- 직접전파란 신체적 접촉 혹은 비말(飛沫, droplet)과 같이 병원소와 새로운 숙주간에 매우 밀접한 상태에서 전파되는 것을 말한다.
- 또한 임산부에서 태아로 병원체가 전파되는 경태반 전파도 직접전파에 속한다.
- 병원체가 매개물 없이 사람에서 사람에게로 직접 전파되는 경우로 여기에는 성병과 피부병 같이 신체적인 접촉에 의한 것과 감기, 결핵, 홍역, 볼거리(유행성 이하선염) 등과 같이 기침 또는 재채기 등으로 인한 것이 있다.

• 간접전파

- 병원체가 매개물을 통하여 전파되는 경우를 말한다. 간접 전파가 성립하려면 전파체가 있어야 하며, 병원체가 병원소 밖에서 어느 기간 동안 생존할 수 있는 능력이 있어야 한다. 전파체에는 절지동물 (예: 모기, 이 등)과 같은 매개 동물인 활성 전파체와 물, 우유, 공기, 식품, 토양과 같은 무생물이나 의복, 침구, 장난감과 같은 비활성 전파체가 있다.

① 공기를 통한 전파(air-borne transmission)

- 먼지나 비말핵(飛沫核, droplet nuclei)에 의하여 이루어지는데, 비말핵이란 이야기, 기침, 재채기 등을 통하여 튀어나온 비말이 바닥에 가라앉은 뒤 수분이 증발하면 지름이 작아지면서 실내에 떠다니는 것을 의미한다.
- 이 비말핵은 비말에 비하여 오랫동안 새로운 숙주에 전파될 수 있는 기회를 갖게 된다.
- 병원체를 포함하고 있는 먼지의 경우도 비말핵의 경우와 마찬가지로 그 지름이 작을수록 오랫동안 실내공기 에 떠다닐 수 있으며, 호흡기 깊숙이 침입할 수 있는 기회가 많아진다.

② 매개체를 통한 전파(vehicle-borne transmission)

- 모든 생명력이 없는 물질에 의하여 전파되는 것을 말한다.
- 특히 장난감, 손수건, 수건, 요리기구, 수술기구 등과 같은 재료나 도구를 개달물(介達物, fomite)이라고 부르기도 한다.
- 이러한 개달물 외에도 물, 음식, 우유 등은 위장관 감염의 경우 중요 한 매개체가 되며, 근래 혈액, 혈청, 혈장, 나아가 조직 등의 생물 제품들은 의학의 발전과 함께 매개체로서 중요시되고 있다.
- 이와 같은 매개체 내에서 병원체는 단순히 존재하기만 하는 경우도 있으나, 충분한 영양분과 환경조건이 갖추어지는 경우에는 증식을 하는 경우도 있다.
- 매개체 중에서도 생명체가 있는 동물이 전파의 중간 역할을 하는 경우가 있으며 특히 절지동물이 중간 역할을 하는 경우를 절지동물 매개전파(arthropod-borne transmission)라고 한다.

5) 침입

- 병원소로부터의 탈출, 전파 과정을 거친 뒤 새로운 숙주로 침입하는 과정은 일반적으로 병원소로부터 병원체의 탈출 경로와 침입 경로가 같은 경우가 많다. 이러한 침입 경로가 파악되면 감염병 관리의 주요 방법으로 이용할 수 있다. 예를 들어 렙토스피라증은 병원체가 피부의 상처를 통하여 침입하므로 야외 작업 시 적절한 보호구를 사용하면 감염되는 것을 예방할 수 있다.

탈 출	전 파	침 입	감염병
기도 분비물	직접전파(비말), 공기매개전파(비말핵), 매개물(옷, 침구 등)	기도	결핵, 홍역, 디프테리아, 인플루엔자
분변(feces)	음식, 파리, 손, 개달물	입	장티푸스, 소아마비, 콜레라, A형간염
혈액	주사바늘	피부	AIDS, B,C형간염
	흡혈절족동물		말라리아, 일본뇌염, 황열, 뎅기열
병변부위 삼출액	직접전파(성교, 손)	피부, 성기점막, 안구점막 등	단순포진, 임질, 매독

[그림 11-5] 주요 감염병의 탈출, 전파, 침입의 예(출처: 2015년 역학 및 전염병관리)

6) 숙주의 감수성

• 개인의 저항성과 면역

숙주인 사람에 균이 침입하였다고 하여 모두 질병을 야기하는 것은 아니다. 즉 사람이 높은 저항성 혹은 면역성을 갖고 있다면, 감염 혹은 감염으로 인한 질병은 발생하지 않게 된다.

• 집단면역

지역사회 혹은 집단에 병원체가 침입하여 전파하는 것에 대한 집단의 저항성을 나타내는 지표로 집단면역(herd immunity)이 있다. 집단면역은 아래의 공식과 같이 집단의 총 인구 중 면역성을 갖고 있는 사람의 비율로 정의된다.

$$\text{집단면역} = \frac{\text{면역을 갖고 있는 사람}}{\text{총 인구수}} \times 100(\%)$$

집단면역의 병원체가 집단 내에서 퍼져나가는 힘을 억제하게 되면 유행은 일어나지 않는다. 홍역, 풍진, 백일해 등의 질병은 3~4년마다 유행을 일으키는데 이는 집단면역으로 설명된다. 즉 어떤 지역사회 혹은 집단에 유행이 일어나면, 집단면역이 높아져 그 후 몇 년간은 유행이 일어나지 않는다. 그동안 면역이 없는 신생아가 계속해서 태어나면서 집단면역의 정도는 점차 감소하다가 일정한 한도 이하로 떨어지면 유행이 일어난다.

◈ 감염병의 발생과정 6단계

① 미생물(병원체, 감염성 인자)→ ② 병원소(저장소)→ ③ 탈출구(병원소로부터 탈출)→ ④ 전파(전파경로, 전파방법)→ ⑤ 침입(새로운 숙주에 침입)→ ⑥ 감수성 있는 숙주→ ①~⑥ 반복

◈ 감염질환의 형성과정

- 체내에서 병원미생물이 증식하면 그 미생물의 특징적인 징후(sign)나 증상(symptom)을 동반한 질병이 발생한다.
- 특징적인 질병의 증상과 징후(발열, 홍반)를 종합하여 질병 증후군(syndrome)이 나타나며, 이를 근거로 진단하고 치료한다(표 11-1).
- 감염성 질병은 잠복기(무증상)>>> 전구기(진단하기 미흡한 상태)>>> 발병기(징후와 증상이 가장 활발한시기)>>> 쇠퇴기 및 회복기(면역 방어와 치료를 통해 호전되는 시기)를 거치면서 진전된다.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

[표 11-1] 미생물 감염에 의한 조직손상의 징후와 증상의 상관성(출처: 소독 및 감염병학,부교재 117p)

진행단계	➤징후와 증상 - 조직손상의 예상되는 특성
잠복기간	없음
전구단계	➤국소적 홍반과 종창 - 병원체는 침습부위의 조직을 손상시키고 혈관을 확장시키는 (홍반)화학물질의 방출과 체액을 혈액에서 조직으로 들어가도록 한다(종창). ➤두통 - 조직 손상 부위의 화학물질이 뇌 혈관을 확장시킨다. ➤일반적인 통증 - 조직 손상 부위의 화학물질이 관절과 근육에 있는 동통 수용체를 자극한다.
침투단계	➤열(FEVER) - 백혈구는 신체의 온도조절장치를 바꾸어 놓은 발열 물질을 방출하고 체온을 상승시킨다. ➤림프선 종창 – 백혈구는 세포분열을 자극하고 림프선에 있는 체액 축적을 일으키는 물질을 방출한다. 어떤 병원체들은 림프선에서 증식한다. ➤피부발진 – 백혈구는 모세혈관을 손상시키는 물질을 방출하여 출혈을 일으킨다. 어떤 병원체는 피부세포를 침습하고 수포성 질환(pox), 소포(vesicle), 반점(macule), 구진(paple) 그리고 다른 피부병변을 야기한다. ➤코의 충혈 – 비 점막세포는 병원체(대개 바이러스)에 의해 손상되는데, 이것은 체액을 방출하고 점막분비물이 증가된다. ➤기침 – 호흡기의 점막세포는 병원체에 의해 손상되어 과다한 점액이 방출되고, 뇌의 신경중추는 점액을 제거하기 위해 기침을 유도한다. ➤인후염 – 인두의 림프조직의 부종, 병원체 및 백혈구에 의해 방출된 물질에 의해 염증이 생긴다. ➤특정부위에서의 동통(이(귀)통(earache), 상처부위의 국소적인 동통) - 병원체나 백혈구에서 방출된 물질은 통증수용체를 자극하고, 이 자극은 통증으로 바꿔져 뇌로 전달된다. ➤오심(식체, 울렁거림, 구역질못하고 신물올라옴) – 병원체의 독소는 신경중추를 자극한다. ➤구토 – 음식물에 있는 독소는 뇌의 구토중추를 자극하며, 구토는 신체에 있는 독소를 제거하는데 도움을 준다. ➤설사 – 음식물에 있는 병원체는 장내의 상피세포를 직접 상해하거나 자극하여 설사를 일으킨다.
최상기	모든 징후와 증상의 발전단계
소멸단계	➤징후와 증상의 진정 – 숙주의 방어 기능이 병원체를 극복한다. ➤환자가 건강을 되찾는 회복기 – 징후와 증상을 일으키는 물질이 더 이상 방출되지 않고 조직이 회복된다.

◈ 질병의 전파방법

- 질병의 전파 과정은 다양한 침입 경로를 통해 이루어진다.
- 병원미생물은 다양한 서식처(생물, 무생물, 토양, 물)에 산재되어 있다.
- 물과 토양에는 많은 병원균이 존재하며 질병전파의 대표적인 매개체이다. 또한 숙주는 다른 숙주에 질병을 전달시키는 중요한 감염원이기도 하다.

□ 숙주 대 숙주의 직접 전파

- 감염된 숙주가 직접적으로 다른 감수성 숙주에게로 질병을 감염시킬 때 숙주 대 숙주 감염이 일어난다.
- 보통 호흡기 계통에 의한 질병이나 직접 접촉에 의한 질병이 여기에 포함된다.
- 호흡기 계통 질병은 흔히 감염성 비말에 의해 전파되며 주로 인플루엔자 같은 상기도 감염(upper airway)에 의한 질병이다.
- 이와 달리 병원 미생물 중에는 환경에 매우 민감하나 숙주로부터 떨어져서는 오랫동안 살아남을 수 있는 병원체도 있다.
- 성 매개 감염병을 일으키는 병원 미생물은 주로 직접 접촉에 의해 전염된다.

□ 숙주 대 숙주의 간접전파

- 간접전파는 생물에 의한 방법 또는 무생물에 의한 방법 모두에서 일어날 수 있다.
- 병원체를 전파하는 생물을 매개체라고 하는데, 이들은 대개 절지동물(모기, 진드기 또는 벼룩)이거나 척추동물(개, 설치류)들이다.
- 절지동물 매개체는 실제로 그 질병의 숙주는 될 수 없고, 숙주로부터 다른 숙주에게로 단지 매개하는 병원소 역할만 한다.
- 침구류, 장난감, 책, 또는 외과용 수술 기구와 같이 일상적으로 사람과 접촉하게 되는 무생물 매개체가 질병을 전염시킬 수 있다.
- 간접 전염 방식으로 전파되는 병원 미생물은 저항력이 강하고 외부에서 장시간 생존할 수 있는 병원 미생물이 많다.

◈ 질병의 전파매개

- 미생물이 한 숙주로부터 다른숙주에 도달하는 과정을 전파(transmission)라고 한다.
- 감염병은 감염원, 감염경로, 숙주의 감수성 등 세 가지가 갖추어졌을 때에 성립한다.
- 감염원으로서의 환자가 어떤 부위에서 병원체가 배설하는가, 배설된 병원체가 어떠한 경로를 통하여 다른 숙주에 도달하는가를 아는 것은 감염병을 이해 하는데 매우 중요하며, 대한 대책 수립에 필수적이다.

□ 공기매개 감염병

- 많은 병원 미생물이 공기를 통해 전파되는데, 이 중 어떤 병원체는 오랜 시간 동안 대기 속에서 생존하여 대륙 간 전파를 일으키기도 한다.
- 감염된 숙주에서 다른 숙주로 에어졸을 통해 전파되는 양상을 보인다. (비말 감염)
- 결핵, 나병, 두창, 디프테리아, 성홍열, 수막구균성 수막염, 인플루엔자, 백일해, 홍역, 유행성 이하선염, 폐렴 등이 공기매개 감염병이다.

□ 식품매개 감염병

- 식품매개 감염병에는 대표적으로 물을 통하여 전파되는 수인성 감염병이 있다.
- 광범위한 지역에서 많은 환자가 발생하는 것이 특징이다.
- 수인성 감염병에 해당하는 것은 주로 소화기계 감염병인 장티푸스, 이질, 콜레라, 폴리오 등이 있다.
- 이와 같은 수인성 감염병을 막기 위해 상수도에 염소 소독을 주로 한다.
- 식품은 일반적으로 병원체의 발육에 필요한 영양소를 가지고 있기 때문에, 병원체에 오염되면 증식이 왕성하게 일어난다.

- 따라서 감염병의 전파를 막기 위해 방부제 처리, 진공포장, 저온보관, 가열 등 여러 가지 방법이 사용된다.
- 식중독 가운데 보툴리눔독소증은 오염된 통조림, 햄, 소시지, 훈제육 등에 의해서 발생한다.

□ 성매개 감염병
- 숙주로부터 떨어져서는 오랫동안 살아남을 수 없는 병원체에게 비뇨생식기는 주된 침투경로가 될 수 있다.
- 이런 경로를 통해 침입하는 대부분의 병원체는 직접적인 성접촉에 의해서만 전파되는 특징이 있다.
- 예를 들어 건조한 환경에서 살아남기 어려운 임균의 경우는 비뇨생식기의 점막을 통해서 전파가 가능하다.

□ 피부 접촉성 감염병
- 피부는 일반적으로 대부분의 병원 미생물에 대한 효과적인 방어벽을 갖고 있다.
- 그러나 일부 기생충과 많은 세균, 진균류는 직접적인 피부 접촉을 통해 감염된다.
- 이런 질병의 확산을 막기 위해 감염된 사람과의 접촉을 피하는 것이 중요하다.
- 에볼라 바이러스나 수족구병은 접촉으로도 감염되며 인유두종바이러스(HPV) 역시 피부접촉 으로도 감염된다.

□ 상처 및 절지동물매개 감염병
- 피부표면이 손상되었을 때, 병원균은 신체 내부조직이나 순환기계로 침입할 수 있는 경로를 확보하는데 이를 비경구적 침입경로라 한다.
- 피부의 손상은 상처, 고름집, 곤충 및 동물에 물려서 발생할 수 있다.
- 병원 미생물 감염에 가장 중요한 매개체로는 모기, 이, 진드기 및 벼룩 등이 있으며 이를 절지동물매개 감염이라 한다.
- 이러한 매개체에 의해 전파되는 질병은 페스트, 발진티푸스, 황열 및 말라리아 등이 있다.

2. 감수성과 면역

1) 감수성과 면역

- ① 감수성의 의미: 감수성은 숙주에 침입한 병원체에 대항하여 감염이나 발병을 저지할 수 없는 상태를 말한다. 즉, 질병이 발생하기 쉬운 상태를 말하는데 이는 숙주의 성, 연령, 영양 상태, 유전적 소인, 면역 상태에 따라 좌우된다.
- ② 감수성의 특징: 남성은 일반적으로 여성에 비해 흡연과 음주의 양이 훨씬 많고, 위험한 직업 등으로 인해 나쁜 환경에 더 노출되어 있기 때문에 여성에 비해 대부분의 질병에 대한 감수성이 높다. 영양 상태가 좋지 않은 개발도상국에서는 홍역에 의한 사망률이 5%인 데 반해, 선진국에서는 0.02%이다.

2) 면역의 종류와 특징

- 면역은 인체가 외부물질을 인식하여 이를 제거할 수 있는 능력을 의미하며, 인체의 면역체계는 감염병을 일으키는 대부분의 병원체를 외부물질로 인지하여 자신을 보호할 수 있게 된다.
- 면역은 획득 기전에 따라 수동면역과 능동면역으로 구분된다.
- 수동면역은 다른 사람이나 동물에서 이미 만들어진 항체를 투여 받아 얻게 되는 면역으로 항체를 투여 받는 즉시 효과를 기대할 수 있는 장점이 있으나 그 효과는 일시적이며 수주-수개월의 시간이 지남에 따라 소실되는 단점이 있다.

- 모체로부터 태반을 통해 태아에게 전달되는 경태반 항체가 대표적인 수동면역의 예이며 그 외에도 정맥주사 면역글로불린, 근육주사 면역글로불린, B형간염, 파상풍, 수두, 공수병 등 에 대한 특이항체 면역글로불린 등이 있다.
- 능동면역은 숙주 자신의 면역체계를 이용하여 방어능력을 갖도록 함으로써 감염병을 예방하는 능력으로서 수동면역에 비해 지속 기간이 길면서 평생 면역을 기대할 수 있다.
- 예방접종은 질병과 관련된 항원을 이용하여 인간에게 병은 발생시키지 않으면서 방어적 능동면역만 획득하게 하는 수단이다.
- 감염병을 예방하기 위해서는 감염원의 제거, 감염 경로 차단, 감수성 수주의 면역력 증강에 노력하여야 한다.
- 감염 예방에서 개인의 위생, 영양 공급, 선천적인 자연 면역, 재감염에 대비한 획득면역의 특이적 예방이 있으며, 백신을 이용한 능동 면역, 면역 혈청에 의한 수동면역 등이 있다.

(1) 선천성 면역
- 태어나면서 선천적으로 생기는 면역력을 말하며 인종, 종족, 유전 등에 따라 면역 저항력의 개인차가 있다. 고유 면역이라고도 하며, 인체가 어떠한 면역에도 일체 접촉이 없었음에도 불구하고 체내에 자연적으로 형성된 면역 반응을 말한다.

(2) 후천성 면역
- 전염병에 걸린 이후에 생기는 후천성 면역과 예방 접종으로 인해 성립된 면역을 말하는 것으로 능동 면역과 수동 면역으로 크게 나뉜다. 획득 면역이라고도 하며, 이물질에 대하여 선천 면역이 없는 경우에는 인위적으로 적응을 시켜서 후천적으로 면역력이 형성되게 한다.

① 능동면역
- 병원체나 독소에 대해 인체 내에 항체가 생겨 면역의 효력이 길어지며 혈청병(血淸)이 없는 것으로 수동 면역보다는 기간이 짧다.

□ 자연 능동 면역
- 전염병에 감염된 이후에 나타나는 면역으로서 이후 얻어지는 병후 면역과 불현성 감염에 의한 잠복 면역으로 나누어진다.

□ 인공능동면역
- 예방 접종에 의해 획득한 면역으로 생균, 사균, 성분, 무독화(톡소이드)의 백신 등이 있다.
- 인공적으로 항원을 투여해서 면역체를 얻는 방법으로 비교적 영구히 지속된다. 항원으로 백신과 톡소이드가 있다.
- 생백신: 병원미생물의 독력을 약하게 만드는 생균의 현탁액(예: 홍역, 결핵(BCG), 풍진, 볼거리(유행성 이하선염), 탄저, 황열, 인플루엔자(생균), 일본 뇌염 등)
- 사(멸)백신: 병원미생물을 물리적·화학적 방법으로 죽이는 것(예: 장티푸스, 콜레라, 폴리오, DTaP, 인플루엔자(사백신), 페스트, 백일해, 일본뇌염, 파라티푸스, 공수병, B형 간염 등)
- 톡소이드(변성독소): 세균의 외독소를 변질시켜 약하게 만드는 것, 생백신도 사백신도 아닌 것으로 세균을 무독화시킨 독소의 대사물질(예: 파상풍, 디프테리아)

② 수동면역(피동 면역)

- 이미 형성된 면역원을 체내에 주입하는 것을 의미한다.
- 병균을 가축에게 주사하여 생(生) 항체를 포함한 면역 혈청을 분리하여 다시 사람에게 주사하는 방식으로 얻어지는 면역을 말한다.
- 특징
- - 짧은 기간 동안 지속한 후 없어지므로 일시적인 면역이다.
- - 홍역에서와 같이 병을 경하게 하는 목적으로 이용하게 된다.
- - 사람의 혈청을 주사하는 경우도 있다.
- - 감마 글로불린 주사로 항체를 공급받을 때를 말한다.

③ 자연 수동 면역

- 태아가 모체의 태반을 통해 항체를 받거나, 생후에 모유에서항체를 받는 방법으로, 이는 생후 차차 없어지며, 평균 4~6개월 지속된다.

④ 인공 수동 면역

- 회복기 혈청, 면역 혈청, 감마 글로불린 (예: B형 간염 면역 글로불린), 항독소(antitoxin) 등의 항체를 사람 또는 동물에게서 얻어 주사하는 것이다. 이는 예방 목적 외에 치료 목적으로 이용되며 접종 즉시 효력이 생기는 반면에 비교적 저항력이 약하고 효력의 지속 시간이 짧다.
- 면역 혈청 등의 주사로 얻어지는 면역으로 발효까지의 기간이 빠른 반면에 효력의 지속시간이 짧은 것이 단점이다.

[표 11-2] 면역의 종류 및 특징

<table>
<tr><td>선천적 면역</td><td colspan="4">선천적으로 생기는 면역력(인종, 종족, 유전 등에 따라 다름)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">후천적 면역</td><td rowspan="3">능동면역
(항원)</td><td>자연 능동 면역:
질병 발생 이후
얻어지는 면역</td><td colspan="2">홍역, 장티푸스, 수두, 풍진,
볼거리(유행성이하선염) 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인공 능동 면역:
예방 접종 이후
획득한 면역</td><td>백신</td><td>BDG(결핵), 홍역, 폴리오,
장티푸스, 코로나
바이러스-19(COVID-19)등</td></tr>
<tr><td>톡소이드</td><td>파상풍, 디프테리아</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수동면역
(항체)</td><td>자연 수동 면역:</td><td colspan="2">태반 경유 면역(홍역, 폴리오, 디프테리아)</td></tr>
<tr><td>인공 수동 면역:
접종 후 얻어지는
면역</td><td colspan="2">면역혈청, 감마글로불린, 항독소 등</td></tr>
</table>

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 155P)

2차시	감염병 관리와 검역

1. 법정 감염병 감시체계	2. 검역

◈ **감염병 관리**

- 국제적으로 세계보건기구(WHO)에서 감염병 예방과 대책을 추진하고 국내의 감염병 관리는 보건복지부 산하의 질병관리청 및 시, 도의 보건소에서 관리하고 있다.
- 감염병 관리는 개인의 관리에 불충분하여 정부 차원에서 행정적 관리를 받는 것처럼 감염병이 유행할 때는 더욱 감시 체계가 필요하다.
- 감염병 감시는 질병을 발생시키는 병인(감염원)요인, 숙주(감수성 있는 숙주집단)요인, 환경(감염경로)요인으로 3요소가 필요하며, 이중 1가지 요인이 포함되지 않으면 유행이 일어나지 않는다. 그러므로 감염병이 유행하지 않기 위해서는 감염발생 요인을 감시하여야 한다.

1. 법정 감염병 감시체계

◈ 감염병감시(Infectious Disease Surveillance)는 감염병발생과 관련된 자료 및 매개체에 대한 자료를 체계적이고 지속적으로 수집, 분석 및 해석하고 그 결과를 제때에 필요한 사람에게 배포하여 감염병 예방 및 관리에 사용하도록 하는 일체의 과정이라고 할 수 있다.

◈ 감염병감시체계

감염병 발생시 의무적으로 지체없이 관할보건소에 신고토록 하는 전수감시체계(Mandatory Surveillance System)와 일정한 기준에 의해 참여하는 의료기관을 표본감시기관으로 지정하여 7일 이내에 관할보건소에 신고하도록 하는 표본감시체계(Sentinel Surveillance System)를 운영하고 있다.

- 감시의 목적

- 1) 대상 질병에 의한 문제발생의 범위를 파악하고(estimating the magnitude of the problem),
- 2) 질병발생의 추이를 관찰하며(identifying trends in disease occurrence),
- 3) 질병의 집단발생을 확인하고(identifying epidemics or clusters of disease),
- 4) 새로운 문제를 찾아내는 것(identifying new problems) 등이 포함된다.

- 감시체계 담당자는 다음과 같은 역할을 수행해야 한다.

- 1) 보건문제 식별, 정의 및 측정
- 2) 관련 요인을 포함한 문제에 대한 자료(data) 수집
- 3) 수집된 자료 분석 및 해석
- 4) 보건담당자에게 수집된 자료와 분석·해석 결과 제공
- 5) 감시체계에 대한 주기적인 질(quality)과 유용성(usefulness) 평가

1) 감염원 분류기준

(1) 환자

- 감염병에 걸린 것이 명확한 사람으로 임상 증상이 나타나는 것을 말한다.
- 감염병 환자 : 감염병 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제11조제5항의 진단 기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지가족부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
- 감염병 의사환자 : 감염병 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병 환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 병을 숨기고 신고와 보고를 하지 않은 회피한 은닉 환자(hidden case), 임상 증상이 미약하여 지나쳐버린 간과 환자(missed case), 감염이 가장 활발한 시기인 전구기 환자, 임상 증상이 나타난 현성 환자로 구분된다.

(2) 보균자

- 보균자는 감염에 걸렸으나 증상이 없이 병원체를 배출하여 다른 사람에게 병을 전파하는 사람을 말하며, 회복기(병) 보균자, 잠복기(발병 전) 보균자, 건강(불현성) 보균자로 구분할 수 있다.

- 회복기(병후) 보균자는 임상 증상의 소실 후에도 일정기간 병원체를 배출하는 것으로 세균성이질, 장티푸스, 디프테리아의 감염자를 말한다.
- 잠복기(발병 전) 보균자는 감염 증상이 나타나기 이전에 잠복기간 중에 병원체를 배출하는 것으로 홍역, 백일해, 유행성이하선염, 수막구균성 수막염, 디프테리아의 감염자를 들 수 있다.
- 건강(불현성) 보균자는 임상 증상이 없는 것으로 건강한 사람과 구별이 어려운 상태로 병원체를 배출하는 것으로 감염병 관리상 가장 어려운 보균자다.

(3) 병원체 보유동물

- 가축과 쥐류 등에 의한 병원체를 배출하여 사람에게 감염을 일으키는 인수공통감염병(人共感染)을 말한다.

- 쥐: 발진열, 페스트, 살모넬라증, 양충병, 서교증, 와일씨병(weils)
- 소: 결핵, 파상열, 탄저
- 말: 탄저, 비저, 유행성 뇌염
- 돼지: 파상열, 살모넬라증, 탄저
- 개: 광견병
- 양: 파상열, 탄저
- 들토끼: 야토병
- 새: 살모넬라증, 유행성 일본뇌염
- 고양이: 서교증, 톡소플라즈마증, 살모넬라증

(4) 기타 병원체 보유

- 곤충과 토양, 음식물, 물, 환자의 가족과 기타의 접촉자로서 감염원이 될 수 있다.
- 곤충: 파리, 모기, 벼룩, 이, 진드기 등
- 토양: 아포형성균으로 파상풍, 구충증, 가스괴저, 보툴리즘

2) 감염경로

(1) 직접 감염

- 직접 감염은 병원체가 매개체 없이 새로운 숙주에게 직접 감염되는 것으로 직접접촉 전염, 비말 전염으로 구분된다.

- 직접 접촉 전염: 임질, 매독, 공수병, 서교증, 피부전염병 등
- 비말 전염: 결핵, 디프테리아, 백일해, 성홍열, 인플루엔자 등

(2) 간접 감염

- 간접 간염은 전염원과 밀접한 관계없이 여러 가지 매개물을 통하여 전파되는 경우로서 진애, 물, 식품, 토양, 개달물, 절족동물 등에 의한 감염을 말한다.

- 진애: 비말핵의 형태나 진애와 함께 섞여서 공기 중에 의한 호흡기를 통해 감염되는 것이다.
  디프테리아, 두창, 발진티푸스, 결핵 등
- 물: 티푸스균, 이질균, 콜레라균은 인축(人)의 배설물로 오염된 물속에서 장기간 성장한 것을 마셔 감염되는 경우를 말한다. 콜레라, 이질, 파라티푸스, 장티푸스 등
- 식품: 비위생적인 가축, 파리, 쥐에 의해 오염된 식품을 통해 감염되는 경우를 말한다.
  장티푸스, 이질, 콜레라, 야토병, 파라티푸스 등
- 토양: 동물의 사체, 생물의 배설물을 통해 오염된 토양에 의해 감염되는 경우를 말한다.
  파상풍과 비탈저균(피부의 상처를 통해 침입), 가스괴저, 보툴리누스 등
- 개달물: 수건, 옷, 완구, 서적, 인쇄물 등의 물건을 통해 감염되는 경우를 말한다.
  트라코마, 두부백선(頭部白), 비탈저, 두창, 디프테리아 등
- 절족동물
  이: 발진티푸스, 재귀열 등
  벼룩: 페스트, 발진열 등
  파리: 결핵, 트라코마 파라티푸스, 콜레라, 이질, 장티푸스 등
  모기: 일본뇌염, 황열(熱), 말라리아, 뎅기열(dengue fever) 등

(3) 감수성 있는 숙주 집단

- 감수성이란 인체의 저항성이 없는, 즉 면역력이 없는 사람을 말하며, 병원체가 침입하여 감염될 위험성이 큰 것을 말한다.

(4) 법정 감염병 관리

- 우리나라에서는 감염병을 법으로 정하여 신고와 보고를 의무화하여 공중보건학적으로 법정 감염병의 주요 사항을 집중 관리한다.
- 역사적으로 보면, 콜레라를 중심으로 1895년 고종(32년)의 내부령 제2호 '호열자병 예방 규칙', 제4호 '호열자병 소독 규칙', 제5호 '호열자병 예방과 소독 집행 규정'을 공포하였다. (국가기록원)
- 이후 감염병 종류를 확대하고 감시 체계를 갖추어 1899년 고종(37년) 때의 내부령 19호 '전염병 예방 규칙'에 의해 장티푸스, 세균성 이질, 발진티푸스, 콜레라, 두창을 지정하여 관리하였다.
- 1954년에는 전염병예방법이 제정되었고 급성과 만성에 따라 1종, 2종으로 구분하였다.
- 『전염병예방법』은 2009년 12월 29일 전부 개정, 공포되면서 감염병의 예방 및 관리를 효율적으로 수행하기 위하여 『기생충질환예방법』과 통합되어 『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』로 바뀌었으며, 감염병의 종류를 제1·2·3·4·5군 및 지정감염병으로 분류하면서 제5군 감염병에 기생충 질환을 포함시켰다.

- 또한 2018년 3월 27일 일부 개정으로 감염병의 종류를 제1·2·3·4급 감염병 및 기생충 감염병으로 분류(지정 감염병 삭제)하여 2020년 1월 1일부터 시행하도록 하였다.

- 자료의 수집방법

- 법정 감염병에 대한 감시체계는 신고·보고체계로 구성되는데, 신고(notification)는 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」에 의한 신고대상 법정 감염병을 의료기관 혹은 의사가 지역 보건기관(보건소)에 1차로 신고하는 것을 말하고, 이어서 상위기관(시·도, 질병 관리본부)으로 전달되는 '보고'과정을 거친다.
- 감시체계는 수집방법에 따라 능동감시와 수동감시로 나뉘는데, 능동감시(active surveillance)는 질병유행 등 특정 기간 동안 특정 질병에 대하여 보건기관이 주도적으로 발생양상을 파악하는 것을 말하고 수동감시(passive surveillance)는 의사 또는 보건의료기관이 법, 규정 등에 따라 보건기관으로 보고하는 것을 말한다.
- 한편 국가 에서는 감염병 환자를 진단한 모든 의사(한의사)가 신고를 하도록 하는 감염병 감시체계를 운영하며, 일부 질환에 대해 표본감시기관에서만 신고하는 표본감시체계(sentinel surveillance)를 운영한다.

- 법정 감염병

- 모든 감염병을 국가가 관리하지는 않는다.
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」은 감염병에 국가가 개입하기 위한 근거와 수단을 명시해 놓은 보건 분야의 특별법이다.
- 이 법령에 열거하고 있는 감염병이 국가가 개입하는 대상이 되고 이를 법정 감염병이라고 한다.
- 법정 감염병은 좁은 의미로는 의사가 보건당국에 환자의 인적사항을 신고해야 하는 대상이기 때문에 영문으로는 신고대상 질병(Notifiable Disease)이라고 한다.

[표 11-3] 법정감염병 분류체계

구분	1급 (17종)	2급 (21종)	3급 (28종)	4급 (23종)
유형	**생물테러감염병** 또는 **치명률이 높거나 집단 발생 우려**가 커서 발생 또는 **유행 즉시 신고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리**가 필요한 감염병	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 **24시간 이내에 신고**하고 **격리가 필요**한 감염병	발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 **24시간 이내에 신고**하여야 하는 감염병	제1급~제3급 감염병 외에 **유행 여부를 조사**하기 위하여 **표본감시 활동**이 필요한 감염병
종류	가. 에볼라바이러스병 나. 마버그열 다. 라싸열 라. 크리미안콩고 출혈열 마. 남아메리카 출혈열 바. 리프트밸리열 사. 두창 아. 페스트 자. 탄저 차. 보툴리눔독소증 카. 야토병 타. 신종감염병증후군 파. 중증급성호흡기 증후군(SARS) 하. 중동호흡기증후군 (MERS) 거. 동물인플루엔자 인체감염증 너. 신종인플루엔자 더. 디프테리아	가. 결핵 나. 수두 다. 홍역 라. 콜레라 마. 장티푸스 바. 파라티푸스 사. 세균성이질 아. 장출혈성대장균 감염증 자. A형간염 차. 백일해 카. 유행성이하선염 타. 풍진 파. 폴리오 하. 수막구균 감염증 거. b형헤모필루스 인플루엔자 너. 폐렴구균 감염증 더. 한센병 러. 성홍열 머. 반코마이신내성 황색포도알균(VRSA) 감염증 버. 카바페넴내성 장내세균속균종(CRE) 감염증 서. E형간염	가. 파상풍 나. B형간염 다. 일본뇌염 라. C형간염 마. 말라리아 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 쯔쯔가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 공수병 하. 신증후군출혈열 거. 후천성면역결핍증 (AIDS) 너. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 더. 황열 러. 뎅기열 머. 큐열 버. 웨스트나일열 서. 라임병 어. 진드기매개뇌염 저. 유비저 처. 치쿤구니야열 커. 중증열성혈소판 감소증후군(SFTS) 터. 지카바이러스 감염증 퍼. 엠폭스 허. 매독	가. 인플루엔자 나. 회충증 다. 편충증 라. 요충증 마. 간흡충증 바. 폐흡충증 사. 장흡충증 아. 수족구병 자. 임질 차. 클라미디아감염증 카. 연성하감 타. 성기단순포진 파. 첨규콘딜롬 하. 반코마이신내성 장알균(VRE) 감염증 거. 메티실린내성 황색포도알균(MRSA) 감염증 너. 다제내성녹농균 (MRPA) 감염증 더. 다제내성아시네토박터바우마니균 (MRAB) 감염증 러. 장관감염증 머. 급성호흡기감염증 버. 해외유입기생충 감염증 서. 엔테로바이러스 감염증 어. 사람유두종 바이러스 감염증 저. 코로나바이러스 감염증-19

1) 신종감염병증후군 : 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

2) 장관감염증 : 살모넬라균 감염증, 장염비브리오균 감염증, 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증, 캄필로박터균 감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증, 황색포도알균 감염증, 바실루스 세레우스균 감염증, 예르시니아 엔테로콜리티카 감염증, 리스테리아 모노사이토제네스 감염증, 그룹 A형 로타바이러스 감염증, 아스트로바이러스 감염증, 장내 아데노바이러스 감염증, 노로바이러스 감염증, 사포바이러스 감염증, 이질아메바 감염증, 람블편모충 감염증, 작은와포자충 감염증, 원포자충 감염증

3) 급성호흡기감염증 : 아데노바이러스 감염증, 사람 보카바이러스 감염증, 파라인플루엔자바이러스 감염증, 호흡기세포융합바이러스 감염증, 리노바이러스 감염증, 사람 메타뉴모바이러스 감염증, 사람 코로나바이러스 감염증, 마이코플라스마 폐렴균 감염증, 클라미디아 폐렴균 감염증

4) 해외유입기생충감염증 : 리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 샤가스병, 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 톡소포자충증, 메디나충증

◈ 신고 : 의사, 치과의사, 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고

◈ 보고 : 보건소장 → 특별자치시장・특별자치도지사 또는 시장・군수・구청장 → 질병관리청(특별자치시장·특별자치도지사), 질병관리청장 및 시·도지사에게 각각 보고(시장·군수·구청장)

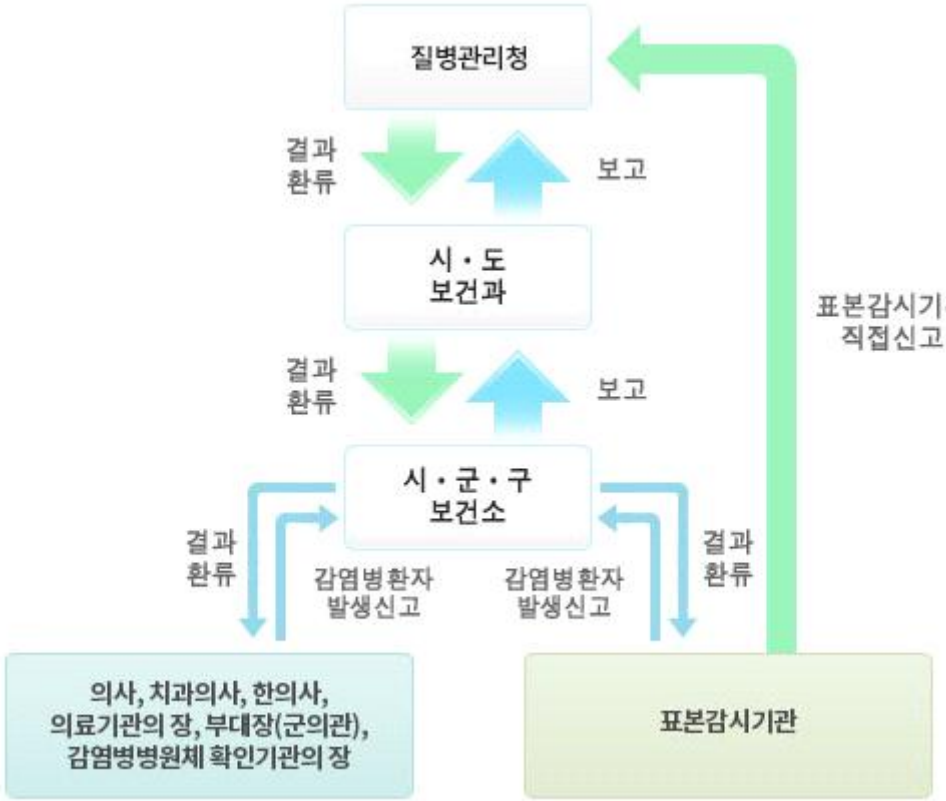
◈ 전수감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조에 의하여 모든 의사, 치과의사, 한의사, 의료기관의 장, 부대장(군의관), 감염병병원체 확인기관의 장이 신고 의무를 갖는 감시체계임

◈ 표본감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 및 제11조제5항에 의하여 표본감시기관을 지정하고 지정된 기관에 한하여 신고를 받아 운영하는 감시체계임

◈ 신고주체, 신고방법 및 시기
의사, 치과의사, 한의사, 의료기관의 장, 육군, 해군, 공군 또는 국방부 직할 부대의 장은 감염병발생시 방역통합정보시스템(https://eid.kdca.go.kr) 또는 팩스를 이용하여 신고서식을 작성하여 관할보건소장에게 신고

◈ 전수감시 대상 감염병은 감염병환자, 의사환자, 병원체보유자를 진단한 경우, 감염병 환자 등의 사체를 검안한 경우, 해당하는 감염병으로 사망한 경우 제1급감염병은 즉시, 제2급 및 제3급감염병은 24시간 이내 신고

◈ 표본감시 대상 감염병은 감염병환자, 의사환자, 병원체보유자를 진단한 경우, 감염병 환자 등의 사체를 검안한 경우 7일 이내 신고



[그림 11-8] 감염병 신고 및 보고체계
출처: https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a20301110100

◈ 보완적감시 대상 감염병

법정 감염병은 아니지만 특정 감염병 및 집단을 대상으로 감염병 발생상황과 추이에 대한 감시가 필요하고 그 유행을 예측하고 관리하기 위하여 보완적 표본감시체계를 운영

□ 안과 감염병

신고기관 : 안과 감염병 표본감시기관으로 지정된 병의원(16년 현재 80개 기관 참여 중)
신고내용 및 방법 : 전주(일요일~토요일)의 진료 환자 중 유행성각결막염 및 급성출혈성결막염 환자현황(환자수, 총 진료 환자수)을 팩스 또는 웹 시스템(http://is.kdca.go.kr)을 통해 신고

□ 학교 감염병

2001년~2015년은 표본학교로 지정된 학교에서 질병관리청로 신고한 감염병 신고 자료를 수집하여 분석하다가, 2016년에 감시체계를 개선하여 교육부 교육행정정보망(NEIS)에 신고된 자료를 활용하여 학생들에게 흔히 발생하는 감염병 등의 발생현황을 파악하여 환류하고 있음

2. 검역

◈ 검역(건강 격리)

- 검역은 감염병이 유행하고 있는 지역에 노출된 자나 접촉했다고 의심이 가는 사람을 감염되지 않았다는 것이 확인될 때까지 격리하여, 다른 지역에 질병이 이동하는 것을 막기 위한 방법이다. 즉, 격리는 병원체에 감염된 사람이나 동물이 병원체를 전파할 위험성이 없어질 때까지 건강한 사람에게서 떼어놓는 것이다.
- 특히 검역은 해외 여행자들에 대하여 국제공항, 항구 등 에서 실시하는 것이 보통이다.
- 따라서 그 의심되는 질환의 잠복기 동안 감시 또는 격리하도록 한다.
- 우리나라는 1954년「해공항검역법」이 제정되고 1963년 일부 개정되어「검역법」이 실시되어 오고 있다.「검역법」에서 규정하고 있는 검역 감염병의 감시 또는 격리 기간은 다음 검역감염병의 최대 잠복기간을 초과할 수 없다.

[표 11-4] 검역 감염병과 감시 또는 격리 기간

검역 감염병	최대 잠복기간
콜레라	5일
페스트	6일
황열	6일
중증급성호흡증후군(SARS)	중증급성호흡증후군(SARS)
동물인플루엔자 인체 감염증	동물인플루엔자 인체 감염증
중동호흡증후군(MERS)	중동호흡증후군(MERS)
에볼라바이러스병	에볼라바이러스병

◈ 중점 검역 관리지역

- 검역관리지역 국가 방문 시 감염병 예방수칙을 준수하고, 건강 상태에 이상이 있을 경우 입국단계에서 검역관에게 알려야 한다.

[표 11-5] 중점 검역 관리지역

	국가명
페스트	**(2개국)** 마다가스카르, 콩고민주공화국
동물인플루엔자 인체감염증	**(4개국**) 멕시코, 미국*(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베니아주), 중국*(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성), 캄보디아
중동호흡기증후군 (MERS)	**(13개국)** 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미레이트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트

* 출처: 질병관리청 큐코드(Q-CODE) 질병관리청 누리집(https://www.kdca.go.kr)

◈ 국제 검역사

검역은 14세기 이태리에서 흑사병(페스트)으로부터 해안가 도시를 보호하기 위하여 도입되었는데, 감염병 유행지역으로부터 출발하여 베니스로 입항하는 모든 배는 항구에 접안하기 전 40일동안 억류조치를 당하였으며 40일 이후 감염병에 감염되지 않았음이 인정된 이후에 항구로 들어올 수 있었다. 오늘날 사용되고 있는 검역(quarantine: 건강격리)이라는 용어는 라틴어로 억류기간 40일을 의미하는 콰레스마(튀르키에 어: quaresma)에서 유래하였다고 할 수 있다.

1383년 마르세이유에서는 입항한 선박을 검역한 후 전염의 의심이 있는 배, 승객 및 하물을 40일동안 억류해서 깨끗한 공기와 일광 등의 방법으로 소독하는 최초의 검역소가 설치되었다. 이에 따라 인근 지역에는 격리시설이나 소독소를 구비한 감염병 격리체계가 보건사업의 일환으로 도입되기 시작하였다. 이러한 검역 제도는 르네상스시대부터 더욱 발전되어 공중보건 활동의 중요한 분야로 발전되게 되었다. 국제적인 교역의 증가로 국가간에 전파되는 감염병의 예방을 위하여 국제적인 공조의 필요성이 대두되면서 1851년에 파리에서 제1차 국제위생회의가 열리게 되었으며, 지중해 연안의 12개국 대표들이 이에 참석하여 콜레라, 페스트, 황열 등의 예방과 치료에 대한 논의를 하였으며, 1969년에 제정된 국제보건규칙에서는 콜레라, 페스트, 황열 등 감염병을 국제검역 감염병으로 지정하게 되었다.

◈ 국내 검역사

우리나라는 1883년 이후 주요 항구(부산, 인천, 원산 등)의 개방이 시작되면서, 외국과의 통상 활성화에 따른 감염병의 국내 유입 방지를 위하여 1886년「불허온역진항장정(不許瘟疫進港章程)」*을 마련하였다. 동 장정은 국내 최초 항만 검역 규정으로, 콜레라 등이 발생한 지역으로부터 들어오는 선박에 대해 검역하도록 명시되어 있다.

1895년에는 최초 검역법령인 「검역규칙(檢疫規則)」을 제정 하였고,

1899년「검역정선규칙(檢疫停船規則)」을 마련하여 검역 업무의 보다 구체적인 사항을 규정하였다.

광복 이후「해공항검역규칙」(미군정법령 제2호, 1947. 8. 25.)을 바탕으로「해공항검역법」(1954. 2. 2.)을 제정 하였고, 이후「검역법」(1963. 3. 12.)으로 개정·시행하여 오늘에 이르고 있다.

*(검역의 날) 검역의 중요성과 뜻을 기리기 위해 조선시대의 '불허온역진항장정(不許瘟疫進港章程)' 제정일(1886년 5월 20일)인 5월 20일로 지정하여 매년 운영(2013~)

1) 검역의 목적

- 메르스, 에볼라바이러스병, 동물인플루엔자 인체감염증 등 신 · 변종 감염병이 기후변화 등으로 지속 발생 · 유행하고 있으며, 해외여행객의 지속적인 증가, 국제교류 활성화 등으로 국가 간 확산 기회가 가속화
- 국내외로 입 · 출국하는 항공기, 사람 및 화물을 검역하는 절차와 검역감염병 예방을 위한 조치사항 등을 규정하여 국내외로 검역 감염병이 번지는 것을 방지함으로써 국민 건강의 안전한 보호에 목적이 있음

2) 검역의 기본방향

- 감염병의 국내유입 및 국외전파 방지를 위한 검역조사 철저
- 검역구역내 보건위생 관리 강화
- 효율적인 검역업무 수행 및 검역공무원의 업무능력 제고 안전사고 예방

3) 검역감염병의 종류

- 메르스
- 에볼라바이러스병
- 동물(조류)인플루엔자인체감염증
- 황열
- 콜레라
- 폴리오
- 페스트
- 중증급성호흡기증후군
- 신종인플루엔자감염증

4) 국립검역소 현황

- 국립검역소는 전국 공항·항만에 13개 검역소 및 11개 검역지소가 설치되어 있다.

5) 검역의 유형

- 항공기 검역
- 선박 검역(승선검역,전자검역, 사후 검역 조사)
- 열차 · 자동차 검역

◈ 항공기 검역

- 목적: 국경을 왕래하는 교역량의 지속적인 증가로 감염병 확산기회가 증대하고 있어 왕래 운송수단(항공기), 그 승객 · 승무원 또는 화물에 대한 검역강화, 검역구역내의 감염병 예방관리 철저, 감염병 예방상식 홍보를 통한 감염병의 국내유입 방지

- 주요업무: 국경을 왕래하는 항공기에 대한 중점검역

- 기내 변기오수, 음용수 등 가검물 채취검사
- 승객에 대한 시진 및 문진(건강상태질문서 징구)(설사증상 등 유증상자에 대해 필요시 가검물 채취검사 및 사후관리)
- 감염병 정보수집 및 분석
- 입국 후 증상 발현 시 '1339' 신고 관련 SMS 발송 및 DUR 연계

- 검역감염병의 예방접종 및 홍보

- 콜레라 · 황열 예방접종 및 증명서 발급
- 검역감염병에 관한 예방수칙 홍보물 제작 · 배포

- 방역소독 및 구서 활동

- 검역구역 및 말라리아 감염우려지역 등에 대한 방역소독 실시

- 검역조치: 승객검역시 이상이 있는 경우

- 의심환자 : 채변 등 가검물채취·검사 및 격리지정병원 후송조치
- 의심환자와의 접촉자 : 자택격리
- 기타 탑승자 : 시도(시·군·구 보건소)에 명단을 통보하여 추적감시
- 차량 · 열차 : 소독명령

6) 검사 업무

◈ 항공운송수단에 적재되는 식품 및 식수의 검사

가. 식품공급회사 및 종사자 관리(5~9월)
① 식품위생시설 · 월 1회 이상 위생지도점검 및 필요시 식품가검물 채취·검사
검사항목 : 콜레라균, 쉬겔라, 장출혈성대장균, 비브리오패혈증, 장염비브리오균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등

② 식품종사자
- 채변검사 : 감염병 발생시
- 검사항목 : 수인성질환 원인균 등 병원성 세균
- 양성자 격리 등 검역조치
- 식품위생 및 개인위생 교육·홍보

나. 선박급수시설 및 종사자 관리
① 선박급수시설 관리(5~9월)
- 주 1회 이상 잔류염소량 측정·기록 유지
- 평시 0.2㎎/ℓ(ppm), 수해 및 감염병 유행 시 0.4㎎/ℓ(ppm)이상 유지

◈ 어패류 및 식품취급자에 대한 위생지도 및 계몽

가. 식품취급자에 대한 위생지도·점검
- 지도·점검기간 : 5~9월
- 지도·점검사항: 보건·위생교육, 감염병 예방활동, 식품접객업소 종사자의 개인위생 및 식품위생 교육·지도
- 대상업소 : 식품접객업소 및 집단급식소 위생지도·점검 실시
- 지도·점검횟수 : 업소당 월 1회

나. 어패류 등에 대한 가검물 검사
- 판매를 목적으로 보관·관리하는 음식물, 어·패류와 수족관수 및 기타 조리에 필요한 기구류의 위생적 관리여부 및 가검물에 대한 병원성 세균검사
- 검사항목 : 콜레라균, 쉬겔라, 장출혈성대장균, 비브리오패혈증, 장염비브리오균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등

다. 조치사항 : 병원미생물 검출 시 관할 시, 군, 구에 통보

◈ 검역구역 내 감염병원균 분포상태 조사

가. 조사기간 : 5월~9월

나. 가검물 검사 : 주 1회
- 해 수 : 검역 구역 내 해안선으로부터 200m이내의 수역의 해수 채취
- 하 수 : 해·하수 합류지점을 중심으로 합류 전·후 혼합지점
- 어패류 : 20여종의 어패류
- 공중변소 : 검역구역내의 공중변소에서 채취
- 기타 병원균 오염이 우려되는 가검물 채취

다. 검사항목 : 콜레라균, 쉬겔라, 장출혈성대장균, 비브리오패혈증, 장염비브리오균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등

라. 검역 구역 내 감염병매개동물 서식현황에 대한 조사·연구
- 검역구역 내 페스트 매개체, 모기 등 위생해충서식 실태조사

마. 해수온도 측정 : 주 1회 이상

◈ 선박가검물 검사
가. 검사기간 : 연중실시

나. 검사대상 : 오염지 경유선박 및 기타선박의 변기오수, 기타 위생조리 기구,
선박균형유지수(B.W)등, 채변검사(필요시)

다. 검사항목 : 콜레라균, 쉬겔라, 장출혈성대장균, 비브리오패혈증, 장염비 브리오균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등

3차시	감염병의 예방

1. 표준감염 예방 접종	2. 감염병의 예방 대책

1. 표준감염 예방 접종

1) 예방접종

- 예방 접종을 하면 그 항원에 대한 항체가 생겨 감염의 상황을 인위적으로 만들어 낸다는 것이다. 즉 감염 질환에 걸렸던 경험이 있는 사람은 다시 똑같은 감염 질환에 걸리는 경우가 없는 것으로 면역을 획득하는 경우를 말한다.
- 고대 그리스 시대에 아테네에서는 페스트가 유행할 당시에 간병하는 사람을 페스트에 걸렸던 병력이 있는 사람으로 간호하였으며, 고대 중국에서는 두창에 걸린 사람에게서 농과 괴사 부스럼을 건조시켜 감염되지 않은 사람의 코에 바르도록 하여 감염률을 낮추는 방법을 사용하였고, 터키에서는 아이에게 일부러 가벼운 두창에 걸리게 하여 두창을 예방하였다.
- 이와 같은 역할을 하는 것이 예방 접종이다.
- 같은 항원을 가지는 병원체에 재감염 되도 가볍게 넘어가거나 억제시켜 감염을 예방하는 것이 백신이다.
- 소아에서는 감염성 질환의 발병률이 가장 높다.
- 21세기인 현재에도 전 세계적으로 연간 수백만 명의 소아가 세균 또는 바이러스 감염과 이와 관련된 질환으로 사망하고 있다.
- 이러한 감염병 발생의 예방대책은 감염원과 그 전파경로 차단(살균 및 소독)과 같은 위생 개선 방안과 예방접종을 통한 예방 등이 있는데 이 중 예방접종을 통한 대상 질환 감소 대책이 가장 효과적이고 경제적인 방안이다.
- 세균에 의한 질환의 경우 항생제의 개발로 치료가 가능해졌지만 바이러스 질환의 경우 대부분은 그 치료 약제가 없는 실정이다. 백신의 접종으로 바이러스가 우리 몸에 침입을 하더라 도 이미 항체가 형성되어 있다면 바이러스의 감염을 막을 수 있다.
- 세균 중에서도 파상풍이나 백일해 같은 치명적인 독소를 생산하는 세균의 경우 항생제로는 균을 죽일 수 있지만 독소에 의한 치명적인 증상들은 막지 못한다.
- 따라서 이러한 질환은 예방접종으로 미리 예방하는 것이 중요하다.
- 또한 예방접종은 두창이나 홍역과 같이 다른 사람에게 전염을 잘 시키는 질환에 대해 감수성자의 숫자를 줄여서 지역사회에서 유행하는 것을 차단하는 역할을 한다.
- 따라서 감염병 관리에 있어 예방접종은 필수적이라 할 수 있다.

[표 11-4] 소아용 표준 예방 접종 일정표

연령	접종 종류	분류	스케줄
0~1개월	BCG (결핵)	필수	1회 접종
	B형 간염	필수	0, 1, 6개월, 총3회 접종
2~6개월	DTaP (디프테리아·백일해·파상풍 혼합백신)	필수	2,4,6개월에 3회, 15~18개월에 4차 접종 만4~6세에 5차 접종, 만11~12세 6차 접종(Tdap)
	IPV (소아마비)	필수	2,4,6개월에 3회, 만4~6개월에 4차 접종
	DTaP + IPV	필수	2,4,6개월에 3회, 만4~6세에 4차 접종
	Hib (b형 헤모필루스 인플루엔자 뇌수막염)	필수	2,4,6개월에 3회, 12~15개월에 4차 접종
	PCV (폐렴구균)	필수	2,4,6개월에 3회, 12~15개월에 4차 접종 (고위험군은 24개월 이후 13가 백신으로 추가접종)
	로타바이러스 (*본인부담)	선택	백신 종류에 따라 2회 또는 3회(각 접종 최소 4주 간격)
6개월	인플루엔자	필수	매년 1회 접종
12~15개월	MMR (홍역·볼거리·풍진)	필수	12~15개월 1차, 만4~6세 2차 접종
	Var (수두)	필수	12~15개월에 1회 접종
	HepA (A형간염)	필수	6개월 간격으로 2회 접종
만1~2세	HepA (A형간염)	필수	6개월 간격으로 2회 접종
	일본뇌염(사백신)	필수	만1~2세에 2회 접종(최소 1주 간격), 만2~3세에 3차(2차와 최소 6개월 간격), 만6세에 4차 접종(3차와 최소 2년 간격), 만12세에 5차 접종
	일본뇌염(생백신)	필수	만1~2세에 1회, 만2~3세에 2차 접종(2차와 최소 4주 간격)
	* 참고로 일본뇌염백신은 사백신이나 생백신, 둘 중의 하나를 선택하여 접종한다.		
만12세	HPV (사람유두종바이러스)	필수	6개월 간격으로 총2회 접종

출처: https://blog.naver.com/i-doctor/221542185077

(1) 백신의 종류

- 백신은 병원체 종류에 따라 다르며, 사균, 생균, 성분, 무독화 백신으로 크게 나누어 진다.

① 사균백신(불활성화)

병원체인 세균과 바이러스를 가열하거나 포르말린, 석탄산, 자외선으로 살균하여 처리한다.
즉, 병원미생물을 물리적·화학적 방법으로 죽이는 것(예: 장티푸스, 콜레라, 폴리오, DTaP, 인플루엔자(사백신), 페스트, 백일해, 일본뇌염, 파라티푸스, 공수병, B형 간염 등) 일정 기간 추가 접종이 필요하다.

② 생균백신(약독화)

다양한 방법으로 분리하여 병원성을 약독화, 무독변이 균주로 이용하며, 효과가 높고 가격이 저렴하여 많이 사용된다. 병원미생물의 독력을 약하게 만드는 생균의 현탁액(예: 홍역, 결핵(BCG), 풍진, 볼거리(유행성 이하선염), 탄저, 황열, 인플루엔자(생균), 일본 뇌염 등) 면역 능력 또한 길게 지속되는 장점이 있다.

③ 성분백신(component)

성분백신은 감염 방어 항원인 부분만 빼내어 백신의 부작용을 억제한 것이 장점이다. 백일해 백신 등에 사용된다.

④ 무독화 독소(toxoid)

포르말린을 이용하여 세균의 외독소를 항원성이 손상되지 않도록 무독화한 것으로 '톡소이드'라 한다.
톡소이드(변성독소): 세균의 외독소를 변질시켜 약하게 만드는 것, 생백신도 사백신도 아닌 것으로 세균을 무독화시킨 독소의 대사물질 예: 파상풍, 디프테리아 등에 사용된다.

2. 감염병의 예방 대책

◈ 개요

- 감염병 관리의 기본 축은 유행이 의심되는 사건이 발생했을 때 유행 발생 여부를 확인하고 원인을 밝히기 위한 역학조사를 실시하고 유행을 종식시키기 위한 전파 차단 조치를 취하는 것으로 이루어진다.
- 그러나 이러한 활동만으로는 '감염병의 발생과 유행을 방지하여 국민건강을 향상 증진'이라는 감염병 관리의 목적을 달성하기 어렵다.
- 따라서 유행이 발생하지 않는 때에는 다음 활동을 체계적으로 수행하여야 한다.

① 위생 개선 : 환경위생, 식품위생, 개인위생
② 감염병 대응태세 정비 : 교육, 모의훈련, 필요물자 확보 및 비축
③ 발생과 유행의 감시
④ 예방접종

◈ 국가가 감염병 관리를 하는 이유

- 왜 특정 감염병 환자에 대해서는 의료법에서 정한 의료인의 비밀 누설 금지와 환자의 치료 방식에 대한 의사의 고유권한에도 불구하고 환자의 인적사항을 국가기관에 신고하도록 하고, 격리하여 치료하도록 규정하고 있는가? 그 이유는 외부효과 (externality) 때문이다.
- 어떤 사람이나 기업의 소비나 생산 활동이 그 활동에 직접 관여하지 않는 다른 사람에게 비용이나 편익을 가져주는 것을 경제학에서는 '외부효과'라고 한다.
- 외부효과는 긍정적 외부효과와 부정적 외부효과로 구분할 수 있다.
- 여기서 긍정적 외부효과는 어떤 개인이나 생산기업의 소비 또는 생산 활동이 의도하지 않은 제3자에게 긍정적인 편익을 제공해 주는 것을 말한다.
- 원자력발전소에서 배출되는 따뜻한 물이 아래 하천의 물을 덥혀 어부들에게 이익을 주는 경우나 목재회사의 육림활동으로 자연을 즐기는 사람들이 아름다운 자연을 감상할 수 있는 것은 긍정적 외부효과에 해당된다.
- 이에 비해서 공장에서 배출되는 대기오염으로 공장 인근에 거주하는 사람들이 피해를 입는 경우나 옆 사람이 피우는 담배연기로 같은 실내에서 사무를 보는 다른 사람이 고통을 당하는 것은 부정적 외부효과에 해당된다.
- 보건 분야에서 감염병은 외부효과가 존재하는 대표적인 사례이다.
- 예방접종은 백신을 체내에 투입해서 대상 감염병에 대한 면역을 사전에 가지도록 해서 질병에 걸리는 것을 막기 위한 방법이다.
- 인구집단의 예방접종률이 일정 수준 이상이 되면 대상 감염병의 유행이 차단되어 백신을 접종받은 사람뿐만 아니라 그렇지 않은 사람도 질병에 걸리는 것을 피할 수 있다.
- 이 때 백신을 투여 받은 사람은 긍정적인 외부효과가 있는 행위를 한 것이 된다.
- 감염병이나 예방접종의 긍정적인 외부효과를 극대화하고 부정적인 외부효과를 최소화하기 위해서는 국가가 개입하는 것이 필요하다.
- 예방접종의 긍정적인 외부효과를 극대화하기 위해서는 국가가 나서서 예방접종사업을 실시하고 국민들에게는 백신을 접종 받도록 하는 의무를 부과해야 한다.
- 그리고 국가가 부여한 의무를 이행하다가 발생한 손해, 즉 예방접종 부작용에 대해서는 국가가 보상하는 제도를 마련해야 한다.
- 장티푸스 건강보균자의 부정적인 외부효과를 차단하기 위해서는 누가 장티푸스 건강보균자인지를 국가가 파악해야 하고 건강보균자는 다른 사람에게 전파 시킬 수 있는 행위를 하지 못하도록 강제조치를 취해야 한다.

1) 감염병 예방을 위한 대책

- 병원 내의 감염을 막기 위해서 표준감염예방책을 미국질병통제예방센터(CDC; centers for disease control and prevention)가 1996년에 제청한 '격리예방법'에 따른 예방법이다.
- 환자 간의 교차 감염을 방지하고 의료종사자의 보호를 위해, 환자의 혈액, 체액, 배설물, 점막 등을 접촉하면 무조건 일회용 장갑을 착용하고 작업 후에는 손 씻기, 손 소독을 하여야 한다.
- 특히 코로나19(COVID-19)를 통해 전 세계적으로 감염병 예방에 대한 인식이 한층 성숙되고 있지만, 순간 방심하면 많은 사람이 피해를 볼 수 있어 미용 현장에 맞게 위생적인 환경을 위해 노력해 보자!

(1) 표준감염예방책

① 손 씻기와 손 소독: 고객 접촉 후 장갑을 폐기한 후 다른 고객과의 접촉 전에 행하며, 비누를 사용하여 손을 씻거나 소독하고 다른 고객을 접객한다.

② 장갑: 고객을 접촉하기 전에 일회용 장갑을 사용한다.

③ 마스크: 오염 물질이 공기 중에 날아다닐 수 있어 눈, 코, 입 등을 보호로 마스크를 착용 한다.

④ 가운: 손님의 가운은 소독 및 1회용을 사용하며, 더러워진 가운 및 미용 앞치마는 환경 등을 오염하지 않도록 바로 벗고 손을 씻는다.

⑤ 린넨: 오염된 린넨은 점막, 의복, 고객, 환경 등을 오염시키지 않도록 취급하여 세탁장소로 옮겨서 세척 및 수거한다.

⑥ 오염된 기구: 점막, 의복, 고객, 환경 등을 오염시키지 않도록 취급하여 다른 장소로 옮겨서 소독처리 후 보관한다.

⑦ 고객배치: 오염면역력이 약하거나 감기 등 고객 사항에 따라 사회적 거리 및 개인실에 안내한다.

- 미국의 표준감염예방대책은 우리의 미용업에서 지켜야 할 사항들과 매우 흡사하며, 고객을 상대하는 직업군으로서 미용업에 맞추어 따르도록 한다.

2) 감염경로 예방을 위한 대책

- 경구적으로 전파되는 감염병은 대부분 수인성 전염병인 경우가 많으므로 깨끗한 식수와 청결한 식품을 공급한다.
- 또한 염소 소독이 잘 관리된 상수도 공급, 수자원의 보호, 공장 폐수 관리, 사람과 동물의 분뇨 등을 위생적으로 관리하여야 감염 경로를 예방할 수 있다.
- 특히 사람이 많은 공공장소와 음식점, 집단으로 생활하는 병원, 공공기관, 기업 등에 종사하는 사람들의 건강검진 등을 통해 미리 예방한다.
- 공기 감염을 예방하기 위하여 마스크를 착용하고, 비말 감염을 예방하기 위해서 감염자는 마스크를 착용하고 다른 사람에게 감염되지 않도록 주의하여야 한다.
- 또한 접촉 감염으로 인해 감염되지 않도록 손 씻기를 생활화하여 관리하여야 한다.

(1) 국내 상재 감염병의 예방 대책

① 병원소의 제거

② 감염력의 감소

③ 병원소의 격리

④ 환경 위생관리

⑤ 감염원 대책

◈ 호흡기 감염병 예방관리

◀ 호흡기감염병 예방 수칙 ▶

○ **올바른 손 씻기의 생활화**
- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등

○ **기침예절 실천**
- 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
- 기침 후 반드시 올바른 손 씻기

○ **호흡기 증상이 있을 때나, 의료기관 및 취약의료기관 방문 시 마스크 착용하기**

○ **씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기**

○ **실내에서는 자주 환기하기**

○ **발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관 방문하여 적절한 진료 받기**

◈ 수인성·식품매개 감염병 예방관리

- 노로바이러스와 같은 수인성·식품매개 감염병은 개인위생 준수와 식품 조리 시 위생적인 조리를 통해서 예방할 수 있으므로 '30초 이상 비누로 손 씻기, 식재료를 흐르는 물에 세척하여 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익히기 등'의 예방수칙을 준수해야 하며, 만약 설사, 구토 등 증상이 있는 경우에는 음식 조리를 금지하고 2명 이상의 집단발생이 의심되는 경우 가까운 보건소로 즉시 신고해야 한다.
- 해외여행을 할 경우에는 세균성 이질, 콜레라 등의 수인성·식품매개 감염병에 걸리지 않도록 주의해야 한다. 세균성이질과 콜레라는 주로 오염된 식수와 식품을 매개로 전파되며, 감염 시 고열, 구토, 경련성 복통, 설사(혈변, 점액변, 수양성), 잔변감 등이 나타나고, 특히 콜레라는 감염자의 5~10%에서 증상이 심하게 나타나, 탈수나 저혈량성 쇼크 및 사망에 이를 수도 있어 매우 조심해야 한다.
- 이를 예방하기 위해 위생 상태가 불분명한 물과 음식 또는 익히지 않은 음식을 섭취하지 않도록 주의하고, 손을 자주 씻는 등 개인위생 수칙을 준수해야 한다. 또한, 귀국 후 의심 증상 발생 시 의료기관을 방문하여 의료진에게 해외방문 이력을 알리고, 신속한 진단과 치료를 받아야 한다.

◀ 수인성·식품매개감염병 예방수칙 ▶

① 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손씻기

② 채소·과일은 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기

③ 음식은 충분히 익혀 먹기

④ 설사 증상이 있는 경우 음식을 조리하지 않기

⑤ 물은 끓여 마시기

⑥ 위생적으로 조리하기

*** 칼, 도마 조리 후 소독, 생선·고기·채소 등 도마 분리 사용 등**

◈ 모기매개 감염병 예방관리

- 전 세계적으로 기후변화에 따른 모기매개 감염병이 빠르게 확산 중이다.
- 모기매개 감염병의 예방을 위해서는 해외 방문 전에 방문 국가의 감염병 발생 정보를 확인*하고, 여행 중 긴 팔 상의 및 긴 바지 착용과 모기 기피제 사용 등으로 모기에 물리지 않는 것이 가장 중요하다.



[그림 11-9] 감염증 매개모기

출처: https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501010000&bid=0015&act=view&list_no=726989

◀ 해외유입 모기매개감염병 예방수칙 ▶

① **방문 전**
- **말라리아**는 의료기관에서 **예방약 처방받아 복용**하기
- **모기 예방법을 숙지**하고 **모기기피 용품*** **및 상비약 준비**하기
  * 모기 기피제, 모기장, 모기향, 밝은색 긴팔 상의 및 긴 바지 등

② **방문 중**
- 모기가 많이 있는 **'풀 숲' 및 '산 속' 등은 가급적 피하기**
- 외출 시 **밝은 색 긴 팔 상의와 긴 바지**를 **착용**하고, **모기 기피제 사용**하기
- **방충망 또는 모기장**이 있고 **냉방이 잘 되는 숙소**에서 생활하기

③ **방문 후**
- **귀국 후 2주 이내 의심증상(발열, 두통, 근육통, 관절통, 발진 등)**이 **발생**하면 의료기관을 방문하여 **의료진에게 최근 해외 방문력** 알려주기
- **헌혈 보류기간(4주)** 동안 **헌혈 금지**하기
  * 말라리아는 6개월 미만 여행 시 1년간, 6개월 이상 거주 시 3년간 전혈 및 혈소판 성분헌혈 불가

출처:
https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501010000&bid=0015&act=view&list_no=726989
해외감염병 NOW(http://해외감염병now.kr) 또는 질병관리청 누리집(https://www.kdca.go.kr)

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 숙주를 침범하여 병을 일으키는 원인이 되는 세균, 바이러스, 리케차, 기생충, 곰팡이 등의 미생물을 의미하는 용어는? ① 병원체 ② 사람 병원소 ③ 동물 병원소 ④ 보균자 ⑤ 현성 감염자
정답	**①**
해설	**병원체: 병원체란 숙주를 침범하여 병을 일으키는 원인이 되는 미생물로서, 종류로는 세균, 바이러스, 리케차, 기생충, 곰팡이 등이 있다.**
문제 2	면역의 종류 중 회복기 혈청, 면역 혈청, 감마글로불린 등의 항체를 사람 또는 동물에게서 얻어 주사하는 면역 방법은? ⑥ 후천성 면역 ⑦ 자연 능동 면역 ⑧ 수동 면역 ⑨ 선천성 면역 ⑩ 인공 수동 면역
정답	**⑤**
해설	**인공 수동 면역: 회복기 혈청, 면역 혈청, 감마 글로불린 (예: B형 간염 면역 글로불린), 항독소(antitoxin) 등의 항체를 사람 또는 동물에게서 얻어 주사하는 것이다. 혈청 등의 주사로 얻어지는 면역으로 발효까지의 기간이 빠른 반면에 효력의 지속시간이 짧은 것이 단점이다.**
문제 3	감염병이 유행하고 있는 지역에 노출된 자나 접촉했다고 의심이 가는 사람을 감염되지 않았다는 것이 확인될 때까지 격리하여, 다른 지역에 질병이 이동하는 것을 막기 위한 방법을 무엇이라 하는가? ① 병원소의 제거 ② 감염력의 감소 ③ 검역 ④ 환경 위생관리 ⑤ 감염 경로
정답	**③**
해설	**검역은 감염병이 유행하고 있는 지역에 노출된 자나 접촉했다고 의심이 가는 사람을 감염되지 않았다는 것이 확인될 때까지 격리하여, 다른 지역에 질병이 이동하는 것을 막기 위한 방법이다. 즉, 격리는 병원체에 감염된 사람이나 동물이 병원체를 전파할 위험성이 없어질 때까지 건강한 사람에게서 떼어놓는 것이다.**

♧ 학습정리

1. 감염병 관리

1) 감염병의 발생과정

- 감염(infection)은 병원체가 숙주 내에서 분열 증식하고 있는 상태로 그 결과 사람에게는 질병이나 면역 반응을 일으키게 되는 증상
- 감염병(infectious disease)은 "어떤 특정 병원체 혹은 병원체의 독성 물질 때문에 일어나는 질병으로 병원체 혹은 독성 물질에 감염된 사람, 동물 혹은 기타 병원소로부터 감수성 있는 숙주 (사람)에게 전파되는 질환"

◈ 감염병의 발생과정 6단계

① 미생물(병원체, 감염성 인자)→ ② 병원소(저장소)→ ③ 탈출구(병원소로부터 탈출)→ ④ 전파(전파경로, 전파방법)→ ⑤ 침입(새로운 숙주에 침입)→ ⑥ 감수성 있는 숙주→ ①~⑥ 반복

2) 감수성과 면역

- 감수성: 감수성의 의미: 감수성은 숙주에 침입한 병원체에 대항하여 감염이나 발병을 저지할 수 없는 상태를 말한다. 즉, 질병이 발생하기 쉬운 상태를 말하는데 이는 숙주의 성, 연령, 영양 상태, 유전적 소인, 면역 상태에 따라 좌우됨
- 선천성 면역: 태어나면서 선천적으로 생기는 면역력
- 후천성 면역: 전염병에 걸린 이후에 생기는 후천성 면역과 예방 접종으로 인해 성립된 면역 (자연능동 면역, 인공능동 면역, 자연수동면역, 인공수동면역)

2. 감염병 관리와 검역

1) 법정 감염병 감시체계

- 법정감염병: 국가가 개입하는 대상이 되고 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에서 열거하는 감염병
- 1급(17종): **생물테러감염병** 또는 **치명률이 높거나 집단 발생 우려**가 커서 발생 또는 **유행 즉시 신고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리**가 필요한 감염병
- 2급(21종): 전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 **24시간 이내에 신고**하고 **격리가 필요**한 감염병
- 3급(28종): 발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 **24시간 이내에 신고**하여야 하는 감염병
- 4급(23종): 제1급~제3급 감염병 외에 **유행 여부를 조사**하기 위하여 **표본감시 활동**이 필요한 감염병
- 감염병감시(Infectious Disease Surveillance): 감염병발생과 관련된 자료 및 매개체에 대한 자료를 체계적이고 지속적으로 수집, 분석 및 해석하고 그 결과를 제때에 필요한 사람에게 배포하여 감염병 예방 및 관리에 사용하도록 하는 일체의 과정

2) 검역

- 검역: 감염병이 유행하고 있는 지역에 노출된 자나 접촉했다고 의심이 가는 사람을 감염되지 않았다는 것이 확인될 때까지 격리하여, 다른 지역에 질병이 이동하는 것을 막기 위한 방법

3. 감염병의 예방

1) 표준감염 예방 접종

- 예방 접종을 하면 그 항원에 대한 항체가 생겨 감염의 상황을 인위적으로 만들어 낸다는 것이다. 즉 감염 질환에 걸렸던 경험이 있는 사람은 다시 똑같은 감염 질환에 걸리는 경우가 없는 것으로 면역을 획득하는 경우
- 백신: 같은 항원을 가지는 병원체에 재감염 되도 가볍게 넘어가거나 억제시켜 감염을 예방하는 것(사균백신, 생균백신, 성분백신, 무독화 독소)
- 소아 표준감염 예방 접종: 소아에서는 감염성 질환의 발병률이 가장 높음, 21세기인 현재에도 전 세계적으로 연간 수백만 명의 소아가 세균 또는 바이러스 감염과 이와 관련된 질환으로 사망, 감염병 관리에 있어 예방접종은 필수적

2) 감염병의 예방 대책

- 병원 내의 감염을 막기 위해서 표준감염예방책을 미국질병통제예방센터(CDC; centers for disease control and prevention)가 1996년에 제청한 '격리예방법'에 따른 예방법이다.
- 환자 간의 교차 감염을 방지하고 의료종사자의 보호를 위해, 환자의 혈액, 체액, 배설물, 점막 등을 접촉하면 무조건 일회용 장갑을 착용하고 작업 후에는 처분하여 손 씻기, 손 소독을 하여야 한다.

① 위생 개선 : 환경위생, 식품위생, 개인위생
② 감염병 대응태세 정비 : 교육, 모의훈련, 필요물자 확보 및 비축
③ 발생과 유행의 감시
④ 예방접종

◈ 호흡기 감염병 예방관리
◈ 수인성·식품매개 감염병 예방관리
◈ 모기매개 감염병 예방관리
◈ 국내 상재 감염병의 예방 대책

① 병원소의 제거
② 감염력의 감소
③ 병원소의 격리
④ 환경 위생관리
⑤ 감염원 대책

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **12. 피부 진균학**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)
- 공중 보건학 개론(이정열, 2024)
- 역학 및 전염병관리(시·도공무원교육원, 2015)
- 질병관리청 https://www.kdca.go.kr/index.es?sid=a2

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**12. 피부 진균학**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 진균의 개요 및 피부 진균 감염증의 종류에 대해 이해하고 미용업에서 감염될 빈도가 높은 피부진균 감염증에 대해 설명할 수 있다. ② 피부 진균 감염증의 종류와 특징을 구분하여 설명할 수 있다. ③ 진균 감염증 발생의 조건을 이해하고 진균 증독증 및 진균성 알레르기 질환에 대해 설명할 수 있다. ④ 진균 감염증 치료 및 예방 방법을 이해하고 실행할 수 있다. ⑤ 미용과 위생관리의 개요를 이해하고 공중위생관리법에 준수하여 미용업 현장에 적용할 수 있다. ⑥ 미용업의 소독기구의 종류와 미용 세척방법 및 세척제의 부작용에 주의할 수 있다. ⑦ 물리적인 방법을 이용한 소독방법을 이해하고 소독방법별 특징을 설명할 수 있다. ⑧ 화학 소독제의 종류와 관리 방법에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 소독제와 방부제 사용 시 주의사항을 이해하고 미용업 현장에 적용할 수 있다.
학습 목차	**① 피부 진균학** - 피부 진균의 개요 - 피부 진균 감염증의 분류 **② 진균 감염증 예방과 치료** - 진균 감염증 발생의 조건 - 진균 감염증 예방과 치료 **③ 미용과 소독** - 미용과 위생관리 - 미용업의 소독기구와 세척 - 물리적 소독법 - 화학 소독제와 관리방법 - 소독제와 방부제 사용 시 주의사항

♧ 학습내용

1차시	피부 진균학

1. 피부 진균의 개요	2. 피부 진균의 감염증의 분류

1. 피부 진균의 개요

- 진균이란 진핵세포를 가지고 있는 미생물로 일명 곰팡이라 불리며, 효모, 버섯, 사상균을 포함한 것으로 이 지구상에 존재한다.
- 진핵생물인 진균은 간단한 영양구조로서 엽록소가 없으며 유기물을 이용하는 종속영양생물이며, 포자를 생산하고 부생, 공생, 기생하여 우리의 환경에 존속되고 있다.
- 이들 대부분은 주위의 죽은 식물과 동물체에 기생하면서 영양분을 흡수하는 부생성(saprobic phase)으로 유기물을 분해하는 역할을 담당한다.
- 그중 일부는 살아 있는 동물과 식물체의 조직이 손상되어 질병을 일으켜 사멸시킨다.
- 진균은 식품과 수목, 낙엽, 동물의 사체 등의 부패와 독소로 인해 인체에 해를 입히기도 하지만 동식물을 분해하여 물질들을 순환을 일으켜 생태계가 유지되기도 한다.
- 또한 발효시키는 음식과 술, 항생제, 알코올을 이용한 음료, 유기산, 스테로이드 등을 생산하여 사람에게 유익한 작용을 주기도 한다.
- 인체에 영향을 미치는 진균증은 감염을 일으키는 것으로 국제보건기구(WHO)의 보고에 의하면 전 세계적으로 피부진균증이 약 20%의 유병률을 예측하고 있다.
- 우리나라에 2009~2013년까지 건강보험 자료 분석에 따르면, 진균증 전체의 연도별 유병률이 2009년 6.9%에서 2013년 7.4%로 증가한 것으로 나타났으며, 피부진균증의 유병률이 5.2%로 가장 높게 감염된 것으로 보고된다.
- 다음은 기회감염진균증으로 1.7%, 표재성 진균증은 0.2%로 발생하였으나, 피하진균증은 10만 명당 8명, 전신성 진균중은 100만 명당 3명의 수준으로 유병률이 매우 낮게 보고되었다.
- 피부의 진균은 임상적으로 피부 침입 부위에 따른 분류로 표피 및 피부감염성 진균증(superficial, dermatophytosis), 피하감염성 진균증(subcutaneous mycosis), 심부감염성 진균증(deep mycosis)으로 세단계로 분류된다.
- 미용업에서 감염될 빈도가 높은 것은 표피 및 피부감염성 진균증(superficial, dermatophytosis)으로 나타나며, 유병률이 점차적으로 늘어나고 있기 때문에 감염에 주의하여야 한다.
- 피하감염성 진균증(subcutaneous mycosis), 심부감염성 진균중(deep mycosis) 경우는 발생될 빈도가 극히 드물다.

2. 피부 진균 감염증의 분류

1) 표재성 진균증

- 표재성 진균은 피부나 모발의 가장 외층에 나타나는 감염으로 피부 조직에 거의 침범하지 않는다.
- 종류는 전풍(잡색성 비강진, 어루러기, 색소침착기), 사모증, 흑색백선으로 나누어진다.

(1) 전풍

- 전풍은 말라세지아 푸르푸르(Malassezia furfur)가 원인균으로서 이 효모균이 피부 각질층에 과다 분비로 생기는 것으로 전 세계적으로 분포되어 있다.
- 보통 20~30대의 성인에게서 나타나며, 땀이 많이 분비되는 사람과 땀 분비가 많은 얼굴, 목, 손, 발, 등, 가슴 등에서 감염 증상이 나타난다.
- 계절은 더운 여름과 습기가 많을 때 혹은 면역력이 약해졌을 때 감염에 노출되기 쉽다.
- 피부 색소 이상으로 색소가 억제되어 백반이 나타나거나 반대로 피부 색소가 증가하여 갈색 및 적색이 반점에 나타난다.

(2) 사모증

- 사모증은 흑색사모증(black piedraia)과 백색사모증(white piedraia)으로 나누어 진다.
- 흑색사모증은 열대지역인 아프리카, 아시아 등에서 나타난다.
- 대부분 모발이 있는 두피에 감염되며, 작고 단단한 갈색 또는 흑색의 결절을 형성한다.
- 백색사모증(white piedraia)은 사람의 피부뿐만 아니라 말 등 가축도 감염된다.
- 아프리카와 아시아에서 주로 발생하지만 유럽에도 발생한다.
- 특히 인체의 털이난 겨드랑이, 음모에 잘 감염되며 감염된 모발은 연백색, 황색, 초록색의 결절이 형성되며, 눈썹과 모발에는 나타나지 않는다.

(3) 흑색백선

- 흑색백선(tinea nigra)은 엑소피알라 베르네키(Exophiala werneckii)의 원인균으로 주로 열대지역인 아프리카, 아시아 등에서 발생한다.
- 보통은 손바닥, 발바닥, 목 등에 갈색 또는 흑색의 반점이 나타나며, 무증상 질환이다.

2) 임상 피부사상균증

- 피부사상균은 피부에 침입하거나 부속기관이 각질화되어 주로 두피, 손톱, 피부의 케라틴에 증식하여 발병하는 진균증이다.
- 피부사상균은 인체의 전신 조직에 감염되지 않으며, 백선(tinea)이라고 한다.
- 피부사상균의 원인균에는 백선균(trichophyton), 소포자균(microsporum), 표피균(epidermophyton)등 3균 속(genus)으로 약 42종(species)에 이른다.

(1) 백선성 모창

- 백선성 모창(白性毛瘡)은 '턱수염 백선'이라 하며, 턱수염 부위의 안면과 목부분의 모근에 편평하게 퍼져있는 결절로 피부가 붉어지고 모근에 농포를 형성하여 독창(kerion)이 나타난다.
- 또한 부스럼같이 딱딱한 가피가 생기는 증상이 보이 기도하며, 특히 수염이 많거나 중년의 남성에게 많이 발생한다.
- 이것은 턱수염을 깎는 면도기와 이·미용 시 비위생적인 도구 사용으로 감염된다.

(2) 두부백선

- 두부백선(tinea capitis)은 소포자균(microsporum)과 백선균(trichophyton)에 의해서 두부에 발생하는 백선을 말하는 것으로 성인보다는 어린이에게 잘 감염된다.
- 감염된 모발은 힘이 없어 빠지거나 부스러지거나 표피의 약간 위에서 잘라진 면이 마치 탈모된 것처럼 보인다.
- 또한 가려움을 동반되며, 원인균에 따라 비염중성, 인설, 홍반성, 구진성 염증의 형태를 가지며 이는 탈모, 궤양성 탈모증을 형성하여 켈로이드(keloid), 반흔과 영구적 탈모증을 일으킬 수 있다.
- 식물성 기생충 질병으로 모발을 짧게 자르면, 백선이 모낭으로부터 떨어져 나가 감소되기도 한다.
- 모발의 침투 방식에 따라 모외사상균(exothrix invasion)과 모내사상균(endothrix invasion)으로 나눈다.

(3) 체부백선

- 체부백선(tinea corporis)은 몸 백선으로 털이 없는 피부에 나타나는 것으로 얼굴, 팔, 목, 엉덩이 등에 비늘이 있는 붉은 원의 형태를 가지며, 가벼운 증상과 심하면 농포를 형성하기도 한다.
- 증상은 원인균에 따라 다르며, 환자의 면역과 주변 환경의 위생에 따라 달라진다.
- 체부백선의 원인은 감염된 사람, 동물, 토양 등에서 접촉되거나 옷, 침구 등의 매개물에 옮겨지기도 한다.

(4) 서혜부백선

- 서혜부백선(tinea cruris)은 완선(禎), 샅백선, 음고부백선이라고도 하며, 주로 성인 남성에게서 나타난다.
- 남성의 서혜부, 음낭, 항문, 음경등 피부가 접히고 습기가 잘 차는 부위의 피부 표면에 감염되는 것으로 특히 땀을 많이 흘리는 운동선수와 환기가 되지 않는 폐쇄된 장소, 비위생적인 환경 등에서 주로 발생한다.

(5) 수부백선

- 수부백선은 손 무좀으로 피부사상균에 의해 감염되며, 발의 무좀이 손으로 감염되는 경우로 연관성이 깊다.
- 감염된 사람이 쓴 수건 등에 옮을 수 있으며, 감염부위는 손등, 손가락 사이에 많이 발생한다.
- 다른 백선보다 가려움 증상이 덜하여 발견하기가 어려워 만성이 될 위험이 있으며, 각화 증상으로 하얗게 일어나고 부스러지며, 피부가 갈라지고 수포가 생기기도 한다.
- 이때는 가려움증이 심하게 나타난다.

(6) 족부백선

- 족부백선(tinea pedis, athlets foot)은 백선 중 30%이상의 빈도를 나타내는 발의 무좀으로 신발과 양말에 관계가 있다.
- 감염은 발가락 사이의 작은 물집이 생기거나 표피의 각질화로 하얗게 일어나 떨어져 나가기도 하며, 발바닥과 손까지 번지기도 한다.
- 운동선수의 발에서 확산된 표재성 곰팡이 감염 중 하나이며, 만성이거나 중증의 경우에는 소결절이 나타나며, 조직이 약해지고 습진을 동반한다.
- 또한 가려움을 동반하며 피부의 갈라진 상처의 틈새로 박테리아가 침입할 수 있는 환경을 만들어 제2차 감염의 위험성이 있다.
- 주로 습한 환경과 공공장소에서 감염되는데, 샤워실, 목욕탕, 수영장, 탈의실, 양말, 신발, 매트 등에서 감염될 위험이 높다.

(7) 조갑백선

- 조갑백선은 손톱과 발톱에 생기는 감염으로 표면이 두꺼워지고 하얗게 일어나 부스러지기도 하며, 모양의 변형과 변색이 일어나 색소 침착으로 어두워지기도 한다.
- 원인균으로 수부백선, 조부백선과 동일하다.
- 주로 물을 많이 만지는 직업에서 나타나는 것으로 음식점 종사자, 미용업, 수영선수 등으로 예를 들 수 있다.

(8) 반상소수포성백선

- 반상소수포성백선(斑狀小水疱性白癬)은 여름에 발생하는 빈도가 높으며, 피부에 동그란 형태로 홍반을 동반한 수포가 생길 수 있고 경계선이 정확하게 사지, 배, 가슴, 목, 얼굴 등에 나타난다.
- 어른부터 어린이까지 다양한 연령대에 감염되는 것으로 완치과정은 홍반의 중심으로부터 서서히 정상피부로 돌아온다.
- 이때 피부의 가려움증이 나타난다.

3) 피부사상균

(1) 개 소포자균

- 개 소포자균(Microsporum canis)은 개와 고양이로부터 사람에게 전염되는 것으로 두부백선, 체부백선, 족부백선, 조갑백선을 일으킨다.
- 특히 애견을 기르는 집에서는 애견의 증상을 잘 살펴야 한다.
- 애견 피부의 원형 탈모와 각질이 생기고 부스러지며, 예민성이 동반하며, 털갈이 할 시기에 더욱 심해지고 가려움이 거의 없기 때문에 주의하여 관찰한다.
- 또한 개와 고양이로부터 감염이 노출되어 있는 어린이나 면역력이 약한 어르신에게는 더욱더 조심하여야 한다.

(2) 오도안 소포자균

- 오도안 소포자균(Microsporum audouinii)은 체부백선, 모발을 천공하지 않지만 두부백선을 일으키는 균으로서 감염된 부위는 형광을 발한다.
- 주로 성인보다는 어린이에게서 빈도가 높으며, 현미경 관찰에서는 분생자는 거의 형성하지 않지만 형성 시에는 두껍고 거칠며 세포벽의 대분생자와 소분생자가 발견된다.

(3) 석고상 소포자균

- 석고상 소포자균(Microsporum gypseum)은 토양에 많이 있으며, 흙이 묻은 애견이나 동물, 식물을 통해 감염되는 것으로 두부백선과 체부백선을 종종 일으키는균 이지만 인체에 감염되는 경우는 극히 일부분이다.
- 현미경 관찰에서는 얇은 세포벽을 이루며, 타원형, 방추형 모양 형태의 대분생자 에는 6개 이상의 격막이 있다.

(4) 적색 백선균

- 적색 백선균(Trichophyton rubrum)은 피부사상균의 감염을 일으키는 가장 흔한균으로 족부백선, 체부백선, 조갑백선 등을 일으키는 원인균이다.
- 보통 20~40대에 주로 발생빈도가 높으며, 습한 환경에 따라 미생물이 더욱더 빈번하기 때문에 건조를 잘 시켜 위생적인 관리를 하여야 한다.
- 감염 시에는 병원의 치료를 받아 초기에 예방하여야 만성으로 번지지 않는다.

(5) 백색 종창균

- 백색 종창균(Trichophyton mentagrophytes)은 족부백선, 조갑백선, 두부백선, 체부백선을 일으키며 모외사상균을 모간(韓) 주위에 포자가 형성하여 소피층을 파괴하여 떨어져 나가 모발을 천공한다.
- 현미경 관찰에서는 곤봉형의 대분생자(Macroconidium, 大分生子)가 형성하기가 매우 드물며, 대부분 소분생자로 이루어지며, 마치 포도송이 형태를 지닌다.

(6) T. 톤슈란스균

- T. 톤슈란스(Trichophyton tonsurans)균은 모내사상균으로 모간(毛) 주위의 소피층에 영향을 미치지 않은 상태에서 포자가 형성되어 두부백선을 일으킨다.
- 간혹 체부백선, 족부백선, 조갑백선을 일으킨다.
- 운동선수들에게 발견되어 일반인들에게 퍼져나간 균으로 투사(鬪士) 무좀(Trichophytosis gladiatorum)으로 유명한 톤슈란스(tonsurans)균에 의해 세계적으로 확산되었다.
- 특히 신체 접촉을 하는 레슬링, 태권도, 유도, 권투 등의 운동선수에게서 감염이 빠르게 나타나며, 사용하는 매트 등에서도 균이 발견된다.
- 현미경 관찰에서는 대부분 곤봉형의 소분생자가 다수로 나타난다.

(7) 흔상백선균

- 흔상백선균(Trichophyton verrucosum) 모외사상균으로 백선성 모창(턱수염 백선), 두부백선, 체부백선을 일으킨다.
- 현미경 관찰에서는 분생자는 극히 일부이며, 대부분 무성포자(無性)의 일종인 후막포자(거대포자)로 나타난다.

(8) 황선균

- 황선균(Trichophyton schoenleinii)은 모내사상균으로 두부백선을 일으키며, 체부백선, 조갑백선에서 종종 발생된다.
- 황선은 1959년에 우리나라에서 처음 발생한 것으로 6.25전쟁 직후 아동들에게 유행한 것이 시점으로 위생 상태가 불량한 환경에서 주로 발생한다.
- 또한 황선균 발생 시 초기에 치료를 하지 않으면 영구적 반흔성 탈모로 진행되기도 한다.

(9) 선모상 표피균

- 선모상 표피균(Epidermophyton floccusum)은 애완동물에 많이 나타나는 피부질환으로 모내사상균이다.
- 사람에게는 두부백선, 체부백선을 일으키며, 때론 조갑백선과 심부감염증이 발생되기도 한다.
- 또한 현미경관찰에서는 후막포자가 형성된다.

4) 피하감염성 진균증

- 피하감염성 진균은 피부 상처를 통해 피하조직과 림프절에 감염을 일으키며, 주로 열대와 아열대 지역에 많이 분포되어 있으며, 토양과 식물에서 서식하는 진균증(subcutaneous mycosis)이다.

(1) 스포로트리쿰증

- 스포로트리쿰증(sporotrichosis)은 따뜻하고 습한 지역에서 발생하는 빈도가 높고 아프리카, 멕시코, 오스트리아에서 나타난다.
- 감염 경로에 따라 달리하며, 침입 부위에 피하결절을 만들어 피부에 농포가 형성되고 심하면 괴사에 이른다.

(2) 색소분아진균증

- 색소분아진균중(chromoblastomycosis)은 전 세계적으로 퍼져있는 피부질환이다.
- 특히 농촌에서 발생하는 것으로 다리와 발에 많이 발생하며, 맨발로 다니거나 비위생적인 환경에서는 더욱더 감염에 노출된다.
- 검은 사마귀 형태의 궤양과구진이 발생하며, 가피를 형성하고 무통증의 증상이 나타난다.

(3) 흑색진균증

- 흑색진균증(갈색사상균증, Phaeohyphomycosis)은 피부와 털에 감염되어 탈모를 유발하며, 세포의 어두운 벽으로 둘려있는 멜라닌과 유사한 색소를 가진 곰팡이로 균사체를 가진 진균에 의해 감염되는 질환이다.

(4) 균종

- 균종은 진균성 균종(mycotic mycetoma)와 방선균성 균종(actinomycotic mycetoma)으로 두 가지로 나뉜다.
- 토양과 식물에 피부가 노출되었을 때 감염되며, 주로 발에 발생하여 '족균종'이라 한다.
- 간혹 손에도 감염되며 피하조직에 농양이 생기고 종양과 같은 결절의 형태를 지니며, 심할 경우 근육과 뼈 등의 골격을 침범하여 통증을 동반한다.

5) 심부감염성 진균증

- 심부감염성 진균증은 피부와 점막의 표면에 침투하여 감염을 일으키는 질환으로 인체의 각 기관에 영향을 미치는 진균이다.
- 크게 기회 감염 진균증과 전신성 진균증으로 나뉜다.

(1) 기회감염 진균증

- 면역력이 저하되었을 때 감염되는 것으로 칸디다증, 크립토코쿠스증, 털곰팡이증, 아스퍼질루스증 등이 있다.

① 칸디다증(candidiasis)

인체에 정상 상주균으로 건강한 사람에게는 아무런 영향을 받지 않지만, 면역력이 저하될 경우 그 증상이 심하면 뇌와 폐 등에 침입하여 심부감염증을 일으키기도 한다.
얼굴과 두피, 손, 손톱에 나타나는 점막피부 칸디다증, 식도 칸디다증, 비식도 위장 칸디다증, 생식기 칸디다증, 칸디다귀두염, 칸디다방광염, 구강 점막에 하얗게 쌓이는 반점의 증상으로 구강 칸디다증 등으로 나타난다.
칸디다증 중 가장 흔히 발생하는 전막에 나타나는 질환으로 구강 칸디다증은 크게 4분류로 나누어지는 것으로 멤브레인 칸디다증, 위축성 칸디다증(의치성 구내염), 홍반성 칸디다증, 구각 구순염 으로 나타난다.

② 크립토코쿠스증(cryptococcosis)

인체의 호흡기계, 중추신경계, 피부 점막에 침입하는 질환이다.
비둘기나 조류의 분변을 통해 감염되고, 사람과 사람에게는 감염되지 않는다.
특히 면역 저하된 사람에게는 뇌수막염, 혈류감염 시 심각한 합병증이 나타나 건강 관리에 유의하여야 한다.

③ 털곰팡이증(mucormycosis)
털곰팡이증을 일으키는 원인균은 다양한 것으로 '모균증'이라고도 일컫는다.
포자낭에서 방출된 포자는 공기 중에 떠다니며 건강한 인체에는 거의 해가 없지만, 상한 과일과 채소는 조심할 필요성이 있다.
2014년 미국에서 프로바이오틱스 보충제를 사용한 유아가 털곰팡이증에 걸려 사망한 사례가 있다.
이처럼 면역력이 약한 노약자와 어린이, 백혈병, 화상, 영양실조, 당뇨병 등 주의 하여야 한다.

④ 아스퍼질루스증(aspergillosis)
아스퍼질루스증은 인체에 침입하면 균사체로 증식하는 특이한 균으로 면역력이 저하될 경우 감염되는 것으로 사람과 동물원의 펭귄 등에도 나타난 보고가 있다.
증상으로는 폐질환, 외이도염, 알레르기 천식, 각막염, 심내막염 등의 질환을 일으키는 것으로 심한 경우 암을 유발하고 사망에 이른다.

(2) 전신성 진균증

- 전신성 진균증은 면역력이 약한자에게 감염되는 기회진균증과는 달리 건강한 자에게도 감염에 노출된다는 점에 유의하고, 우리나라에서는 100만 명당 3명 정도로 매우 낮은 유병률을 보였지만 감염력이 강한 것으로 조심할 필요가 있다.
- 주로 토양과 식물 등에서 진균의 포자들이 공기에 노출되어 흡입 등에 의해 감염되는 것으로 전신성 진균증은 북아메리카 분아진균증, 남아메리카 분아진균증, 콕시디오이디스, 히스토플라즈마증 등이 있다.
- 이러한 4종류의 전신성 진균증은 균사형(실모양)과 효모형(둥근모양)을 두 형태를 모두 가지고 바꿔가며 살아가는 이형성 진균이다.

① 북아메리카 분아진균증(north america blastomycosis)
북아메리카 분아진균증은 주로 아프리카, 중앙아시아, 미국 등에서 발생하는 것으로 피부 분아진균증과 전신성으로 나누어진다.
원발성 피부질환은 몇 달이 지난 후 자연 치유되기도 하며, 주로 농촌의 헛간과 창고 등에서 감염되기 쉽다.
주로 상처가 난 피부를 통해 감염되며, 증상으로는 기침과 가슴의 통증과 사마귀 모양의 육아종이 얼굴, 손, 다리 등에서 발견된다.

② 남아메리카 분아진균증(south america blastomycosis)
남아메리카 분아진균증은 브라질, 콜롬비아, 멕시코, 남아프리카 등에서 발생되며, 오염된 토양 속의 포자가 인체에 침입하거나 식품과 식물을 통해 감염되면 구강점막, 치은감염, 장관감염을 일으킨다.

③ 콕시디오이디스증(coccidioidomycosis)
미국, 멕시코 등의 건조한 지역에서 발생하며, 인체 내에서 구상이지만 발아하면 다핵체가 되어 내부에 포자를 형성되고 자낭균류로 분류된다. 증상은 기침, 가슴 통증, 고열 등이 나타난다.

④ 히스토플라즈마증(histoplasmosis)
미국과 중앙아프리카 등에서 발생되며, 히스토플라즈마 캡슬라툼(Histoplasma capsulatum)의 원인균으로 진균인 자낭균류에 속한다. 보통은 시간이 지나면서 자연 치유가 되지만 일부는 폐질환, 암덩어리 같은 육아종성 병변, 결핵 모양의 병소를 형성하기도 한다. 토양이나 먼지 등 흡입을 통해 감염되기도 하며, 닭장, 박쥐 동굴 등의 공기 속에서 발견되기도 한다.

2차시	진균 감염증 예방과 치료

1. 진균 감염증 발생의 조건	2. 진균 감염증 예방과 치료

1. 진균 감염증 발생의 조건

- 진균은 일상생활에서 우리에게 유익한 점도 있지만 일부 진균은 사람에게 해를 입히기도 한다.
- 우리의 환경 속에서 공생(共生)하는 관계인 진균 중 해를 입히는 질환은 공기를 통한 호흡과 접촉을 통해 나타나는 조건이 있는지 알아보도록 하자!

1) 진균 감염증의 17가지 발생조건

① 노약자
② 어린이
③ 에이즈 환자(Human immunodeficiency virus, HIV)
④ 각종 암
⑤ 백혈병
⑥ 당뇨병
⑦ 폐결핵
⑧ 피부 화상
⑨ 영양 결핍
⑩ 면역 기능을 저하시키는 약물 투여(항생제, 항암제, 스테로이드 등의 과잉 투여)
⑪ 알코올 중독
⑫ 약물 중독
⑬ 여름철 과도하게 꽉 낀 옷 착용
⑭ 국소 다한증(Localized hyperhidrosis)
⑮ 직업적으로 물과의 접촉이 많은 자
⑯ 고도의 습한 환경
⑰ 그 밖의 면역 기능이 저하된 자

2) 진균중독증

- 진균이 만들어내는 독소로 인한 중독증으로 사람과 가축에 감염을 일으키는 미코톡신(mycotoxin)이 독을 발생하여 식품에 의한 식중독 발병을 말한다.
- 또한 아스퍼질루스균이 생산하는 아플라톡신(aflatoxin)은 강한 발암성을 가져 견과류, 토양, 식물, 건초, 곡식 등에서 발견되며, 상한 음식이나 잘못된 보관 등으로 진균중독증을 일으킨다.

3) 진균성 알레르기

- 진균의 포자나 대사산물이 항원이 되고 진균성 부비동염(얼굴뼈 빈 공간의 염증 유발)을 일으켜 비염, 축농증을 유발하며, 아토피성 피부염 등 다양한 알레르기성 질환이 나타난다.

1. 진균 감염증 예방과 치료

1) 진균 감염증 치료

- 진균을 치료하기 위하여 세균의 성장을 멈추거나 없애는 정균·세균성이 있는 연고, 로션, 파우더, 용액 등 사용의 용도가 다양하다.
- 또한 과도한 약물과 항생제 사용과 면역억제제 등 후천적인 면역결핍증이 증가하면서 진균성 질환 또한 증가하는 추세다.
- 진균 감염증 치료제는 1992년 영국에서 항진균제로 전신에 사용된 이래 점차적으로 전 세계에서 널리 사용되고 있다.
- 안전성이 우선인 항진균제가 일부의 부작용이 알려진 것으로 복통, 백혈구 수 감소, 간 기능 장애, 설사, 오심, 미후각 장애, 발진, 피부의 색소 침착, 급성 간염 등 다양한 보고가 전해진다.
- 이에 따른 항진균제의 세심한 연구와 환자의 몸 상태에 따라서 사용 여부의 적합성을 고려하고 사용설명서를 잘 숙지하여야 한다.

2) 예방 방법

- 진균은 정상적인 피부의 유무를 떠나 덥고 습한 환경의 조건이 갖추어지면 질환이 발생할 수 있으며, 특히 면역력이 저하된 사람은 더욱더 조심하여야 한다.
- 진균은 땀을 많이 흘리는 사람(운동선수 등)과 작업장, 실내수영장, 실내체육관, 운동 매트, 공중목욕탕 등 습하고 더운 여름에 더 많이 발생하기 때문에 습기와 땀 등을 제거하고 청결한 환경을 유지하고 통풍이 잘되도록 한다.
- 또한 청결하게 샤워한 후에 몸을 잘 건조시키며, 옷을 헐렁하게 입어 피부 마찰을 피하고 습한 부위에는 항균 파우더를 사용하는 것도 하나의 방법이다.
- 감염된 환자와 애완동물 등과의 접촉을 피하고 공동으로 사용하는 물품 또한 사용하지 말아야 한다.
- 특히 공공장소에서의 많은 사람이 사용하는 물건 등은 각별한 주의가 필요하며, 신발, 수건, 양말, 의류 등을 청결하게 관리하고 다른 사람과 같이 사용하지 말아야 한다.
- 또한 미용업에서 공동으로 사용하는 수건, 기구 등 소독과 멸균을 철저히 하여야 한다.
- 임상실험을 통해 확인되지 않은 불분명한 민간요법은 부작용이 나타날 수 있으므로 정확한 정보 없이 행위를 하지 말아야 한다.
- 한 예를 들면 무좀에 좋다는 '빙초산' 을 발에 사용하면 피부가 자극을 받아 화상을 입을 수 있어 2차적인 감염과 증상이 더 악화 될 수 있기 때문이다.
- 설사 신뢰가 가는 민간요법이라 하더라도 의사와 상담하여 질환에 맞는 방법인지 먼저 확인한 후 실행하여야 착오 없이 치료할 수 있다.

3차시	미용과 소독

1. 미용과 위생관리	2. 미용업의 소독기구와 세척
3. 물리적 소독법	4. 화학 소독제와 관리방법
5. 소독제와 방부제 사용 시 주의사항	

1. 미용과 위생관리

◈개요

- 세계보건기구(WHO)의 환경위생전문위원회(Expert Committee on Environmental Sanitation)에서는 '환경 위생은 인간의 신체 발육, 건강 및 생존에 유해한 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 인간의 물질적 생활환경에 있어서 모든 요소를 관리하는 것이다.'라고 규정하고 있다.
- 이처럼 미용업소는 다양한 화학적, 물리적, 생물학적인자 등 3,000종 이상의 각종 유해물질이 노출되어 소독과 위생관리, 환경을 깨끗하게 만드는 것이 병원균으로부터 인체를 보호하고 안전한 환경을 유지하는 것이다.
- 미국의 산업위생학회(American Industrial Hygiene Association; AIHA)는 노동이나 산업 활동으로부터 야기되는 바람직하지 않은 모든 요인을 '예측, 인식(확인), 평가, 그리고 관리(개선)하는 과학과 기술인 것이다.
- 즉 모든 위험과 유해요인을 제거하기 위해서는 위생 매뉴얼을 만들어 소독과 위생을 인식 실천하여 미리 예방할 수 있도록 힘써야 한다.
- 위생 매뉴얼은 미용업소에 존재하는 미생물 가운데 일부는 사람을 통해 전파, 이동, 오염될 수 있는 세균, 곰팡이, 바이러스, 실내 환경오염, 각종 질병 등 위험요인에서 안전하게 지킬 수 있다.
- 미용위생 매뉴얼은 미용용품, 미용기기, 미용도구, 종사자의 위생, 실내 환기 시설, 화장실 등을 고려하여 미용업 환경과 위생에 관한 감염 가능성을 예측하고 인식하여 평가하고 개선하는 것이다. 이것은 미용업 종사자들의 건강한 직무 수행과 생활수준을 높이고 더 나아가 고객의 미(美)적 아름다움과 건강을 유지할 수 있다.
- 따라서 미용업 종사자는 개인위생의 범위를 벗어나 공중위생관리법에 준수하여야 한다.

1) 환경위생과 미용

- 위생(生)에 말의 어원은 회람 신화에 나오는 태양의 신 아폴로의 아들이며 의술의 신인 아스클레피오스(Aesculapius)의 의술 지향의 상징인 4명의 딸 중 건강의 여신인 막내딸 히게이아(hygeia)의 이름에서 유래되었다.
- 기원 2세기경 의학자 갈레노스(Galenus, AD 130-200)에 의해 사람의 건강 유지와 증진에 관한 학문으로 위생학(Hygiene)을 사용하게 되었으며, 동양에서는 중국의 고서 《장자(莊子)》에서 '위생(生)'이라는 말이 최초로 사용됐다.
- 미용업은 많은 고객들이 출입하는 곳으로 환경위생은 매우 중요하다.
- 특히 미용은 고객의 얼굴과 피부, 모발 등에 직·간접적으로 작업하는 것으로 위생과 소독은 미용환경에 있어 다음 사항을 정확하게 유지하여야 한다.

① 고객 시술 직전 손을 소독할 것
② 미용도구는 1인 사용 전후 소독할 것
③ 채광, 조명을 미리 확인할 것
④ 실내 벽면, 유리창, 현관 입구, 바닥 등의 청결을 유지할 것
⑤ 소독기, 소독약을 준비할 것
⑥ 작업복, 마스크를 청결하게 사용할 것
⑦ 종사자는 매년 건강검진을 할 것
⑧ 미용기기 등을 청결하게 유지할 것
⑨ 실내 환기 등으로 쾌적한 환경을 만들 것
⑩ 고객용손소독제품, 1회용 마스크, 구비 약품 등을 배치할 것.

2) 실내 공기 오염

- 현대 사회에서 크게 문제가 되고 있는 공기 오염은 눈에 보이지 않는 질병을 야기하는 것으로 사람에게 생명을 유지하기 위한 매우 중요한 생활요소 중 하나이다.
- 실내의 공기 오염은 밖의 공기 오염보다 심각한 경우가 많기 때문에 환기, 공기청정기, 청소 등으로 항상 쾌적한 환경을 만들어야 한다.
- 사람들이 이용하는 공공장소는 물리·화학적 변화를 일으켜 불쾌감, 두통, 권태, 현기증, 구취, 식욕부진과 구토를 발생시키기도 하며, 이것을 군집독(毒)이라 한다.
- 특히 계절 중 여름에 발생빈도가 높으며, 영화관, 강연장, 체육관, 버스, 전철, 공공건물, 지하실 등에서 나타난다.
- 미용업소 사람이 많이 이용하는 공공장소로서 직업에 특성상 드라이, 아로마, 시술 약품과 제품, 미용기기 등으로 공기 오염에 노출되어 있어 더욱더 공기 정화(空氣淨化)를 시켜 쾌적한 실내 환경을 만들어야 한다.
- 이러한 환경을 만들기 위해서는 환기가 매우 중요하며, 실내의 공기 오염은 다음과 같은 현상이 나타난다.

① 먼지나 연기 등으로 공기가 탁해짐
② 무더워짐
③ 과하게 습하거나 건조해짐
④ 공기의 냄새 증가
⑤ 공기 중 균 증가
⑥ 탄산가스 증가

- 공기 중 균 증가와 탄산가스 증가는 다양한 검사방법에 따라 측정할 수 있으며, 환기는 자연 환기와 인공 환기로 나누어진다.
- 자연 환기는 동력장치를 사용하지 않고 개방된 창문과 환기 공에 의해 자연적으로 환기를 순환시키는 방법이다.
- 또한 인공 환기는 동력장치에 의해 팬(fan)을 이용한 환기로 영화관, 극장, 기선, 공장 등에 설비된다.
- 미용업소에서 인공 환기를 사용 시 다음과 같은 위생에 주의하여야 한다.

- 실내의 취기를 제거하고 실내온도가 상승하지 않도록 주의할 것
- 오염된 공기를 완전하게 제거하고 필터 청결하게 사용할 것
- 강한 기류와 기기 음으로 고객과 종사자에게 불쾌감을 주지 않도록 주의할 것
- 외부 공기를 잘 정화할 수 있는 구조일 것
- 실온보다 높은 온도의 공기는 바닥 가까이에 송풍구를 설치할 것
- 실온보다 찬 공기는 높은 곳에서 아래를 향하여 송풍되도록 설치할 것

3) 미용 공중위생 서비스 평가

- 미용업소는 공중위생관리법에 적용되며 이 중 '미용 공중위생 서비스 평가'는 미용업소에서 지켜야 할 의무이다. 법률을 참고하여 숙지하도록 한다.

- 제13조(위생 서비스 수준의 평가)

① 시·도지사는 공중위생영업소(관광숙박업의 경우를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 위생관리 수준을 향상시키기 위하여 위생 서비스 평가계획(이하 "평가계획"이라 한다)을 수립하여 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다. <개정 2005.3.31.>

② 시장·군수·구청장은 평가계획에 따라 관할 지역별 세부 평가계획을 수립한 후 공중위생 영업소의 위생 서비스 수준을 평가(이하 "위생 서비스 평가"라 한다)하여야 한다. <개정 2005.3.31.>

③ 시장 · 군수 · 구청장은 위생 서비스 평가의 전문성을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관련 전문기관 및 단체로 하여금 위생 서비스 평가를 실시하게 할 수 있다. <개정 2005.3.31.>

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 위생 서비스 평가의 주기 · 방법, 위생관리등급의 기준 기타 평가에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정2008,2,29, 2010,1,18.>

- 제14조(위생관리 등급 공표 등)

①시장·군수·구청장은 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 위생 서비스 평가의 결과에 따른 위생관리 등급을 해당 공중위생영업자에게 통보하고 이를 공표하여야 한다. <개정 2005.3.31, 2008.2.29., 2010.1.18〉

② 공중위생 영업자는 제1항의 규정에 의하여 시장·군수·구청장으로부터 통보받은 위생관리등급의 표지를 영업소의 명칭과 함께 영업소의 출입구에 부착할 수 있다. <개정 2005.3.31.>

③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위생 서비스 평가의 결과 위생 서비스의 수준이 우수하다고 인정되는 영업소에 대하여 포상을 실시할 수 있다. <개정2005.3.31.>

④ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위생 서비스 평가의 결과에 따른 위생 관리등급별로 영업소에 대한 위생 감시를 실시하여야 한다. 이 경우 영업소에 대한 출입 · 검사와 위생 감시의 실시 주기 및 횟수 등 위생관리등급별 위생감시기준은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2005.3.31, 2008.2.29., 2010.1.18〉

4) 공중위생 서비스 평가 조사표

- 미용업공중위생 서비스 평가 조사표의 항목을 보면 미용업소에서 갖추어야 할 위생관리 및 소독기의 의무사항과 세부적인 위생 점검을 알 수 있다.
- 이에 바탕으로 미용 위생 매뉴얼에 적용하여 위생적인 환경을 체계적으로 관리할 수 있다.
- 특히 준수사항은 의무사항이며, 불이행 시 경고, 과태료, 벌금 등 법적 조치가 이루어진다.

[그림 12-1] 일반현황(좌)과 권장사항(우)(공중위생 서비스 평가 항목표)

구분	항 목	내 용	비고
업소 구분	1. 업소명		
	2. 업소주소		
	3.영업자 (대표자)	성명( )	
	4.전화번호	☎( )	
업소 현황	5. 위치	□ 일반주택밀집지역 □ 아파트밀집지역 □ 상가밀집지역 □ 기타( )	
	6. 보유장비	□ 의자 ( )개 □ 소독기종류:( ) □ 세면대 ( )개 □ 베드 ( )개 (피부 추가) □ 미용기기 ( )개 (종류 :) (피부 추가)	
	7. 영업장 형태 · 면적 (공통영업형태)	· 사용 형태 □ 단독건물 □ 건물 내 입주 □ 목욕장 내 · 운영 형태 □ 임대 □ 자영 · 사용 층 □ 지상(층) □ 지하 · 영업장 면적( )㎡ 또는 ( )평 · (공통)영업형태 □ 헤어 □ 메이크업 □ 네일아트 □ 피부미용업	
	8. 영업자및 직원 현황	수 / 국가기술 자격자 / 학교 졸업자 영업주 종사자	

구분	평가대상	평가항목	평가척도
위생 관리	8. 이 · 미용 · 피부 · 네일기구 소독장비 (소독기, 자외선살균기)	8.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡 □ 없음
	9. 수건, 커트(염색)보 스파출러,터번등 (피부추가) 퍼프,브러시 등 (메이크업추가)	9.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	9-2. 화장품 (피부 · 메이크업만 해당)	9.3 관리상태	□ 우수 □ 미흡
	9-4. 네일미용기구 (니퍼, 드라이머신 등)	9.5 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	10. 이 · 미용기구 (빗, 가위 등) 롯드(일반미용 추가)	10.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	11. 천장, 벽, 바닥	11.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	12. 세면대 손 · 발톱 작업대 (네일추가)	12.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	13. 거울, 의자	13.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
	14. 탈의 공간(피부추가), 물품보관함, 선반.	14.1 청결 상태	□ 우수 □ 미흡
기타	15. 옥외최종지불 요금표 게시 (영업장 면적 66㎡미만)	15.1 자율 게시 여부	□ 게시 □ 미게시

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 186p)

구분	평가대상	평가항목	평가척도
시설 및 설비 기준	1. 이용기구 소독장비(소독기, 자외선살균기)	1.1 비치 및 작동 여부	□ 작동 □ 미작동
	2. 커튼, 칸막이	2.1 설치여부	□ 미설치 □ 설치
	3. 별실 및 유사한 시설	3.1 설치여부	□ 미설치 □ 설치
위생 관리 기준	4. 이용기구 관리	4.1 소독에따른 분리보관 여부	□ 분리 □ 미분리
	5. 1회 용 면도날	5.1 1인 1회 사용 여부	□ 1회 사용 또는 미사용 □ 여러 회 사용
	6. 게시현황	6.1 영업 신고증	□ 게시 □ 미게시
		6.2면허증원본	□ 게시 □ 미게시
	7. 최종지불요금표	7.1 내부 게시 여부	□ 게시 □ 미게시
		7.2 외부 게시 여부 (영업장 면적 66㎡ 이상)	□ 게시 □ 미게시
		7.3 외부 게시 항목(영업장 면적 66㎡ 이상)	□ 3개 이상 □ 3개 미만

구분	평가대상	평가항목	평가척도
시설 및 설비 기준	1 미용기구 소독장비 (소독기, 자외선살균기)	1.1 비치 및 작동여부	□ 작동 □ 미작동
위생 관리 기준	2. 작업장소, 응접장소, 상담실출입문 시설기준 (탈의실 제외)	2.1 1/3이상 투명기준 준수여부	□ 준수 □ 미준수
	3. 의약품 또는 의료기기	3.1 사용여부	□ 미사용 □ 사용
		4.1 소독에 따른 분리 보관 여부	□ 분리 □ 미분리
	4. 미용기구 관리	6.1 내부 게시 여부	□ 게시 □ 미게시
		6.2 외부 게시 여부 (영업장 면적 66㎡ 이상)	□ 게시 □ 미게시
	5. 최종지불 요금표	6.3 외부 게시 항목 (영업장 면적 66㎡ 이상)	□ 5개 이상 □ 5개 미만

[그림 12-2] 이용준수사항(좌)과 공통준수사항(우)

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 187p)

1. 미용업의 소독기구와 세척

1) 미용 소독기

- 자외선 소독기는 미용업에서 주로 사용 하는 소독기이다.
- 공중위생관리법에도 소독기를 구비하여야 하는 필수 사항이다. 헤어·화장·네일 등 업소에서 각종

도구를 소독하는 것으로 폭넓게 사용되고 있다.
- 하지만 이 자외선 소독기에 사용되는 램프는 도구별로 소독되는 시간 타임이 각각 다르며, 수은이 발생하여 인체에 해롭다.
- 그러므로 직접 눈에 자외선이 조사되지 않도록 주의하고 도구별 소독 시간을 체크 하는 것이 중요하다.
- 또한 수은이 발생하지 않는 자외선 LED 사용을 권장한다.
- 더 정확한 소독을 위해 알코올과 같이 사용하여 이중 소독을 해주는 것이 세균을 막고 위생적으로 안전하게 사용할 수 있다.
- 모든 도구는 소독기 사용 전에 오염물질을 제거하고 건조시킨 후 소독기를 사용하여야 한다.

2) 미용 세척

(1) 물리적 세척
- 물과 물리적 마찰과 세제로 세척하여 오염물질을 제거하는 목적으로 깨끗하게 씻어내는 것을 말한다.
- 즉 소독과 멸균 전에 이물질을 제거하는 것으로 미용업의 위생개념에서 가장 기본이 되는 과정이다.
- 미용 도구 및 기기는 사람들이 공동으로 사용하는 물건으로써 제대로 세척하지 않으면, 각종 세균에 노출되어 감염을 일으킬 수 있다.
- 그러므로 미용 세척은 섬세하게 하며, 세척 후 바로 소독할 수 있도록 위생실의 공간 및 소독제, 소독 전용 천 등을 미리 구비하고 소독한 도구는 따로 보관함에 보관하여야 한다.

(2) 초음파 세척기
- 초음파 세척기는 미용 도구 외 과일, 안경 등의 세척기로 많이 사용되기도 한다.
- 초음파는 소독할 도구의 표면에 초음파 진동에 의한 미세한 거품을 일으켜 이물질을 제거한다.
- 그러므로 초음파 세척기는 내부 안을 자주 청소하고 세척 시마다 깨끗한 물을 사용하는 것이 좋으며, 작은 도구 세척 시 플라스틱을 제외한 금속망에 사용하는 것이 좋다.
- 그 이유는 플라스틱류는 초음파를 흡수하기 때문에 사용을 피해야 한다. 사용 후 깨끗하게 헹군 후 잘 건조시켜야 한다.

(3) 다양한 세척제의 부작용
- 미용업은 물과 계면활성제 등이 들어가 있는 다양한 세척제를 사용하고 있다.
- 여기에 각종 화학성 물질까지 더한다면, 우리의 직무는 매일 유해물질과 직· 간접적으로 수십 가지 이상을 접하게 된다.
- 특히 물을 많이 사용하는 업으로 습진과 건선인 '수장족저농포증(수족농포중)'이 발생하는 빈도가 높다.
- 이 증상은 붉은 반점과 하얀 각질이 발생하며, 피부의 표피가 갈라지고, 각질층이 과도하게 탈락하고, 농포가 생기고, 가렵고, 따가운 증상이 나타난다.
- 조사에 따르면, 미용실 종사자의 손에 피부질환 경험 60% 이상, 손 상처 95% 이상이 경험하였다.
- 치료 시기를 놓치거나 건선 연고제가 아닌 무분별한 연고제 사용으로 증상이 더 심해지고 이로 인해 2차 감염에 노출된다.
- 산업안전보건메뉴얼(미용)에 따르면 미용사는 피부 질환을 앓고 있는 동안 작업을 금해야 하며, 작업실에서는 작업 중 고객 외 사람을 함부로 출입을 시키지 않는다.'라고 되어 있다.
- 조사에 따르면 피부 질환 상태에서 계속 근무하는 경우가 50%가 넘었다.

- 세균 감염 시 다른 사람에게 전파시킬 수 있어 피부 질환이 회복할 때까지는 현장을 벗어나야 한다.
- 빠른 회복을 위해 다음 사항을 숙지하여야 한다.

a. 화학·물리적 자극을 줄이기 위해 반드시 장갑을 착용해 직접 접촉을 피함.
b. 인스턴트 가공식품, 화학첨가물 음식, 다이어트, 술, 담배, 스트레스, 만성피로, 불균형 식사 등 피함.
C. 피부가 건조하면 보습제를 충분히 발라 보호함.
d. 피부가 갈라져 피가 나거나 농포가 생기면 환부를 깨끗하게 소독 후 거즈로 피부를 보호함 (보습제 사용 금지).
e. 피부 질환의 증상이 보일 때 즉시 병원 진료함(임의 판단금지).
f. 충분한 휴식과 수면보충 하여야 함.

2. 물리적 소독법

- 물리적 소독법은 물리적인 방법을 이용하여 소독하며, 특히 열을 이용하는 방법은 효과가 커서 많이 사용되고 있다.

1) 건열멸균법

- 미생물을 완전 멸균하는 방법으로 공기를 밀폐시키고 건조한 상태에서 열을 가해 소독하는 원리로 유리 제품, 거즈, 주사기 등에 사용된다.
- 종이나 천은 바래거나 변색 되어 사용 용도는 부적합하다.

2) 자비소독법

- 자비소독법은 100℃이상의 열탕에서 소독이나 살균을 하는 방법으로 도구들을 소독할때 사용된다.
- 열탕을 가열 후 15~20분 정도의 시간과 물체를 물에 완전히 잠겨야 소독 효과를 볼 수 있다.
- 금속제품은 가열되지 않은 상태에서 넣으면 얼룩이 생기므로 꼭 가열 후에 소독하며, 녹이 스는 것을 방지하는 효과와 살균력이 강해지도록 탄산나트륨 1~2%를 넣어준다.
- 크래졸비누액 2~3%를 물에 희석하여 사용하면 멸균 효과가 커지는 것으로 의료기구에 사용되는 소독법이다.
- 하지만 칼이나 가위 등은 높은 온도로 반복 가열하게 되면 날에 변형이 생길 수 있으므로 특히 미용 가위는 사용하지 않는 것이 좋다.
- 미용업소에서 자비소독법은 사용되기 번거로워 예전만큼 사용 빈도가 낮지만, 순간온수기 등을 이용하여 오염물을 제거하기도 한다.

3) 유통증기소독법

- 아놀드 증기솥이나 코흐 증기솥을 사용하여 뚜껑 사이로 증기가 새어 나와 있어 압력이 1기압으로 유지되는 것으로 100℃의 유통 증기를 30~60분간 작용시키는 소독법이다.
- 각종 기구, 유리, 거즈, 약액, 의류, 고무 제품, 식기, 스팀 타올, 도자기 등을 소독하며, 화상에 주의한다.

3. 화학 소독제와 관리방법

- 물리적 소독 방법에 적합하지 않거나 편리성 때문에 사용 빈도가 높은 소독법으로 다양한 종류의 화학물질이 있으며, 액체와 고체 등이 있다.
- 방부제와 소독제는 세균을 억제해 보통 액체 형태를 가진다.

- 소독제는 피부에 묻지 않도록 주의하여야 하며, 방부제는 소독제보다 약하기 때문에 화장품 등 인체 피부에 밀접한 제품에 사용되기도 한다.
- 소독약의 농도의 사용량을 이해하기 위해서는 농도 표시에 관한 사항을 다음과 같이 숙지하여야 한다.

① 소독약이 액체(ex; 석탄산수, 크레졸)인 경우에는 3% 용액이란 소독약 3cc에 물 97cc를 넣어 전체를 100cc로 만든 것을 용량 %라고 한다.
② 소독약이 고체인 경우는 소독약 1g에 100cc의 물에 녹으면, 1% 수용액이 되는 것으로 물은 1g이 1cc 이므로 1% 용액이라고 한다. 즉 물은 1g에 100cc 에 녹인것을 말하고 이를 100배 용액이라고 한다.

- 퍼센트(percent) 용질량(소독약)/용액량(희석액) × 100 = (%)
- 퍼밀리(permilliage) 용질량/용액량 × 1,000=(%)
- 피피엠(parts per million) 용질량/용액량 × 1,000,000 =PPM

1) 크레졸

- 크레졸은 무색 액체이고 시간이 지나면서 갈색으로 착색되지만, 소독 효과는 영향을 받지 않는다.
- 소독에 적합한 용도는 의류, 침구, 피부 소독, 배설물, 화장실, 가구, 브러시, 고무 제품 등에 사용된다.

2) 포름알데히드와 포르말린

- 포름알데히드는 메틸알코올을 산화시켜 만든 액화가스로 자극이 강하며 물에 잘 희석된다.
- 약 35%가 포함된 수용액으로 강한 살균력으로 아포까지 살균 효과를 발휘한다.
- 포르말린의 농도에 따라 방부제, 소독제 등 다양한 용도로 사용되지만, 과하게 사용할 경우는 호흡기, 피부, 호흡곤란 등 새집증후군의 현상이 일어날 수 있어 적합한 농도와 사용 시 마스크 착용 등 조심히 다루어야 한다.
- 크레졸보다 살균력이 뛰어나고 사용 용도가 넓은 것이 장점이며, 소독 형태에 따라 용액을 조절하여 사용하는 것이 특징이다.
- 20% 용액은 도구 살균에 사용되며, 10% 용액은 브러시 등 깊숙이 침투력이 강할 때 사용된다.
- 5% 용액은 상처 부위, 손 소독 등에 사용되며, 의류, 고무 제품, 의장, 작업대, 수건 등에 사용하기 적합하다.

3) 알코올

- 알코올은 미용업소에서 사용 빈도가 높으며, 직업의 특성상 손의 상처가 빈번하여 상처 소독과 손 소독에 쉽게 사용되고 화장품, 제품 등에 많이 이용된다.
- 알코올은 빨리 증발하기 때문에 솜이나 거즈에 묻혀서 도구의 표면에 소독하는 것이 바람직하다.

4) 차아염소산나트륨

- 가정용 표백제로 알려진 락스 성분으로 강한 살균력과 표백 효과가 있으며, 값이 저렴하여 많이 사용되고 있다.
- 차이염소나트륨은 균체에 염소가 결합하거나 산화되어 소독 효과를 얻을 수 있다.

• 강한 자극과 의류 퇴색, 냄새가 심한 것이 단점이지만, 사용이 편리하여 가정에서도 쉽게 사용되는 장점이 있다.

5) 대상별 소독관리방법

① 유리그릇 도자기- 증기, 자비, 건열, 자외선, 약액 소독, 가스 소독 등에 소독하는 것이 적합하다.

② 금속제품- 녹이 슬거나 날이 망가지지 않도록 잘 선택하여 소독하여야 한다.
크레졸, 포르말린, 역성비누액, 알코올, 자외선 소독, 자비 소독에 사용하고 승홍, 염소, 요오드는 피하는 것이 좋다.

③ 플라스틱, 고무 제품- 열이나 화학제품에 의해 변형, 변질, 퇴색 등을 고려하여 소독한다.
알코올, 석탄산, 크레졸, 역성비누액등이 적합하다.

④ 섬유제품- 약품 냄새가 적고 섬유가 상하지 않는 방법으로 소독제를 선택하여야 한다.
특히 미용업소에 수건 사용은 필수다. 또한 청결하지 못할 시에는 감염률도 높아지는 것으로 수건 세척 후에 차아염소산나트륨 액을 50ppm 정도 세제와 같이 사용하면 살균 효과를 볼 수 있다.

⑤ 하수구, 쓰레기통- 소독제는 가격이 저렴하고 살충 효과로 소독의 효과가 좋아야 한다.
생석회, 석회유 사용하는 것이 적합하며, 습한 장소에는 생석회 가루를 뿌려서 소독하는 것이 좋다.
역성비누액, 승홍수, 포르말린, 에탄올은 소독에 적합하지 않다.

⑥ 나무, 뿔, 상아- 열과 과도한 소독에 노출 시 변형·변질될 수 있어 농도를 잘 맞추어 사용하는 것이 좋으며, 3%의 역성비누액으로 닦는 것을 권장한다.

⑦ 손과 피부- 피부에 자극적인 것을 피해 소독제를 선택하며, 특히 농도가 강할 경우에는 접촉성 피부염 발생이 높은 것으로 소독용 에탄올, 3% 역성비누액, 양성계면활성제 등으로 자극을 최소화한다.

4. 소독제와 방부제 사용 시 주의사항

• 피부 상처를 소독하고 제2차 오염으로부터 보호하기 위해서는 소독약의 조건을 알아야 한다.
• 인체에 독성이 적고 피부에 자극적이지 않으며, 상처 회복 시 영향을 받지 말아야 한다.
• 또한 작용이 지속되어야 하며, 소독제와 방부제 사용 전에 다음 주의사항을 확인하여 정확한 소독과 방부제의 관리를 숙지하고 안전하게 사용한다.

- 미용업 종사자는 소독제와 방부제 사용 전에 손 씻기와 장갑 착용함.
- 소독제와 방부제로부터 호흡기계통을 보호하기 위해 마스크 착용함.
- 소독제와 방부제 사용 전에 작업장과 사용할 물건에 오염물 제거함.
- 소독제와 방부제를 조심히 다루며, 소독할 물건이 적합한지 확인함.
- 소독제와 방부제를 사용 시 주의사항과 사용 용도를 확인 후 사용함.
- 소독제와 방부제를 사용 시 농도를 잘 숙지한 후 조금씩 만들어 사용함.
- 소독제와 방부제의 혼합 시 정확한 농도를 숙지하고 별도 용기를 준비함.
- 약품에 따라 밀폐해서 냉암소에 보존함.
- 소독제와 방부제의 사용 목적, 유효기간, 사용 방법 등 구별하여 라벨을 사용함.
- 소독제와 방부제는 소량 구매를 권장하며, 계절 변화에 따라 변질 등에 영향을 받지 않도록 통풍이 잘되고 건조된 장소에 보관함.

♧ 연습문제

문제 1	6.25전쟁 직후 아동들에게 유행한 것으로 위생상태가 불량한 환경에서 주로 발생한 균은? ① 흔상백선균 ② T.톤슈란스균 ③ 황선균 ④ 석고상 소포자균 ⑤ 적색 백선균
정답	**③**
해설	**황선균은 비위생적인 환경에서 발생하여 초기에 치료를 하지 않으면, 영구적 반흔성 탈모로 진행되기도 한다.**
문제 2	진균 감염증의 발생조건 중 가장 먼 것은? ① 노약자 ② 백혈병 ③ 심폐결핵 ④ 건강한 자 ⑤ 국소 다한증
정답	**④**
해설	**진균 감염증은 면역력이 떨어진 경우에 매우 취약하다.**
문제 3	진균 감염증 치료제로 전신에 사용된 이래 점차적으로 전 세계적으로 사용된 것은? ① 미코톡신 ② 항진균제 ③ 아스퍼질루스 ④ 진균성 부비동염 ⑤ 아플라톡신
정답	**②**
해설	**진균 감염증 치료제는 1992년 영국에서 항진균제로 전신에 사용된 이래 점차적으로 전 세계에서 널리 사용된다.**

♧ 학습정리

1. 피부 진균의 종류

1) 개요

- 진균이란, 엽록소가 없는 유기물을 이용한 종속영양생물로서 진핵세포를 가지고 있는 미생물로 일명 곰팡이라 불림(효모, 버섯, 사상균 등)

2) 피부 진균 감염증의 분류

(1) 표재성 진균증

① 전풍 ② 사모증 ③ 흑색백선

(2) 임상 피부사상균증

① 백선성 모창 ② 두부백선 ③ 체부백선 ④ 서혜부백선
⑤ 수부백선 ⑥ 족부백선 ⑦ 조갑백선 ⑧ 반상소수포성백선

(3) 피부사상균

① 개 소포자균 ② 오도안 소포자균 ③ 석고상 소포자균 ④ 적색 백선균
⑤ 백색 종창균 ⑥ T. 톤슈란스균 ⑦ 흔상백선균 ⑧ 황선균 ⑨ 선모상 표피균

(4) 피하감염성 진균증

피하감염성 진균은 피부 상처를 통해 피하조직과 림프절에 감염
열대와 아열대지역에 많이 분포

① 스포로트리쿰증 ② 색소분아진균증 ③ 흑색진균증 ④ 균종

(5) 심부감염성 진균증

심부감염성 진균증은 피부와 점막의 표면에 침투하여 감염을 일으키는 질환

① 기회감염 진균증

칸디다증, 크립토코쿠스증, 털곰팡이증, 아스퍼질루스증

② 전신성 진균증

북아메리카 분아진균증, 남아메리카 분아진균증, 콕시디오이디스증, 히스토플라즈마증

2. 진균 감염증 예방과 치료

1) 진균 감염증의 발생 조건

(1) 진균 감염증의 17가지 발생 조건

① 노약자 ② 어린이 ③ 에이즈 환자(Human immunodeficiency virus, HIV) ④ 각종 암
⑤ 백혈병 ⑥ 당뇨병 ⑦ 폐결핵 ⑧ 피부 화상 ⑨ 영양 결핍
⑩ 면역 기능을 저하시키는 약물 투여(항생제, 항암제, 스테로이드 등의 과잉 투여)
⑪ 알코올 중독 ⑫ 약물 중독 ⑬ 여름철 과도하게 꽉 낀 옷 착용 ⑭ 국소 다한증(Localized hyperhidrosis) ⑮ 직업적으로 물과의 접촉이 많은 자 ⑯ 고도의 습한 환경 ⑰ 그 밖의 면역 기능이 저하된 자

(2) 진균중독증

진균이 만들어 내는 독소로 사람과 가축에 감염시킴

(3) 진균성 알레르기

아토피성 피부염 등 다양한 알레르기성 질환 발생

2) 진균 감염증 예방과 치료
(1) 진균 감염증 치료
치료제는 1992년 영국에서 항진균제로 전신에 사용
(2) 예방 방법
- 습하고 더운 여름에 더 많이 발생하기 때문에 습기와 땀 등 제거
- 청결한 환경을 유지하고 통풍이 잘되도록 하여야 함
- 청결하게 샤워한 후에 몸을 잘 건조하여야 함
- 옷을 헐렁하게 입어 피부 마찰을 피함
- 감염된 환자와 애완동물 등과의 접촉을 피함
- 공동으로 사용하는 물품 또한 사용 금지
- 임상실험을 통해 확인되지 않은 불분명한 민간요법에 의한 부작용 고려

3. 미용 소독과 위생관리
1) 물리적 소독법- 건열멸균법, 자비소독법, 유통증기소독법
2) 화학소독제와 관리방법
편리성 때문에 흔히 사용하는 소독법
방부제와 소독제는 세균을 억제시키는 것으로 보통 액체 형태를 가짐.
크레졸, 포름알데히드, 포르말린, 알코올, 차아염소산나트륨
(소독약의 농도 표시에 관한 사항)
- 퍼센트(percent) 용질량(소독약)/용액량(희석액) × 100 = (%)
- 퍼밀리(permilliage) 용질량/용액량× 1,000 =(‰)
- 피피엠(parts per million) 용질량/용액량 × 1,000,000 =PPM

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **13. 미용소독과 실내환경 위생관리**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**13. 미용소독과 실내환경 위생관리**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 미용소독의 중요성을 이해하고 우리나라와 해외의 미용소독 매뉴얼을 이해할 수 있다. ② 미용(일반) 기기별 소독법을 이해하고 현장에 적용할 수 있다. ③ 미용(일반)도구 종류에 따른 소독법을 이해하고 현장에 적용할 수 있다. ④ 미용(일반) 실내환경 위생관리를 이해하고 미용업 현장에 적용할 수 있다. ⑤ 미용(메이크업) 도구에 의해 발생되는 질환에 대해 이해하고 병원성 미생물에 노출되지 않도록 위생관리를 할 수 있다. ⑥ 미용(메이크업) 도구 소독법을 이해하고 현장에 적용할 수 있다. ⑦ 미용(메이크업) 실내환경 위생관리를 이해하고 미용업 현장에 적용할수 있다. ⑧ 미용(피부) 기기와 도구 소독의 중요성을 이해하고 우리나라의 위생관리 매뉴얼과 일본의 위생관리 매뉴얼을 이해할 수 있다. ⑨ 미용(피부) 기기의 기기별 소독법을 이해하고 현장에 적용 할 수 있다. ⑩ 미용(피부) 실내환경 위생관리를 이해하고 현장에 적용할 수 있다.
학습 목차	**① 미용소독과 실내환경 위생관리** - 미용소독의 개요 - 미용(일반) 기기 소독법 - 미용(일반) 도구 소독법 - 미용(일반) 실내환경 위생관리 **② 미용(메이크업) 소독과 실내환경 위생관리** - 미용(메이크업) 소독의 개요 - 미용(메이크업) 도구 소독법 - 미용(메이크업) 실내환경 위생관리 **③ 미용(피부)기기 소독법 및 도구 소독법** - 미용(피부) 기기와 도구 소독의 개요 - 미용(피부) 기기 도구 소독법 - 미용(피부) 실내환경 위생관리

♧ 학습내용

1차시	미용소독과 실내환경 위생관리

1. 미용소독의 개요	2. 미용(일반) 기기 소독법
3. 미용(일반) 도구 소독법	4. 미용(일반) 실내환경 위생관리

1. 미용소독의 개요

- 다양한 이·미용 기기와 도구 사용은 여러 고객에게 사용되는 것으로 병원성 미생물에 노출되어 오염될 확률이 높으며, 이로 인한 감염률 또한 높게 나타난다. 그러므로 각종 기기와 기구 소독은 매우 중요하며 현장에서 지켜야 할 의무이다.
- 다음은 각 나라별로 이·미용 소독의 매뉴얼을 살펴보도록 하자!

① 우리나라의 위생 매뉴얼(도구)

- 우리나라에서의 미용 도구 소독 규정에서는 물리·화학적 방법을 제시하고 있다.
- 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구로 분리하여 보관하고 헤어 도구는 소독 전에 브러시 및 솔을 이용해 머리카락 등의 오염물질을 제거한 후, 소독액이 묻은 천, 거즈를 이용하여 표면을 닦아낸다. 단, 1회용 면도날은 손님 1인에 한하여 사용하여야 한다.
- 혈·체액이 묻은 기구는 소독 전에 흐르는 물에 씻어 혈·체액을 제거한 후 소독액이 묻은 일회용 천, 거즈를 이용하여 표면을 닦아 물기를 제거한다. 단, 혈액이 묻은 타올, 도포류는 폐기하여야 한다.
- 고객에게 세탁된 타올 및 도포류를 제공하며, 한번 사용한 타올과 도포류는 구별된 용기에 담아 보관하고 세탁한다.
- 다양한 화학제품이 묻은 타올이 다른 타올에 오염되는 것을 방지할 수 있다.
- 사용한 타올과 도포류는 세제로 세탁한 후 건열 멸균 소독·증기 소독·열탕 소독 중 한 방법을 진행한 후 건조하거나, 0.1% 차아염소산나트륨수용액(유효염소농도 1000ppm)에 10분간 담가둔 후 세탁하여 건조한다.
- 스팀 타올은 사용 전 80℃ 이상의 온도에서 보관하고, 사용 시 적당히 식힌 후 사용하고 사용 후에는 타올 및 도포류와 동일한 방법으로 소독한다.

• 공중위생관리법 준수사항1

준수사항 시행규칙 제5조 관련 (개정 2008. 3. 30)
① 자외선 소독: 1m당 85 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어 준다.
② 건열멸균 소독: 섭씨 100℃ 이상의 건조한 열에 20분이상 쐬어 준다.
③ 증기 소독: 섭씨 100℃ 이상의 습한 열에 20분 이상 쐬어 준다.
④ 열탕 소독: 섭씨 100℃ 이상의 물속에 10분 이상 끓여 준다.
⑤ 석탄산수 소독: 석탄산수(석탄산 3%, 물 97%의 수용액을 말한다)에 10분 이상 담가 둔다.
⑥ 크레졸 소독 : 크레졸수(크레졸 35%, 물 97%의 수용액을 말한다)에 10분 이상 담가 둔다.
⑦ 에탄올 소독: 에탄올수용액(에탄올이 70%인 수용액을 말한다. 이하 이호에서 같다)에 10분 이상 담구거나 에탄올 수용액을 머금은 면 또는 거즈로 기구의 표면을 닦아 준다.

• 공중위생관리법 준수사항 2

기구명	위험도	소독방법
가위 바리캉· 클리퍼 푸셔 빗	피부 감염 및 혈액으로 인한 바이러스 전파 우려	① 표면에 붙은 이물질과 머리카락 등을 제거한다. ② 위생티슈 또는 소독액이 묻은 천이나 거즈로 날을 중심으로 표면을 닦는다. ③ 마른 천, 거즈를 사용하여 물기를 제거한다.
토우세퍼레이터 라텍스 퍼프 해면	감염 매체의 전달이나 자체 감염 우려	① 천을 이용하여 표면의 이물질을 닦아낸다. ② 세척 후 소독액에 10분 이상 담근 후 흐르는 물에 헹구고 물기를 제거한다. ③ 자외선 소독 후 별도의 용기에 보관한다.
브러시 (화장·분장용)	감염 매체의 전달이나 자체 감염 우려	① 표면의 이물질을 제거한다. ② 세척제를 사용하여 세척한다. ③ 자외선 소독 후 별도의 용기에 보관한다.

② 호주 위생 매뉴얼(도구)

- 호주의 이·미용사의 도구 세척과 오염 제거 의무와 일반적 세척과 소독에 대해 상세히 제시되어 있으며, 세척과 오염 제거를 하기 위해서는 다음 요구 절차를 반드시 따라야 하며 소독과정은 다음과 같다.
- 물에 완전히 담근 도구(핀셋, 솔, 빗 등)는 반드시 수중 세척 방식을 사용하여 세척하고, 물에 완전히 담그지 않는 도구(가위, 클리퍼 등)는 비 수중 세척 방식으로 사용하며, 혈액과 체액으로 오염된 도구는 세척 후 소독제를 사용한다.
- 이 규칙에 따라서 도구는 이전의 세척 과정을 하지 않거나 젖은 상태로 살균제에 넣거나 보관 할 수 없으며, 자외선(UV) 캐비넷은 이 규칙에 따라 세척된 도구들 보관 장소로만 쓰여야 하고, 이·미용사는 손님이 떠난 후, 반드시 손님에게 사용한 오염된 종이수건(1회용 페이퍼)을 폐기한다.
- 세척 후 재사용 할 수 있는 수건(수건, 목 보호대, 이와 유사한 물건 등)은 면도용으로 깨끗한 물 사용과 면도용 비누는 물비누, 면도용 크림과 파우더만 사용하며, 손님에게 회전식 빗은 사용 금지하고 손님의 피부에 스펀지. 파우더 펌프 등 사각형 모양은 금지한다.

③ 미국 위생 매뉴얼(도구)

- 미국의 이·미용실에는 소독실 및 소독 용기를 갖추며, 습식 소독 용기는 기구가 완전히 담길 수 있도록 갖추고 소독액의 오염을 막기 위해 덮개가 있어야 한다.
- 소독용액은 미국 환경보호청에 등록된 것으로 결핵멸균성을 가진 소독제를 사용한다.
- 소독 방법은 다음과 같은 과정과 같다.
- 소독할 물건 모발, 이물질 등 제거 후 뜨거운 물과 비누로 깨끗하게 닦은 다음 맑은 물로 충분히 헹군다.
- 종이타월로 꼼꼼히 말리고 용액에 기구 완전히 담근 후 기구를 헹구며 종이수건으로 꼼꼼히 건조시킨다.
- 소독된 기구는 건조 보관함이나 밀폐용기에 넣어 보관하고, 충전 가능한 전자도구는 밀폐되지 않은 청결한 곳에 보관한다.
- 전자도구 모발 제거는 칼날 아래의 모발 분진과 이물질을 제거하고 칼날을 10분 정도 미국 환경보호청에 등록된 결핵멸균살성을 가진 용액을 사용하여 소독한다.
- 클리퍼 칼날 제거가 안 될 경우는 제조사에 지시에 따른 미국 환경보호청에 등록된 결핵멸균 살성을 가진 용액을 스프레이나 폼 형태의 소독제를 사용한다.

④ 일본 위생 매뉴얼(도구)

- 소독한 기구는 사용하는 것과 구분하여 청결히 보관하며, 모발과 이물질이 붙지 않도록 하여야 한다.
- 세척된 도구들은 자외선(UV) 보관함에 보관한다.
- 피부에 접하는 기구의 소독은 다음과 같다.
  - 자외선 조사 20분 이상
  - 끓기 시작한 후 2분 이상 끓일 것
  - 80℃ 이상의 증기에 10분 이상 쪼일 것
  - 에탄올수용액 (76.9~81.4%)에 10분 이상 담그거나 에탄올 솜으로 닦을 것
  - 차아염소산나트륨수용액에 10분 이상 담글 것
  - 역성비누수용액에 10분 이상 담글 것
  - 양성계면활성제수용액(0.1%)에 10분 이상 담글 것
  - 면도칼, 가위, 빗 등은 손님마다 소독 및 세척하여 사용할 것

  * 특히 면도기는 칼날이 긴 재래식 면도기 사용 금지
  (1회용 면도기 1인 1회 사용 후 반드시 '날카로운 것'을 따로 분리하여 사용)

  * 일반 면도기는 매번 사용 후 반드시 아래와 같이 처리
  면도기 해체 → 면도날은 준수한 날카로운 것을 담는 용기에 처리
  → 면도기 몸체 따뜻한 물에 여러 번 헹굼→ 뜨거운 물에 헹굼(최저 75℃)
  → 철저히 건조 → 알코올(70%)로 닦음 건조 보관

  - 천류는 청결히 유지하고 손님마다 교환(타올, 넥 페이퍼 등)
  - 청결한 작업복(오염이 쉽게 보이는 밝은 색), 마스크 등을 착용할 것

2. 미용(일반) 기기 소독법

- 기기를 닦는 전용 물수건, 건조 수건, 물티슈, 부직포 등 따로 분류하여 깨끗하게 사용하여야 한다. 특히 재사용 수건은 꼭 청결하게 세척하여 따로 보관하여 사용한다.

1) 열처리기(전기스팀)

- 열처리기는 펌, 염색 등 기기에 약제가 묻지 않도록 주의하며, 묻은 약제는 즉시 물티슈, 물수건으로 닦아준다.
- 평소 청소 시에는 전원을 끈 상태에서 스위치 등 작은 흠은 면봉을 사용하고, 기기 본체와 전선을 물수건으로 닦아준다.

2) 드라이기

- 자주 사용하는 드라이기는 모터 부분에 먼지가 쌓이게 되어 고장의 원인이 되며, 먼지가 호흡기로 유입될 수 있어 솔로 먼지 제거를 하여야 한다.
- 또한 드라이 필터는 세제로 깨끗하게 세척하고 건조시킨 후 알코올 또는 자외선 소독기(램프) 35분 이상, 자외선 소독기(LED)는 5분 이상 소독한다.

3) 롤러 볼

- 필터 역할을 하는 망 사이에 먼지가 끼지 않도록 물티슈, 물수건, 면봉을 이용하여 자주 닦아 준다.
- 또한 바닥의 바퀴에 머리카락과 이물질 때문에 옮기는 중에 다칠 수 있다.
- 오염물질을 잘 제거해야 위험을 예방할 수 있다.

4) 샴푸대

- 샴푸대는 다양한 미용 작업에 따른 화학약품 사용으로 염색·파마 등 샴푸 시 오염될 확률이 높다.
- 특히 염색은 착색이 잘 되기 때문에 기구에 얼룩이 남길 수 있어 주의하여야 한다.
- 고객 샴푸 후 물수건을 이용하여 샴푸 도기와 의자를 닦는다.
- 또한 개수구에 소독제를 사용하여 세균 번식을 막고 하수구가 막히지 않도록 하여야 한다.
- 특히 모발이 긴 고객은 샴푸할 때 개수구 철조망에 머리카락이 들어가지 않도록 주의하며 샴푸하여야 한다.

5) 미스트

- 물통에 물을 담아 사용하는 스팀을 이용해 헤어 트리트먼트, 두피 관리 등 미용 작업 시 사용하는 기기이다.
- 물통을 자주 청소해 주며, 스팀이 나오는 입구를 면봉 등을 이용하고, 호스는 따로 분리하여 깨끗하게 세척과 소독을 한다.
- 특히 미스트는 습한 환경에 있는 기기로 세균이 증식하기 좋은 환경이므로 더욱더 청결에 유의하여야 한다.
- 기기 중 자외선(UV) 센서가 내장되어 있으면 세척 후 자외선(UV)을 사용하는 것도 한 방법이다.

6) 세팅기

- 세팅기 본체는 물수건 등을 이용하여 청소하며, 세팅기 전용 롯드는 물에 담그면 고장의 원인이 되므로 주의한다.
- 물수건, 거즈 등으로 오염을 제거한다.
- 롯드 연결용 전선은 물수건으로 닦고, 전선이 꺾여 피복이 벗겨져 합선되지 않도록 주의한다.

7) 직펌용 세팅기

- 세팅기 본체 안의 사이사이에 이물질을 제거하고 손에 화상을 입지 않도록 코드를 뺀 후 청소한다.
- 또한 직펌용 롯드는 깨끗하게 물수건이나 마른 수건 등을 이용하거나 물 세척이 가능한 롯드는 세척 한 후 건조시킨다.
- 롯드 구멍에 수분을 제거하지 않으면 고객의 두피와 얼굴에 화상을 입을 수 있으므로 반드시 잘 건조한 후 사용하여야 안전하다.

8) 두피 진단기

- 두피 진단기 본체는 물수건 등을 이용하여 닦고, 렌즈와 두피에 접촉하는 부위는 알코올을 솜에 묻혀 소독한다.

9) 전기 클리퍼

- 클리퍼에서 나오는 모발 분진은 각종 병원성 미생물과 대장균이 검출되었다.
- 1인 사용 전·후로 소독을 철저히 하여야 한다.
- 클리퍼 본체는 브러시를 이용해 머리카락을 제거한 후 물수건과 마른수건으로 닦아 오염물질을 제거한다.
- 오염제거 후 자외선(UV) 소독기를 사용하거나 알코올을 솜에 묻혀 소독한다.
- 또한 클리퍼 날은 분리한 후 안에 브러시를 이용하여 머리카락 제거 후 알코올로 충분히 담가 소독하는 것을 권장하지만, 날이 분리가 안 될 경우는 소독 분무 및 알코올 거즈를 사용하여 충분히 소독하여야 한다.
- 이 외에 자외선(UV) 소독기가 있으며, 소독한 후 클리퍼 날을 보호하기 위해 클리퍼 전용 오일을 사용한다.

3. 미용(일반) 도구 소독법

1) 가위

- 가위는 가위 전용 천을 이용하여 머리카락 등 이물질을 제거한 후 소독한다.
- 자비소독(煮)이용 시 가위 날을 보호하기 위해 헝겊으로 감싼 후 소독하는 것이 좋으며, 1% 탄산나트륨을 사용해 살균작용을 극대화한다.
- 알코올 이용 시 솜으로 닦거나 20분간 담근 후 마른수건으로 닦아 소독한다.
- 고압 증기 멸균기를 사용할 때는 소독포에 싸서 소독한 후에 가위 전용 오일로 가위 날을 닦아 보관한다.

2) 면도날

- 사용한 면도날은 1회용으로 사용 후 분리하여 다치지 않도록 천, 신문지 등으로 감싸서 버리고 면도날 본체는 석탄산수, 크레졸, 알코올을 이용하여 솜에 묻혀 소독한다.
- 면도날이 분리가 안 되면 알코올에 솜과 면봉을 이용하여 소독하거나 자외선 (UV) 소독기를 이용하여 20분 이상 소독한다.
- 하지만 소독의 기준은 있으나 분리되지 않는 면도날은 재사용하지 않는 것이 좋다.

3) 빗

- 다양한 빗의 종류로 소독하는 시간을 빗 모양과 빗 사이의 간격에 따라 달리하여야 제대로 소독할 수 있다.
- 빗은 소독 전에 오염물질을 제거한 후 세제를 이용하여 세척 후 알코올과 자외선(UV) 소독기를 이용하여 35분 이상 소독한다.
- 또한 빗의 재질에 따라 크레졸, 석탄산수를 이용하여 소독을 할 수 있지만, 자극적인 냄새가 남기 때문에 주의한다.

4) 트레이

- 미용 도구 등을 보관하는 것으로 이동하기 편리한 것을 선택하는 것이 중요하며, 물수건 등을 이용하여 주기적으로 깨끗하게 청소하여야 한다.

5) 분무기

- 분무기를 사용 후에 세척하고 잘 마를 수 있도록 건조해 세균에 오염되는 것을 미리 예방하여야 한다.
- 특히 분무기 바닥에 물때가 생기지 않도록 솔을 이용하여 세척 한다.

6) 펌 전용 엔드페이퍼

- 엔드페이퍼는 세균이 번식하기 좋아 1회용으로 사용하는 것이 좋다. 하지만 많은 폐기물이 발생하기 때문에 다양한 기능성 제품이 개발되고 있다.
- 재사용하는 엔드페이퍼는 뜨거운 물(최소 75℃)로 오염을 제거하고 세제를 사용하여 세척 후 완전히 건조해 사용하여야 한다.

7) 장갑

- 이·미용실과 고객을 접할 때 장갑은 필수이다. 가장 많은 시간을 피부와 접촉하기 때문에 1회용을 사용하길 권장한다.
- 재사용 장갑은 다른 사람과 같이 사용하면 세균과 접촉성 피부염 등에 감염될 수 있어 단독으로 사용하는 것이 좋다.
- 재사용 장갑은 오염물질을 제거한 후에 세제로 세척하고 건조한 후 자외선(UV) 소독기를 이용하여 30분 이상 소독한다.

8) 스폰지

- 모발 분진 등을 털어내는 스폰지는 고객의 얼굴에 직접 접촉하는 것으로 항균 처리된 1회용 스폰지를 사용하거나 솜을 둥근 모양으로 만들어 사용하면 각종 피부염 등 미리 예방할 수 있다. 특히 스폰지의 뾰족한 부분은 위험하므로 눈 등에 닿지 않도록 주의하여야 한다.

9) 롯드

- 롯드는 자주 사용하는 것과 사용하지 않은 롯드를 분리하여 보관한다.
- 세제로 깨끗하게 세척한 후 건조시킨다. 크레졸수, 석탄산수, 자외선(UV) 소독기를 이용하여 20분 이상 소독한다.

10) 미용용 위생보

- 커트, 펌, 염색, 코팅, 샴푸 시술 시에 사용되는 위생보는 머리카락과 시술용 약품이 바닥에 떨어지지 않게 사용하는 미용 전용 위생보이다.
- 염색용은 오염제거 후 마른 수건이나 물수건으로 닦거나 물 세척 한다.

11) 미용 가운

- 미용 가운은 1990년대 주식회사 와이디 해조의 '요들' 브랜드를 통해 최초로 종합 카탈로그를 발행하여 미용실에 알리는 계기가 되었다.
- 커트, 샴푸, 펌, 염색 등 작업 시 입는 가운은 1인 1가운을 사용하는 것이 위생적이며, 사용한 가운은 주머니(귀중품, 휴지 등)를 확인한 후에 세탁하여 잘 건조시킨다.
- 특히 가운 끈이 풀어진 체 고객이 걷다가 넘어질 수 있어 끈을 잘 묶어 주어야 한다.

12) 수건

- 사용된 수건은 세제로 세탁한 후에 자비소독, 건열멸균소독, 증기소독, 열탕소독을 한 후에 건조하거나 0.1% 차아염소산나트륨용액에 10분 이상 담근 후에 세탁하여 건조시킨다.
- 또한 넥 페이퍼는 커트 시 목을 보호하는 1회용 커버이며, 수건대용으로 사용된 페이퍼는 1회용으로 폐기하여야 한다.

13) 연습용 가발

- 가발을 사용 후에 덜 건조하여 보관하면, 악취와 세균 증식되어 오염된다. 그러므로 세제로 세척 후 잘 건조시켜 보관하여야 한다.

14) 비닐캡

- 펌이나 코팅 등 작업 시 사용되는 비닐 캡과 랩은 1회용으로 사용한다. 재사용 시 습진과 같은 피부병을 일으키며, 약액이 다른 사람에게 묻을 수 있어 위생적으로 사용하여야 한다.

15) 펌 전용 헤어밴드

- 펌 작업 시 펌제로부터 얼굴을 보호하는 용도로 사용되며 사용 시 이마, 귀, 목에 흐르지 않도록 주의하여야 한다.
- 세척 시에 손세탁을 권하며, 세탁기 사용 시에는 밸크로(찍찍이) 부분을 붙여 돌돌 말아 세탁망에 넣어 사용해야 다른 세탁물을 보호하고 오염을 방지할 수 있다.

16) 얼굴 앞가리개

- 얼굴 앞가리개는 스프레이 전용과 커트 전용 가리개가 있다.
- 스프레이 전용은 이물질을 잘 제거하여 수건 및 물 세척을 한 후에 알코올 거즈로 가볍게 닦는다.
- 커트용은 직접 피부에 붙여 장시간 사용함으로 재사용을 하지 말아야 하며 1회용으로 사용한다.

4. 미용(일반) 실내환경 위생관리

1) 개요

- 이·미용실의 실내를 위생적으로 관리하여 세균과 질병으로부터 미리 예방하고 보호하여야 한다.
- 통계청에 의하면 미용업의 종사자는 약 16만 명으로 다양한 화학약품과 물리적인 유해요인(危害要因)에 노출되어 있어 위생적인 실내환경은 매우 중요하다.
- 특히 실내 인테리어는 친환경적인 건축자재를 사용하여 유해물질로부터 보호하고 건축자재가 오래되어 미세한 분진이 날리거나 오래된 건축물로 석면 자재가 있는지 체크해야 한다.
- 실내 공기 중 오염되는 원인 중 일산화탄소, 이산화탄소, 암모니아, 이산화질소에 의한 것이다.
- 미세먼지, 인공적인 향료, 냉난방 시설, 드라이와 미용기기에서 품어져 나오는 각종 유해물질과 눈에 보이지 않는 모발 분진이 공기에 떠다니며, 호흡기를 통해 인체에 악영향을 줄 수 있다.
- 따라서 위생적인 실내환경을 조성하고 환기를 잘 시키고, 여름에는 ±27℃, 겨울에는 ±19℃로 실내의 온도와 습도를 적절하게 유지하여 쾌적한 환경을 만들 수 있다.

(1) 우리나라 위생관리 매뉴얼

- 미용업소는 독립된 장소이거나 공중위생영업 외의 용도로 사용되는 시설은 분리하고, 고객에게 건강상 위해요인이 발생하지 않도록 영업 관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리하여야 한다.
- 위생의 의무사항은 최적한 위생관리 서비스를 제공하며, 감염병 환자는 출입을 금지하고 건전한 영업 질서를 유지하여야 한다.
- 미용업소에 애완견이 다른 고객에게 피해가 되지 않도록 주의한다.
- 애완견을 보관하는 장소가 따로 배치되어 있다면 소독을 철저히 하여 청결하게 유지하여야 한다.
- 호주(남호주)의 미용 공중보건 실무지침서에는 미용업 종사자에게 동물을 출입하지 못하도록 권고하고 있으며, 금연과 함께 머릿니를 가진 고객에게 서비스를 거절할 수 있다.
- 우리나라에서도 보다 위생적으로 관리하기 위해 매년 영업자에게 위생 교육을 하고 있다.
- 이 교육은 의무사항이며, 받지 않으면 2020년 부터 과태료 60만원을 부과한다(법 제17조 제1항), 2019년 이전보다 3배가 많은 과태료는 그만큼 위생 교육의 중요성을 반영한 것이다.
- 또한 미용업소 안의 조명도는 75럭스 이상이 되도록 유지하며, 실내환경을 쾌적하고 편안하게 유지하여야 한다.

(2) 일본 위생관리 매뉴얼

- 일본의 위생관리 매뉴얼 내용 중 환기와 위생에 관한 내용이다.

① 환기

- 펌, 염색 등의 시술 시 작업은 환기가 잘 되는 곳이나 환기 시설을 잘 갖추어야함.
- 냉, 난방 공기 조절장치는 오염된 공기를 제거보다는 희석되며, 공기 중에 존재하는 오염물질을 순환시킴.
- 가능하면, 국부배기장치도 설치할 것을 권장함.
- 환기가 어려운 경우 공기청정기를 24시간 가동함.

② 위생
- 벽, 바닥, 마루깔개, 부속품, 가구, 도구들은 반드시 청결해야 하며, 손질이 잘 되어 있어야 함.
- 업소 환경은 늘 청결을 유지하여, 청소 시 실내에 먼지를 일으키는 진공청소기 사용을 자제하고 물걸레 청소를 통해 공기 중에 있는 부유 먼지를 제거함.
- 시설 내 기구 등에 정기적인 스팀 청소가 필요함.
- 벽과 천장에 설치되어 있는 전기제품 등 손에 닿지 않거나 눈에 띄지 않는 보관함 등은 누적된 먼지를 주기적으로 청소하여야 함

2) 이·미용실 환경 위생관리 매뉴얼

① 출입구를 청결하게 하고 특히 사람의 손이 닿는 문에는 자주 소독한다.
② 미용실의 환기(공기청정기 등)를 주기적으로 하여 드라이, 화학약품 냄새 등을 없애준다.
③ 고객 대기실에 손 소독기를 설치해서 수시로 소독할 수 있도록 한다.
④ 고객이 이용하는 의자와 가구 등을 물 세척과 소독을 한다.
⑤ 화학용액이 들어있는 살균 용기는 자주 교환한다.
⑥ 자외선(UV) 소독기 속에 소독된 미용도구들을 보관하도록 한다.
⑦ 고객이 사용한 다양한 물건(책, 충전기, 머그컵 등)은 세척, 소독한다.
⑧ 경대의 거울은 깨끗하게 닦아 얼룩이 남아 있지 않도록 한다.
⑨ 고객이 사용한 수건 등은 따로 분리하여 보관한다.
⑩ 혈액이나 체액이 묻은 물건은 멸균하거나 폐기한다.
⑪ 진공청소기를 사용 시 먼지가 날릴 수 있어 영업시간 전·후에 사용한다.
⑫ 바닥과 벽 등을 물 청소를 매일 하여 먼지를 제거한다.
⑬ 냉, 온수를 사용할 수 있는 정수기 등을 공급하여 깨끗한 식수와 커피, 음료를 제공하고 어린이 등 온수에 화상 입지 않게 안전장치가 되어 있는지 확인한다.
⑭ 정수기 필터, 커피포트 필터 등 정기적인 관리와 1회용 컵을 배치하고 머그컵 등을 사용 시 자외선(UV) 소독기를 사용하여 소독한다.
⑮ 건물 내에 쥐, 파리, 바퀴벌레 등이 없도록 해충 소독을 하여야 한다.
⑯ 화장실의 환기가 잘되어 악취를 예방하고 수시로 변기 등 청소하여 청결하게 유지하며, 방향제, 종이수건, 물비누, 휴지, 손소독제 등을 체크한다.
⑰ 쓰레기통을 수시로 비우고 뚜껑이 있는 쓰레기통을 사용한다.
⑱ 조명, 환기시설, 채광이 충분한지 확인하여 고객과 종사자가 편안한 환경을 유지하도록 한다.
⑲ 고객이 피부 질환 등 의심스러울 때는 바로 즉시 소독하고 멸균하며, 특히 면역력이 약한 고객에게는 청결과 소독에 철저히 준비한다.
⑳ 이외에 모든 위생적인 영업은 공중위생관리법에 나온 규정을 지켜야 한다..

2차시	미용(메이크업) 소독과 실내환경 위생관리

1. 미용(메이크업) 소독의 개요	2. 미용(메이크업) 도구 소독법
3. 미용(메이크업) 실내환경 위생관리	

1. 미용(메이크업) 소독의 개요

- 현대의 메이크업은 여성의 미(美)에 매우 중요한 역할을 한다.
- 한류 열풍으로 전 세계적으로 많은 여성이 한국식 메이크업 테크닉을 배우는 등 유행이 돌고 있다.
- k-뷰티의 유행만큼 코로나19(COVID-19)로 인해 세계에서 인정한 k-방역 등 위생 관련 모범 사례가 되고 있다.
- 이에 반해 메이크업 도구에서는 많은 세균이 존재한다.
- 브러시, 스폰지, 펌프 등 반복 사용과 여러 사람에게 돌려 사용하는 메이크업실의 현장은 더욱더 위험하다.
- 오염된 도구에 습도가 높은 화장품, 피부의 유분기, 화장품의 오일 성분, 액체, 고체의 공기 중에 날리는 분진 등으로 세균 증식이 활성화되어 피부 트러블이 생겨 염증을 유발하게 된다.
- 메이크업의 도구들은 얼굴에 직접 닿는 것으로 황색포도상구균, 곰팡이균, 연쇄상구균 등으로 접촉성 피부염, 눈병, 모낭염, 농가진, 알레르기 등 세균에 의한 질환이 발생한다.
- 특히 파운데이션을 손으로 직접 펴 바르는 것을 아티스트만의 기법으로 사용되기도 한다.
- 이는 더욱더 병원성 미생물에 노출되기 쉬우므로 소독된 미용도구를 사용하거나 손 소독을 충분히 한 뒤에 작업하여야 한다.
- 오염된 도구들은 버스나 전철 손잡이보다 더 높은 세균이 검출되고 있다.
- 특히 여름에는 계절 특성상 습한 환경과 온도 상승으로 세균이 증식되기 좋아 위생관리에 더욱 신경을 써야 한다.
- 메이크업 도구들은 평소에 세척과 소독을 철저히 하여 잘 건조시킨 후 자외선(UV) 소독기에 소독된 미용도구들을 보관하고 도구 사용 전·후로 손소독과 1인 사용으로 청결하게 유지한다.

2. 미용(메이크업) 도구 소독법

① 퍼프

쿠션 퍼프는 흔히 사용되는 액체의 화장품으로 많이 사용되며, 제품의 특성상 수분이 퍼프에 남은 상태로 사용하게 되어 유해한 세균이 번식하기 좋은 환경이며 여름에는 더욱더 심해진다.
파우더 퍼프는 미세한 파우더가 남아 있어 공기 중에 날리며 호흡기를 통해 인체에 영향을 미치기 때문에 환기를 잘 시켜야 한다. 또한 세척 시 퍼프 안에 뭉칠 수 있으므로 주의하고 세제를 사용하여 펌프하는 동작으로 살살 씻겨 준다.

* 관리 방법
- 사용 후 퍼프에 남은 잔여물을 티슈에 눌러 닦은 후 보관하여 사용한다.
- 1주일에 한 번 클렌징 오일 사용 후 전용 클렌저, 폼 클렌저, 액상 세척제 등에 약 20분 정도 담가 오염물질을 불린다.
- 퍼프를 미지근한 물에 세척하여 깨끗하게 헹궈 준다.
- 통풍이 잘되는 서늘한 곳에서 말린다.

- 세척한 후 알코올(70% 이상) 소독액에 담가(10분) 두거나 자외선(UV) 소독한 후 건조된 퍼프를 지퍼백, 밀봉된 용기 등을 이용하여 보관한다.

② 스펀지
피부의 피지가 오염된 스펀지에 파운데이션과 함께 뒤섞여 끈적거림에 미세먼지가 달라붙어 세균을 증식시킨다. 1회용으로 사용을 권장하며, 오염물질이 묻은 부위를 잘라서 버린 후 세척하여 알코올(70%) 소독액에 담궈(10분) 두거나 자외선(UV) 소독한 후 밀봉된 용기에 보관하여 사용한다. 또한 여러 번 사용 시 조직이 딱딱해져 스펀지 역할을 못 하므로 사용하지 않는 것이 좋다.

* 관리 방법
- 1주일에 전용 클렌저나 폼 클렌저 등에 20분 정도 담가 오염물질을 불린다.
- 미지근한 물로 세척 후 여러 번 헹구어 준다.
- 스펀지를 마른 종이수건이나, 면수건으로 물기를 제거한다.
- 햇빛에 건조시켜 준다.

③ 아이라이너
아이라이너의 펜슬형은 알코올이나 전용 리무버로 살짝 닦은 후 사용하며, 아이라이너 브러시는 화장품 특성상 붓이 잘 굳어지므로 사용 후 자주 닦아 세척하며, 눈병을 일으킬 수 있으므로 소독을 꼼꼼히 하여야 한다.

④ 립 브러시
립 브러시는 화장품의 특성상 오일 성분이 들어가 있어 브러시 세척 시 잘 지워지지 않기 때문에 꼼꼼히 제거한다. 립 브러시는 화장을 수정할 때 자주 사용하기 때문에 음식물이 묻기도 하며, 감염 시 식중독과 입술염증 등을 유발할 수도 있다.
세정은 전용 클렌저, 폼 클렌저, 액상세척제 등을 사용하여 세척해 주고, 1주일에 한 번 미지근한 물을 사용하여 세척한 후에 브러시 모양을 잡아 유지하고, 마른 수건을 이용하여 건조 후 알코올(70%), 자외선(UV) 소독기로 소독한 후 보관한다.

⑤ 브러시
브러시는 소재에 따라 세척 방법을 달리하며, 주 1회에서 한 달에 한 번 정도로 세척한다. 세척 시에는 털 모양을 잘 잡아주어야 오래 사용할 수 있으며, 알코올(70%), 자외선(UV) 소독하고 잘 건조시킨 후 보관한다.

* 관리 방법
- 1주일에 전용 클렌저나 폼 클렌저 등에 5분 정도 담가 오염물질을 불린다.
  (오래 담그면 접착제가 부실해져 털이 빠짐)
- 미지근한 물로 세척 후 흐르는 물에 여러 번 헹궈준다.
- 브러시를 마른수건, 티슈로 물기를 제거한다.
- 옆으로 눕히거나 털끝이 아래로 향하도록 하면 형태가 유지된다.
- 통풍이 잘되는 그늘에서 건조한다.

⑥ 파운데이션 전용 브러시
화장품 특성상 유분과 수분이 함유된 것으로 세균 오염될 확률이 높아 한 번 사용 후 깨끗하게 세척하여 오염물질을 제거하고 소독한 후 통풍이 잘 되는 곳에서 건조한다.

⑦ 속눈썹 뷰러
눈 점막에 접촉하는 속눈썹 뷰러 사용 시 고무 패드와 손잡이를 알코올로 솜 거즈, 면봉 등을 이용해 소독한 후 사용한다. 눈의 각막은 예민하여 알코올로 소독 즉시 바로 사용하면 각막에 손상을 줄 수 있으므로 소독 후 잘 닦아 사용한다.
뷰러·마스카라·아이라이너 등을 통해 다양한 눈병과 심한 경우 실명되는 사례도 있다. 그러므로 꼼꼼한 소독과 세척하여야 세균 번식을 막을 수 있다. 뷰러의 고무 패드는 갈라지거나 손상되면 새로운 패드로 바꾸어서 사용하여야 속눈썹에 무리를 주지 않는다.

⑧ 눈썹 칼 & 눈썹 가위
눈썹 칼과 눈썹 가위는 고객뿐만 아니라 종사자 손에도 상처를 줄 수 있어 조심히 다뤄야 하며, 소독 시 용기에 소독제를 넣어 도구를 담아 소독한다. 또한 폐기 시에는 밀봉하여 잘 처리하여야 한다.
소독 시 알코올(70%), 자외선(UV) 소독하여 잘 건조시킨 후 보관한다.

⑨ 터번과 메이크업 밴드
터번과 메이크업 위생보는 1인당 1회 사용한 후에 깨끗하게 세척하여 건조시킨 후 재사용한다.
대부분 고정하는 곳이 찍찍이(벨크로)로 되어 있어 피부에 자극되지 않게 착용한다.

⑩ 메이크업 가운
메이크업의 화장품 특성상 가운에 묻거나 가루 날림 등에 의해 오염될 수 있으므로 1인당 1회 사용한 후에 깨끗하게 세척하여 건조시킨 후 재사용한다.

⑪ 속눈썹 글루
속눈썹 글루는 사람의 피부에 자극적인 유해물질이 종종 발생하는 것으로 눈에 자극적이며 홍반과 함께 통증, 가려움증, 알레르기 반응 등을 유발할 수 있다. 국내에서는 속눈썹 접착제가 일반 '생활화학제품'으로 분류되어 있어 안전기준에 미흡할 수 있어 제품선택 시 성분을 꼼꼼히 체크한 후 사용한다.

⑫ 스파튤라 & 속눈썹 핀셋
스파튤라는 손을 대신해서 화장품을 위생적으로 사용하기 위한 도구로 사용 전·후에 속눈썹 핀셋 포함 이물질을 제거 후 알코올(70%)에 담그거나, 거즈 솜에 묻혀서 도구 표면을 닦는다. 또는 자외선(UV)소독, 열탕소독을 한 후 밀봉하여 보관 한다.

3. 미용(메이크업) 실내 환경 위생관리

- 현장(메이크업)에서는 출장이 잦으며, 외부에서 하는 경우가 많다. 외부의 환경이 위생적이면 상관없지만, 그렇지 못한 경우가 많아 작업 시 중간에 소독하는 것을 잊지 말아야 한다. 단, 소독 시 소독제가 남은 상태로 작업하면 고객의 피부에 자극이 될 수 있어 마른 수건, 티슈, 면봉을 이용하여 소독 잔류를 없애 준다.
- 예식장, 미용실 등에서 이루어진 영업으로 도구를 옮겨 사용하거나 일부 업소는 화장품이 오픈 세팅된 채로 밀봉 없이 사용한다. 이때 공기 중에 세균이 노출될 경우 화장품이 오염될 수 있다. 화장품을 사용하지 않을 때는 밀봉시켜 공기와 차단하여 보관한다.
- 화장품의 특성상 액상과 고체로 되어 있어 이물질과 먼지가 잘 묻고 공기 중에 가루가 날려서 인체 호흡기를 통해 전달될 수 있어 환기와 물청소를 매일 여러 번 실행하여야 한다. 또한 메이크업은 섬세한 작업으로 조명의 밝기를 적당하게 유지해야 종사자의 피로를 줄일 수 있으므로 공중위생관리법에 규정을 잘 따라야 한다.

3차시	미용(피부)기기 소독법 및 도구 소독법

1. 미용(피부) 기기와 도구 소독의 개요	2. 미용(피부) 기기 소독법
3. 미용(피부) 실내환경 위생관리	

1. 미용(피부) 기기와 도구 소독의 개요

- 미용(피부)업은 고객의 신체를 직접적으로 접촉하기 때문에 종사자의 위생과 기기와 도구 소독을 철저히 하여야 한다. 또한 의료기기용은 공중위생관리법상의 사용 금지사항이며, 전기를 활용한 기기는 전기 안전, 파손 상태, 케이블 관리 등 안전에 대해 체크해야 할 사항이다.

① 한국 위생관리 매뉴얼

산업안전보건매뉴얼에 따르면, 외부의 깨끗한 공기가 유입될 수 있도록 환기장치를 하고 공기청정기 등을 사용하여 실내 공기 정화를 하여야 한다. 환기를 잘하지 못할 경우 공기 오염으로 두통, 눈 충혈, 기침 등이 발생 할 수 있다. 피부미용업소는 간이 칸막이 등으로 공기 순환이 늦기 때문에 환기 횟수 및 시간타임을 늘려야 한다. 특히 다양한 화학제품 사용으로 자주 환기를 해주어야 한다.

- 에어컨 및 환풍기 등 시설 기기는 먼지 제거 후 필터 및 환풍기 날개를 청결하게 관리한다.
- 벽면의 장식품, 진열장, 액자 등 먼지 등을 제거한다.
- 조명의 조도를 확인하여 낮으면 전구를 교환하여 눈의 피로를 줄여 준다.
- 잦은 기기 사용으로 손에 상처가 나지 않게 기기의 주의사항을 숙지하여야 하며, 전기선 등이 발에 걸리지 않게 주의한다.
- 냉·난방기에는 곰팡이 균 등 세균이 번식하기 좋은 환경이기 때문에 항상 깨끗하게 관리한다.
- 실내에서 사용하는 실내화는 세척이 가능한 것을 배치하여야 한다.

② 일본 위생관리 매뉴얼

업소 내 실내 공간 청소 시 먼지를 일으키는 진공청소기 사용을 자제하고 물걸레를 사용하여 공기 중에 있는 먼지를 제거한다. 시설 내 기구에 대해 정기적인 스팀청소를 권장하며, 손에 닿기 힘든 벽, 천장에 설치되어있는 전기제품과 누적된 먼지를 주기적으로 청소 관리한다. 실내를 청소하는 기준은 각 나라별로 유사하나 다른 기준이 존재하며 이것은 날씨, 문화, 사회 환경에 따라 반영된 기준으로 보인다.

- 전기·전자제품인 경우에는 제품 사용 중에 휘발성유기화학물방출량이 약2~100배 증가는 것으로 사용량을 최대한 줄일 것을 권장한다.
- 전기·전자제품에 의한 환기를 하여 실내 공기를 깨끗하게 유지하며, 환기가 어려우면 공기청정기를 24시간 사용을 권장한다.
- 실내 공간에 친환경 상품과 건축자재를 사용할 것을 권장한다.

2. 미용(피부) 기기 소독법

1) 미용(피부) 기기 소독법

- 기기를 닦는 전용 물수건, 건조 수건, 물티슈, 부직포 등 따로 분류하여 깨끗하게 사용하여야 한다. 특히 사용하지 않을 때는 먼지와 이물질에 노출되지 않도록 덮개를 사용하고 습한 환경을 피하여 보관한다.

① 스티머

미용(피부) 시술 중 스티머 사용 중에 과열된 증류수 유리병에 화상을 입을 수 있어 종사자는 주의하여 다뤄야 한다. 또한 차갑거나, 뜨거운 증기, 오존 등의 발생으로 고객과 종사자의 호흡 곤란을 일으킬 수 있으므로 눈 주위에 패드를 사용하고, 머리에 맞추어 약 30cm의 거리를 유지하여 적정 온도 40~50℃로 안전하게 사용한다. 또한 증류수를 데우는 열선에 녹이 생기면 피부 질환을 유발하므로 주의하여 관리한다. 증류수 유리병은 솔로 세척 후 식초와 물을 1:10의 비율로 넣어 물석회를 제거한다. 증기가 나오는 입구와 본체를 분리하여 닦아 주고 알코올 등을 면봉과 거즈를 이용하여 틈새를 소독해 준다.

② 적외선 램프

적외선은 온열 작용으로 피부 관리 효과를 높여주는 기기로 장시간 노출 시 고객의 모세혈관 확장, 파열, 피부 손상과 화상, 시력 저하 등을 조심하여야 한다. 적외선 램프 사용 시에 종사자는 보호안경을 사용하고 고객은 눈을 보호하는 패드를 사용하여야 하며, 램프 이동 시 넘어지지 않도록 주의한다. 시술에 사용 시 램프 화상에 주의하여 다루고 마른 수건이나 종이수건으로 먼지가 없도록 청소한다.

③ 우드 램프, 확대경

우드 램프의 검은 천은 세척해 주고 렌즈는 얼룩이 생기지 않게 청소해 준다. 확대경의 렌즈는 마른 수건이나 종이 수건으로 먼지가 없도록 청소하고 이동 시 넘어지지 않도록 주의한다.

④ 진공흡입기(석션)

유리관을 사용한 후에는 세척제를 사용하여 꼼꼼히 닦고 말린 후 자외선 소독한다. 유리관의 끼는 고무부분과 금속은 면봉과 솜에 알코올을 묻힌 후 소독한다. 혹 혈액이나 농이 묻을 경우 사용된 천과 페이퍼는 폐기하고, 유리관은 깨지지 않게 조심히 사용하고, 소독은 자비소독, 증기, 건열멸균기를 사용하여 멸균시켜 감염을 미리 예방한다. 석션 후에는 피부의 이물질(피지, 메이크업 여분 등)을 아스트린젠트를 이용하여 면봉으로 닦아낸다.

⑤ 온장고

젖은 수건을 꺼낼 때는 적당한 거리를 유지하여 얼굴을 보호하고 장갑을 착용 후 쟁반과 집게를 사용하여 화상으로부터 종사자의 손을 보호한다. 또한 적절한 온도 55~65℃를 유지하여 고객에게 화상 입히지 않도록 주의한다. 온장고는 열기와 습기로 인해 악취와 녹슮을 방지하기 위해 사용이 끝난 후 잘 건조해 전기합선이 되지 않도록 주의한다.

⑥ 고주파와 저주파

고주파는 직접법인 롤링과 스파킹법을 이용하며, 간접법을 적용 시 두드리기, 바이브레이션 동작은 사용하지 않는다. 시술 중 전기 쇼크에 주의하고 전극봉 교환 시 전원을 차단한 상태에서 실시하여야 하며, 기기 점검을 통해 전기 합선을 미리 방지한다. 금속부분은 이물질을 제거한 후 거즈를 이용해

알코올로 소독한다.
⑦ 브러싱 머신
클렌징 브러시는 용도에 맞지 않으면 과다한 회전에 피부에 상처가 생길 수 있다. 특히 브러시의 핸드피스와 분리 시 조심히 다루어야 하며, 머리카락이 브러시에 엉키지 않게 사용하고 오염된 브러시는 피부염을 일으킬 수 있으므로 청결하게 사용한다. 브러시는 알레르기, 모세혈관 확장, 화농성 여드름, 민감성 등 부적절한 피부에는 사용을 금한다.
-브러시는 사용 후 이물질을 제거하고 세제로 세척한 다음 건조시킨다.
-브러시를 알코올(70%)에 20분간 담근 다음 건조시킨다.
-브러시를 자외선 소독(30분)을 한다.

⑧ 근육 안마기
부속 사이는 면봉을 이용하여 이물질을 제거한 후에 알코올로 소독해 준다. 폴리우레탄으로 된 부속품은 세척이 어려움으로 개인용으로 분리하여 사용한다.

⑨ 피부 진단기
모니터와 본체는 마른 수건으로 먼지와 이물질을 제거하고 렌즈 부위는 알코올을 묻힌 솜으로 소독해 준다.

⑩ 스킨 스크러버
초음파와 이온 포레시스의 기능으로 기미, 미백, 주름 완화 등에 사용되는 기기로 본체는 마른 수건으로 닦고 핸드 부분은 이물질을 제거한 후 알코올을 묻힌 솜으로 소독해 준다.
- 스크러버 기기는 사용 후 세제로 세척한 후 건조시킨다.
- 스크러버를 알코올(70%)에 20분간 담근 다음 건조시킨다.
- 스크러버를 자외선 소독(30분)을 한다.
- 스크러버를 소독한 후 온장고에 보관한다.

⑪ 백 스프레이
스프레이 병은 열에 의해 변질될 수 있으므로 증기 · 자비 소독은 하지 않고 사용 후 물 세척한 다음 잘 건조시켜 자외선(UV) 소독을 한다. 필터(filter)는 자주 세탁하여 청결하게 사용한다.
스프레이(spray)는 분사 시 눈, 코, 입에 들어가지 않도록 주의하며, 분무 입구에 미네랄이 쌓이지 않게 자주 청소해 준다.

⑫ 왁스 워머기
워머기의 적정온도를 60~70℃ 을 유지하여 제모 관리를 하고 기기의 주변의 금속에 화상을 입을 수 있음으로 조심한다. 고객에게 사용할 때는 사전에 온도 테스트를 실시하고, 사용 후에는 금속 사이와 본체를 마른 수건으로 닦아둔다.

⑬ 스톤 히터기
스톤테라피시 사용되는 기기로 원적외선을 방출하는 현무암을 가공한 스톤으로 화상을 입지 않도록 온도를 체크하고 시술자는 스톤이 떨어지는 것을 대비해 보호 신발을 착용하는 것이 중요하다. 스톤 표면이 가공 상태가 나빠져 거칠어질 수 있으므로 표면 상태를 점검하여야 한다. 사용 후에는 스톤을 중성제세로 세척하고 오일을 제거한 후에 자비 소독 후 충분히 건조시켜 보관한다.

⑭ 유·수분 PH 측정기
유·수분을 측정하는 기기로 세안 후 1시간 이후가 적당하며 수분 측정은 세안 후 2시간 후에 측정하는 것이 좋다. 본체는 마른 수건으로 닦고, 측정 부위는 사용 후 티슈로 가볍게 사용하고, PH 유리극은 증류수로 세척하여 표준 용액에 담가 보관한다.

⑮ 선텐기
UV 형광등과 나무로 된 발판은 사이에 먼지를 깨끗하게 제거하고 환풍기와 외부표면은 물수건으로 닦고 알코올 솜으로 소독한다. 사용 후 고객의 땀과 오일 등의 잔여물을 완전히 제거하고 알코올로 닦아주어 청결하게 유지하여야 다음에 사용하는 고객에게 쾌적함을 줄 수 있다. 또한 습한 환경이 되지 않도록 하여 세균 번식을 막을 수 있다.

⑯ 갈바닉 기기
갈바닉 전류를 이용해 피부에 침투가 어려운 수용성 물질을 침투시켜(이온토포레시스) 영양 공급을 원활하게 돕고 피부 세정(디스인크러스테이션) 시 사용하는 기기이다.

* 사용 관리
- 롤러 사용 후에는 세정제로 세척하고 알코올(70%)에 20분간 담근 후 물기를 제거하고 온장고에 보관한다.
- 바스켓은 알코올(70%)에 20분간 담근 후 잘 건조시킨다.
- 롤러와 바스켓은 자외선 소독(20분)을 한다.

2) 미용(피부) 도구 소독법

① 해면
비위생적인 해면 사용으로 대장균과 황색포도상구균이 검출되었으며, 1회용으로 사용을 권하지만, 재사용 시 중성세제보다는 항균비누로 사용하여 세척할 것을 권장하며, 자외선 소독은 약 60분 이상 사용하고 전자레인지 사용 시 약 2분정도 소독하여야 한다. 또한 해면은 습한 환경이 되지 않도록 햇볕이 강한 곳에서 건조시켜 오염물질이 묻지 않게 밀폐시켜 보관한다.

② 볼
내용물을 덜어서 사용하는 다양한 볼(bowl)은 중성세제로 세척하여 잘 건조한 후 재질에 따른 소독법을 선택하여 소독한 후에 보관한다.

③ 베드 & 의자
베드 위의 인체의 각질, 땀, 액체, 머리카락, 화장품 등에 의한 세균 번식과 악취발생을 방지하기 위해서는 1인용으로 천을 갈아주어야 하며, 베드와 의자를 알코올로 닦아 소독한다.

④ 트레이
피부 관리 시 내용물을 운반하는 트레이는 물수건, 물티슈로 항상 청결하게 사용되어야 한다.

⑤ 화장솜 & 면봉
화장솜은 뚜껑이 있는 용기에 사용하여 습하지 않도록 보관하고 1회용으로만 사용한다. 항균 처리가

된 면봉을 1회용으로 사용하며, 다른 이물질이 묻지 않도록 뚜껑이 있는 용기에 보관하여 사용한다.

⑥ 바늘

바늘(니들)은 찔림과 전염병의 매개로 재사용을 금지하며, 폐기 시 안전보관함에 밀폐시켜 수거업체에 보낸다.

⑦ 터번

1회용 비닐 모자(shower cap)을 사용할 것을 권장하지만, 재사용이 가능한 면류 이용 시 자비, 염소, 일광 소독하여 청결하게 사용한다.

⑧ 여드름 압출기

금속제품인 경우가 많기 때문에 염소계의 소독 시 부식될 우려로 사용하지 않고 이물질(혈액과 농포 등) 제거 후 알코올로 소독하거나 자비소독, 고압 증기 멸균기를 통해 소독하여야 한다.

⑨ 수건

사용된 수건은 세제로 세탁한 후에 자비소독, 건열멸균소독, 증기소독, 열탕소독을 한 후에 건조시키거나 0.1% 차아염소산나트륨용액에 10분 이상 담근 후에 세탁하여 건조시킨다.

3. 미용(피부) 실내환경 위생관리

① 조명기구는 피부미용에 중요한 요소로 고객의 편안한 심신안정에 도움을 주기 때문에 전체적인 분위기를 유도하므로 조명기구의 조도를 맞추어 조절하여야 한다. 또한 전등갓과 기구 등의 먼지를 제거하여 청결하게 사용한다.

② 사우나 & 샤워실은 습한 환경으로 미생물이 번식할 수 있어 환풍기를 달아 환기를 잘 시켜 세균과 곰팡이의 번식을 막는다. 또한 미끄러지지 않도록 주의하고 바닥 청소와 염소계 소독제로 소독한 후 물기를 완전하게 건조시킨다.

③ 고객용 슬리퍼는 1회용 종이나 비닐 제품을 사용한다. 재사용되는 섬유제품은 자주 세탁하여 청결하게 유지시킨다.

④ 화장품류를 사용 시 이물질이 들어가지 않도록 주의하며 스파튤라를 이용하여 화장품이 변질되는 것을 막아야 한다. 스파튤라는 1회용으로 사용하여 폐기하되 재사용 할 경우에는 소독하여 사용한다.

⑤ 아로마테라피를 하였을 경우에는 적절하게 환기를 시켜 잔류가 실내에 남아 있지 않도록 한다.

⑥ 소독액 등은 소독실에 잘 보관하여 다른 사람에게 노출되지 않도록 주의한다.

⑦ 폐기물은 전용 용기에 넣어 전문 수거업체가 가져갈 수 있도록 한다.

♧ 연습문제

문제 1	미용도구 중 1회용으로 사용해야 하는 것은? ① 면도날 ② 위생보 ③ 가운 ④ 수건 ⑤ 롯드
정답	**①**
해설	**사용한 면도날은 1회용으로 사용 후 분리하여 다치지 않도록 버리고 면도날 본체는 석탄산수, 크레졸, 알코올을 이용하여 솜에 묻혀 소독한다.**
문제 2	눈병을 일으킬 수 있는 메이크업 도구는? ① 스파튤라 ② 터번 ③ 가운 ④ 아이라이너 브러시 ⑤ 립 브러시
정답	**④**
해설	**아이라이너 브러시는 화장품 특성상 붓이 잘 굳어지므로 사용 후 자주 닦아 세척하며, 눈병을 일으킬 수 있기 때문에 소독을 잘 하여야 한다.**
문제 3	다음은 수건 세탁 시 차아염소산나트륨용액 사용 방법은? ① 1% 차아염소산나트륨용액에 5분 이상 담근 후에 세탁 건조 ② 0.1% 차아염소산나트륨용액에 10분 이상 담근 후에 세탁 건조 ③ 5% 차아염소산나트륨용액에 1분 이상 담근 후에 세탁 건조 ④ 0.3% 차아염소산나트륨용액에 10분 이상 담근 후에 세탁 건조 ⑤ 0.2% 차아염소산나트륨용액에 20분 이상 담근 후에 세탁 건조
정답	**②**
해설	**사용된 수건은 세제로 세탁한 후에 0.1% 차아염소산나트륨용액에 10분 이상 담근 후에 세탁하여 건조시킨다.**

♧ 학습정리

1. 미용(일반) 소독과 실내환경 위생관리

1) 미용(일반) 기기와 도구 소독
(1) 개요
이·미용 기기와 도구 사용은 여러 고객에게 사용되는 것으로 병원성 미생물에 노출되어 오염될 확률과 감염률이 높음
(2) 미용(일반) 기기
기기를 닦는 전용 물수건, 건조 수건, 물티슈, 부직포 등 따로 분류하여 깨끗하게 사용
재사용 수건은 꼭 청결하게 세척하여 따로 보관하여 사용

2) 미용(일반) 실내환경 위생관리
(1) 개요
실내 공기 중 오염되는 원인 중 일산화탄소, 이산화탄소, 암모니아, 이산화질소에 의한 것
위생적인 실내환경을 조성하고 환기가 잘 되도록 하여야 하며, 여름에는 ±27℃, 겨울에는 ± 19℃로 실내의 온도와 습도를 적절하게 하여 유지
(2) 이·미용실 환경 위생관리 매뉴얼

2. 미용(메이크업) 소독과 실내환경 위생관리

1) 미용(메이크업) 도구 소독
(1) 개요
미용(메이크업) 도구에서 황색포도상구균, 곰팡이균, 연쇄상 구균 등으로 접촉성 피부염, 눈병, 모낭염, 농가진, 알레르기 등 유해한 세균에 노출
① 퍼프: 세제를 사용하여 펌프 하는 동작으로 살살 씻겨줌.
② 스펀지: 세척한 후 알코올(70%), 자외선(UV) 소독한 후 밀봉된 용기에 보관하거나 1회용 사용권장
③ 아이라이너: 알코올, 전용 리무버 사용
④ 립 브러시: 브러시 전용 클렌저, 폼 클렌저, 액상세척제 사용
⑤ 브러시: 알코올(70%), 자외선(UV) 소독한 후 건조 보관함.
⑥ 파운데이션 전용 브러시: 오염 제거 후 소독하여 건조 보관함.
⑦ 손눈썹 뷰러: 알코올로 솜 거즈, 면봉 등을 이용해 소독한 후 사용
⑧ 눈썹칼 & 눈썹가위: 알코올(70%), 자외선(UV)소독하여 건조보관함
⑨ 터번과 메이크업보: 1인당 1회 사용(1회용 예외)
⑩ 메이크업 가운: 1인당 1회사용 한 후에 깨끗하게 세척 및 소독
⑪ 속눈썹 글루: 글루 선택 시 일부 유해물질의 반응 고려하여 사용
⑫ 스파튤라 & 속눈썹 핀셋: 알코올(70%)에 담그거나, 거즈, 솜에 묻혀서 소독, 자외선(UV)소독, 열탕 소독을 한 후 보관

2) 미용(메이크업) 실내환경 위생관리
메이크업실은 화장품이 오픈 세팅되어 있거나, 시술 과정에서 오픈된 화장품은 공기 중에 세균에 노출될 확률이 높기 때문에 위생적으로 관리가 필요함.

3. 미용(피부) 소독과 실내환경 위생관리

1) 미용(피부) 기기와 도구 소독

(1) 개요

의료기기용은 공중위생관리법상의 규정에 의하여 사용 금지

전기를 활용한 기기는 전기 안전, 파손 상태, 케이블 관리 등 안전에 대해 체크해야 할 사항

(2) 미용(피부) 기기와 기기를 닦는 전용 물수건, 마른 수건, 물티슈, 부직포 등 따로 분류하여 깨끗하게 사용

① 스티머 ② 적외선 램프 ③ 우드 램프, 확대경 ④ 진공흡입기(석션)
⑤ 온장고 ⑥ 고주파와 저주파 ⑦ 브러싱머신 ⑧ 근육 안마기
⑨ 피부진단기 ⑩ 스킨 스크러버 ⑪ 백 스프레이 ⑫ 왁스 워머기
⑬ 스톤 히터기 ⑭ 유 · 수분 PH 측정기 ⑮ 선텐기 ⑯ 갈바닉 기기

(3) 미용(피부) 도구

① 해면 ②볼 ③ 베드 & 의자 ④ 트레이 ⑤ 화장솜 & 면봉 ⑥ 바늘
⑦ 터번 ⑧ 여드름 압축기 ⑨ 수건

(4)미용(피부) 실내환경 위생관리(7가지)

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **14. 미용(네일) 소독과 실내환경 위생관리 및 개인위생**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)

과 목 명	소독법과 전염병학
담당교수	이 진
주 차 명	**14. 미용(네일) 소독과 실내환경 위생관리 및 개인위생**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 미용(네일)기기와 도구 소독의 중요성을 이해하고 일본의 위생관리 매뉴얼을 이해할 수 있다. ② 미용(네일) 기기·도구 소독법을 이해하고 현장에 적용할 수 있다. ③ 미용(네일) 실내환경 위생관리와 매뉴얼을 미용업 현장에 적용할 수 있다. ④ 미용(일반)의 개인위생과 제품관리의 중요성과 일본, 호주에서의 위생관리 매뉴얼 및 주의사항을 이해할 수 있다. ⑤ 미용(메이크업)의 개인위생과 제품관리를 이해하고 제품의 안정성 유지와 개인위생에 최선을 다 할 수 있다. ⑥ 미용(피부)의 개인위생과 제품관리의 개요를 이해하고 우리나라와 일본의 위생관리 매뉴얼 및 아로마 부작용과 주의사항에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 미용(네일)의 개인위생과 제품관리를 이해하고 화학물질에 대한 안전성 유지를 위해 최선을 다 할 수 있다.
학습 목차	**① 미용(네일)소독과 실내환경 위생관리** - 미용(네일) 기기와 도구 소독의 개요 - 미용(네일) 기기 도구 소독법 - 미용(네일) 실내환경 위생관리 **② 미용(일반, 메이크업)의 개인위생과 제품관리** - 미용(일반)의 개인위생과 제품관리 - 미용(메이크업)의 개인위생과 제품관리 **③ 미용(피부, 네일)의 개인위생과 제품관리** - 미용(피부)의 개인위생과 제품관리 - 미용(네일)의 개인위생과 제품관리

♧ 학습내용

1차시	미용(네일)소독과 실내환경 위생관리

1. 미용(네일) 기기와 도구 소독의 개요	2. 미용(네일) 기기 도구 소독법
3. 미용(네일) 실내환경 위생관리	

1. 미용(네일)기기와 도구 소독의 개요

- 미용(네일) 분야는 세심한 작업으로 다른 미용업보다 화학물질에 피부가 노출되는 경우가 높은 것으로 나타났다.
- 안전보건공단 보고서에 의하면 화학물질이 직접 접촉한 경우가 약 87%가 경험하였고 이후 피부염을 진단받는 사례가 약 34.5%로 보고된 바 있다.
- 또한 탁한 공기와 가루 날림으로 인해 호흡기계 질환과 포름알데히드 같은 화학물질이 알레르기 등을 유발하기 때문이다.
- 또한 네일 기구를 소독하지 않고 사용할 경우 손톱 무좀균, 사마귀 등이 옮길 수 있으며, 박테리아, 곰팡이, 바이러스 등 병원균, B. C형 간염에 노출될 수 있다.
- 미국 럿거스 대학 연구팀이 발표한 자료에 따르면 미용실과 네일샵에서 절반 이상이 진균성 피부 질환 증상이 나타난 보고가 있다.
- 이처럼 도구 소독이 얼마나 중요한지를 보여주고 있으며, 가루 날림과 각종 화학약품이 공기를 오염시키므로 주기적인 환기 등 주변을 청결하게 관리하여야 한다.
- 네일 도구는 1회용으로 사용 전·후에 꼭 소독하여 병원성 미생물로부터 인체를 보호해야 한다.

◈일본 위생관리 매뉴얼

- 손톱 손질 시 일어날 수 있는 눈 부상을 최소화하기 위하여 직원 및 손님은 손톱의 손질이 투명한 스크린과 같은 보호기구 아래에서 이루어질 수 있도록 한다.
- 네일 업소는 가연성이 높은 제품들이 많이 사용되기 때문에 직원 또는 손님이 작업을 하는 동안에는 담배를 피우지 않도록 주의하여야 한다.
- 또한 네일 용액의 증발 줄이기 위해 디스펜서 병을 사용하고 휘발성이 있는 아크릴 사용 시 구멍이 있는 디스펜서(dappen dish)를 사용한다.
- 작업 시 제품을 대형 용기에서 직접 덜어 사용하지 말고 내용물을 잘 표기한 작은 용기에 옮겨 담아 사용하며, 이때 물질안전보건자료에서 제시한 눈 보호대나 장갑과 같은 안전장비를 착용하고 작업한다.
- 이밖에 실내환경에 필요한 매뉴얼은 다음과 같다.
  - 냄새가 적은 또는 무향의 제품을 환기 시설을 갖춘 곳에서 사용
  - 필요한 양만의 네일 용액을 닫혀 있는 디스펜서 병에 덜어 사용
  - 제품의 사용 후, 즉시 제품이 들어 있는 용기를 닫음
  - 오일 버너를 네일 제품 가까이서 사용 주의
  - 네일 케어 제품을 사용하지 않은 동안에는 뚜껑을 꼭 닫아서 보관함
  - 작업 시 내용물을 과다하게 사용 금물
  - 작업 테이블에선 내용물을 정확히 표기한 작은 용기에 담아 보관
  - 제품의 내용물이 엎지르는 것을 피하기 위해 깔때기, 스포이트 도구를 사용
  - 모든 쓰레기는 뚜껑이 자동으로 닫히는 철제 쓰레기통에 버리고 자주 비워줌
  - 쓰레기통 안의 봉지를 적어도 하루에 한 번 갈아야 함

2. 미용(네일) 기기·도구 소독법

1) 미용(네일) 기기 소독법

① 드릴, 그라인더
전기 동력을 이용한 파일링의 기계로 팁을 사용 후 솔로 이물질을 제거한 후에 알코올(70%)로 소독한다.

② 네일 드라이어
에나멜 등을 말리는 기계로 본체는 물수건과 물티슈를 이용하여 닦는다. 내부에는 UV 램프 사용으로 많이 이용되고 있지만, 이 램프가 바깥으로 유출되면서 수은이 발생되어 인체에 해를 입히기 때문에 사용을 자제할 것을 권장한다.

③ 풋스파
발을 세척하는 기구로 울퉁불퉁한 사이가 많아 면봉과 솔, 스폰지 등을 이용하여 중성세제로 세척한 후 습한 환경이 되지 않도록 잘 건조시키고 혹 잔여물이 남아 감염의 우려가 있는지 확인한다.

④ 족저경
고객의 발의 문제점을 분석하는 기기로 사용전후 알코올로 거즈나 솜으로 소독한다.

⑤ 파라핀기(paraffin warmer)
건조한 손, 발 보습 효과와 혈액순환에 효과적이며, 녹인 파라핀을 손목 안쪽에 테스트한 후에 사용하며 사용한 왁스를 다른 고객에게 사용하면 안 된다. 본체를 마른 수건으로 닦는다

2) 미용(네일) 도구 소독법

① 파일 & 버퍼
파일링 등 손, 발 손질에 사용되는 것으로 1회 사용하거나 개인용으로만 사용한다.

② 니퍼 & 큐티클 가위
사용 후에 알코올(70%) 용액에 20분 이상 담근 후 건조시킨다. 사용 전에도 소독을 하고, 사용하지 않을 시에는 밀폐된 용기에 보관하여 사용 시 다시 소독한다

③ 토우 세퍼레이터(toe separator)
페디큐어 작업 시 이용되는 도구로 사용 후 미온수에 중성세제로 세척한 다음 잘 건조 후 자외선 소독을 한다.

3. 미용(네일) 실내환경 위생관리

1) 개요

- 네일샵은 실내환경을 위생적으로 관리하여 다양한 화학약품과 물리적인 유해요인으로부터 보호하고 세균과 질병으로부터 미리 예방하여야 한다.

2) 일본 위생관리 매뉴얼(환기 & 업소 청결)

다음은 일본의 위생관리 매뉴얼 내용 중 환기와 업소 청결 방법에 관한 내용이다.

- 환기

- 작업 공간 가까이에 배기 환풍장치를 설치
- 외부로 공기가 나갈 수 있는 배기 환풍장치가 부착된 작업 테이블
- 배기구가 천정이나 벽에 고정되어 작업 테이블 위에 매달려 있는 배기 장치

- 환기가 어려운 경우 공기청정기를 24시간 가동할 것을 권장 단, 오존 발생 장치가 있는 공기 청정 제품은 피하여야 함
- 숯이나 먼지 여과장치는 생산자가 지시한 사용법에 따라 규칙적으로 교환
- 환풍장치가 되어 있는 작업 테이블 위에는 수건과 같은 장애물을 두지 않음
- 제품을 옮기는 일은 바깥, 또는 열려있는 창문, 문 근처와 같이 환기가 잘 되는 장소를 택함

• 업소 청결
- 작업 전과 후, 식사 전, 제품을 다루고 난 후에 반드시 손 씻기
- 각 고객에게 새 수건 사용
- 자신의 손과 고객의 손과 발을 관리 때마다 씻기
- 건강한 네일과 상처가 없는 깨끗한 피부에만 시술 함
- 감염 및 상처와 염증으로 인한 피부는 네일 케어 서비스를 하지 않음
- 매번 사용 후, 소독 전에 네일 관리 용구들에 남아 있는 잔여물 제거
- 각 고객에게 사용한 네일 관리 용구들을 살균제로 소독
- 고객의 발 살균제가 들어 있는 물에 담그지 않아야 하며 살균제와 피부의 접촉을 피함
- 일회용 용구는 한 고객에게만 사용

3) 미용(네일) 실내환경 위생관리 매뉴얼

① 네일에 사용되는 리무버, 네일 폴리시, 아크릴 파우더, 글루, 젤 등의 화학제품에 대한 환기가 제대로 이루어져야 호흡기 장애, 불면, 피로감, 피부질환 등을 예방할 수 있다.
② 제품 사용 전에 제조사의 지침서를 읽어 숙지하고 다른 제품과 혼동하지 않기 위해 라벨을 부착한다.
③ 시술 시 나오는 손톱과 발톱의 분진 등을 진공흡입기를 통해 즉각 없애 준다.
④ 피부에 영향을 미치는 제품을 사용 시에는 보호 장갑을 사용하며 1회용으로 사용 후 폐기한다.
⑤ 공기 중에 떠다니는 미세 분진을 제거하기 위해 물걸레 청소를 자주 한다.

2차시	미용(일반, 메이크업)의 개인위생과 제품관리

1. 미용(일반)의 개인위생과 제품관리	2. 미용(메이크업)의 개인위생과 제품관리

1. 미용(일반)의 개인위생과 제품관리

1) 개요

- 인간의 아름다움을 재창출하는 미용 기술 작업 시 사용되는 다양한 화학물질은 인체에 심각한 문제를 발생시킨다.
- 포름알데히드(Formaldehyde), 파라-페닐렌디아민(Para-Phenylenediamine), PPDA), 파라톨루엔디아민(Para-Toluenediarmine, 갈색), 글리세릴모노티오글리콜레이트(GMT), 싸이오글리콜산(thioglycolic acid)등이 그러하다.
- 펌 염색 시술 시 사용되는 암모니아 성분은 휘발성을 가지고 있어 노출될 경우 눈에 자극을 주어 각막 출혈, 시력 저하, 결막염 등을 유발하며, 두통, 알레르기, 접촉성 피부염, 탈모 등을 일으키기도 한다.
- 특히 고객의 두피와 종사자의 손에 가려움, 홍반, 진물로 갈라지고 피가 나는 경우가 있으며, 펌, 염색 시술 외에 샴푸, 린스, 알칼리성 화학물질이 들어간 제품 등에도 포함된다.
- 미용종사자의 연령이 낮을수록 피부질환 경험이 높았고 피부질환 상태로 현장에서 근무하는 경우도 연령이 낮을수록 높게 나타났다.
- 이는 화학물질의 안전에 대한 미숙한 점과 이로 인해 장기적인 이직과 이탈로 이어지게 된다. 따라서 미용업에 종사하기 전에 화학물질의 안전에 대해 숙지하여 건강하게 직무를 수행할 수 있도록 하자!

- 다음은 일본, 호주의 이·미용 위생관리 매뉴얼(화학물질)이다.

(1) 일본 위생관리 매뉴얼(화학물질)

- 포름알데히드, 파라-페닐렌디아민, 파라톨루엔디아민, 글리세릴모노티오글리콜레이트, 싸이오글리콜산 등과 같은 유해 성분이 들어간 제품은 사용 자제하여야 하며, 사용하는 모든 화학제품(약품)에 대한 물질안전보건자료를 업소 내 잘 보이는 곳에 비치하여 열람한다.
- 직원의 화학제품(약품) 및 개인용 보호구의 안전한 사용에 대해 적절한 안내 및 교육 및 감독을 하여야 한다.
  - 화학제품(약품)은 전기 차단기와 같은 에너지 장치, 화기, 고온과 강한 조명이 있는 곳은 피한다.
  - 가연성이 있는 화학제품(약품)은 안전 잠금장치가 설치된 불연소성의 보관함에 넣어 시원한 곳에 보관한다.
  - 화학제품(약품)에 대한 흡수력을 가진 도구가 구비 되어 있고 청소를 할 수 있는 장소에서 사용
  - 화학제품(약품)을 쏟았을 때는 즉시 청소하여야 함, 쏟아진 화학제품(약품)과 약품을 청소하는데 사용된 장비는 폐기한다.
  - 일정량을 덜어서 사용하는 대용량의 화학제품(약품)보다는 바로 사용이 가능한 소량 구매를 권장한다.
  - 종사자에 대하여 안전한 사용 장비 및 제품(약제)만을 구매 사용하도록 권고하며, 취급상의 주의사항과 취급 요령을 교육하여 안전사고 예방한다.
  - 화학제품(약품)을 보관하고 있는 장소에서는 음식 섭취 금물이다.
  - 중성(PH)의 비누로 손을 씻은 후, 음식을 섭취한다.

(2) 호주 안전보건 지침서(유해물질)

- 화학약품의 보관 방법, 화학약품 보관 장소 관리방법 등이 제시되어있다.
  - 직원의 화학약품의 적절한 안내, 교육 및 감독 제공한다.
  - 화학약품은 전기 차단기와 같은 에너지 장치, 화기, 고온 그리고 강한 조명과 같은 것에서 먼 장소에 보관한다.
  - 가연성이 있는 화학약품은 안전 잠금장치가 설치된 불연소성의 캐비닛에 넣어 시원한 곳에 보관
  - 화학약품은 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 화학약품을 쏟았을 때는 즉시 청소한다.
  - 화학약품을 일정량을 덜어서 써야 하는 대용량보다 바로 사용 가능한 소량 포장을 구매함.
  - 화학약품을 보관하고 있는 장소에서는 음식을 섭취하거나, 담배를 피우지 않는다.

2) 개인위생 관리

- 미용업을 하면서 개인위생은 매우 중요하다. 고객과 미용종사자들이 유해 물질 등 접촉을 통해 병원성 미생물에 감염될 확률이 높아 미리 예방하기 위해서는 자주 손을 깨끗하게 씻고, 의복과 인체를 청결하게 하여야 한다. 또한 각종 전염병에 노출을 피하기 위해서는 마스크를 착용하고 고객의 건강을 지키기 위해 쾌적한 장소를 제공하여야 한다.



[그림 14-1] 범국민 손 씻기 운동본부가 추천하는 올바른 손 씻기
(출처: 질병관리본부 손 씻기 요령)

(1) 일본의 개인용 보호 장비 및 주의사항

- 암모니움 싸이글리콜레이트 성분이 들어간 파마약을 사용 시에는 니켈 도금된 장비를 사용하지 않고 좋은 품질의 스틸 또는 플라스틱 장비를 사용하도록 한다.
- 시술 시 장갑, 안경, 앞치마, 마스크 등의 안전 보호 장치 등을 착용한다.
- 개인용 보호 장비의 알맞은 착용, 유지 및 사용에 대해 직원교육을 한다.
- 피부 자극이 있을 경우에는 노출된 피부에 보호 크림을 바르도록 교육한다.
- 피부에 상처가 있을 경우에는 방수 기능의 붕대를 사용하여 상처를 보호하도록 한다.
- 화학제품(약품)이 튈 경우를 대비하여 보호안경과 신발 보호 장치를 사용한다.
- 이·미용사와 다른 스텝들이 사용할 종이수건과 물비누를 항상 갖춰 놓는다.
- 이·미용사는 반드시 손님을 대하기 전에 물비누와 깨끗한 물로 손을 씻는다.
- 이·미용사는 손님이 떠난 후, 반드시 손님이 사용한 오염된 모든 종이·수건을 폐기 및 세척 분리한다.
- 이·미용사는 손님을 면도해 줄 때 반드시 깨끗한 물을 사용한다.
- 이·미용사는 손님을 면도해 줄 때 반드시 물비누, 면도용 크림이나 면도용 파우더만을 사용한다.
- 이·미용사는 손님에게 회전식 빗을 사용 금지하고, 손님의 피부에 스펀지, 파우더 퍼프를 사용 금지한다.
- 사람이 출혈을 일으키면, 그 사람은 반드시 출혈이 멈출 때까지 건조 살균한 1회용 붕대로 상처 부위를 압박하여야 한다.
- 오염된 붕대나 도구를 다룬 사람은 반드시 철저하게 손을 씻어야 한다.
- 붕대와 도구는 반드시 혈. 체액의 접촉을 피해야 하므로 조심히 다뤄야 한다.

(2) 호주의 개인용 보호 장비 및 주의사항

- 감염 상태에 놓인 미용사
- 이 · 미용 시 고객이 백선, 옴, 이 및 농가진 포함하여 다른 이에게 전염시킬 수 있는 상태에 놓인 고객을 접한 이·미용사는 2차 감염을 예방 및 조치를 취하여야 한다. 예를 들면 미용 작업 중 이상한 질환이 예상되면 바로 작업을 멈추고 고객에게 알리거나 질문을 통해 사항 파악을 하는 동시에 반드시 모든 제품을 소독하고 다른 제품과 분리하여야 한다.
- 주요한 내용으로 개인별 맞춤형 보호 장비 마련 등에 대한 제시이다.
  - 개인용 보호 장비의 알맞은 착용, 유지 및 사용에 대해 직원교육 및 제공한다.
  - 피부자극이 있을 시 노출된 피부에 보호크림을 바르도록 직원교육을 한다.
  - 피부에 상처가 있을 시 방수 기능이 있는 붕대를 사용하여 상처를 보호한다.
  - 화학약품이 튈 경우를 대비하여 안구 보호 장치를 사용하도록 직원교육을 한다.
  - 위에 제시된 방법 외 다른 관리방법 역시 각각의 산업에 맞게 적용한다.
  - 손님을 대할 때 청결한 상태이어야 하며 깨끗한 의상을 착용한다.

2. 미용(메이크업)의 개인위생과 제품관리

1) 개요

- 메이크업의 도구와 화장품의 화학물질이 인체에 해를 입히고 있으며, 베이비파우더, 치약, 물티슈 등 다양한 유해 물질에 관한 언론기사를 통해 그 심각성을 엿볼 수 있었다.
- 보존제인 파라벤류는 0.1~0.2%를 초과하지 않는 것이 안전하며, 식품, 식음료, 의약품, 의약외품, 화장품 등 흔히 쓰이는 것으로 체내에 축적되지 않는 선에서 규제하고 있다.
- 식약처의 화장품연구팀에 따르면, 한 달에 사용되는 화장품은 여성은 27개, 남성은 13개를 사용한다.
- 각각의 제품의 최소량만 사용되지만 여러 제품을 반복적으로 사용됨으로써 양이 점차 쌓이게 되면 인체의 내분비계 장애물질을 유발하게 된다.
- 특히 화장품은 피부를 통해 흡수될 수 있어 주의하여 사용한다.
- 메이크업 중 립스틱 하나만 하더라도 평생에 80개 정도를 먹는 것으로 나타났으며, 사용자 중 약 10%는 알레르기성 입술염을 경험하였다.
- 이 증상은 가려움과 붓기, 수포 등이 발생하며, 입술의 멜라닌 색소에도 영향을 미치기 때문에 청결하게 사용 되어야 한다.
- 화장품에 사용되는 왁스 성분 등 끈적임과 촉촉함은 공기 중에 오염물질이 피부와 눈, 입 등에 달라붙어 감염을 일으키며, 청결하지 못한 화장품에서 유해한 세균이 검출되기도 한다.
- 한 언론기사에 의하면, 매장의 테스트용 화장품 종류 중 아이섀도는 세균과 곰팡이, 황색포도상구균이 검출되었고 마스카라는 세균과 곰팡이가 발견됐다.
- 립스틱에서는 황색포도상구균이 검출되었으며, 세균과 곰팡이는 기준치의 2,140배로 나타났다.
- 세균과 곰팡이는 모낭염, 종기, 부스럼, 화농성 감염증 같은 세균성 피부 질환에 노출되며, 황색포도상구균은 사람의 피부 점막에서 2차 감염을 일으켜 세균성 각막염을 유발하며, 대장균도 검출되었다.
- 특히 감염병이 유행처럼 번지는 시기에는 소독 및 제품의 노출을 최소화하여야 한다.
- 미용업 현장에서 사용되는 화학약품을 유통기한과 개봉 시기를 잘 지키고 대량보다는 소량을 선택하며, 덜어서 사용할 수 있는 면봉, 스파튤라 등을 이용하여 청결히 사용한다.

2) 개인위생 관리

- 메이크업의 종사자는 손 소독을 한 후에 제품을 다루어야 하며, 감염에 노출된 눈썹 칼, 눈썹 가위 등을 손이 베이지 않도록 사고에 주의하며, 폐기할 때는 폐기 전용 통에 버려야 한다.
- 고객과 접촉 전에 반드시 소독하고 마스크, 작업복 등 개인위생보호 장비를 착용하여야 한다.
- 특히 면봉에서는 세균이 검출된 보고가 있으므로 향균성을 갖는 1회용으로 사용하여야 한다.
- 또한 개봉 전에 면봉은 청결하게 보관하여야 하며, 항균 처리된 제품을 사용할 것을 권한다.
  - 색조화장품은 알코올과 위생티슈로 사용 전후로 닦은 후에 사용한다.
  - 덜어서 쓰는 화장품은 꼭 면봉, 스파튤라를 이용하고 1회용으로 사용하거나 소독 후 사용한다.
  - 화장품은 사용 직후 외부 오염된 유해 물질이 들어가지 않도록 덮개를 확인한다.
  - 화장품의 유통기한을 확인 후 구매하며, 대형 용량은 피하고 소량을 사용한다.
  - 화장품의 개봉 시기와 유통기한을 라벨로 붙여 오염의 소지를 예방한다.

3) 개인이 사용하는 화장품 수

- 우리나라에서 한 달에 화장품을 가장 많이 사용하는 연령대는 남·녀 모두 20대로 나타났다.
- 여성의 경우 평균적으로 기초 제품류, 메이크업 (포인트) 제품류, 바디 제품류, 헤어 제품류 등의 순으로 많았으며, 남성은 평균 기초 제품류, 헤어 제품류, 바디 제품류, 클렌징 제품류 등으로 조사되었다.
- 한 달 평균 여성은 29.8개, 남성은 15개를 사용하는 것으로 조사되었으며, 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원이 국내에서 유통되는 72개 화장품 품목에 대한 소비자의 성별, 연령별 사용현황을 조사하였다. 결과는 한 달 평균 여성이 27.4개, 남성은 13.3개를 사용했다.
- 또한 사용하는 화장품 중 한 달간 사용횟수(빈도)가 가장 높은 화장품 종류는 여성 29.5회, 남성 34.9회로 남·녀 공통으로 핸드크림, 액상비누, 립글로스/립밤, 스킨토너 로션 등 5개의 제품을 사용하였다.
- 이렇게 자주 사용되는 제품은 성분을 꼼꼼히 파악하여 사용할 것을 권장한다.
- 일반인의 조사 결과이지만, 화학제품을 자주 접하는 직업으로 노출을 최소화하고 건강을 위해 장갑과 마스크를 착용하여야 한다.
- 특히 화장품 법에 의한 '맞춤형화장품 조제관리사'가 시행되면서 화장품에 대한 관심이 높아지고 있다.

[표 14-1] 한 달 동안 화장품 사용하는 연령대(개수)

성별(개)/연령대	10대	20대	30대	40대	50대
여성(27.4)	24.4	29.8	28.3	26.7	26.6
남성(13.3)	1.2	15	14.5	12.7	11.9

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 258P)

[표 14-2] 한 달 동안 화장품 사용률(%)

성별/순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9
여성	샴푸 (99.7)	핸드 크림 (94.1)	스킨 토너 (92.5)	바디 클렌저 (92.3)	썬크림 (90.1)	린스, 헤어, 컨디셔너 (90.1)	로션 (87.9)	폼 클렌저 (86.1)	바디 로션 (84.8)
남성	샴푸 (98.7)	로션 (87.2)	바디 클렌저 (76.3)	썬크림 (56.4)	비비 크림 (19.4)	매니큐어(1.2)			

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 258P)

[표 14-3] 한 달 동안 사용한 화장품 종류(사용빈도 회)

성별/순위	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위	9순위
여성	핸드 크림 (72.1)	액상 비누 (65.9)	립글로스/ 립밤 (62)	스킨 토너 (53)	로션 (51.1)	립스틱 (48.7)	에센스, 세럼 (46.8)	수분 크림 (42.2)	아이 크림 (37.1)
남성	액상 비누 (56.2)	핸드 크림 (50.4)	립그로스/ 립밤 (49.4)	로션 (49.4)	스킨 토너 (38.5)	폼클렌저 (37.7)	샴푸 (34.9)	데오드란트 (30.5)	수분 크림 (30.3)

출처: 미용인을 위한 소독 및 감염병학(주교재 259P)

3차시	미용(피부, 네일)의 개인위생과 제품관리

1. 미용(피부)의 개인위생과 제품관리	2. 미용(네일)의 개인위생과 제품관리

1. 미용(피부)의 개인위생과 제품관리

1) 개요

- 피부미용 종사자는 고객의 피부를 직접적으로 접촉을 하여 각종 기기와 화장품 사용으로 접촉성 피부염 지루성 두드러기, 여드름을 유발하기도 한다.
- 피부 관리에 사용되는 화장품의 농도에 따라 의약품과 화장품으로 분류되며, 고농도의 화장품을 사용 시에는 의료법에 저촉된다.
- 화장품 농도 조절 부주의에 의한 딥 클렌징에 사용되는 아하(AHA), 미백 효과에 좋은 비타민C, 주름 예방은 레티놀 화장품이 사용된다.
- 하지만 피부 타입에 따라 자극이 될 수 있으며, 사용 방법이 미숙하여 피부 트러블이 발생할 수 있으며, 사용 후 자외선을 피하는 것이 피부 보호에 좋다.
- 또한 화장품과 아로마테라피에 사용되는 아로마의 부작용이 빈번하게 발생되고 있다.
- 특히 아로마는 고객의 피부 및 적용 방법에 따라 다양하게 사용한다.
- 이것이 미용 종사자에게 맞지 않더라도 작업하는 경우가 많아 피부 질환을 겪는 경우가 많다.
- 아로마는 피부뿐만 아니라 호흡기를 통해 전달되기 때문에 환기를 주기적으로 하여 공기 정화를 하고, 마스크 등을 착용하여 질환을 예방하고 미용 종사자, 고객의 안전을 지킨다.
- 다음은 우리나라와 일본의 화학물질 위생관리 매뉴얼, 아로마의 부작용과 주의사항을 알아보도록 하자!

(1) 우리나라 위생관리 매뉴얼

- 제품을 사용할 때는 반드시 스파튤라를 사용하며, 사용 전 알코올 거즈로 소독한다.
- 화장품은 한번 소량을 덜어 내어 사용한 제품은 다시 용기에 담지 않으며, 보습용 제품은 외부 환경의 영향을 잘 받기 때문에 사용 즉시 뚜껑을 닫고 어둡고 서늘한 곳에서 관리한다.
- 특히 여드름 관리 전·후에는 손 씻기와 손 소독을 한 후 장갑을 끼고 제품을 만져야 한다.
- 피부 관리에 있어 화장품의 안전사고는 빈번히 발생하므로 농도를 숙지하여 사용하여야 한다.
- 아하(AHA)는 10% 범위 내 사용하고 다이아몬드 필링 등 물리적 작업을 하면, 그 범위를 피부 타입에 따라 농도를 낮게 한다.
- 이를 지키지 않으면 피부 표피가 과도하게 박피되어 손상을 입게 된다.
- 비타민C는 농도가 강하면 산에 의해 모세혈관 확장과 염증을 유발하기 때문에 주의한다.
- 또한 레티놀도 5%가 넘지 않도록 주의하고 레티놀 화장품을 사용 후에는 자외선을 피하는 것이 좋다.

(2) 일본 위생관리 매뉴얼(화학물질)

- 유해물질 위험 평가에 따라 장갑, 안경, 앞치마 그리고 호흡기관 안전 보호 장치 등을 하여야 하며 관련된 지침 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하여 위생 관리한다.
- 개인용 보호장비의 알맞은 착용, 유지 및 사용에 대해 직원교육 함.
- 피부 자극이 있을 시, 노출된 피부에 보호크림을 바르도록 함.
- 피부에 상처발생 시, 방수 기능의 붕대를 사용하여 상처를 보호함.

(3) 아로마의 부작용과 주의사항

- 아로마는 인체에 유리한 영향을 주며, 많은 질병의 치료와 신이 주신 선물로 일컬을 정도로 신비한 효능을 가지며, 심리적으로도 안정감을 준다.
- 또한 아로마는 호흡기를 통해 체내에 작용하는 것으로 72시간 동안 효과를 보인다.
- 또한 항바이러스 기능과 항균 기능 항진균 기능을 동시에 얻을 수 있는 것으로 양약에서는 흉내 낼 수 없는 효능이며, 스테로이드 연고의 부작용이 심해지면서 더욱더 아로마에 대한 관심이 많아지고 대중적인 사랑을 받고 있다.
- 아로마는 질병 치료에 효과를 인정받아 대중의 인기를 받고 있다.
- 아로마는 질병 치료 외에 신경정신과 질환에도 80%의 심신 안정에 도움을 주고 있다.
- 적용되는 질환은 우울증, 정신분열증, 불면증, 불안증 등 효과를 보고 있으며, 감염성 질환, 피부 질환 등에 매우 높은 치유 성공률을 보여 많은 의료진과 피부미용 종사자가 연구하며 적용하고 있다.
- 그러나 아로마의 독성은 인체에 치명적일 수 있어 전문가에게 처방받는 것을 권장한다.
- 잘못된 사용 방법은 각종 피부 질환을 일으킬 수 있어 2차 감염에 노출될 수 있으므로 주의한다.
- 주로 구강, 피부 독성으로 섭취나 피부를 통해 흡수되며 투여된 양에 따라 간, 신장에 무리를 주고 구토, 두통, 호흡곤란, 어지러움, 빈혈 등이 일어나며, 심하면 사망에 이르기도 한다.
- 그러므로 인체에 많은 도움을 주는 아로마 효능에 못지않게 독성과 부작용을 잘 숙지하여야 한다.

- 다음은 에센셜 오일에 대한 관리 및 주의사항이다.
  - 에센셜 오일의 종류에 따라 부작용을 예방하기 위해 직원 교육함
  - 화장품 및 아로마에 대한 제조회사에서 제공하는 제품 성분과 부작용에 대한 자료를 참고하여야 함.
  - 에센셜 오일은 고객에게 사용하기 전에 패치 테스트를 진행하여야 함.
  - 에센셜 오일은 고객의 피부 반응에 따른 자극성, 민감성, 감광성, 특이 체질 등 고객 방문할 때마다 고객관리 차트를 관리하여야 함.
  - 임산부, 심장병, 갑상선 질환자에게 사용 제한된 에센셜 오일은 주의하여야 함.
  - 에센셜 오일은 사용 후 침구류를 교환하여 잔류와 피부 관련 감염 질환을 예방함.
  - 에센셜 오일은 사용 후 매장에 잔류하지 않도록 환기와 공기청정기 등으로 쾌적한 환경을 유도함.
  - 에센셜 오일은 사용 후에는 손 씻기로 청결 유지하여야 함.

2) 개인위생 관리

- 피부미용 종사자는 자주 손 소독한 후에 제품을 다루어야 하며, 다양한 제품의 부작용을 막기 위해 장갑과 마스크를 착용하고 제품이 눈에 들어가면 깨끗한 물로 헹군 뒤 바로 병원에 내원하여야 한다.
- 특히 에센셜 오일로 패치 테스트를 통해 부작용이 있는 작업은 피하고 마스크 착용 등 호흡기를 보호한다.

2. 미용(네일)의 개인위생과 제품관리

1) 개요

- 네일 미용은 현장에서 사용되는 다양한 화학물질로 네일 폴리시, 폴리시 리무버, 아크릴 파우더, 리퀴드 프라이머, 에나멜 드라이, 글루, 젤, 글루 드라이어 등을 매일 반복적으로 사용되며, 심하게 노출되었을 때 호흡 곤란, 두통, 구토, 접촉성 피부염, 후두염 등이 발생한다.
- 특히 분진이 심해 네일 작업은 호흡기 질환이 나타날 수 있으며, 환기를 주기적으로 하고 가루 날림이 있어 청소기 사용을 자제하며, 청소전에 물수건으로 오염 제거를 먼저 하여야 한다.
- 특히 공간이 작은 영업장이 많아 공기 정화를 할 수 있는 공기청정기 등의 사용을 권장하며, 필터 등을 주기적으로 갈아 주어 세균의 번식을 막는다.
- 다음은 우리나라의 한국산업안전보건공단의 화학물질에 관한 주의사항을 네일 미용에 맞게 매뉴얼 한 것과 일본의 화학물질 작업 시 주의사항이다. 잘 숙지하여 쾌적한 환경을 만든다.

(1) 우리나라 위생관리 매뉴얼(화학물질)

- 작업장 안의 공기를 자주 환기하여 냄새가 잘 빠질 수 있도록 한다.
- 화학물질을 공기 중에 뿌리지 말아야 한다.
- 피부에 상처가 났을 때 비닐장갑을 착용해 병균 침투를 예방하고 오염된 장갑은 즉시 폐기처리 한다.
- 헤어 및 네일 제품은 화기성이 강한 제품들을 사용하므로 화재의 위험에 노출되지 않도록 주의한다.
- 네일 작업 시 가루 제품을 흡입할 수 있으므로 마스크를 꼭 착용하고, 보호안경을 착용한다.
- 네일 작업 시에는 가급적 콘택트렌즈를 착용하지 않도록 한다.
- 정해진 장소에서 음식물을 섭취한다.
- 모든 제품에 라벨을 붙여 잘못 사용하는 일이 없도록 한다.
- 화학제품들을 시원한 곳에 보관하고 철제 가구 속에 넣어 둔다.
- 사용하는 제품의 사용 방법을 반드시 읽고 따라야 한다.
- 재료 배합 시 용량을 정확히 하고 반드시 장갑과 보안경을 착용하도록 한다.
- 제품에 관한 정보를 모두 수록한 리스트를 만들어 화학약품을 취급하는 곳에 비치하도록 한다.

(2) 일본 위생관리 매뉴얼(화학물질)

- 일본에서는 물질안전보건자료를 매년 발급하여 숙지하고 있다.
- 이것은 우리나라도 1년에 한 번 의무적으로 위생교육을 받을 미용업 위생교육교재를 받는다.
- 매년 바뀌는 공중위생관리법 등 필요한 교재를 배부한다.
- 또한 일본에서는 직원교육에 대한 상세한 매뉴얼로 교육하여야 하는 것이 의무이다.
  - 메칠메타크릴레이트 단위체(액상)를 포함한 제품은 사용 자제한다.
  - 화학제품(약물)에 대한 물질안전보건자료를 업소 내 비치해 열람한다.
  - 물질안전보건자료 1년에 1번씩 최신 자료로 바꾸어야 하며, 물질안전보건자료에 없는 제품일 경우에는 제조회사에 자료를 요청하여 열람하여야 함.
  - 종사자에 대하여 안전한 장비 및 제품만을 구매사용 하도록 권고하며, 취급상 주의사항 취급 요령을 숙지한다.
  - 휘발성 액체들의 적절한 보관과 취급 방법을 숙지한다.
  - 직원의 화학제품(약품) 및 개인용 보호구의 안전한 사용에 대해 교육한다.

2) 개인위생 관리

- 네일 미용에 종사자는 소독과 환기, 개인위생의 보호하기 위한 마스크, 작업복 등으로 보호 장비를 착용한다. 다음은 일본의 개인용 보호 장비에 대한 매뉴얼이다.

(1) 일본 위생관리 매뉴얼(개인용 보호 장비)

- 개인용 보호 장비의 알맞은 착용, 유지 및 사용에 대한 직원교육을 제공 한다.
- 피부 자극 시 노출된 피부에 보호 크림을 바르도록 교육한다.
- 화학제품이 튈 경우를 대비해 안구 보호 장치와 신발 보호 장치 사용한다.
- 콘택트렌즈 착용 시 안전 고글 또는 안경을 사용한다.
- 콘택트렌즈 대신, 측면 보호 장치가 있는 안전 안경을 사용한다.
- 장갑이 손상된 흔적이 보이는 즉시 새것으로 바꾸어 착용한다.
- 제품 성분이 과다하게 노출되지 않도록 복장이 피부를 보호할 수 있도록 한다.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	네일 도구 중 휘발성이 있는 화학 약품은 뚜껑에 구멍이 있는( )을 사용하는 것이 좋다. ( )알맞은 것은? ① 디스펜서 ② 파라핀기 ③ 파일 ④ 큐티클 가위 ⑤ 토우 세퍼레이터
정답	**①**
해설	**휘발성이 있는 화학 약품은 뚜껑에 구멍이 있는 디스펜서를 사용하고 필요한 양만큼 덜어서 사용한다.**
문제 2	미용(네일)의 개인위생 관리 중 적절하지 않는 것은? ① 피부에 상처가 났을 때에는 면장갑을 착용 ② 화학 물질을 공기 중에 뿌리지 말아야 함 ③ 작업장 안의 공기를 자주 환기 ④ 네일 작업 시 마스크와 보호안경 착용 ⑤ 재료 배합 시 용량을 정확히 하고 반드시 장갑과 보호안경을 착용
정답	**①**
해설	**피부에 상처가 났을 때에는 비닐장갑을 착용해 병균침투를 예방하며 오염되었을 때는 즉시 버린다.**
문제 3	아로마의 효과가 아닌 것은? ① 질병 치료에 효과 ② 감염성 질환에 효과 ③ 피부 질환에 효과 ④ 심신 안정에 효과 ⑤ 24시간 동안 효과
정답	**⑤**
해설	**아로마는 호흡기를 통해 체내에 작용하는 것으로 72시간 동안 효과를 보인다.**

♧ 학습정리

1. 미용(네일) 소독과 실내환경 위생관리

1) 미용(네일) 기기와 도구 소독

(1) 개요: 네일 도구들은 1회용 사용으로 사용 전·후로 소독하여야 병원성 미생물로부터 인체 보호

(2) 미용(네일) 기기

① 드릴, 그라인더 ② 네일 드라이어 ③ 풋 스파 ④ 족저경 ⑤ 파라핀기(paraffin warmer)

(3) 미용(네일) 도구

① 파일 & 버퍼 ② 니퍼 & 큐티클 가위 ③ 토우세퍼레이터(toe separator)

2) 미용(네일) 실내환경 위생관리

(1) 개요: 네일샵은 실내환경을 위생적으로 관리하여 다양한 화학약품과 물리적인 유해 요인으로부터 보호하여 세균과 질병으로부터 미리 예방함.

(2) 미용(네일) 실내환경 위생관리 매뉴얼

① 네일에 사용되는 화학제품에 대한 환기가 중요(호흡기 장애, 불면, 피로감, 피부 질환 등 예방)

② 제품 사용 전에 제조사의 지침서를 읽어 숙지하고 다른 제품과 혼동하지 않기 위해 라벨 부착

③ 시술 시 나오는 손톱과 발톱의 분진 등을 진공흡입기를 통해 없애줌.

④ 제품 사용 시에는 1회용 보호 장갑 사용하며, 작업 후 폐기

⑤ 물걸레 청소

2. 개인위생과 제품 관리 유의사항

1) 미용(일반)의 개인위생과 제품 관리

(1) 개요: 인간의 아름다움을 재창출하는 미용 기술 작업 시 사용된 다양한 화학물질은 인체에 심각한 문제 발생

(피해야 할 화학물질)

- 포름알데히드(Formaldehyde)
- 파라페닐렌디아민(Para-Phenylenediamine), PPDA)
- 파라톨루엔디아민(Para-Toluenediamine, 갈색)
- 글리세릴모노티오글리콜레이트(GMT)
- 싸이오글리콜산(thioglycolic acid)

(2) 개인위생 관리

고객과 유해물질 등 접촉을 통해 병원성 미생물에 감염될 확률이 높아 미리 예방하기 위해서는 자주 손을 씻고, 의복과 인체를 청결 유지

2) 미용(메이크업) 개인위생과 제품 관리

1. 보존제인 파라벤류는 0.1~0.2%를 초과하지 않는 것
2. 립스틱 사용자 중 약 10%는 알레르기성 입술염(가려움·붓기·수포 등)이 발생
3. 매장의 테스트용 화장품 종류 중 아이섀도는 세균과 곰팡이, 황색포도상구균이 검출됨

[개인위생 관리]
1. 메이크업의 종사자는 손 소독을 한 후에 제품을 다루어야 함.
2. 감염에 노출된 눈썹 눈썹가위 등을 손이 베이지 않도록 주의
폐기 시 폐기전용 통에 버려야 함.
3. 고객과 접촉 전 소독 및 마스크, 작업복 등 개인위생의 보호장비 착용

3) 미용(피부)의 개인위생과 제품 관리

(1) 개요

피부미용 종사자는 각종 기기 사용과 화장품의 사용으로 접촉성 피부염, 지루성, 두드러기, 여드름을 유발

(2) 개인위생 관리

피부미용 종사자는 자주 손 소독 한 후에 제품을 다루어야 함.
다양한 제품에의 부작용을 피하기 위해 장갑과 마스크 착용
제품이 눈에 들어간 경우에는 깨끗한 물로 헹군 뒤 바로 병원에 내원 함.

4) 미용(네일)의 개인위생과 제품 관리

(1) 개요

화학물질이 심하게 노출될 경우에는 호흡 곤란, 두통, 구토, 접촉성 피부염, 후두염 등 발생

(2) 개인위생 관리 (11가지 사항)

네일미용에 종사자는 소독과 환기, 개인위생을 보호하기 위한 마스크, 작업복 등으로 보호 장비 착용

♧ 다음주차 예고

다음 시간은 **15. 기말고사 기간** 입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 미용인을 위한 소독 및 감염병학(염승선 외, 2021)
- 소독 및 감염병학(권오혁, 2020)